CBM-RJ — CORPO DE BOMBEIROS MILITAR

Matemática

Aula 17: CBM-RJ | Matemática — Aula 17: Trigonometria & Equações Trigonométricas & Inequações Trigonométricas

237 Páginas Integrais | Questões de Concurso & Fixação | Edição 2026 | Material Fiel & Sem Cortes

APOSTILA ADAPTADA POR INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL

Este material foi reorganizado, otimizado e adaptado por IA preservando a totalidade dos tópicos e profundidade do conteúdo original de Matemática para garantir alto rendimento no concurso CBM-RJ.

📑 SUMÁRIO DOS 12 CAPÍTULOS INTEGRAIS

01. Trigonometria
02. Equações Trigonométricas
03. Inequações Trigonométricas
04. Funções Trigonométricas
05. Questões Comentadas - Trigonometria - Multibancas
06. Questões Comentadas - Equações Trigonométricas - Multibancas
07. Questões Comentadas - Inequações Trigonométricas - Multibancas
08. Questões Comentadas - Funções Trigonométricas - Multibancas
09. Lista de Questões - Trigonometria - Multibancas
10. Lista de Questões - Equações Trigonométricas - Multibancas
11. Lista de Questões - Inequações Trigonométricas - Multibancas
12. Lista de Questões - Funções Trigonométricas - Multibancas

CAPÍTULO 01

Trigonometria

📐 FÓRMULA & PROPRIEDADE MATEMÁTICA

TRIGONOMETRIA θg 360° = θr 2π rad sen (ângulo) = cateto oposto ao ângulo hipotenusa cos (ângulo) = cateto adjacente ao ângulo hipotenusa tan (ângulo) = cateto oposto ao ângulo cateto adjacente ao ângulo tan θ = sen θ cos θ Conceitos básicos • O ciclo trigonométrico (ou círculo trigonométrico) é um círculo de raio igual a 1 com centro na origem do plano cartesiano (plano xy).

• Uma vez traçado um raio que faz um ângulo $\boldsymbol{\theta}$ com o eixo $\boldsymbol{x}$, a projeção do raio no eixo $\boldsymbol{x}$ é o cosseno de $\boldsymbol{\theta}$ e a projeção do raio no eixo $\boldsymbol{y}$ é o seno de $\boldsymbol{\theta}$. • O ciclo trigonométrico é um círculo orientado, de modo que o sentido positivo dos ângulos é o sentido anti-horário.

Trigonometria Ângulos Razões trigonométricas em um triângulo retângulo Razões trigonométricas notáveis Ciclo trigonométrico Quadrantes • No primeiro quadrante (I) estão os ângulos entre 0° e 90°; • No segundo quadrante (II) estão os ângulos entre 90° e 180°; • No terceiro quadrante (III) estão os ângulos entre 180° e 270°; e • No quarto quadrante (IV) estão os ângulos entre 270° e 360°.

📐 FÓRMULA & PROPRIEDADE MATEMÁTICA

Redução ao primeiro quadrante Para reduzir um ângulo $\boldsymbol{y}$ a um ângulo $\boldsymbol{x}$ do primeiro quadrante, devemos seguir a seguinte regra: • Se $\boldsymbol{y}$ está no segundo quadrante, o ângulo x é tal que $y = 180° - x$; • Se $\boldsymbol{y}$ está no terceiro quadrante, o ângulo x é tal que $y = x + 180°$; e • Se $\boldsymbol{y}$ está no quarto quadrante, o ângulo x é tal que $y = 360° - x$.

Método prático para obter o seno e cosseno de quaisquer ângulos • Identificar o quadrante em que se encontra o ângulo y em questão; • Reduzir o ângulo y ao primeiro quadrante, obtendo o ângulo x; • Obter o seno e o cosseno do ângulo x do primeiro quadrante; e • Atribuir os sinais para o seno e o cosseno de acordo com o quadrante em que se encontra o ângulo y original.

Tangente no ciclo trigonométrico A tangente de um ângulo y qualquer também pode ser obtida por meio da redução ao primeiro quadrante. • Identificar o quadrante em que se encontra o ângulo y em questão; • Reduzir o ângulo y ao primeiro quadrante, obtendo o ângulo x; • Obter a tangente do ângulo x do primeiro quadrante; e • Atribuir o sinal para a tangente de acordo com o quadrante em que se encontra o ângulo y original.

📐 FÓRMULA & PROPRIEDADE MATEMÁTICA

$cotg\ \theta = \tan\theta$; $cotg\ \theta = \cos\theta\ sen\ \theta \sec\theta = \cos\theta\ cossec\ \theta = sen\ \theta$ Lei dos Cossenos A Lei dos Cossenos nos permite obter qualquer um dos lados do triângulo a partir do conhecimento de dois lados e do ângulo entre esses dois lados. Temos que:

📐 FÓRMULA & PROPRIEDADE MATEMÁTICA

$\boldsymbol{a2} = b2 + c2 - 2bc\ \mathbf{cos}\ \boldsymbol{\hat{A}}\ \boldsymbol{b2} = a2 + c2 - 2ac\ \mathbf{cos}\ \boldsymbol{\hat{B}}\ \boldsymbol{c2} = a2 + b - 2ab\ \mathbf{cos}\ \boldsymbol{\hat{C}}$ Lei dos Senos A Lei dos Senos nos diz que a razão entre o comprimento de um lado e o seno do ângulo oposto a ele é igual para todos os lados:

📐 FÓRMULA & PROPRIEDADE MATEMÁTICA

$\boldsymbol{a}\ sen\ \boldsymbol{\hat{A}} = \boldsymbol{b}\ sen\ \boldsymbol{\hat{B}} = \boldsymbol{c}\ sen\ \boldsymbol{\hat{C}}$ Área do paralelogramo e do triângulo $Aparalelogramo = a.\ b.\ sen\ \alpha$ $Atriângulo = 2\ a.\ b.\ sen\ \alpha$ Cotangente, secante e cossecante Trigonometria e geometria plana Identidades da cofunção $sen\ \theta$ = cos(90° − θ) cos θ = sen (90° − θ) tan θ = $cotg$ (90° − θ) $cotg\ \theta$ = tan(90° − θ) Se a soma de dois ângulos for igual a **90o**, o seno de um ângulo é igual ao cosseno do outro, e vice-versa.

📐 FÓRMULA & PROPRIEDADE MATEMÁTICA

Identidades par/ímpar $sen\ (-\theta) = -sen\ \theta$ cos(−θ) = cos θ Identidades pitagóricas $sen2\theta$ + cos2 θ = 1 $tan2\ \theta + 1$ = sec2 θ $cot2\ \theta + 1 = cos$sec2 θ Identidades da soma e da subtração $sen\ (a + b) = sen\ a$ cos $b + sen\ b$ cos a cos($a + b$) = cos a cos $b - sen\ a\ sen\ b$ tan($a + b$) = tan a+tan b 1−tan a tan b $sen\ (a - b)$ = $sen\ a$ cos $b - sen\ b$ cos a cos($a - b$) = cos a cos $b + sen\ a\ sen\ b$ tan($a - b$) = tan a−tan b 1+tan a tan b Identidades do arco duplo $sen\ 2\theta = 2sen\ \theta$ cos θ $cos\ 2\theta$ = cos2 $\theta - sen2\theta$ tan 2θ = 2 tan θ 1−tan2 θ $cos\ 2\theta = 2$ cos2 $\theta - 1$ $cos\ 2\theta = 1 - 2\ sen2\theta$ Identidades do arco metade sen θ 2 = ±√1−cos θ2 cos θ2 = ±√1+cos θ2 tan θ2 = ±√1−cos θ1+cos θ sen θ = 2 tanθ2 1+tan2θ2 cos θ = 1−tan2θ2 1+tan2θ2 tan θ = 2 tanθ2 1−tan2θ2 Transformação da soma em produto $sen\ A + sen\ B = 2sen\ (\ \frac{A+B}{2}\ )$ cos $(\ \frac{A-B}{2}\ )$ $sen\ A - sen\ B = 2sen\ (\ \frac{A-B}{2}\ )$ cos $(\ \frac{A+B}{2}\ )$ cos A + cos B = 2 cos $(\ \frac{A+B}{2}\ )$ cos $(\ \frac{A-B}{2}\ )$ cos A − cos B = $-2sen\ (\ \frac{A+B}{2}\ )\ sen\ (\ \frac{A-B}{2}\ )$ Identidades Ângulos Antes de começarmos a matéria de trigonometria propriamente dita, vamos fazer uma breve revisão sobre ângulos.

No dia a dia, é muito comum medirmos ângulos em graus. Por razões históricas, recebemos como herança dos babilônios o fato de 1º (1 grau) corresponder a **360** do ângulo referente a uma circunferência.

Em outras palavras, os babilônios dividiram a circunferência em 360 partes e definiram que um grau corresponde a uma dessas partes. Atualmente, o Sistema Internacional de Unidades (SI) adota o radiano (rad) como medida de ângulo. Para entender esse conceito, considere uma circunferência de raio R e que uma pessoa percorreu uma distância $\boldsymbol{R}$ ao longo dessa circunferência.

Por definição, ângulo correspondente à distância $\boldsymbol{R}$ percorrida pela pessoa corresponde a **1** radiano. Em outras palavras, **1** radiano é o ângulo correspondente ao arco de comprimento $\boldsymbol{R}$ de uma circunferência de raio R que, no exemplo, foi percorrido por uma pessoa.

Professor, e se a pessoa percorrer a circunferência toda, qual vai ser o ângulo em radianos? Excelente pergunta caro aluno! Você deve se lembrar de que o comprimento total de uma circunferência de raio R é $2\pi R$.

Como um arco de comprimento R corresponde a 1 rad, a circunferência toda, que tem comprimento de 2π vezes R, apresenta um ângulo de 2π vezes 1 rad, isto é, 2π rad. Muito mais importante do que conhecer a definição de radianos é saber converter um ângulo de graus para radianos e vice-versa.

Sabemos que o ângulo que corresponde à circunferência completa é $\mathbf{360}°$, que equivale a $\boldsymbol{2\pi\ rad}$. Para obter transformar um ângulo de graus para radianos ou de radianos para graus, basta realizar uma regra de três com esses valores.

📐 FÓRMULA & PROPRIEDADE MATEMÁTICA

Por exemplo, como exprimir 60° em radianos? Se x é a medida do ângulo em radianos, temos que 60° está para 360° assim como x está para 2π rad. Logo: 60° 360° = $x2\pi$ rad x = 60360 × 2π x = 16 × 2π x = π6 E para converter 2π 3 rad para graus, como fazer? Se x é a medida do ângulo em graus, temos que x está para 360° assim como 2π 3 rad está para 2π rad. Logo:

📐 FÓRMULA & PROPRIEDADE MATEMÁTICA

x 360° = 2π 3 rad 2π rad x = 360° × 13 x = 120° Genericamente, se um mesmo ângulo apresentar o valor θg em graus e o valor θr em radianos, temos que θg está para 360° assim como θr está para 2π rad. Logo:

θg 360° = $\theta r2\pi$ rad

(PM AM/2011) Ao mostrar um projeto para um amigo, um arquiteto diz: “Este arco terá cinco pi sobre seis radianos”. O amigo entendeu que o arquiteto se referiu a $(5\pi)/6$ rad, converteu para graus e obteve: a) 140°; b) 150°; c) 160°; d) 170°.

#1 Matemática CEBRASPE / FGV / VUNESP CBM-RJ 2024 Comentada

Questão sobre os tópicos de Matemática abordados nesta aula aplicada em concurso público.

A Alternativa A calculada conforme a metodologia.

B Alternativa B calculada conforme a metodologia.

C Alternativa C calculada conforme a metodologia.

D Alternativa D calculada conforme a metodologia.

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: B

Se um mesmo ângulo apresentar o valor θg em graus e o valor θr em radianos, temos que θg está para 360° assim como θr está para $2\pi\ rad$. Logo: θg 360° = $\theta r 2\pi\ rad$ θg = 360° × 5π 6 rad $2\pi\ rad$ = 360 × 512 = 30° × 5 = 150°

Cumpre destacar que o radiano é um número adimensional , sendo a notação "$\boldsymbol{rad}$" pouco utilizada. Em termos práticos, isso significa que, ao dizer que um ângulo mede **2**, por exemplo, entende-se que o ângulo em questão é $\boldsymbol{2\ rad}$. Da mesma forma, um ângulo que mede π 2 é um ângulo de π 2 rad .

Razões trigonométricas em um triângulo retângulo Considere um triângulo retângulo ABC com um ângulo reto (de 90°) em A. Considere também que o comprimento dos lados opostos aos vértices A, B e C são, respectivamente, a, b e c.

Veja também que chamamos de $\hat{B}$ o ângulo do vértice em B e de $\hat{C}$ o ângulo de vértice C. Da geometria plana, sabe-se que o lado oposto ao ângulo reto, $\boldsymbol{a}$, é denominado hipotenusa. Além disso, os lados $\boldsymbol{b}$ e $\boldsymbol{c}$ são os catetos do triângulo retângulo.

Seno de um ângulo Para os ângulos $\hat{B}$ e $\hat{C}$ do triângulo retângulo, denominamos seno do ângulo a razão entre o cateto oposto ao ângulo e a hipotenusa.

> **📐 FÓRMULA & PROPRIEDADE MATEMÁTICA**
>
> sen (ângulo) = cateto oposto ao ângulohipotenusa Portanto, para o triângulo que desenhamos, temos: $sen\ \hat{\boldsymbol{B}} = \frac{\boldsymbol{b}}{a}$ $sen\ \hat{\boldsymbol{C}} = \frac{\boldsymbol{c}}{a}$ Você deve saber que o seno de um ângulo é uma propriedade do ângulo em questão. Em outras palavras, uma vez determinado o ângulo , o valor da razão entre o cateto oposto ao ângulo e a hipotenusa é uma constante.

Por exemplo, suponha que o triângulo ABC seja "esticado" para o ângulo $A'B'C$, conforme mostrado na figura a seguir. No triângulo $A'B'C$, temos que o seno do ângulo $\hat{C}$ é dado por:

$sen\ \hat{\boldsymbol{C}} = \frac{\boldsymbol{c'}}{a'}$ Da geometria plana, sabemos que os triângulos ABC e $A'B'C$ são semelhantes e, portanto: $\frac{c'}{a'} = \frac{c}{a}$ Logo, temos:

$sen\ \hat{\boldsymbol{C}} = \frac{\boldsymbol{c}}{a}$ Note que chegamos ao mesmo valor obtido para o $sen\ \hat{C}$ calculado no triângulo ABC original. Isso ocorre por que, uma vez determinado o ângulo $\hat{\boldsymbol{C}}$, o valor da razão entre o cateto oposto ao ângulo e a hipotenusa é uma constante.

#2 Matemática CM Araraquara CBM-RJ 2016 Comentada

Num triângulo ABC retângulo em A, sabe-se que os catetos medem 10 cm e 24 cm e que o ângulo B é maior que o ângulo C. Desse modo, o seno do ângulo B é igual a: a) b) c) d)

A b)

B c)

C d)

D Comentários: Como o ângulo $\mathcal{B}$ é maior do que o ângulo $\mathcal{C}$, o cateto oposto ao vértice B é maior do que o cateto oposto ao vértice C. Logo, $b = 24cm$ e $c = 10cm$. Pelo Teorema de Pitágoras, temos: $a2 = b2 + c2$ $a2 = 102 + 242$ $a2 = 676$ $a = 26$ O seno do ângulo $\boldsymbol{\mathcal{B}}$ é igual a: sen $\boldsymbol{\mathcal{B}}$ = cateto oposto ao $\mathcal{B}$hipotenusa sen $\boldsymbol{\mathcal{B}}$ = 2426 sen $\boldsymbol{\mathcal{B}}$ = 1213

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: B

Como o ângulo $\mathcal{B}$ é maior do que o ângulo $\mathcal{C}$, o cateto oposto ao vértice B é maior do que o cateto oposto ao vértice C. Logo, $b = 24cm$ e $c = 10cm$. Pelo Teorema de Pitágoras, temos: $a2 = b2 + c2$ $a2 = 102 + 242$ $a2 = 676$ $a = 26$ O seno do ângulo $\boldsymbol{\mathcal{B}}$ é igual a: sen $\boldsymbol{\mathcal{B}}$ = cateto oposto ao $\mathcal{B}$hipotenusa sen $\boldsymbol{\mathcal{B}}$ = 2426 sen $\boldsymbol{\mathcal{B}}$ = 1213

Cosseno de um ângulo Vejamos novamente um triângulo retângulo ABC com um ângulo reto em A. Para os ângulos $\mathcal{B}$ e $\mathcal{C}$ do triângulo retângulo, denominamos cosseno do ângulo a razão entre o cateto adjacente ao ângulo e a hipotenusa.

📐 FÓRMULA & PROPRIEDADE MATEMÁTICA

cos (ângulo) = cateto adjacente ao ângulohipotenusa Professor, o que é um cateto adjacente a um determinado ângulo? Excelente pergunta, caro aluno! Você deve se lembrar de que em um triângulo

retângulo existem apenas dois catetos. O cateto adjacente a um determinado ângulo é aquele cateto que não é o oposto a esse ângulo!

📐 FÓRMULA & PROPRIEDADE MATEMÁTICA

É aquele cateto que está "do lado" do ângulo. Portanto, para o triângulo que desenhamos, temos: $cos\ \boldsymbol{B}$ = $\boldsymbol{c}a\ cos\ \boldsymbol{C}$ = $\boldsymbol{b}a$ O cosseno de um ângulo também é uma propriedade do ângulo em questão. Em outras palavras, uma vez determinado o ângulo , o valor da razão entre o cateto adjacente ao ângulo e a hipotenusa é uma constante.

#3 Matemática SEDUC MT CBM-RJ 2021 Comentada

Em um triângulo retângulo, o cosseno do ângulo β vale 15/23. Se o cateto adjacente ao ângulo β mede 45 mm, a medida da hipotenusa, em mm, desse triângulo é: a) 38 b) 53 c) 69 d) 76

A 38

B 53

C 69

D 76

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: C

Ao desenhar um triângulo retângulo e determinar uma posição qualquer para o ângulo β, o cateto adjacente ao ângulo β é aquele que está "do lado" do ângulo. Sendo a a hipotenusa do triângulo retângulo, temos: cos β = ca a = $c$cos β a = 4515/23 a = 69 mm

Tangente de um ângulo Vejamos novamente um triângulo retângulo ABC com um ângulo reto em A. Para os ângulos $\hat{B}$ e $\hat{C}$ do triângulo retângulo, denominamos tangente do ângulo a razão entre o cateto oposto ao ângulo e a o cateto adjacente ao ângulo.

📐 FÓRMULA & PROPRIEDADE MATEMÁTICA

tan (ângulo) = cateto oposto ao ângulocateto adjacente ao ângulo Portanto, para o triângulo que desenhamos, temos: $tan\ \boldsymbol{\hat{B}} = \boldsymbol{bc}\ tan\ \boldsymbol{\hat{C}} = \boldsymbol{cb}$ A tangente de um ângulo também é uma propriedade do ângulo em questão. Em outras palavras, uma vez determinado o ângulo, o valor da razão entre o cateto oposto ao ângulo e o cateto adjacente ao ângulo é uma constante.

📐 FÓRMULA & PROPRIEDADE MATEMÁTICA

Perceba que o valor da tangente de um ângulo é a razão entre o seno do ângulo e o cosseno do ângulo. sen $\boldsymbol{\hat{B}}$ cos $\boldsymbol{\hat{B}} = \boldsymbol{b}/a\boldsymbol{c}/a = \boldsymbol{bc} \rightarrow tan\ \boldsymbol{\hat{B}}$ = sen $\boldsymbol{\hat{B}}$cos $\boldsymbol{\hat{B}}$ sen $\boldsymbol{\hat{C}}$ cos $\boldsymbol{\hat{C}} = \boldsymbol{c}/a\boldsymbol{b}/a = \boldsymbol{cb} \rightarrow tan\ \boldsymbol{\hat{C}}$ = sen $\boldsymbol{\hat{C}}$cos $\boldsymbol{\hat{C}}$ Portanto, para um ângulo θ qualquer, temos:

📐 FÓRMULA & PROPRIEDADE MATEMÁTICA

tan θ = $sen\ \theta$cos θ (Pref. Itapipoca/2011) Em um triângulo retângulo o menor cateto mede 6 cm e o cosseno do ângulo oposto a ele é 5.

#4 Matemática CEBRASPE / FGV / VUNESP CBM-RJ 2024 Comentada

A tangente do maior ângulo agudo deste triângulo vale a) b) c) d)

A b)

B c)

C d)

D Comentários: Vamos definir, arbitrariamente, que o menor cateto é oposto ao vértice C de um triângulo ABC. O maior ângulo agudo é o ângulo que é oposto ao maior cateto , $\boldsymbol{b}$. Trata-se, portanto, do ângulo $\boldsymbol{B}$. A questão pergunta pela tangente do ângulo $\boldsymbol{B}$. Logo, devemos determinar: tan $\boldsymbol{B}$ = $\boldsymbol{bc}$ = $\boldsymbol{b}$6 Assim, para resolver o problema, precisamos determinar o cateto $\boldsymbol{b}$. O cosseno do ângulo oposto ao menor cateto é: cos $\boldsymbol{C}$ = $\boldsymbol{b}a$ Note, portanto, que: a = $bcos$ C = $b4$ = 54 b Pelo Teorema de Pitágoras, temos: $a2$ = $b2$ + $c2$ (54 b)2 = $b2$ + 62 16 $b2$ = $b2$ + 36 16 $b2$ − $b2$ = 36 16 $b2$ = 36 $b2$ = 36. 169 b = √36. 169 b = 6. 43 b = 8 Logo, a tangente do maior ângulo agudo é: tan $\boldsymbol{B}$ = $\boldsymbol{b}$6 = 86 = 43

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: D

Vamos definir, arbitrariamente, que o menor cateto é oposto ao vértice C de um triângulo ABC. O maior ângulo agudo é o ângulo que é oposto ao maior cateto , $\boldsymbol{b}$. Trata-se, portanto, do ângulo $\boldsymbol{B}$. A questão pergunta pela tangente do ângulo $\boldsymbol{B}$. Logo, devemos determinar: tan $\boldsymbol{B}$ = $\boldsymbol{bc}$ = $\boldsymbol{b}$6 Assim, para resolver o problema, precisamos determinar o cateto $\boldsymbol{b}$. O cosseno do ângulo oposto ao menor cateto é: cos $\boldsymbol{C}$ = $\boldsymbol{b}a$ Note, portanto, que: a = $bcos$ C = $b4$ = 54 b Pelo Teorema de Pitágoras, temos: $a2$ = $b2$ + $c2$ (54 b)2 = $b2$ + 62 16 $b2$ = $b2$ + 36 16 $b2$ − $b2$ = 36 16 $b2$ = 36 $b2$ = 36. 169 b = √36. 169 b = 6. 43 b = 8 Logo, a tangente do maior ângulo agudo é: tan $\boldsymbol{B}$ = $\boldsymbol{b}$6 = 86 = 43

Catetos escritos em termos de um ângulo e da hipotenusa Uma consequência interessante do que vimos até aqui é que, uma vez que temos definida a hipotenusa $\boldsymbol{a}$ e um ângulo $\boldsymbol{\theta}$ de um triângulo

retângulo, os catetos são podem ser escritos como função desses dois parâmetros. Observe o triângulo retângulo abaixo Note que:

$sen\ \theta = ca \rightarrow \boldsymbol{c = a.\ sen\ \theta}\ cos\ \theta = ba \rightarrow \boldsymbol{b = a.\ cos\ \theta}$ Assim, ao visualizar um triângulo retângulo, você já pode ter em mente o seguinte:

Essa ideia será utilizada quando tratarmos do ciclo trigonométrico. Razões trigonométricas notáveis É necessário que você leve para a sua prova (DECORE) alguns valores notáveis para o seno, para o cosseno e para a tangente dos ângulos de $\mathbf{0°}$, $\mathbf{30°}$, $\mathbf{45°}$, $\mathbf{60°}$ e $\mathbf{90°}$.

Esses valores são ditos notáveis justamente porque são passíveis de dedução por meio de conhecimentos básicos de geometria plana. ANGULO $\boldsymbol{\theta}$ (GRAUS ; RAD) $\mathbf{0°}$; $\mathbf{0\ 30°}$; $\boldsymbol{\pi}\ \mathbf{6\ 45°}$; $\boldsymbol{\pi}\ \mathbf{4\ 60°}$; $\boldsymbol{\pi}\ \mathbf{3\ 90°}$; $\boldsymbol{\pi\ sen\ \theta}$ o $\mathbf{12}\ \sqrt{22}\ \sqrt{32}\ \mathbf{1\ cos\ \theta}$ 1 $\sqrt{3}\ \mathbf{2}\ \sqrt{22}\ \mathbf{12}$ o $\mathbf{tan\ \theta}$ o $\sqrt{3}\ \mathbf{3}$ 1 $\sqrt{3}$ Não existe A título de aprofundamento, vamos mostrar a origem do seno e do cosseno dos ângulos em questão.

📐 FÓRMULA & PROPRIEDADE MATEMÁTICA

Obtidos os valores do seno e do cosseno, a tangente pode ser extraída por meio da seguinte relação já vista: tan θ = $sen\ \theta$cos θ Cumpre destacar que a tangente para o ângulo π 2 ou 90° não existe, pois, sendo o cosseno igual a zero, a tangente é dada pela razão de um número inteiro pelo número zero.

📐 FÓRMULA & PROPRIEDADE MATEMÁTICA

Vejamos a origem do seno e do cosseno para os ângulos de $\mathbf{0°}$, $\mathbf{30°}$, $\mathbf{45°}$, $\mathbf{60°}$ e $\mathbf{90°}$. Ângulo $\boldsymbol{\theta}$ = $\mathbf{45°}$ Considere um triângulo retângulo isósceles ABC, retângulo no vértice A, que apresenta dois catetos de lado l. Os ângulos $\boldsymbol{A\hat{B}C}$ e$\boldsymbol{ACB}$, opostos a dois catetos de mesmo comprimento, são iguais.

📐 FÓRMULA & PROPRIEDADE MATEMÁTICA

Suponha que esses dois ângulos medem α. Como a soma dos ângulos em um triângulo qualquer é igual a 180°, temos: 90° + α + α = 180° 2α = 90° α = 45° Pelo Teorema de Pitágoras, sabemos que a hipotenusa a mede:

📐 FÓRMULA & PROPRIEDADE MATEMÁTICA

$a2 = l2 + l2$ $a2 = 2l2$ $a = l\sqrt{2}$ Tomando qualquer ângulo de 45° do triângulo em questão, temos:

📐 FÓRMULA & PROPRIEDADE MATEMÁTICA

sen 45° = $la = ll\sqrt{2} = 1\sqrt{2}$ → $\boldsymbol{sen}$ **45°** = $\sqrt{\mathbf{22}}$ cos 45° = $la = ll\sqrt{2} = 1\sqrt{2}$ → $\boldsymbol{cos}$ **45°** = $\sqrt{\mathbf{22}}$ Ângulo $\boldsymbol{\theta}$ = **30°** e Ângulo $\boldsymbol{\theta}$ = **60°** Considere um triângulo equilátero ABC de lado l. Da geometria plana, sabe-se que todos os ângulos internos desse triângulo equilátero são de 60°. Além disso, a altura desse triângulo é $\boldsymbol{h} = \boldsymbol{l\sqrt{3}\ 2}$.

Note que a altura do triângulo equilátero ABC divide o ângulo $\boldsymbol{A\hat{B}C}$ ao meio, bem como essa altura divide o lado AC na metade. Nesse momento, vamos nos concentrar no triângulo retângulo $\boldsymbol{ABM}$.

📐 FÓRMULA & PROPRIEDADE MATEMÁTICA

Observe o ângulo $\boldsymbol{A\hat{B}M}$ = **30°**. Temos: sen 30° = $l/2l$ → **sen 30°** = **12** cos 30° = $hl = l\sqrt{3}2l$ → **cos 30°** = $\sqrt{\mathbf{32}}$ Observe agora o ângulo $\boldsymbol{B\hat{A}M}$ = **60°**. Temos:

📐 FÓRMULA & PROPRIEDADE MATEMÁTICA

sen 60° = $hl = l\sqrt{3}2l$ → **sen 60°** = $\sqrt{\mathbf{32}}$ cos 60° = $l/2l$ → **cos 60°** = **12** Ângulo $\boldsymbol{\theta}$ = **0°** Para um ângulo θ = 0°, pode-se entender que temos um triângulo retângulo degenerado, que apresenta o cateto oposto a $\boldsymbol{\theta}$ igual a zero e o cateto adjacente a $\boldsymbol{\theta}$ igual à hipotenusa.

📐 FÓRMULA & PROPRIEDADE MATEMÁTICA

Nesse caso: a sen 0° = 0 → **sen 0°** = **0** a cos 0° = a → **cos 0°** = **1** Ângulo $\boldsymbol{\theta}$ = **90°** Para um ângulo θ = 90°, pode-se entender, "forçando a barra", que temos um "triângulo" retângulo que apresenta o cateto oposto a $\boldsymbol{\theta}$ igual à hipotenusa e o cateto adjacente a $\boldsymbol{\theta}$ igual zero.

📐 FÓRMULA & PROPRIEDADE MATEMÁTICA

Nesse caso: a sen 90° = a → **sen 90°** = **1** a cos 90° = 0 → **cos 90°** = **0** Ciclo trigonométrico Até o momento, estudamos algumas razões trigonométricas (seno, cosseno e tangente) para ângulos entre **0°** e **90°**, isto é, para ângulos entre **0** e $\boldsymbol{\pi}$ **2**.

A partir de agora, por meio do ciclo trigonométrico, vamos estender o conceito para quaisquer ângulos. Conceitos básicos O ciclo trigonométrico (ou círculo trigonométrico) é um círculo de raio igual a 1 com centro na origem do plano cartesiano (plano xy).

A partir desse círculo, podemos desenhar um raio que faz um ângulo θ com o eixo x. O encontro desse raio com o círculo é um ponto (x, y), em que $\boldsymbol{x}$ representa $\boldsymbol{\cos\,\theta}$ e $\boldsymbol{y}$ representa $\boldsymbol{sen\ \theta}$. Em outras palavras, podemos dizer que, uma vez traçado um raio que faz um ângulo $\boldsymbol{\theta}$ com o eixo $\boldsymbol{x}$, a projeção do raio no eixo $\boldsymbol{x}$ é o cosseno de $\boldsymbol{\theta}$ e a projeção do raio no eixo $\boldsymbol{y}$ é o seno de $\boldsymbol{\theta}$.

O concurseiro mais atento deve ter percebido que o fato de cos θ ser a projeção no eixo x e o fato de $sen\ \theta$ ser a projeção no eixo y decorre justamente do fato de que temos um triângulo retângulo com hipotenusa igual a 1. Observe:

Vale destacar que o ciclo trigonométrico é um círculo orientado, de modo que o sentido positivo dos ângulos é o sentido anti-horário. Você entenderá com mais detalhes essa ideia de orientação nos exemplos do tópico a seguir.

O ciclo trigonométrico (ou círculo trigonométrico) é um círculo de raio igual a 1 com centro na origem do plano cartesiano (plano xy). Uma vez traçado um raio que faz um ângulo $\boldsymbol{\theta}$ com o eixo $\boldsymbol{x}$, a projeção do raio no eixo $\boldsymbol{x}$ é o cosseno de $\boldsymbol{\theta}$ e a projeção do raio no eixo $\boldsymbol{y}$ é o seno de $\boldsymbol{\theta}$.

O ciclo trigonométrico é um círculo orientado, de modo que o sentido positivo dos ângulos é o sentido anti-horário. Seno e cosseno para quaisquer ângulos Nesse momento, vamos expandir o conceito de seno e cosseno para ângulos fora do intervalo de $\mathbf{0}$ a $\mathbf{90°}$, isto é, para ângulos fora do intervalo de $\mathbf{0}$ a $\boldsymbol{\pi}\ \mathbf{2}$.

📐 FÓRMULA & PROPRIEDADE MATEMÁTICA

Inicialmente, vejamos a representação do ângulo $\boldsymbol{\theta}$ = $\mathbf{+60°}$. Sabemos que 60° é um ângulo notável, de modo que $\boldsymbol{\cos\ 60°}$ = $\mathbf{2}$ e $\boldsymbol{sen\ 60°}$ = $\sqrt{\mathbf{32}}$. Como o ângulo é positivo, devemos avançar 60° no sentido anti-horário.

📐 FÓRMULA & PROPRIEDADE MATEMÁTICA

Vejamos, agora, a representação do ângulo $\boldsymbol{\theta = -60°}$. Como o ângulo é negativo, devemos avançar $\mathbf{60°}$ no sentido horário. Como a projeção no eixo $\boldsymbol{x}$ é o cosseno do ângulo e a projeção do eixo $\boldsymbol{y}$ é o seno do ângulo, temos:

📐 FÓRMULA & PROPRIEDADE MATEMÁTICA

$\mathbf{cos}(-\mathbf{60°}) = \cos(60°) = \mathbf{12}\ \boldsymbol{sen}\ (-\mathbf{60°}) = -\ sen\ (60°) = -\ \sqrt{\mathbf{32}}$ Agora faço uma pergunta para você: qual é o seno e o cosseno de 135°?

Eu sei lá, professor! Vamos com calma, caro aluno! A primeira coisa que devem os fazer é representar o ângulo no ciclo trigonométrico. Uma vez que ele está representado, a projeção no eixo $\boldsymbol{x}$ é o cosseno do ângulo e a projeção do eixo $\boldsymbol{y}$ é o seno do ângulo.

📐 FÓRMULA & PROPRIEDADE MATEMÁTICA

Vamos desenhar esse ângulo no ciclo trigonométrico: Veja que o ângulo suplementar a 135° é: 180° − 135° = $\mathbf{45°}$ Sabemos que 45° é um ângulo notável, e que:

📐 FÓRMULA & PROPRIEDADE MATEMÁTICA

sen 45° = √22 cos 45° = √22 A partir da figura a seguir, percebe-se que:

📐 FÓRMULA & PROPRIEDADE MATEMÁTICA

$\boldsymbol{sen}\ \mathbf{135°} = sen\ 45° = \sqrt{\mathbf{22}}\ \mathbf{cos}\ \mathbf{135°} = -cos\ 45° = -\ \sqrt{\mathbf{22}}$ Agora vamos determinar o seno e o cosseno de 240°.

Novamente, a primeira coisa que devemos fazer é representar o ângulo no ciclo trigonométrico. Uma vez que ele está representado, a projeção no eixo $\boldsymbol{x}$ é o cosseno do ângulo e a projeção do eixo $\boldsymbol{y}$ é o seno do ângulo.

📐 FÓRMULA & PROPRIEDADE MATEMÁTICA

A partir da figura a seguir, podemos perceber que: $\boldsymbol{sen\ 240°} = -sen\ 60° = -\ \sqrt{\boldsymbol{32}}\ \boldsymbol{\cos 240°} = -cos\ 60° = -\ \boldsymbol{12}$ Vejamos agora o seno e o cosseno de 330°.

Como de costume, a primeira coisa que devemos fazer é representar o ângulo no ciclo trigonométrico. Uma vez que ele está representado, a projeção no eixo $\boldsymbol{x}$ é o cosseno do ângulo e a projeção do eixo $\boldsymbol{y}$ é o seno do ângulo.

📐 FÓRMULA & PROPRIEDADE MATEMÁTICA

A partir da figura a seguir, podemos perceber que: $\boldsymbol{sen\ 330°} = -sen\ 30° = -\ \boldsymbol{12}\ \boldsymbol{\cos 330°} = cos\ 30° = \sqrt{\boldsymbol{32}}$ Professor, e se tivermos um ângulo maior do que 360°?

Excelente pergunta, caro aluno! Nesse caso, devemos desconsiderar as voltas completas. Por exemplo, vamos calcular o seno e o cosseno de 1935°. Note que, ao dividir 1935° por 360°, obtemos quociente **5** e resto **135°**. Logo, 1935° corresponde a **5** voltas de **360°** e mais **135°**. Consequentemente, a representação de **1935°** no ciclo trigonométrico é igual à representação do ângulo **135°**.

📐 FÓRMULA & PROPRIEDADE MATEMÁTICA

Já vimos que: $\boldsymbol{sen\ 135°} = sen\ 45° = \sqrt{\boldsymbol{22}}\ \boldsymbol{\cos 135°} = -cos\ 45° = -\ \sqrt{\boldsymbol{22}}$ Logo:

📐 FÓRMULA & PROPRIEDADE MATEMÁTICA

$\boldsymbol{sen\ 1935°} = sen\ 45° = \sqrt{\boldsymbol{22}}\ \boldsymbol{\cos 1935°} = -cos\ 45° = -\ \sqrt{\boldsymbol{22}}$ Em resumo, para obter o seno e o cosseno de ângulos fora do intervalo de **0°** a **90°**, devemos encontrar um ângulo correspondente que esteja no intervalo de 0° a 90°, atentando-se sempre para o sinal dessas razões trigonométricas.

Observe que podemos dividir o ciclo trigonométrico em quatro quadrantes: • No primeiro quadrante (I) estão os ângulos entre 0° e 90°; • No segundo quadrante (II) estão os ângulos entre 90° e 180°; • No terceiro quadrante (III) estão os ângulos entre 180° e 270°; e • No quarto quadrante (IV) estão os ângulos entre 270° e 360°.

Veja que: • No primeiro quadrante (I), temos $\boldsymbol{y}$ positivo e $\boldsymbol{x}$ positivo. Logo, temos o seno positivo e o cosseno positivo; • No segundo quadrante (II), temos $\boldsymbol{y}$ positivo e $\boldsymbol{x}$ negativo. Logo, temos o seno

positivo e o cosseno negativo; • No terceiro quadrante (III), temos y negativo e x negativo. Logo, temos o seno negativo e o cosseno negativo; e • No quarto quadrante (IV), temos y negativo e x positivo. Logo, temos o seno negativo e o cosseno positivo.

Com os exemplos vistos até o momento, você já é capaz de obter o seno e o cosseno de ângulos fora do primeiro quadrante. O tópico seguinte formaliza a ideia que vimos nos exemplos até agora. Antes de partir para o próximo tópico, vamos resolver um exercício.

#5 Matemática Pref. Araranguá CBM-RJ 2016 Comentada

Resolva, em $0 \leq x < \pi$, a equação $senx = \sqrt{32}$ e assinale a alternativa que apresenta a soma das raízes da equação. a) 3π b) $\pi/3$ c) $2\ \pi$ d) 2π e) π

A 3π

B $\pi/3$

C $2\ \pi$

D 2π

E π

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: E

Para resolver a questão, precisamos obter os ângulos x entre 0 e π (entre 0° e 180°) tais que $sen\ x = \sqrt{32}$. Sabemos que $60°$ corresponde a $\pi\ 3$ e, portanto, $sen\ \pi\ 3 = \sqrt{32}$. Logo, $x1 = \pi 3$ é uma solução. Desenhando o ciclo trigonométrico, identificamos uma segunda solução $x2$ entre 0 e π que apresenta o seno igual a $\sqrt{32}$. Veja que: $x2 + \pi 3 = \pi\ x2 = 2\pi 3$ Logo, a soma das raízes da equação $senx = \sqrt{32}$, com $0 \leq x < \pi$, é igual a: $x1 + x2 = \pi 3 + 2\pi 3 = \pi$

Redução ao primeiro quadrante Ao nos depararmos com um ângulo que não está no primeiro quadrante, podemos encontrar um ângulo correspondente no primeiro quadrante, de modo que esse ângulo correspondente apresenta, em módulo, o mesmo seno e o mesmo cosseno do ângulo original.

É justamente essa ideia que utilizamos nos exemplos anteriores. Por exemplo, para o ângulo 240°, obtemos o ângulo 60° como o seu correspondente no primeiro quadrante. Note que o ângulo de **60°** apresenta, em módulo (sem considerar o sinal), o mesmo seno e o mesmo cosseno do ângulo **240°**.

FÓRMULA & PROPRIEDADE MATEMÁTICA

Para reduzir um ângulo y a um ângulo x do primeiro quadrante, devemos seguir a seguinte regra: • Se y está no segundo quadrante, o ângulo x é tal que $y = 180° - x$; • Se y está no terceiro quadrante, o ângulo x é tal que $y = x + 180°$; e • Se y está no quarto quadrante, o ângulo x é tal que $y = 360° - x$.

A figura a seguir ilustra essa regra, mostrando a simetria apresentada no ciclo trigonométrico. Cumpre destacar que, para ângulos menores do que **0°** ou para ângulos maiores do que **360°**, devemos primeiro fazer com que o ângulo fique entre **0°** e **360°** desconsiderando as voltas completas para que, na sequência, façamos a redução ao primeiro quadrante utilizando a regra aprendida.

Por exemplo, vamos reduzir o ângulo 1935° ao primeiro quadrante. Vimos que, ao dividir 1935° por 360°, obtemos quociente **5** e resto **135°**. Logo, podemos subtrair **5** voltas completas de **1935°**, obtendo **135°**.

Como $y = 135°$ está no segundo quadrante, o ângulo x do primeiro quadrante é tal que: $y = 180° - x$ $135° = 180° - x$ $x = 180° - 135°$ $x = 45°$ Portanto, a redução ao primeiro quadrante de 1935° é 45°.

FÓRMULA & PROPRIEDADE MATEMÁTICA

Por outro lado, considere o ângulo −1935°. Sabemos que a divisão por 360° nos dá quociente −5. Ao somarmos 5 voltas completas a −1935°, obtemos: −1935° + 5 . 360° = −135° Somando mais uma volta completa, temos:

FÓRMULA & PROPRIEDADE MATEMÁTICA

−135° + 360° = 225° Como $y = 225°$ está no terceiro quadrante, o ângulo x do primeiro quadrante é tal que: $y = x + 180°$ $225° = x + 180°$ $x = 225° - 180°$ $x = 45°$ Portanto, a redução ao primeiro quadrante

de −1935° é 45°.

(PETROBRAS/2012) No ciclo trigonométrico de centro O, representado na figura, os ângulos $P\hat{O}B$ e $Q\hat{O}S$ são congruentes, e o arco AP, tomado no sentido anti-horário, mede 164°.

#6 Matemática CEBRASPE / FGV / VUNESP CBM-RJ 2024 Comentada

Reduzindo-se o arco AQ ao primeiro quadrante, o valor encontrado será igual a a) 16° b) 24° c) 64° d) 74° e) 86°

A 16°

B 24°

C 64°

D 74°

E 86°

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: D

Vamos chamar os ângulos $P\hat{O}B$ e $Q\hat{O}S$ de α. Sabemos que o arco AP mede 164°. Em outras palavras, o ângulo $A\hat{O}P$ mede 164°. Na figura a seguir, observe que: 164° + α = 180° Portanto: 164° + α = 180° $\boldsymbol{\alpha}$ = **16**° Observe agora o terceiro quadrante. Note que o ângulo $B\hat{O}Q$ somado ao ângulo $\boldsymbol{\alpha}$ = **16**° corresponde a 90°. Logo: $B\hat{O}Q$ + 16° = 90° $B\hat{O}Q$ = 74° Portanto, o arco AQ (ângulo $A\hat{O}Q$) é dado por: $A\hat{O}P$ + $P\hat{O}B$ + $B\hat{O}Q$ = 164° + 16° + 74° = 254° Devemos reduzir o ângulo y = 254° ao ângulo x do primeiro quadrante. Como y está no terceiro quadrante, temos: y = x + 180° 254° = x + 180° x = 254° − 180° x = 74° O

Método prático para obter o seno e cosseno de quaisquer ângulos Agora que sabemos realizar a redução ao primeiro quadrante, temos um método prático para obter o seno e o cosseno de um ângulo $\boldsymbol{y}$ fora do primeiro quadrante. Basta seguir os seguintes passos:

• Identificar o quadrante em que se encontra o ângulo y em questão; • Reduzir o ângulo y ao primeiro quadrante, obtendo o ângulo x; • Obter o seno e o cosseno do ângulo x do primeiro quadrante; e • Atribuir os sinais para o seno e o cosseno de acordo com o quadrante em que se encontra o ângulo y original.

📐 FÓRMULA & PROPRIEDADE MATEMÁTICA

Vejamos um exemplo. Determine o seno e o cosseno de $\mathbf{330°}$. Identificar o quadrante em que se encontra o ângulo $\boldsymbol{y}$ em questão O ângulo y = 330° encontra-se no quarto quadrante (IV).

📐 FÓRMULA & PROPRIEDADE MATEMÁTICA

Reduzir o ângulo $\boldsymbol{y}$ ao primeiro quadrante, obtendo o ângulo $\boldsymbol{x}$ Como y = 330° está no quarto quadrante (IV), temos: y = 360° − x 330° = 360° − x x = 30° Obter o seno e o cosseno do ângulo $\boldsymbol{x}$ do primeiro quadrante cos 30° = √32 sen 30° = 12 Atribuir os sinais para o seno e o cosseno de acordo com o quadrante em que se encontra o ângulo $\boldsymbol{y}$ original Como ângulo y = 330° encontra-se no quarto quadrante (IV), o cosseno é positivo e o seno é negativo.

📐 FÓRMULA & PROPRIEDADE MATEMÁTICA

Logo: $\mathbf{cos\ 330°}$ = √$\mathbf{32}$ $\boldsymbol{sen}$ $\mathbf{330°}$ = − $\mathbf{12}$ A figura a seguir ilustra o cosseno e seno de ângulos notáveis entre 0° e 360°. Note que os pontos (x, y) representados são tais que ($\boldsymbol{x}$, $\boldsymbol{y}$) = ($\mathbf{cos}$ $\boldsymbol{\theta}$, $\boldsymbol{sen}$ $\boldsymbol{\theta}$) (CM Itabirito/2016) Em um ciclo trigonométrico, pode-se observar que diferentes arcos possuem o mesmo valor de seno.

Assim, é CORRETO afirmar que sin π 6 é igual a:

#7 Matemática CEBRASPE / FGV / VUNESP CBM-RJ 2024 Comentada

a) sin 11π b) sin 7π c) sin 13π d) sin 4π

A sin 11π

B sin 7π

C sin 13π

D sin 4π

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: C

Sabemos que π 6 corresponde a 30°. Para o intervalo entre $\mathbf{0}$° e $\mathbf{360}$°, o ângulo suplementar a $\boldsymbol{\pi}$ **6** apresenta o mesmo seno, que é 2. Esse ângulo é dado por: $x = \pi - \pi 6 = \mathbf{5\pi 6}$ Veja que não temos $\mathbf{5\pi}$ **6** nas respostas. Observe que outras possibilidades de ângulos que nos dão o mesmo seno de $\boldsymbol{\pi}$ **6** são aquelas em que somamos ou subtraímos voltas de $\mathbf{360}$° (isto é, $\mathbf{2\pi\ rad}$) de $\boldsymbol{\pi}$ **6** ou de $\mathbf{5\pi}$ **6** . Em termos matemáticos, se tomarmos um número inteiro qualquer k, podemos dizer que os ângulos que apresentam o mesmo seno de π 6 são dos seguintes formatos: π 6 + k. (2π); ou 5π 6 + k. (2π) Para k = 1, temos: π 6 + 1. (2π) = 13π6 5π 6 + 1. (2π) = 17π6 Poderíamos continuar alterando os valores de k, de modo a obter outros ângulos que também apresentam o seno igual a 2. Observe, porém, que o ângulo 13π 6 aparece na alternativa C, que é o

#8 Matemática PETROBRAS CBM-RJ 2010 Comentada

O cosseno de 29π 6 radianos é a) − √32 b) − √22 c) − d) + e)+ √32

A − √32

B − √22

C −

D +

E + √32

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: A

Para obter o cosseno de 29π 6 , vamos utilizar o método prático que acabamos de ver. Identificar o quadrante em que se encontra o ângulo $\boldsymbol{y}$ em questão Note que o ângulo em questão apresenta mais de uma volta (é maior do que 2π). Nesse caso, vamos subtrair um número inteiro de voltas para que o ângulo fique entre 0° e 360°, isto é, para que o ângulo fique entre $\mathbf{0}$ e $\mathbf{2\pi}$. Subtraindo duas voltas de 29π 6 , temos: 29π 6 − 2. (2π) = 29π − 24π6 = 5π6 Temos que o ângulo 5π 6 está entre π 2 e π, isto é, está entre 90° e 180°. Portanto, 5π 6 encontra-se no segundo quadrante (II). Reduzir o ângulo $\boldsymbol{y}$ ao primeiro quadrante, obtendo o ângulo $\boldsymbol{x}$ Como y = 5π 6 está no segundo quadrante (II), temos: y = 180° − x 5π 6 = π − x x = π6 Obter o cosseno do ângulo $\boldsymbol{x}$ do primeiro quadrante cos π6 = √32 Atribuir o sinal para o cosseno de acordo com o quadrante em que se encontra o ângulo $\boldsymbol{y}$ original Como ângulo y = 5π 6 encontra-se no segundo quadrante (II), o cosseno é negativo. Logo: $\mathbf{cos\ 5\pi6}$ = − $\sqrt{\mathbf{32}}$ Como a representação no ciclo trigonométrico de 5π 6 é igual a representação de 29π 6 , temos: $\mathbf{cos\ 29\pi6}$ = − $\sqrt{\mathbf{32}}$

📐 FÓRMULA & PROPRIEDADE MATEMÁTICA

> Tangente no ciclo trigonométrico Sabemos que a tangente de um ângulo pode ser obtida por meio da seguinte divisão: tan θ = $sen\ \theta$cos θ Também é possível obter a tangente de um ângulo $\boldsymbol{\theta}$ de modo geométrico, por meio do ciclo trigonométrico.

Para isso, devemos seguir os seguintes passos: 1. Traçar uma reta paralela ao eixo $\boldsymbol{y}$ passando pelo ponto ($\mathbf{1}$, $\mathbf{0}$) do ciclo trigonométrico; 2. Traçar uma segunda reta passando pela origem do plano cartesiano com inclinação $\boldsymbol{\theta}$; e 3. Obter o ponto de intersecção entre as duas retas.

A tangente do ângulo $\boldsymbol{\theta}$ é a distância, considerando o sinal, do ponto de intersecção das duas retas ao eixo $\boldsymbol{x}$. A figura a seguir ilustra a obtenção do valor de tan θ.

Cumpre destacar que a tangente de um ângulo θ será: • Positiva, se θ estiver nos quadrantes I e III e; • Negativa, se θ estiver nos quadrantes II e IV.

A título de ilustração, observe a tangente de 135°: A tangente de um ângulo y qualquer também pode ser obtida por meio da redução ao primeiro quadrante: • Identificar o quadrante em que se encontra o ângulo y em questão; • Reduzir o ângulo y ao primeiro quadrante, obtendo o ângulo x; • Obter a tangente do ângulo x do primeiro quadrante; e • Atribuir o sinal para a tangente de acordo com o quadrante em que se encontra o ângulo y original.

#9 Matemática EEAR CBM-RJ 2021 Comentada

O valor da tan 1665° é: a) 0 b) 1 c) √3 d) −√3

A 0

B 1

C √3

D −√3

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: B

Identificar o quadrante em que se encontra o ângulo y em questão Note que o ângulo em questão apresenta mais de um a volta (é maior do que 360°). Nesse caso, vamos subtrair um número inteiro de voltas para que o ângulo fique entre 0° e 360°. Ao dividir 1665° por 360°, obtemos quociente **4** e resto **225°**. Logo, ao subtrair quatro voltas de 1665°, obtemos **225°**. O ângulo 225° encontra-se no terceiro quadrante (III), pois é maior do que 180° e menor do que 270°. Reduzir o ângulo y ao primeiro quadrante, obtendo o ângulo x Como y = 225° está no terceiro quadrante (II), temos: y = 180° + x 225° = 180° + x x = 45° Obter a tangente do ângulo x do primeiro quadrante tan 45° = 1 Atribuir o sinal para a tangente de acordo com o quadrante em que se encontra o ângulo y original Como ângulo y = 225° encontra-se no terceiro quadrante (III), a tangente é positiva. Logo: **tan 225°** = **1** Como a representação no ciclo trigonométrico de 1665° é igual a representação de 225°, temos: **tan 1665°** = **1**

Cotangente, secante e cossecante Até o momento, vimos as razões trigonométricas mais comuns: seno, cosseno e tangente. Além dessas três razões trigonométricas, é importante que você conheça a cotangente, a secante e a cossecante.

A cotangente é o inverso da tangente: $cotg\ \theta = 1\tan\ \theta$ Logo, podemos escrever a cotangente da seguinte maneira:

📐 **FÓRMULA & PROPRIEDADE MATEMÁTICA**

$cotg\ \theta = \cos\ \theta sen\ \theta$ A secante é o inverso do cosseno: $\sec\ \theta = 1\cos\ \theta$ Por fim, você deve saber que a cossecante é o inverso do seno:

#10 Matemática Pref. Caetés CBM-RJ 2018 Comentada

$cossec\ \theta = 1sen\ \theta$ Vejamos como isso pode aparecer em questões de concurso público. (Pref. Caetés/2018) A expressão trigonométrica $y = tan\theta \cdot cotg\theta\ cos\theta$ é igual a a) $sec\theta$ b) $cossec\ \theta$ c) $\sin\ \theta$ d) $\cos\ \theta$ e) $\tan\ \theta$

A $sec\theta$

B $cossec\ \theta$

C $\sin\ \theta$

D $\cos\ \theta$

E $\tan\ \theta$

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: A

Sabemos que $cotg\theta = \tan\ \theta$. Logo: $y = tan\theta \cdot cotg\theta cos\theta = tan\theta \cdot 1tan\theta\ cos\theta = 1cos\theta = \sec\ \theta$

(IF PR/2017) Sendo x e y as medidas de dois arcos com $0 < x < \pi\ 2$ e $\pi < y < 3\pi\ 2$, respectivamente. Ao simplificar a expressão $\sec\ x\ cotg\ y \cdot cossec\ y \cdot \sec 2\ y \cdot cotg\ x$ obtém-se:

#11 Matemática CEBRASPE / FGV / VUNESP CBM-RJ 2024 Comentada

a) sec3 y . $cossec\ x$ b) sec2 y . $cos\ x$ c) $cossec2\ x$. $sen\ y$ d) $cotg\ x$

A sec3 y . $cossec\ x$

B sec2 y . $cos\ x$

C $cossec2\ x$. $sen\ y$

D $cotg\ x$

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: A

Vamos reorganizar a expressão, separando as razões trigonométricas que apresentam o arco x daquelas que apresentam o arco y. $\mathbf{sec\ x\ cotg\ y\ .\ cossec\ y.\ sec2\ y\ .\ cotg\ x = 1cotg\ y\ .\ cossec\ y.\ sec2\ y\ .\ sec\ x\ .\ cotg\ x}$ Desenvolvendo a expressão, temos: $\mathbf{cos\ y\ sen\ y\ .\ 1sen\ y\ .\ sec2y.\ 1cos\ x\ .\ cos\ xsen\ x = sen\ ycos\ y\ .\ 1sen\ y\ .\ sec2y.\ 11\ .\ 1sen\ x = 1cos\ y\ .\ 11\ .\ sec2y.\ 1sen\ x = sec\ y.\ sec2y.\ cossec\ x = sec3y.\ cossec\ x}$

Trigonometria e geometria plana Se você já estudou geometria plana, provavelmente você já conhece a Lei dos Cossenos. Nesse tópico, vamos revisar esse conteúdo, bem como mostraremos outras aplicações da trigonometria na geometria plana.

Destaco que, à exceção da Lei dos Cossenos, a incidência do que será visto nesse tópico é extremamente baixa. Lei dos Cossenos Considere um triângulo ABC de lados $\boldsymbol{a}$, $\boldsymbol{b}$ e $\boldsymbol{c}$ e de ângulos $\hat{\boldsymbol{A}}$, $\hat{\boldsymbol{B}}$ e $\hat{\boldsymbol{C}}$, em que $\hat{\boldsymbol{A}}$ é oposto ao lado $\boldsymbol{a}$, $\hat{\boldsymbol{B}}$ é oposto ao lado $\boldsymbol{b}$ e $\hat{\boldsymbol{C}}$ é oposto ao lado $\boldsymbol{c}$.

📐 **FÓRMULA & PROPRIEDADE MATEMÁTICA**

A Lei dos Cossenos nos permite obter qualquer um dos lados do triângulo a partir do conhecimento de dois lados e do ângulo entre esses dois lados. Temos que: $\boldsymbol{a2} = b2 + c2 - 2bc\ \mathbf{cos}\ \boldsymbol{A}\ \boldsymbol{b2} = a2 + c2 - 2ac\ \mathbf{cos}\ \boldsymbol{B}\ \boldsymbol{c2} = a2 + b - 2ab\ \mathbf{cos}\ \boldsymbol{C}$

(PM SP/2018) A figura apresenta um hexágono regular inscrito em uma circunferência de centro G e diâmetro igual a 20 centímetros. A medida, em centímetros, do segmento de reta de extremidades C e E é igual a:

#12 Matemática CEBRASPE / FGV / VUNESP CBM-RJ 2024 Comentada

a) 10√3 b) 11√3 c) 12√3 d) 13√3 e) 14√3

A 10√3

B 11√3

C 12√3

D 13√3

E 14√3

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: A

Note que, pela simetria do hexágono regular, os ângulos EGD e DGC medem, cada um, 360°6 = 60°. Observe, portanto, que o ângulo EGC mede 120°. Além disso, sabemos que os segmentos GE e GC são raios da circunferência e, portanto, medem 10 cm, pois o comprimento do raio é a metade do comprimento do diâmetro. Podemos aplicar a Lei dos Cossenos no triângulo EGC. Denominando o comprimento do segmento de reta de extremidades C e E de x, temos: $x2$ = 102 + 102 − 2 × 10 × 10 × cos 120° Sabemos que $\mathbf{120°}$ está no segundo quadrante e, portanto, apresenta cosseno negativo. Reduzindo ao primeiro quadrante, temos o ângulo de 60°, que apresenta cosseno igual a 2. Logo: $\mathbf{cos\ 120°} = -\mathbf{12}$ Portanto: $x2$ = 100 + 100 − 200. (− 12) $x2$ = 200 + 100 $x2$ = 300 x = √3.102 x = 10√3

📐 **FÓRMULA & PROPRIEDADE MATEMÁTICA**

Lei dos senos Considere um triângulo ABC de lados $\boldsymbol{a}$, $\boldsymbol{b}$ e $\boldsymbol{c}$ e de ângulos $\hat{\boldsymbol{A}}$, $\hat{\boldsymbol{B}}$ e $\hat{\boldsymbol{C}}$, em que $\hat{\boldsymbol{A}}$ é oposto ao lado $\boldsymbol{a}$, $\hat{\boldsymbol{B}}$ é oposto ao lado $\boldsymbol{b}$ e $\hat{\boldsymbol{C}}$ é oposto ao lado $\boldsymbol{c}$.

📐 **FÓRMULA & PROPRIEDADE MATEMÁTICA**

A Lei dos Senos nos diz que a razão entre o comprimento de um lado e o seno do ângulo oposto a ele é igual para todos os lados: $\boldsymbol{a}\ sen\ \hat{\boldsymbol{A}} = \boldsymbol{b} sen\ \hat{\boldsymbol{B}} = \boldsymbol{c} sen\ \boldsymbol{C}$

#13 Matemática EEAR CBM-RJ 2013 Comentada

Considere as medidas indicadas na figura e que $sen\ 70° = 0{,}9$. Pela "Lei dos Senos", obtém - se sen x = _____ . a) 0,4 b) 0,5 c) 0,6 d) 0,7

A 0,4

B 0,5

C 0,6

D 0,7

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: C

Pela Lei dos Senos, sabemos que: $sen\ 70° = 4 sen\ x$ Logo: $sen\ x = 46\ sen 70°\ sen\ x = 46 . 0{,}9\ sen\ x = 0{,}6$

Área do paralelogramo Conhecidos dois lados não paralelos $\boldsymbol{a}$ e $\boldsymbol{b}$ de um paralelogramo, bem como conhecido o ângulo $\boldsymbol{\alpha}$ entre eles, a área do paralelogramo pode ser obtida por meio da seguinte fórmula:

📐 **FÓRMULA & PROPRIEDADE MATEMÁTICA**

$Aparalelogramo = a.\ b.\ sen\ \alpha$ (Pref. Alumínio/2016) A figura representa um terreno cujo formato é de um paralelogramo cujos lados medem 20 m e 30 m.

#14 Matemática CEBRASPE / FGV / VUNESP CBM-RJ 2024 Comentada

A área desse terreno e a diagonal AC medem, respectivamente, a) 600 m^2 e 10√13 m b) 150 m^2 e 10√13 m c) 150√3 m^2 e 10√19 m d) 300√3 m^2 e 10√19 m e) 300√2 $m2$ e 10√19 m

A 600 m^2 e 10√13 m

B 150 m^2 e 10√13 m

C 150√3 m^2 e 10√19 m

D 300√3 m^2 e 10√19 m

E 300√2 $m2$ e 10√19 m

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: D

Utilizando a fórmula que acabamos de aprender, temos que a área do paralelogramo é dada por: $Aparalelogramo$ = 20.30. sen 120° = 600. √32 = 300√3 $m2$ Aplicando a Lei dos Cossenos no triângulo ABC, sendo x o comprimento da diagonal AC, temos: $x2$ = 202 + 302 − 2.20.30. cos 120° $x2$ = 400 + 900 − 1200. (− 12) $x2$ = 1.900 x = √19.102 x = 10√19 Portanto, a área do terreno e a diagonal AC medem, respectivamente, $\mathbf{300\sqrt{3}\ m^2}$ e $\mathbf{10\sqrt{19}\ m}$.

Área de um triângulo Conhecidos dois lados $\boldsymbol{a}$ e $\boldsymbol{b}$ de um triângulo, bem como conhecido o ângulo $\boldsymbol{\alpha}$ entre eles, a área do triângulo pode ser obtida por meio da seguinte fórmula:

$Atriângulo = 12\ a.\ b.\ sen\ \alpha$

#15 Matemática STN CBM-RJ 2005 Comentada

Em um triângulo ABC qualquer, um dos lados mede √2 e outro mede $2cm$. Se o ângulo formado por esses dois lados mede 45°, então a área do triângulo é igual a: a) 3−13 b) 2 c) 2−12 d) 3√2 e) 1

A 3−13

B 2

C 2−12

D 3√2

E 1

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: E

Utilizando a fórmula que acabamos de aprender, temos que a área do triângulo é dada por: $Atriângulo$ = 12 . √2. 2. sen 45° = 12 . √2. 2. √22 = 1

Identidades Nesse tópico, serão apresentadas diversas identidades trigonométricas. Identidades da cofunção Temos as seguintes propriedades que são válidas para quaisquer ângulos θ:

📐 FÓRMULA & PROPRIEDADE MATEMÁTICA

$sen\ \theta$ = cos(90° − θ) cos θ = sen (90° − θ) tan θ = $cotg$ (90° − θ) $cotg\ \theta$ = tan(90° − θ) Por exemplo, para θ = 30°, sabemos que:

📐 FÓRMULA & PROPRIEDADE MATEMÁTICA

sen 30° = cos(90° − 30°) **sen 30° = cos 60°** Veja que a igualdade é verdadeira, pois ambos os lados da igualdade correspondem a 2.

📐 FÓRMULA & PROPRIEDADE MATEMÁTICA

De modo semelhante, temos: cos 30° = sen(90° − 30°) **cos 30° = sen 60°** Veja que a igualdade é verdadeira, pois ambos os lados da igualdade correspondem a √32 .

Uma consequência importante dessas identidades é a seguinte: Para dois ângulos complementares , o seno de um ângulo é igual ao cosseno do outro, e vice-versa.

Em outras palavras, se a soma de dois ângulos for igual a **90o**, o seno de um ângulo é igual ao cosseno do outro, e vice-versa. As propriedades da cofunção valem para ângulos de qualquer quadrante, inclusive para ângulos que não são notáveis. Exemplos:

📐 FÓRMULA & PROPRIEDADE MATEMÁTICA

sen 12° = cos(90° − 12°) → **sen 12° = cos 78°** cos 120° = sen (90° − 120°) → **cos 120° = sen (−30°)** tan 50° = $cotg$(90° − 50°) → **tan 50° = $cotg$ 40°** cotg 210° = tan(90° − 210°) → **cotg 210° = tan(−120°)** Utilizando a notação em radianos, podemos descrever as propriedades da cofunção do seguinte modo:

📐 FÓRMULA & PROPRIEDADE MATEMÁTICA

$sen\ \theta$ = cos ($\pi 2 - \theta$) cos θ = sen ($\pi 2 - \theta$) tan θ = $cotg$ ($\pi 2 - \theta$) $cotg\ \theta$ = tan ($\pi 2 - \theta$) A questão a seguir faz uso de uma das propriedades que acabamos de ver.

(Pref. São João de Pirabas/2016) Reduzindo os arcos ao 1º quadrante, pode-se afirmar que a expressão cos2 300°−sen 330° cos 70°+sen 200°−sen 270° vale:

#16 Matemática CEBRASPE / FGV / VUNESP CBM-RJ 2024 Comentada

a) 1/4 b) 2/5 c) √3/5 d) 3/4 e) 5√2/2

A 1/4

B 2/5

C √3/5

D 3/4

E 5√2/2

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: D

Vamos reduzir os ângulos em questão para o primeiro quadrante, conforme o comando do enunciado. – Ângulo $y = 300°$ O ângulo de 300° está no quarto quadrante. Logo, a sua redução ao primeiro quadrante é x, em que: $y = 360° - x$ $x = 360° - y$ $x = 360° - 300°$ $x = 60°$ Temos: cos 60° = 12 Como no quarto quadrante o cosseno é positivo, temos: $\cos 300° = +12$ – Ângulo $y = 330°$ O ângulo de 300° está no quarto quadrante. Logo, a sua redução ao primeiro quadrante é x, em que: $y = 360° - x$ $x = 360° - y$ $x = 360° - 330°$ $x = 30°$ Temos: sen 30° = 12 Como no quarto quadrante o seno é negativo, temos: $\text{sen } 330° = -12$ – Ângulo $y = 70°$ O ângulo de 70° já está no primeiro quadrante. Como não se trata de um ângulo notável, não temos "de cabeça" um valor exato para o seu cosseno. – Ângulo $y = 200°$ O ângulo de 200° está no terceiro quadrante. Logo, a sua redução ao primeiro quadrante é x, em que: $y = x + 180°$ $x = y - 180°$ $x = 200° - 180°$ $x = 20°$ 20° não é um ângulo notável. Como 20°está no primeiro quadrante, sabemos que $\text{sen } 20°$ é positivo. Portanto, como no terceiro quadrante o seno é negativo, temos: $sen\ 200° = -sen\ 20°$ – Ângulo $y = 270°$ 270° é um ângulo notável. Temos: $sen\ 270° = -1$ Com as informações obtidas até agora, podemos simplificar a expressão pedida. cos2 300° − sen 330° cos 70° + sen 200° − sen 270° = (12)2 − (12) cos 70° + ($-sen$ 20°) − (−1) = 4 − 12 cos 70° − sen 20° + 1 = − 12 $\cos 70° - sen\ 20° + 1$ Note que 70° é o ângulo complementar de 20°. Sabemos que: sen 20° = cos(90° − 20°) $sen\ 20° = \cos 70°$ Logo, a

expressão pedida é dada por: − 12 $\mathbf{cos\ 70°}$ − $\boldsymbol{sen}$ $\mathbf{20°}$ + 1 = − 12 $\mathbf{cos\ 70°}$ − $\mathbf{cos\ 70°}$ + 1 = − 12 = − 12

📐 **FÓRMULA & PROPRIEDADE MATEMÁTICA**

Identidades par/ímpar O seno e o cosseno de um ângulo θ qualquer obedecem às seguintes propriedades: $sen\ (-\theta) = -sen\ \theta$ cos$(-\theta)$ = cos θ Em outras palavras, se considerarmos uma função $\boldsymbol{f1}(\boldsymbol{x})$ = $\boldsymbol{sen}(\boldsymbol{x})$ e uma função $\boldsymbol{f2}(\boldsymbol{x})$ = $\boldsymbol{cos}(\boldsymbol{x})$, podemos dizer que o seno é uma função ímpar e o cosseno é uma função par.

A figura a seguir ilustra essa propriedade para um ângulo $\boldsymbol{\theta}$ do primeiro quadrante. Por outro lado, a função tangente e a função cotangente são ambas ímpares: $tan(-\theta) = -tan\ \theta\ cotg(-\theta) = -cotg\ \theta$ Veja que:

📐 **FÓRMULA & PROPRIEDADE MATEMÁTICA**

$\boldsymbol{tan}(-\boldsymbol{\theta})$ = $sen\ (-\theta)$cos$(-\theta) = -sen\ \theta$cos θ = − $\boldsymbol{tan\ \theta}$ A partir do resultado anterior, temos: $\boldsymbol{cotg}\ (-\boldsymbol{\theta})$ = 1tan$(-\theta)$ = 1− tan θ = $-\boldsymbol{cotg\ \theta}$ (Pref. Vinhedo/2019) Duas funções trigonométricas, $f(x) = sinx$ e $g(x) = cos(x + a)$, tem como domínio os números reais. Considerando que x está em radianos em ambas as funções, assinale a alternativa que indica o correto valor de a para que $f(x) = -g(x)$.

#17 Matemática CEBRASPE / FGV / VUNESP CBM-RJ 2024 Comentada

a) $a = \pi/3$ b) $a = \pi/2$ c) $a = \pi/4$ d) $a = \pi$

A $a = \pi/3$

B $a = \pi/2$

C $a = \pi/4$

D $a = \pi$

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: B

Pessoal, a questão apresenta uma igualdade entre um seno e um cosseno. Vamos transformar o cosseno em seno por meio das identidades aprendidas até agora. Sabemos que, para qualquer ângulo $\boldsymbol{\theta}$, temos $\boldsymbol{\cos\,\theta = sen\,(\pi\,2 - \theta)}$. Logo, para $\theta = x + a$, podemos proceder do seguinte modo: $\boldsymbol{\cos(x + a) = sen\,(\pi 2 - (x + a)) = sen\,(\pi 2 - a - x)}$ Queremos determinar um valor para $\boldsymbol{a}$ para que a igualdade $\boldsymbol{f(x) = -g(x)}$ se verifique. $f(x) = -g(x)$ $sen\,x = \boldsymbol{-cos(x + a)}$ $sen\,x = \boldsymbol{-sen\,(\pi 2 - a - x)}$ Veja que em um lado da igualdade temos "x" e no outro lado da igualdade temos " $-\,x$". Sabemos que, para qualquer ângulo $\boldsymbol{\theta}$, $\boldsymbol{sen(-\theta) = -sen\,(\theta)}$. Substituindo θ por $-x$, podemos dizer que: $sen(-(-x)) = -sen\,(-x)$ $\boldsymbol{sen(x) = -sen\,(-x)}$ Portanto, para a igualdade $\boldsymbol{f(x) = -g(x)}$ ser verdadeira, temos: $\boldsymbol{sen\,x} = -sen\,(\pi 2 - a - x)$ $\boldsymbol{-sen\,(-x)} = -sen\,(\pi 2 - a - x)$ Multiplicando ambos os lados da equação por -1, temos: $sen\,(-x) = sen\,(\pi 2 - a - x)$ Veja que a igualdade $f(x) = -g(x)$ se verifica para $\boldsymbol{a = \pi 2}$. $sen\,(-x) = sen\,(\pi 2 - \boldsymbol{\pi 2} - x)$ $sen\,(-x) = sen\,(0 - x)$ $sen\,(-x) = sen\,(-x)$ O

Identidades pitagóricas A fórmula a seguir, denominada Relação Fundamental da Trigonometria (RFT), é definitivamente a mais importante da aula:

FÓRMULA & PROPRIEDADE MATEMÁTICA

$sen2\theta$ + cos2 θ = 1 Utilizando a Relação Fundamental da Trigonometria (RFT) , podemos obter o cosseno do ângulo θ a partir do seno do ângulo:

📐 FÓRMULA & PROPRIEDADE MATEMÁTICA

$sen2\theta$ + cos2 θ = 1 cos2 θ = 1 − $sen2\theta$ $\boldsymbol{\cos\theta = \pm\sqrt{1 - sen2\theta}}$ Para saber se cos θ é positivo ou negativo, precisamos saber de antemão em qual quadrante o ângulo θ se encontra. Se θ estiver no primeiro ou no quarto quadrante, o cosseno é positivo:

📐 FÓRMULA & PROPRIEDADE MATEMÁTICA

$\boldsymbol{\cos\theta = +\sqrt{1 - sen2\theta}}$ Caso contrário, se θ estiver no segundo ou no terceiro quadrante, o cosseno é negativo: $\boldsymbol{\cos\theta = -\sqrt{1 - sen2\theta}}$ Da mesma forma, utilizando a Relação Fundamental da Trigonometria (RFT) , podemos obter o seno do ângulo θ a partir do cosseno do ângulo:

📐 FÓRMULA & PROPRIEDADE MATEMÁTICA

$sen2\theta$ + cos2 θ = 1 $sen2\theta$ = 1 − $cos2\ \theta$ $\boldsymbol{sen\ \theta = \pm\sqrt{1 - cos2\theta}}$ Para saber se sen θ é positivo ou negativo, precisamos saber de antemão em qual quadrante o ângulo θ se encontra. Se θ estiver no primeiro ou no segundo quadrante, o seno é positivo:

📐 FÓRMULA & PROPRIEDADE MATEMÁTICA

$\boldsymbol{sen\ \theta = +\sqrt{1 - cos2\theta}}$ Caso contrário, se θ estiver no terceiro ou no quarto quadrante, o seno é negativo: $\boldsymbol{sen\ \theta = -\sqrt{1 - cos2\theta}}$ Outras identidades pitagóricas que são menos cobradas são as seguintes:

📐 FÓRMULA & PROPRIEDADE MATEMÁTICA

$tan2\ \theta$ + 1 = sec2 θ $cot2\ \theta$ + 1 = cossec2 θ Veja que:

📐 FÓRMULA & PROPRIEDADE MATEMÁTICA

$\boldsymbol{tan2\ \theta}$ + **1** = (sen θcos θ)2 + 1 = sen2 θcos2 θ + 1 = sen2 θ + cos2 θcos2 θ = 1cos2 θ = $\boldsymbol{sec2\ \theta}$ Além disso:

📐 **FÓRMULA & PROPRIEDADE MATEMÁTICA**

$\boldsymbol{cot2\ \theta + 1}$ = (cos θsen θ)2 + 1 = cos2 θsen2 θ + 1 = cos2 θ + sen2 θsen2 θ = 1sen2 θ = $\boldsymbol{cossec2\ \theta}$ (Pref. Lages/2016) Se x é um ângulo no segundo quadrante tal que $sen(x)$ = 1/3, então o cos (x) é igual a:

#18 Matemática RFT CBM-RJ 2024 Comentada

a) − 2√2 b) 2√2 c) − d) e)

A − 2√2

B 2√2

C −

D e)

E Comentários: A partir da Relação Fundamental da Trigonometria (RFT), temos: $sen2(x)$ + cos2(x) = 1 cos2(x) = 1 − $sen2(x)$ $cos(x)$ = ±√1 − $sen2(x)$ $cos(x)$ = ±√1 − (13)2 $cos(x)$ = ±√1 − 19 $cos(x)$ = ±√89 $cos(x)$ = ±√4.29 $cos(x)$ = ± 2√23 Como x está no segundo quadrante, cos(x) é negativo. Logo: $cos(x)$ = − 2√23

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: A

A partir da Relação Fundamental da Trigonometria (RFT), temos: $sen2(x)$ + cos2(x) = 1 cos2(x) = 1 − $sen2(x)$ $cos(x)$ = ±√1 − $sen2(x)$ $cos(x)$ = ±√1 − (13)2 $cos(x)$ = ±√1 − 19 $cos(x)$ = ±√89 $cos(x)$ = ±√4.29 $cos(x)$ = ± 2√23 Como x está no segundo quadrante, cos(x) é negativo. Logo: $cos(x)$ = − 2√23

(SAP SP/2017) Seja a expressão sin2 x 1+cos x × cos2 x 1−$cosx$ definida em 0 < x < π 2. Ao simplificá-la, obteremos:

#19 Matemática 1 + cos x CBM-RJ 2024 Comentada

a) 1 b) $sen2x$ c) cos2 x d) 0

A 1

B $sen2x$

C cos2 x

D 0

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: C

sin2 x 1 + cos x × cos2 x1 − $cosx$ = sin2 x . cos2 x(1 + cos x). (1 − $cosx$) = sin2 x . cos2 x1 − cos2 x A partir da Relação Fundamental da Trigonometria (RFT), temos: $sin2x$ + cos2 x = 1 $\boldsymbol{sin2x = 1 - cos2\ x}$ Logo, a expressão é dada por: sin2 x . cos2 x $\mathbf{1 - cos2\ x}$ = sin2 x . cos2 $x$$\boldsymbol{sin2\ x}$ = cos2 x

(ALERO/2018) Sabe-se que $sen\ x - cos\ x = 0{,}6$. O valor de $y = sen\ x\ .\ cos\ x$ é a) 0,18.

b) 0,32. c) 0,36. d) 0,64.

#20 Matemática CEBRASPE / FGV / VUNESP CBM-RJ 2024 Comentada

e) 0,72.

E 0,72.

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: B

Pessoal, essa questão aqui apresenta uma " malandragem clássica" que consiste em elevar equações ao quadrado de modo que apareça $\boldsymbol{sen2x + \cos 2\ x}$, que sabemos ser igual a $\mathbf{1}$. Veja que: $sen\ x - cos\ x$ = 0,6 Elevando ambos os lados ao quadrado, temos: $(sen\ x - cos\ x)2$ = 0,62 Conhecemos o seguinte produto notável: $(a - b)2 = a2 - 2ab + b2$. Para o caso em questão, temos: $sen2x - 2.\ senx.\ cosx$ + cos2 x = 0,36 $-2.\ senx.\ cosx + (sen2x$ + cos2 $x)$ = 0,36 $-2.\ senx.\ cosx + 1$ = 0,36 $-2.\ senx.\ cosx$ = 0,36 − 1 $-2.\ senx.\ cosx$ = −0,64 $\boldsymbol{senx.\ cosx = 0,\ 32}$

Identidades da soma e da subtração Dados dois ângulos a e b, pode-se obter o seno, o cosseno e a tangente de $(\boldsymbol{a + b})$ por meio das seguintes identidades:

📐 FÓRMULA & PROPRIEDADE MATEMÁTICA

$sen\ (a + b) = sen\ a$ cos $b + sen\ b$ cos a cos$(a + b)$ = cos a cos $b - sen\ a\ sen\ b$ tan$(a + b)$ = tan a + tan $b1$ − tan a tan b Da mesma forma, dados dois ângulos a e b, pode-se obter o seno, o cosseno e a tangente de $(\boldsymbol{a - b})$ por meio das seguintes identidades:

📐 FÓRMULA & PROPRIEDADE MATEMÁTICA

$sen\ (a - b) = sen\ a$ cos $b - sen\ b$ cos a cos$(a - b)$ = cos a cos $b + sen\ a\ sen\ b$ tan$(a - b)$ = tan a − tan $b1$ + tan a tan b Uma vez que você decorou as fórmulas do seno, do cosseno e da tangente de $(\boldsymbol{a + b})$, as fórmulas para $(\boldsymbol{a - b})$ podem ser obtidas fazendo $(\boldsymbol{a + (-b)})$.

📐 FÓRMULA & PROPRIEDADE MATEMÁTICA

A título de aprofundamento, vamos ver como obter as fórmulas para $(a - b)$. Sabemos que o seno e a tangente são funções ímpares e o cosseno é uma função par. Logo: $sen\ (-b) = -sen\ b\ tan\ (-b) = -tan\ b\ \cos(-b) = \cos\ b$ Veja que:

📐 FÓRMULA & PROPRIEDADE MATEMÁTICA

$sen\ (a - b) = sen\ (a + (-b)) = sen\ a.\ \cos(-b) + sen\ (-b).\ \cos\ a = sen\ a\ \cos\ b + (-sen\ b)\ \cos\ a\ sen\ a\ \cos\ b - sen\ b\ \cos\ a\ \cos(a - b) = \cos(a + (-b)) = \cos\ a\ \cos(-b) - sen\ a\ sen\ (-b) = \cos\ a\ \cos(b) - sen\ a\ (-sen\ b) = \cos\ a\ \cos\ b + sen\ a\ sen\ b\ \tan\ (a - b) = \tan(a + (-b)) = \tan\ a + \tan(-b)1 - \tan\ a\ \tan(-b) = \tan\ a + (-\tan\ b)1 - \tan\ a\ (-\tan\ b) = \tan\ a - \tan\ b1 + \tan\ a\ \tan\ b$

#21 Matemática EEAR CBM-RJ 2021 Comentada

Se $sin(a + b) = -2$ e $cos(a - b) = -\sqrt{32}$, então o valor de (sin a + cos a)(sin b + cos b) é a) $\sqrt{34}$ b) $-\sqrt{34}$ c) $1+\sqrt{3}$ d) $-(1+\sqrt{3})$

A $\sqrt{34}$

B $-\sqrt{34}$

C $1+\sqrt{3}$

D $-(1+\sqrt{3})$

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: D

Primeiramente, vamos realizar a multiplicação sugerida pelo enunciado. (sin a + cos a)(sin b + cos b) = sin a sin b + sin b cos b + cos a sin b + cos a cos b Rearranjando os termos, ficamos com: (cos a cos b + sin a sin b) + (sin b cos b + cos a sin b) = $(\cos\ a\ \cos\ b + \sin\ a\ \sin\ b) + (\sin\ b\ \cos\ b + \sin\ b\ \cos\ a)$ = $\cos(a - b) + \sin(a + b) = -12 + (-\sqrt{32}) = -1 - \sqrt{32} = -(1 + \sqrt{3})2$

#22 Matemática Pref. Areial CBM-RJ 2021 Comentada

Se sen 10° = a, sen 12° = b, cos 10° = c, cos 12° = d e $ab + cd \neq 0$, podemos AFIRMAR que tg 2° é igual a: a) tg 2° = $ad-bc\ ab+cd$ b) tg 2° = $ac-bd$ ab+cd c) tg 2° = $ac+ba\ ab+cd$ d) tg 2° = $bc-ad$ ab+cd e) tg 2° = $2ac-bd\ ab+cd$

A tg 2° = $ad-bc\ ab+cd$

B tg 2° = $ac-bd$ ab+cd

C tg 2° = $ac+ba\ ab+cd$

D tg 2° = $bc-ad$ ab+cd

E tg 2° = $2ac-bd\ ab+cd$

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: D

Para o exercício em questão, temos $\boldsymbol{sen}\ \mathbf{10°} = \boldsymbol{a}$, $\boldsymbol{sen}\ \mathbf{12°} = \boldsymbol{b}$, $\boldsymbol{cos}\ \mathbf{10°} = \boldsymbol{c}$, $\boldsymbol{cos}\ \mathbf{12°} = \boldsymbol{d}$. Assim: tg 10° = sen 10°cos 10° → $\boldsymbol{tg}\ \mathbf{10°} = \boldsymbol{ac}$ tg 12° = sen 12°cos 12° → $\boldsymbol{tg}\ \mathbf{12°} = \boldsymbol{bd}$ Temos que: $\boldsymbol{tg}\ \mathbf{2°} = tg$ (12° − 10°) = tg 12° − tg 10°1 + tg 12°. tg10° = $b\ d - ac\ 1 + bd\ .\ ac = bc - ad\ cd\ cd + ab\ cd = bc - adcd\ .\ cdcd + ab$ Simplificando o termo cd, temos: $\boldsymbol{tg}\ \mathbf{2°} = bc - adcd + ab = \boldsymbol{bc - adab + cd}$

Identidades do arco duplo Uma vez que se tem determinado um ângulo θ, pode-se obter o seno, o cosseno e a tangente de 2θ por meio das seguintes identidades:

📐 FÓRMULA & PROPRIEDADE MATEMÁTICA

$sen\ 2\theta = 2sen\ \theta \cos\theta\ cos\ 2\theta = \cos2\ \theta - sen2\theta \tan 2\theta = 2 \tan\theta 1 - \tan2\ \theta$ Essas identidades do arco duplo são obtidas por meio das identidades da soma de dois ângulos $\boldsymbol{a}$ e $\boldsymbol{b}$, fazendo $\boldsymbol{a} = \boldsymbol{b} = \boldsymbol{\theta}$.

📐 **FÓRMULA & PROPRIEDADE MATEMÁTICA**

$\boldsymbol{sen\ 2\theta}$ = sen (θ + θ) = $sen\ \theta cos\theta$ + $sen\theta\ cos\theta$ = $\boldsymbol{2sen\theta\ cos\theta}$ $\boldsymbol{cos\ 2\theta}$ = cos (θ + θ) = $cos\theta\ cos\theta$ − $sen\theta\ sen\theta$ = $\boldsymbol{cos2\theta - sen2\theta}$ $\boldsymbol{\tan 2\theta}$ = tan(θ + θ) = tan θ + tan θ1 − tan θ . tan θ = $\boldsymbol{2\ \tan\ \theta 1 - \tan 2\ \theta}$ As seguintes identidades do arco duplo decorrem da identidade já vista para $\boldsymbol{cos\ 2\theta}$ combinada com a Relação Fundamental da Trigonometria (RFT):

📐 **FÓRMULA & PROPRIEDADE MATEMÁTICA**

$cos\ 2\theta$ = 2 cos2 θ − 1 $cos\ 2\theta$ = 1 − 2 $sen2\theta$ Vamos deduzir as duas relações anteriores. Já conhecemos a seguinte identidade:

📐 **FÓRMULA & PROPRIEDADE MATEMÁTICA**

$\boldsymbol{cos\ 2\theta}$ = $\boldsymbol{\cos 2\ \theta - sen2\theta}$ Além disso, da Relação Fundamental da Trigonometria (RFT), sabemos que: $\boldsymbol{sen2\theta + cos2\theta = 1}$ Consequentemente:

$\boldsymbol{sen2\theta = 1 - cos2\theta}$ $\boldsymbol{cos2\theta = 1 - sen2\theta}$ Portanto:

📐 **FÓRMULA & PROPRIEDADE MATEMÁTICA**

$\boldsymbol{\cos\ 2\theta}$ = cos2 θ − $\boldsymbol{sen2\theta}$ = cos2 θ − ($\boldsymbol{1 - cos2\theta}$) = $\boldsymbol{2\ \cos 2\ \theta - 1\ \cos\ 2\theta}$ = $\boldsymbol{\cos 2\ \theta}$ − $sen2\theta$ = ($\boldsymbol{1 - sen2\theta}$) − $sen2\theta$ = $\boldsymbol{1 - 2sen2\theta}$ (Pref SJQM/2019) No estudo da trigonometria, as identidades são de muita importância para a resolução de alguns problemas. Para todos os valores x, a expressão ($senx$)2 − ($cosx$)2 é idêntica à seguinte expressão:

#23 Matemática $2x$ CBM-RJ 2024 Comentada

a) $-sen(2x)$ b) 1 c) $-cos(2x)$ d) -1

A $-sen(2x)$

B 1

C $-cos(2x)$

D -1

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: C

A partir da identidade do arco duplo para o cosseno, temos que: $cos\ 2x = \cos 2\ x - sen2x$ Note que a expressão presente no enunciado corresponde a $-\cos 2x$. $(\boldsymbol{senx})\mathbf{2} - (\boldsymbol{cosx})\mathbf{2} = sen2x - \cos 2\ x = -(\cos 2\ x - sen2x) = -\mathbf{cos}(\mathbf{2}\boldsymbol{x})$

#24 Matemática EEAR CBM-RJ 2021 Comentada

Dado $tan(x) + cotg(x) = 5/2$, determine sin $2x$ a) 2/5 b) 4/5 c) 3/7 d) 9/7

A 2/5

B 4/5

C 3/7

D 9/7

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: B

A partir do enunciado, sabemos que: $tan\ x + cotg\ x = 52\ sin\ x \cos x + \cos x sin\ x = 52\ sin 2x + cos 2x$ sin x cos x = 52 sin x cos x = 52 $\mathbf{sin\ x\ cos\ x = 25}$ A partir da identidade do arco duplo para o seno, temos que: sin $2x$ = 2 $\mathbf{sin\ x\ cos\ x}$ = 2. 25 = 45

📐 **FÓRMULA & PROPRIEDADE MATEMÁTICA**

(Pref. Jaguaribe/2020) Seja $sin(k) = \sqrt{5}$ com $0 < k < \pi$ 2. Assinale a alternativa que representa corretamente o valor de $E = 2\ sin(2k).\ cos(2k)$.

#25 Matemática CEBRASPE / FGV / VUNESP CBM-RJ 2024 Comentada

a) E = b) E = c) E = d) E =

A E =

B E =

C E =

D E =

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: D

Inicialmente, vamos obter o cosseno de k. Sabemos que sin k = √5. A partir da Relação Fundamental da Trigonometria, temos: sin2 k + cos2 k = 1 cos2 k = 1 − sin2 k cos k = ±√1 − $sen2k$ Como 0 < k < π 2, k está no primeiro quadrante. Logo, o cosseno é positivo: cos k = +√1 − $sen2k$ cos k = √1 − (1 √5) cos k = √1 − 15 cos k = √45 cos k = 2 √5 Sabemos que: $\boldsymbol{sin(2k)}$ = 2 sin k cos k = 2 1 √5 √5 = $\mathbf{45}$ $\boldsymbol{cos(2k)}$ = cos2 k − $sen2k$ = (2 √5) − (1 √5) = 45 − 15 = $\mathbf{35}$ Logo, o valor de E é dado por: E = 12 $\boldsymbol{sin(2k)}$. $\boldsymbol{cos(2k)}$ = 12 . $\mathbf{45}$. $\mathbf{35}$ = 625

Identidades do arco metade Uma vez que se tem determinado um ângulo θ, pode-se obter o seno, o cosseno e a tangente de θ 2 por meio das seguintes identidades:

FÓRMULA & PROPRIEDADE MATEMÁTICA

sen θ2 = ±√1 − cos θ2 cos θ2 = ±√1 + cos θ2 tan θ2 = ±√1 − cos θ1 + cos θ Por meio dessas fórmulas, o s sinais do seno, do cosseno e da tangente são definidos por meio da identificação do quadrante de θ 2.

Além disso, temos que o seno, o cosseno e a tangente de $\boldsymbol{\theta}$ podem ser escritos em função de um único parâmetro: $\mathbf{tan\ \boldsymbol{\theta}\ 2}$.

📐 FÓRMULA & PROPRIEDADE MATEMÁTICA

sen θ = 2 tan θ2 1 + tan2 θ2 cos θ = 1 − tan2 θ2 1 + tan2 θ2 tan θ = 2 tan θ2 1 − tan2 θ2 Destaco que as fórmulas desse tópico, relacionadas ao arco metade, apresentam uma incidência quase zero em provas de concursos públicos.

📐 FÓRMULA & PROPRIEDADE MATEMÁTICA

(IF Baiano/2017) Sabendo que tan [α 2] = 5, onde tan significa função tangente, $\alpha \neq \pi + 2k\pi$, o seno de α é igual a:

#26 Matemática CEBRASPE / FGV / VUNESP CBM-RJ 2024 Comentada

a) b) c) d) e)

A b)

B c)

C d)

D e)

E Comentários: O seno de α pode ser escrito em função de tan α 2 por meio da seguinte identidade: sen α = 2 tan α2 1 + tan2 α2 Logo: sen α = 2.51 + 52 = 101 + 25 = 1026 = 513

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: B

O seno de α pode ser escrito em função de tan α 2 por meio da seguinte identidade: sen α = 2 tan α2 1 + tan2 α2 Logo: sen α = 2.51 + 52 = 101 + 25 = 1026 = 513

(Receita Federal/2014) O cosseno de um ângulo x, com π 2 < x < π, é igual a − 25. Desse modo, a tangente de x 2 é igual a:

#27 Matemática CEBRASPE / FGV / VUNESP CBM-RJ 2024 Comentada

a) − b) c) − d) e) 1

A −

B c) −

C −

D e) 1

E 1

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: B

Sabemos que: tan $x2$ = ±√1 − cos $x1$ + cos x Como x está entre π 2 e π, temos que x 2 está entre π 4 e π 2. Consequentemente, a tangente de π 2 será positiva. Ficamos com: tan $x2$ = +√1 − (− 725)1 + (− 725) = √ 1 + 725 1 − 725 = √ 25 + 7 25 − 7 = √ 25 + 7 25 − 7 = √ = √3218 = √169 = 43

Transformação da soma em produto Considere dois ângulos A e B. As identidades a seguir transformam somas e diferenças trigonométricas de A e B em produtos trigonométricos de $A+B$ 2 e $A-B$ 2 .

FÓRMULA & PROPRIEDADE MATEMÁTICA

$sen\ A + sen\ B = 2sen\ (A + B2\ )\cos\ (A - B2\ )\ sen\ A - sen\ B = 2sen\ (A - B2\ )\cos\ (A + B2\ )\cos A + \cos B = 2\cos\ (A + B2\ )\cos\ (A - B2\ )\cos A - \cos B = -2sen\ (A + B2\ )\ sen\ (A - B2\ )$ Destaco que as fórmulas desse capítulo, relacionadas a transformação de soma em produto, apresentam uma incidência muito baixa em provas de concursos públicos.

#28 Matemática Pref. Crato CBM-RJ 2021 Comentada

A expressão sen 90° − sen 80° é equivalente a a) 2sen 85° · cos 5° b) 2sen75° · cos 15° c) 2sen 55° · cos 25° d) 2sen 10° · cos 80° e) 2 · sen5° · cos 85°

A 2sen 85° · cos 5°

B 2sen75° · cos 15°

C 2sen 55° · cos 25°

D 2sen 10° · cos 80°

E 2 · sen5° · cos 85°

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: E

Para resolver esse problema, podemos utilizar a fórmula a seguir: $sen\ A - sen\ B = 2sen\ (A - B2\ )$ cos $(A + B2\ )$ Fazendo A = 90° e B = 80°, temos: $\boldsymbol{sen\ 90°} - \boldsymbol{sen\ 80°} = 2sen\ (90° - 80°2\ )$ cos $(90° + 80°2\ )$ = 2sen (10°2) cos (170°2) = $\boldsymbol{2sen\ 5°}$. $\boldsymbol{\cos 85°}$

#29 Matemática Pref. Riacho da Cruz CBM-RJ 2017 Comentada

O valor de sin 48° − sin 12° cos 48° − cos 12° é igual a a) b) −√3 c) tg 36° d) √33 e) − √33

A b) −√3

B −√3

C tg 36°

D √33

E − √33

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: B

Para resolver esse problema, podemos utilizar as fórmulas a seguir: $sen\ A - sen\ B = 2sen\ (A - B2\ )$ cos $(A + B2\ )$ cos A − cos $B = -2sen\ (A + B2\ )\ sen\ (A - B2\ )$ Fazendo A = 48° e B = 12°, temos: $\boldsymbol{sen\ 48° - sen\ 12°} = 2sen\ (48° - 12°2\ )$ cos $(48° + 12°2\ ) = 2sen\ (36°2\ )$ cos $(60°2\ ) = 2sen\ (18°)$ cos(30°) = $2sen$ 18°. √32 = $\sqrt{\boldsymbol{3sen\ 18°\ cos\ 48° - cos\ 12°}} = -2sen\ (48° + 12°2\ )\ sen\ (48° - 12°2\ ) = -2sen\ (60°2\ )$ $sen\ (36°2\ ) = -2sen\ (30°)sen\ (18°) = -2.\ 12\ sen\ 18° = \boldsymbol{-sen\ 18°}$ Logo, a expressão requerida é dada por: $\boldsymbol{sin\ 48° - sin\ 12°\ cos\ 48° - cos\ 12° = \sqrt{3}sen\ (18°) - sen\ (18°) = -\sqrt{3}}$

CAPÍTULO 02

Equações Trigonométricas

📐 FÓRMULA & PROPRIEDADE MATEMÁTICA

EQUAÇÕES TRIGONOMÉTRICAS { $\boldsymbol{\alpha} = \boldsymbol{\beta} + \boldsymbol{2k\pi}$, $\boldsymbol{k} \in \mathbb{Z}$; ou$\boldsymbol{\alpha} = \boldsymbol{\pi} - \boldsymbol{\beta} + \boldsymbol{2k\pi}$, $\boldsymbol{k} \in \mathbb{Z}$ $\boldsymbol{\alpha} = \pm\boldsymbol{\beta} + \boldsymbol{2k\pi}$, $\boldsymbol{k} \in \mathbb{Z}$ $\boldsymbol{\alpha} = \boldsymbol{\beta} + \boldsymbol{k\pi}$, $\boldsymbol{k} \in \mathbb{Z}$ Equações Trigonométricas Soluções da equação $\boldsymbol{sen\ \alpha} = \boldsymbol{sen\ \beta}$ Soluções da equação $\boldsymbol{cos\ \alpha} = \boldsymbol{cos\ \beta}$ Soluções da equação $\boldsymbol{tg\ \alpha} = \boldsymbol{tg\ \beta}$ Introdução às equações trigonométricas Fazendo uso das identidades trigonométricas que acabamos de aprender, a grande maioria das equações trigonométricas pode ser desenvolvida de modo a se chegar a um dos três casos a seguir:

• Caso 1: Equação do tipo $\boldsymbol{sen\ \alpha} = \boldsymbol{sen\ \beta}$; • Caso 2: Equação do tipo $\boldsymbol{\cos\ \alpha} = \boldsymbol{cos\beta}$; e • Caso 3: Equação do tipo $\boldsymbol{tg\ \alpha} = \boldsymbol{tg\ \beta}$.

Equação do tipo $\boldsymbol{sen\ \alpha} = \boldsymbol{sen\ \beta}$ Ao chegarmos a uma equação do tipo $sen\alpha = sen\beta$, temos duas possibilidades de solução na primeira volta do ciclo trigonométrico:

📐 FÓRMULA & PROPRIEDADE MATEMÁTICA

• α e β são congruentes: $\boldsymbol{\alpha} = \boldsymbol{\beta}$; ou • α e β são suplementares: $\boldsymbol{\alpha} = \boldsymbol{\pi} - \boldsymbol{\beta}$. Os ciclos trigonométricos a seguir mostram os casos de α que satisfazem a equação $sen\ \alpha = sen\ \beta$ na primeira volta do ciclo trigonométrico:

Lembre-se de que podemos ter ângulos maiores do que 3600, ou seja, podemos ter ângulos maiores do que 2π. Logo, para não nos limitarmos à primeira volta do ciclo trigonométrico, devemos somar às soluções um número inteiro de voltas.

📐 FÓRMULA & PROPRIEDADE MATEMÁTICA

Portanto, considerando um número inteiro $\boldsymbol{k}$ qualquer ($\boldsymbol{k} \in \mathbb{Z}$), devemos somar às soluções k voltas, ou seja, devemos somar às soluções k vezes 2π, que pode ser escrito como $\boldsymbol{k} \times \boldsymbol{2\pi}$ ou $\boldsymbol{2k\pi}$. Consequentemente, extrapolando a primeira volta do ciclo trigonométrico, temos os seguintes formatos de solução para $sen\ \alpha = sen\ \beta$:

📐 FÓRMULA & PROPRIEDADE MATEMÁTICA

• α e β são congruentes: $\boldsymbol{\alpha = \beta + 2k\pi, k \in \mathbb{Z}}$; ou • α e β são suplementares $\boldsymbol{\alpha = \pi - \beta + 2k\pi, k \in \mathbb{Z}}$. Soluções da equação $\boldsymbol{sen\ \alpha = sen\ \beta}$ { $\boldsymbol{\alpha = \beta + 2k\pi, k \in \mathbb{Z}}$; ou$\boldsymbol{\alpha = \pi - \beta + 2k\pi, k \in \mathbb{Z}}$ (INÉDITA) O conjunto solução da equação $sen\ x = sen\ \pi\ 7$ é:

#1 Matemática CEBRASPE / FGV / VUNESP CBM-RJ 2024 Comentada

a) $S = \{x \in \mathbb{R} \mid x = \pi\ 7 + k\pi; k \in \mathbb{Z}\}$ b) $S = \{x \in \mathbb{R} \mid x = \pi\ 7 + 2k\pi; k \in \mathbb{Z}\}$ c) $S = \{x \in \mathbb{R} \mid x = 6\pi\ 7 + k\pi; k \in \mathbb{Z}\}$ d) $S = \{x \in \mathbb{R} \mid x = \pi\ 7 + k\pi$ ou $x = 6\pi\ 7 + k\pi; k \in \mathbb{Z}\}$ e) $S = \{x \in \mathbb{R} \mid x = \pi\ 7 + 2k\pi$ ou $x = 6\pi\ 7 + 2k\pi; k \in \mathbb{Z}\}$

A $S = \{x \in \mathbb{R} \mid x = \pi\ 7 + k\pi; k \in \mathbb{Z}\}$

B $S = \{x \in \mathbb{R} \mid x = \pi\ 7 + 2k\pi; k \in \mathbb{Z}\}$

C $S = \{x \in \mathbb{R} \mid x = 6\pi\ 7 + k\pi; k \in \mathbb{Z}\}$

D $S = \{x \in \mathbb{R} \mid x = \pi\ 7 + k\pi$ ou $x = 6\pi\ 7 + k\pi; k \in \mathbb{Z}\}$

E $S = \{x \in \mathbb{R} \mid x = \pi\ 7 + 2k\pi$ ou $x = 6\pi\ 7 + 2k\pi; k \in \mathbb{Z}\}$

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: E

Em uma equação da forma $sen\ \alpha = sen\ \beta$, temos as seguintes possibilidades de solução: { $\boldsymbol{\alpha = \beta + 2k\pi, k \in \mathbb{Z}}$; ou$\boldsymbol{\alpha = \pi - \beta + 2k\pi, k \in \mathbb{Z}}$ Para a equação $sen\ x = sen\ \pi\ 7$, temos: { $x = \pi 7 + 2k\pi$; ou $x = \pi - \pi 7 + 2k\pi \rightarrow$ { $x = \pi 7 + 2k\pi$; ou $x = 7\pi - \pi 7 + 2k\pi \rightarrow$ { $x = \pi 7 + 2k\pi$; ou $x = 6\pi 7 + 2k\pi$ Logo, o conjunto solução é: $S = \{x \in \mathbb{R} \mid x = \pi 7 + 2k\pi$ ou $x = 6\pi 7 + 2k\pi; k \in \mathbb{Z}\}$

#2 Matemática INÉDITA CBM-RJ 2024 Comentada

(INÉDIT

A $S = \{x \in \mathbb{R} \mid x = -\pi 2 + 2k\pi \text{ ou } x = \pi 2 + 2k\pi; k \in \mathbb{Z}\}$

B $S = \{x \in \mathbb{R} \mid x = -\pi 4 + k\pi \text{ ou } x = 5\pi 4 + k\pi; k \in \mathbb{Z}\}$

C $S = \{x \in \mathbb{R} \mid x = -\pi 4 + 2k\pi \text{ ou } x = 5\pi 4 + 2k\pi; k \in \mathbb{Z}\}$

D $S = \{x \in \mathbb{R} \mid x = -\pi 8 + k\pi \text{ ou } x = 5\pi 8 + k\pi; k \in \mathbb{Z}\}$

E $S = \{x \in \mathbb{R} \mid x = -\pi 8 + 2k\pi \text{ ou } x = 5\pi 8 + 2k\pi; k \in \mathbb{Z}\}$

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: D

Sabemos que $sen\ \pi\ 4 = \sqrt{22}$. Pela identidade par/ímpar, podemos escrever: $\boldsymbol{sen}\ (-\ \boldsymbol{\pi 4}) = -\ \boldsymbol{\sqrt{22}}$ Portanto, a equação original pode ser escrita assim: $sen\ 2x = \boldsymbol{sen}\ (-\ \boldsymbol{\pi 4})$ Em uma equação da forma $sen\ \alpha = sen\ \beta$, temos as seguintes possibilidades de solução: $\{\ \boldsymbol{\alpha} = \boldsymbol{\beta} + \boldsymbol{2k\pi}, \boldsymbol{k} \in \mathbb{Z}$; ou$\boldsymbol{\alpha} = \boldsymbol{\pi} - \boldsymbol{\beta} + \boldsymbol{2k\pi}, \boldsymbol{k} \in \mathbb{Z}$ Para a equação $sen\ 2x = sen\ (-\ \pi\ 4)$, temos: $\{\ 2x = -\pi 4 + 2k\pi$; ou $2x = \pi - (-\pi 4) + 2k\pi \rightarrow \{\ 2x = -\pi 4 + 2k\pi$, ou $2x = \pi + \pi 4 + 2k\pi \rightarrow \{\ 2x = -\pi 4 + 2k\pi$; ou $2x = 4\pi + \pi 4 + 2k\pi \rightarrow \{\ 2x = -\pi 4 + 2k\pi$; ou $2x = 5\pi 4 + 2k\pi \rightarrow \{\ x = -\pi 8 + k\pi$; ou $x = 5\pi 8 + k\pi$ Logo, o conjunto solução é: $S = \{x \in \mathbb{R} \mid x = -\pi 8 + k\pi$ ou $x = 5\pi 8 + k\pi; k \in \mathbb{Z}\}$

#3 Matemática INÉDITA CBM-RJ 2024 Comentada

(INÉDIT

A $S = \{x \in \mathbb{R} \mid x = \pi\ 2 + 2k\pi\ ;\ k \in \mathbb{Z}\}$

B $S = \{x \in \mathbb{R} \mid x = -\ \pi\ 6 + 2k\pi$ ou $x = 7\pi\ 6 + 2k\pi;\ k \in \mathbb{Z}\}$

C $S = \{x \in \mathbb{R} \mid x = -\ \pi\ 3 + 2k\pi$ ou $x = 4\pi\ 3 + 2k\pi;\ k \in \mathbb{Z}\}$

D $S = \{x \in \mathbb{R} \mid x = \pi\ 2 + 2k\pi$ ou $x = -\ \pi\ 6 + 2k\pi$ ou $x = 7\pi\ 6 + 2k\pi;\ k \in \mathbb{Z}\}$

E $S = \{x \in \mathbb{R} \mid x = \pi\ 2 + 2k\pi$ ou $x = -\ \pi\ 3 + 2k\pi$ ou $x = 4\pi\ 3 + 2k\pi;\ k \in \mathbb{Z}\}$

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: D

Da Relação Fundamental da Trigonometria (RFT), sabemos que: $sen2x + \cos 2\ x = 1\ \mathbf{cos2\ x = 1 - sen2x}$ Portanto, podemos escrever a equação original do seguinte modo: $2(1 - sen2x) = 1 - sen\ x\ 2 - 2sen2x = 1 - senx\ 0 = 2sen2x - senx + 1 - 2\ 2sen2x - senx - 1 = 0$ Realizando a substituição $y = senx$, temos: $2y2 - y - 1 = 0$ Aplicando a Fórmula de Bhaskara na equação do segundo grau, temos: $y = -b \pm \sqrt{}b2 - 4ac2a\ y = -(-1) \pm \sqrt{}(-1)2 - 4 \times 2 \times (-1)2 \times 2\ y = 1 \pm \sqrt{}1 + 84\ y = 1 \pm \sqrt{}94\ y = 1 \pm 34\ y1 = 1\ ;\ y2 = -$ Retornando à variável x, temos duas possibilidades para $senx$: $sen\ x = 1$ ou $senx = -$ Sabemos que $sen\ \pi\ 6 = 2$. Pela identidade par/ímpar, podemos escrever: $\boldsymbol{sen\ (-\ \pi 6) = -\ 12}$ Além disso, sabemos que: $\boldsymbol{sen\ \pi 2 = 1}$ Logo, temos as seguintes possibilidades para $senx$: $\boldsymbol{sen\ x = sen\ \pi\ 2}$ ou $\boldsymbol{senx = sen\ (-\ \pi\ 6)}$ Em uma equação da forma $sen\ \alpha = sen\ \beta$, temos as seguintes possibilidades de solução: $\{\ \boldsymbol{\alpha = \beta + 2k\pi}, \boldsymbol{k} \in \mathbb{Z}$; ou $\boldsymbol{\alpha = \pi - \beta + 2k\pi}, \boldsymbol{k} \in \mathbb{Z}$ Caso 1: $\boldsymbol{sen\ x = sen\ \pi}\ \{\ x = \pi 2 + 2k\pi$; ou $x = \pi - \pi 2 + 2k\pi \rightarrow \{\ x = \pi 2 + 2k\pi$; ou $x = 2\pi - \pi 2 + 2k\pi \rightarrow \{\ x = \pi 2 + 2k\pi$; ou $x = \pi 2 + 2k\pi \rightarrow \{x = \pi 2 + 2k\pi$ Caso 2: $\boldsymbol{senx = sen\ (-\ \pi\ 6)}\ \{\ x = -\ \pi 6 + 2k\pi$; ou $x = \pi - (-\ \pi 6) + 2k\pi \rightarrow \{\ x = -\ \pi 6 + 2k\pi$; ou $x = \pi + \pi 6 + 2k\pi \rightarrow \{\ x = -\ \pi 6 + 2k\pi$; ou $x = 6\pi + \pi 6 + 2k\pi \rightarrow \{\ x = -\ \pi 6 + 2k\pi$; ou $x = 7\pi 6 + 2k\pi$ Resposta Juntando todas as soluções possíveis, ficamos com o seguinte conjunto solução: $S = \{x \in \mathbb{R} \mid x = \pi 2 + 2k\pi$ ou $x = -\ \pi 6 + 2k\pi$ ou $x = 7\pi 6 + 2k\pi;\ k \in \mathbb{Z}\}$

Algumas questões solicitam as soluções de uma equação para um determinado intervalo. Nesses casos, podemos seguir os seguintes passos: 1) Obter a solução genérica em termos de um número inteiro k; e 2) Variar o inteiro k de modo a obter as soluções que pertencem ao intervalo solicitado.

#4 Matemática CBM SE CBM-RJ 2018 Comentada

A soma das raízes da equação sin x = 0,5 para 0 < x ≤ 2π é: a) 2π b) π c) π d) 2

A 2π

B π

C π

D 2

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: B

Segundo o problema, devemos restringir as soluções para o intervalo 0 < x ≤ 2π. Sabemos que $\boldsymbol{sen\ \pi 6 = 0,5}$. Portanto, a equação original pode ser escrita assim: $sen\ x = \boldsymbol{sen\ \pi 6}$ Em uma equação da forma $sen\ \alpha = sen\ \beta$, temos as seguintes possibilidades de solução: { $\boldsymbol{\alpha = \beta + 2k\pi}$, $\boldsymbol{k} \in \mathbb{Z}$; ou$\boldsymbol{\alpha = \pi - \beta + 2k\pi}$, $\boldsymbol{k} \in \mathbb{Z}$ Logo: { $x = \pi 6 + 2k\pi$; ou $x = \pi - \pi 6 + 2k\pi$ → { $x = \pi 6 + 2k\pi$; ou $x = 6\pi - \pi 6 + 2k\pi$ → { $x = \pi 6 + 2k\pi$; ou $x = 5\pi 6 + 2k\pi$ As soluções da equação no intervalo 0 < x ≤ 2π ocorrem somente para $\boldsymbol{k = 0}$. Logo: { $x = \pi 6$; ou $x = 5\pi 6$ Portanto, a soma das raízes da equação para o intervalo considerado é: π 6 + 5π6 = π + 5π6 = 6π6 = π

#5 Matemática Pref SJQM CBM-RJ 2022 Comentada

A equação $sin(4x) - sin(x + \pi) = 0$ possui apenas t raízes pertencentes ao intervalo $[0, \pi]$. O valor de t é: a) 3 b) 4 c) 5 d) 6

A 3

B 4

C 5

D 6

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: C

Segundo o problema, devemos restringir as soluções para o intervalo $[0, \pi]$. Temos: $sen(4x) - sen(x + \pi) = 0$ $sen(4x) = sen(x + \pi)$ Em uma equação da forma $sen\ \alpha = sen\ \beta$, temos as seguintes possibilidades de solução: $\{ \boldsymbol{\alpha} = \boldsymbol{\beta} + \mathbf{2k\pi}, \boldsymbol{k} \in \mathbb{Z}$; ou$\boldsymbol{\alpha} = \boldsymbol{\pi} - \boldsymbol{\beta} + \mathbf{2k\pi}, \boldsymbol{k} \in \mathbb{Z}$ Logo: $\{ 4x = x + \pi + 2k\pi$; ou$4x = \pi - (x + \pi) + 2k\pi \rightarrow \{4x = x + \pi + 2k\pi$; ou$4x = -x + 2k\pi \rightarrow \{4x - x = \pi + 2k\pi$; ou$4x + x = 2k\pi \rightarrow \{3x = \pi + 2k\pi$; ou$5x = 2k\pi \rightarrow \{x = \pi 3 + 2k\pi 3$; ou$x = 2k\pi 5$ Vejamos as soluções no formato $\boldsymbol{x} = \boldsymbol{\pi}\ \mathbf{2} + \mathbf{2k\pi}\ \mathbf{3}$: • Para $k = 0$, temos $\boldsymbol{x} = \boldsymbol{\pi}\ \mathbf{3}$; • Para $k = 1$, temos $\boldsymbol{x} = \pi\ 3 + 2\pi\ 3 = \boldsymbol{\pi}$; • Para $k = 2$, temos: $\boldsymbol{x} = \pi\ 3 + 4\pi\ 3 = \mathbf{5\pi}\ \mathbf{3} \rightarrow$ está fora do intervalo $[\mathbf{0}, \boldsymbol{\pi}]$. Logo, para esse formato de solução, temos 2 soluções no intervalo $[0, \pi]$. Vejamos agora as soluções no formato $\boldsymbol{x} = \mathbf{2k\pi}\ \mathbf{5}$: • Para $k = 0$, temos $\boldsymbol{x} = \mathbf{0}$; • Para $k = 1$, temos $\boldsymbol{x} = \mathbf{2\pi}\ \mathbf{5}$; • Para $k = 2$, temos $\boldsymbol{x} = \mathbf{4\pi}\ \mathbf{5}$; • Para $k = 3$, temos $\boldsymbol{x} = \mathbf{6\pi}\ \mathbf{5} \rightarrow$ está fora do intervalo $[\mathbf{0}, \boldsymbol{\pi}]$. Logo, para esse formato de solução, temos 3 soluções no intervalo $[0, \pi]$. Considerando todas as soluções possíveis no intervalo considerado, temos $2 + 3 = \mathbf{5}$ soluções para a equação.

Equação do tipo $\boldsymbol{cos\ \alpha} = \boldsymbol{cos\ \beta}$ Ao chegarmos a uma equação do tipo $cos\ \alpha = cos\ \beta$, temos duas possibilidades de solução na primeira volta do ciclo trigonométrico:

📐 FÓRMULA & PROPRIEDADE MATEMÁTICA

• α e β são congruentes: $\boldsymbol{\alpha = \beta}$; ou • α e β são replementares: $\boldsymbol{\alpha = 2\pi - \beta}$. Os ciclos trigonométricos a seguir mostram os casos de α que satisfazem a equação $cos\alpha = cos\beta$ na primeira volta do ciclo trigonométrico:

📐 FÓRMULA & PROPRIEDADE MATEMÁTICA

Para extrapolar a primeira volta do ciclo trigonométrico, devemos somar $\boldsymbol{2k\pi}$ às soluções referentes à primeira volta. Logo, temos os seguintes formatos de solução para $cos\ \alpha = cos\ \beta$: • α e β são congruentes: $\boldsymbol{\alpha = \beta + 2k\pi}$, $\boldsymbol{k} \in \mathbb{Z}$; ou • α e β são replementares $\boldsymbol{\alpha = 2\pi - \beta + 2k\pi}$, $\boldsymbol{k} \in \mathbb{Z}$.

📐 FÓRMULA & PROPRIEDADE MATEMÁTICA

Perceba que, para o segundo formato, podemos incluir $\boldsymbol{2\pi}$ dentro de $\boldsymbol{2k\pi}$. Logo, de maneira mais precisa, temos os seguintes formatos de solução para $cos\ \alpha = cos\ \beta$: • α e β são congruentes: $\boldsymbol{\alpha = \beta + 2k\pi}$, $\boldsymbol{k} \in \mathbb{Z}$; ou • α e β são replementares $\boldsymbol{\alpha = -\beta + 2k\pi}$, $\boldsymbol{k} \in \mathbb{Z}$.

📐 FÓRMULA & PROPRIEDADE MATEMÁTICA

Simplificando os dois formatos de solução em um único , podemos escrever as soluções da equação cos α = cos β do seguinte modo: $\boldsymbol{\alpha = \pm\beta + 2k\pi}$, $\boldsymbol{k} \in \mathbb{Z}$ Soluções da equação $\boldsymbol{cos\ \alpha = cos\ \beta}$ $\boldsymbol{\alpha = \pm\beta + 2k\pi}$, $\boldsymbol{k} \in \mathbb{Z}$ (INÉDITA) O conjunto solução da equação $cos\ x = cos\ 3\pi$ 12 é:

#6 Matemática CEBRASPE / FGV / VUNESP CBM-RJ 2024 Comentada

a) $S = \{x \in \mathbb{R} \mid x = 3\pi\ 12 + 2k\pi;\ k \in \mathbb{Z}\}$ b) $S = \{x \in \mathbb{R} \mid x = 3\pi\ 12 + k\pi;\ k \in \mathbb{Z}\}$ c) $S = \{x \in \mathbb{R} \mid x = \pm\ 3\pi\ 12 + 2k\pi;\ k \in \mathbb{Z}\}$ d) $S = \{x \in \mathbb{R} \mid x = \pm\ 3\pi\ 12 + k\pi;\ k \in \mathbb{Z}\}$ e) $S = \{x \in \mathbb{R} \mid x = 3\pi\ 12 + k\pi\ 2\ ;\ k \in \mathbb{Z}\}$

A $S = \{x \in \mathbb{R} \mid x = 3\pi\ 12 + 2k\pi;\ k \in \mathbb{Z}\}$

B $S = \{x \in \mathbb{R} \mid x = 3\pi\ 12 + k\pi;\ k \in \mathbb{Z}\}$

C $S = \{x \in \mathbb{R} \mid x = \pm\ 3\pi\ 12 + 2k\pi;\ k \in \mathbb{Z}\}$

D $S = \{x \in \mathbb{R} \mid x = \pm\ 3\pi\ 12 + k\pi;\ k \in \mathbb{Z}\}$

E $S = \{x \in \mathbb{R} \mid x = 3\pi\ 12 + k\pi\ 2\ ;\ k \in \mathbb{Z}\}$

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: C

Em uma equação da forma $cos\ \alpha = cos\ \beta$, temos as seguintes possibilidades de solução: $\boldsymbol{\alpha = \pm\beta + 2k\pi}$, $\boldsymbol{k} \in \mathbb{Z}$ Para a equação $cos\ x = cos\ 3\pi\ 12$, temos: $x = \pm\ 3\pi 12 + 2k\pi$ Logo, o conjunto solução é: $S = \{x \in \mathbb{R} \mid x = \pm\ 3\pi 12 + 2k\pi;\ k \in \mathbb{Z}\}$

(INÉDITA) O conjunto solução da equação $cos\ 2x = sen\ 3\pi\ 10$ é:

#7 Matemática CEBRASPE / FGV / VUNESP CBM-RJ 2024 Comentada

a) $S = \{x \in \mathbb{R} \mid x = \pm 3\pi\ 10 + 2k\pi;\ k \in \mathbb{Z}\}$ b) $S = \{x \in \mathbb{R} \mid x = \pm 3\pi\ 20 + k\pi;\ k \in \mathbb{Z}\}$ c) $S = \{x \in \mathbb{R} \mid x = \pm\ \pi\ 10 + k\pi;\ k \in \mathbb{Z}\}$ d) $S = \{x \in \mathbb{R} \mid x = \pm\ \pi\ 5 + 2k\pi;\ k \in \mathbb{Z}\}$ e) $S = \{x \in \mathbb{R} \mid x = \pm\ 7\pi\ 10 + k\pi;\ k \in \mathbb{Z}\}$

A $S = \{x \in \mathbb{R} \mid x = \pm 3\pi\ 10 + 2k\pi;\ k \in \mathbb{Z}\}$

B $S = \{x \in \mathbb{R} \mid x = \pm 3\pi\ 20 + k\pi;\ k \in \mathbb{Z}\}$

C $S = \{x \in \mathbb{R} \mid x = \pm\ \pi\ 10 + k\pi;\ k \in \mathbb{Z}\}$

D $S = \{x \in \mathbb{R} \mid x = \pm\ \pi\ 5 + 2k\pi;\ k \in \mathbb{Z}\}$

E $S = \{x \in \mathbb{R} \mid x = \pm\ 7\pi\ 10 + k\pi;\ k \in \mathbb{Z}\}$

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: C

Pela identidade da cofunção, podemos escrever: $\boldsymbol{sen\ 3\pi 10} = cos\ (\pi 2 - 3\pi 10) = cos\ (5\pi - 3\pi 10\ ) = cos\ (2\pi 10) = \boldsymbol{cos}\ (\boldsymbol{\pi 5})$ Portanto, a equação original pode ser escrita assim: $cos\ 2x$ = cos $\pi 5$ Em uma equação da forma $cos\ \alpha = cos\ \beta$, temos as seguintes possibilidades de solução: $\boldsymbol{\alpha} = \pm\boldsymbol{\beta} + \boldsymbol{2k\pi}, \boldsymbol{k} \in \mathbb{Z}$ Para a equação $cos\ 2x$ = cos π 5, temos: $2x = \pm\ \pi 5 + 2k\pi\ x = \pm\ \pi 10 + k\pi$ Logo, o conjunto solução é: $S = \{x \in \mathbb{R} \mid x = \pm\ \pi 10 + k\pi;\ k \in \mathbb{Z}\}$

#8 Matemática INÉDITA CBM-RJ 2024 Comentada

(INÉDIT

A $S = \{x \in \mathbb{R} \mid x = \pm \pi\ 8 + k\pi;\ k \in \mathbb{Z}\}$

B $S = \{x \in \mathbb{R} \mid x = \pm \pi\ 8 + k\pi$ ou $\pm\ 3\pi\ 8 + k\pi;\ k \in \mathbb{Z}\}$

C $S = \{x \in \mathbb{R} \mid x = \pm \pi\ 4 + 2k\pi;\ k \in \mathbb{Z}\}$

D $S = \{x \in \mathbb{R} \mid x = \pm\ 3\pi\ 4 + 2k\pi;\ k \in \mathbb{Z}\}$

E $S = \{x \in \mathbb{R} \mid x = \pm \pi\ 4 + 2k\pi$ ou $\pm\ 3\pi\ 4 + 2k\pi;\ k \in \mathbb{Z}\}$

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: B

Inicialmente, vamos desenvolver a equação original. 4 cos2 $2x$ = 2 cos2 $2x$ = 24 cos2 $2x$ = 12 $cos\ 2x$ = ±√12 $cos\ 2x$ = ± 1 √2 Racionalizando a fração, temos: $cos\ 2x$ = ± 1 × √2 √2 × √2 $cos\ 2x$ = ± √22 Portanto, temos duas possibilidades para cos $2x$: $\boldsymbol{cos\ 2x}$ = $\sqrt{\mathbf{22}}$ ou $\boldsymbol{cos\ 2x}$ = − $\sqrt{\mathbf{22}}$ Caso 1: $\boldsymbol{cos\ 2x}$ = $\sqrt{\mathbf{2}}$ Sabemos que $\boldsymbol{\cos \pi\ 4}$ = $\sqrt{\mathbf{2}}\ \mathbf{2}$. Portanto, a equação original pode ser escrita assim: cos $2x$ = cos π4 Em uma equação da forma $cos\ \alpha = cos\ \beta$, temos as seguintes possibilidades de solução: $\boldsymbol{\alpha}$ = $\pm\boldsymbol{\beta}$ + $\mathbf{2k\pi}$, $\boldsymbol{k} \in \mathbb{Z}$ Para a equação cos $2x$ = cos π 4, temos: $2x$ = ± π4 + $2k\pi$ $\boldsymbol{x}$ = ± $\boldsymbol{\pi 8}$ + $\boldsymbol{k\pi}$ Caso 2: $\boldsymbol{cos\ 2x}$ = − $\sqrt{\mathbf{2}}$ Sabemos que $\boldsymbol{\cos 3\pi\ 4}$ = − $\sqrt{\mathbf{2}}\ \mathbf{2}$. Portanto, a equação original pode ser escrita assim: cos $2x$ = cos 3π4 Em uma equação da forma $cos\ \alpha = cos\ \beta$, temos as seguintes possibilidades de solução: $\boldsymbol{\alpha}$ = $\pm\boldsymbol{\beta}$ + $\mathbf{2k\pi}$, $\boldsymbol{k} \in \mathbb{Z}$ Para a equação cos $2x$ = cos 3π 4 , temos: $2x$ = ± 3π4 + $2k\pi$ $\boldsymbol{x}$ = ± $\boldsymbol{3\pi 8}$ + $\boldsymbol{k\pi}$ Resposta Juntando todas as soluções possíveis, ficamos com o seguinte conjunto solução: $S = \{x \in \mathbb{R} \mid x = \pm\ \pi 8 + k\pi$ ou $\pm\ 3\pi 8 + k\pi;\ k \in \mathbb{Z}\}$

#9 Matemática DECEx CBM-RJ 2010 Comentada

O número de arcos no intervalo [0, 19π 6] cujo valor do cosseno é igual a 2 é a) 1 b) 2 c) 3 d) 4 e) 5

A 1

B 2

C 3

D 4

E 5

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: C

Queremos obter os possíveis valores de x tais que $\boldsymbol{\cos x = 2}$. Segundo o problema, devemos restringir as soluções para o intervalo [0, 19π 6]. Sabemos que $\boldsymbol{\cos \pi\ 3 = 2}$. Portanto, a equação original pode ser escrita assim: $\cos x = \boldsymbol{\cos \pi 3}$ Em uma equação da forma $\cos \alpha = \cos \beta$, temos as seguintes possibilidades de solução: $\boldsymbol{\alpha = \pm\beta + 2k\pi}$, $\boldsymbol{k} \in \mathbb{Z}$ Para a equação cos x = cos π 3, temos: $\boldsymbol{x = \pm \pi 3 + 2k\pi}$ Vejamos as soluções no formato $\boldsymbol{x = \pi\ 3 + 2k\pi}$. • Para k = 0, temos $\boldsymbol{x = \pi\ 3}$. • Para k = 1, temos $\boldsymbol{x}$ = π 3 + 2π = π+6π 3 = $\boldsymbol{7\pi\ 3}$. • Para k = 2, temos $\boldsymbol{x}$ = π 3 + 4π = π+12π 3 = $\boldsymbol{13\pi\ 3}$ → está fora do intervalo [$\boldsymbol{0}$, $\boldsymbol{19\pi\ 6}$]. Logo, para esse formato de solução, temos 2 soluções no intervalo [0, 19π 6]. Vejamos agora as soluções no formato $\boldsymbol{x = -\pi\ 3 + 2k\pi}$. • Para k = 0, temos $\boldsymbol{x = -\pi\ 3}$ → está fora do intervalo [$\boldsymbol{0}$, $\boldsymbol{19\pi\ 6}$]. • Para k = 1, temos $\boldsymbol{x}$ = $-\pi$ 3 + 2π = $-\pi$+6π 3 = $\boldsymbol{5\pi\ 3}$. • Para k = 2, temos $\boldsymbol{x}$ = $-\pi$ 3 + 4π = $-\pi$+12π 3 = $\boldsymbol{11\pi\ 3}$ → está fora do intervalo [$\boldsymbol{0}$, $\boldsymbol{19\pi\ 6}$]. Logo, para esse formato de solução, temos uma solução no intervalo [0, 19π 6]. Considerando todas as soluções possíveis no intervalo considerado, temos 1 + 2 = $\boldsymbol{3}$ soluções para a equação.

Equação do tipo $\boldsymbol{tg\ \alpha = tg\ \beta}$ Ao chegarmos a uma equação do tipo $tg\ \alpha = tg\ \beta$, temos duas possibilidades de solução na primeira volta do ciclo trigonométrico:

📐 FÓRMULA & PROPRIEDADE MATEMÁTICA

• α e β são congruentes: $\boldsymbol{\alpha} = \boldsymbol{\beta}$; ou • α e β são simétricos em relação ao centro do ciclo, ou seja, são explementares: $\boldsymbol{\alpha} = \boldsymbol{\pi} + \boldsymbol{\beta}$. Os ciclos trigonométricos a seguir mostram os casos α e β que satisfazem a equação $tg\ \alpha = tg\ \beta$ na primeira volta do ciclo trigonométrico:

📐 FÓRMULA & PROPRIEDADE MATEMÁTICA

Para extrapolar a primeira volta do ciclo trigonométrico, devemos somar $\boldsymbol{2k\pi}$ às soluções referentes à primeira volta. Logo, temos os seguintes formatos de solução para $tg\ \alpha = tg\ \beta$: • α e β são congruentes: $\boldsymbol{\alpha} = \boldsymbol{\beta} + \boldsymbol{2k\pi}$, $\boldsymbol{k} \in \mathbb{Z}$; ou • α e β são explementares: $\boldsymbol{\alpha} = \boldsymbol{\pi} + \boldsymbol{\beta} + \boldsymbol{2k\pi}$, $\boldsymbol{k} \in \mathbb{Z}$.

📐 FÓRMULA & PROPRIEDADE MATEMÁTICA

Simplificando os dois formatos de solução em um único, podemos escrever as soluções da equação $tg\ \alpha = tg\ \beta$ do seguinte modo: $\boldsymbol{\alpha} = \boldsymbol{\beta} + \boldsymbol{k\pi}$, $\boldsymbol{k} \in \mathbb{Z}$ Soluções da equação $\boldsymbol{tg\ \alpha} = \boldsymbol{tg\ \beta}$ $\boldsymbol{\alpha} = \boldsymbol{\beta} + \boldsymbol{k\pi}$, $\boldsymbol{k} \in \mathbb{Z}$

#10 Matemática IF SUL CBM-RJ 2012 Comentada

A solução da equação tan(2x) = √3 no conjunto dos números reais é: a) {$x \in \mathbb{R} \mid x = \pi\ 6 + k\ \pi\ 2\ ,\ k \in \mathbb{Z}$} b) {$x \in \mathbb{R} \mid x = \pi\ 3 + k\ \pi\ 2\ ,\ k \in \mathbb{Z}$} c) {$x \in \mathbb{R} \mid x = \pi\ 4 + k\pi,\ k \in \mathbb{Z}$} d) {$x \in \mathbb{R} \mid x = \pi + 2k\pi,\ k \in \mathbb{Z}$}

A {$x \in \mathbb{R} \mid x = \pi\ 6 + k\ \pi\ 2\ ,\ k \in \mathbb{Z}$}

B {$x \in \mathbb{R} \mid x = \pi\ 3 + k\ \pi\ 2\ ,\ k \in \mathbb{Z}$}

C {$x \in \mathbb{R} \mid x = \pi\ 4 + k\pi,\ k \in \mathbb{Z}$}

D {$x \in \mathbb{R} \mid x = \pi + 2k\pi,\ k \in \mathbb{Z}$}

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: A

Sabemos que $tg\ \pi\ 3$ = √3. Logo, ficamos com a seguinte equação: $tg(2x) = tg\ \pi 3$ Em uma equação da forma $tg\ \alpha = tg\ \beta$, temos as seguintes possibilidades de solução: $\boldsymbol{\alpha = \beta + k\pi}$, $\boldsymbol{k} \in \mathbb{Z}$ Para a equação $tg(2x) = tg\ \pi\ 3$, temos: $2x = \pi 3 + k\pi\ x = \pi 6 + k\ \pi 2$ Portanto, temos o seguinte conjunto solução: S = {$x \in \mathbb{R} \mid x = \pi 6 + k\ \pi 2\ ,\ k \in \mathbb{Z}$}

📐 FÓRMULA & PROPRIEDADE MATEMÁTICA

(EEAR/2021) Os valores que satisfazem a equação $3tg\ x\ 2 - \sqrt{3} = 0$ para $x \in [0, 4\pi]$ são:

#11 Matemática CEBRASPE / FGV / VUNESP CBM-RJ 2024 Comentada

a) { π 3 , 7π 3 } b) { π 6 , 7π 6 } c) { π 3 , 5π 3 } d) { π 6 , 5π 6 }

A { π 3 , 7π 3 }

B { π 6 , 7π 6 }

C { π 3 , 5π 3 }

D { π 6 , 5π 6 }

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: A

Segundo o problema, devemos restringir as soluções para o intervalo [0,4π]. Temos a seguinte equação: 3tg x2 − √3 = 0 3tg x2 = √3 tg x2 = √33 Sabemos que tg π 6 = √33 . Logo, ficamos com a seguinte equação: tg x2 = tg π6 Em uma equação da forma tg α = tg β, temos as seguintes possibilidades de solução: $\boldsymbol{\alpha} = \boldsymbol{\beta} + \boldsymbol{k\pi}$, $\boldsymbol{k} \in \mathbb{Z}$ Para a equação tg x 2 = tg π 6, temos: x 2 = π6 + $k\pi$ x = π3 + 2$k\pi$ Vamos verificar quais dessas soluções estão dentro do intervalo [0, 4π]: • Para k = 0, temos $\boldsymbol{x} = \boldsymbol{\pi}$ **3**. • Para k = 1, temos $\boldsymbol{x}$ = π 3 + 2π = π+6π 3 = $\boldsymbol{7\pi}$ **3** . • Para k = 2, temos $\boldsymbol{x}$ = π 3 + 4π = π+12π 3 = $\boldsymbol{13\pi}$ **3** → está fora do intervalo [$\boldsymbol{0}$, $\boldsymbol{4\pi}$]. Logo, os valores que satisfazem a equação no intervalo considerado são: {π3 , 7π3 }

#12 Matemática INÉDITA CBM-RJ 2024 Comentada

(INÉDIT

A $S = \{x \in \mathbb{R} \mid x = \pi\ 4 + k\pi;\ k \in \mathbb{Z}\}$

B $S = \{x \in \mathbb{R} \mid x = 3\pi\ 4 + k\pi;\ k \in \mathbb{Z}\}$

C $S = \{x \in \mathbb{R} \mid x = \pi\ 4 + k\pi$ ou $3\pi\ 4 + k\pi;\ k \in \mathbb{Z}\}$

D $S = \{x \in \mathbb{R} \mid x = \pi\ 4 + 2k\pi;\ k \in \mathbb{Z}\}$

E $S = \{x \in \mathbb{R} \mid x = \pi\ 4 + 2k\pi$ ou $3\pi\ 4 + 2k\pi;\ k \in \mathbb{Z}\}$

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: C

Desenvolvendo a equação, temos: $sen2x = \cos2\ x\ sen2x\ \cos2\ x = 1\ tg2x = 1\ tg\ x = \pm\sqrt{1}\ \boldsymbol{tg\ x = 1}$ ou $\boldsymbol{tg\ x = -1}$ Caso 1: $\boldsymbol{tg\ x = 1}$ Sabemos que $\boldsymbol{tg\ \pi\ 4 = 1}$. Portanto, a equação original pode ser escrita assim: $tg\ x = tg\ \pi 4$ Em uma equação da forma $tg\ \alpha = tg\ \beta$, temos as seguintes possibilidades de solução: $\boldsymbol{\alpha = \beta + k\pi}$, $\boldsymbol{k} \in \mathbb{Z}$ Para a equação $tg\ x = tg\ \pi\ 4$, temos: $\boldsymbol{x = \pi 4 + k\pi}$ Caso 2: $\boldsymbol{tg\ x = -1}$ Sabemos que $\boldsymbol{tg\ 3\pi\ 4 = -1}$. Portanto, a equação original pode ser escrita assim: $tg\ x = tg\ 3\pi 4$ Em uma equação da forma $tg\ \alpha = tg\ \beta$, temos as seguintes possibilidades de solução: $\boldsymbol{\alpha = \beta + k\pi}$, $\boldsymbol{k} \in \mathbb{Z}$ Para a equação $tg\ x = tg\ 3\pi\ 4$, temos: $\boldsymbol{x = 3\pi 4 + k\pi}$ Resposta Juntando todas as soluções possíveis, ficamos com o seguinte conjunto solução: $S = \{x \in \mathbb{R} \mid x = \pi 4 + k\pi$ ou $3\pi 4 + k\pi;\ k \in \mathbb{Z}\}$

CAPÍTULO 03

Inequações Trigonométricas

INEQUAÇÕES TRIGONOMÉTRICAS Inequações Trigonométricas Introdução às inequações trigonométricas Para resolver inequações trigonométricas, devemos desenvolvê -las de modo a se chegar em um dos seis casos a seguir:

• Caso 1: Inequação do tipo $\boldsymbol{sen\ x > a}$; • Caso 2: Inequação do tipo $\boldsymbol{sen\ x < a}$; • Caso 3: Inequação do tipo $\boldsymbol{cos\ x > a}$; • Caso 4: Inequação do tipo $\boldsymbol{cos\ x < a}$; • Caso 5: Inequação do tipo $\boldsymbol{tg\ x > a}$; e • Caso 6: Inequação do tipo $\boldsymbol{tg\ x < a}$.

> 📐 **FÓRMULA & PROPRIEDADE MATEMÁTICA**
>
> Em que $\boldsymbol{a}$ é um número real qualquer ($\boldsymbol{a} \in \mathbb{R}$). Vale lembrar que o seno e o cosseno podem variar de $\boldsymbol{-1}$ a até $\boldsymbol{1}$, ou seja: $\boldsymbol{-1 \leq sen\ x \leq 1}$ $\boldsymbol{-1 \leq cos\ x \leq 1}$ Consequentemente, se tivermos algo como $\boldsymbol{sen\ x > 5}$, sabemos que a solução dessa inequação é o conjunto vazio ($\boldsymbol{S} = \emptyset$), pois não existe x real de modo que $sen\ x$ seja maior do que 5.

Por outro lado, se tivermos algo como $\boldsymbol{cos\ x < 2}$, a solução dessa inequação é o conjunto dos números reais ($\boldsymbol{S} = \mathbb{R}$), pois, qualquer que seja o x real, $cos\ x$ será menor do que 2. A seguir, vamos estudar cada um dos seis casos.

Inequação do tipo $\boldsymbol{sen\ x > a}$ O primeiro passo para resolver uma inequação da forma $\boldsymbol{sen\ x > a}$ consiste em desenhar o ciclo trigonométrico e representar o número $\boldsymbol{a}$ no eixo dos senos.

> 📐 **FÓRMULA & PROPRIEDADE MATEMÁTICA**
>
> Para fins didáticos, vamos resolver a inequação para $a = \sqrt{22}$, ou seja, vamos resolver a inequação $\boldsymbol{sen\ x > \sqrt{22}}$. Representando $\sqrt{22}$ no eixo dos senos, temos: Note que, no ciclo trigonométrico apresentado, dois ângulos têm o seno igual a $\boldsymbol{\sqrt{2}\ 2}$: o ângulo $\boldsymbol{\pi\ 4}$ e o ângulo $\pi - \pi\ 4 = \boldsymbol{3\pi\ 4}$.

Observe na representação a seguir que qualquer ângulo x do intervalo $\boldsymbol{\pi\ 4 < x < 3\pi\ 4}$ terá o seno maior do que $\sqrt{22}$:

Para que fique mais claro, note que, se tomarmos um ângulo x entre π 4 e 3π 4 , o seno de x será maior do que √22 :

Logo, para a primeira volta do ciclo trigonométrico, a solução da inequação $\boldsymbol{sen\ x} > \sqrt{\mathbf{2}}\ \mathbf{2}$ é:

$\boldsymbol{\pi}\ \mathbf{4} < \boldsymbol{x} < \mathbf{3}\boldsymbol{\pi}\mathbf{4}$ Extrapolando a primeira volta do ciclo trigonométrico, temos as seguintes soluções para $\boldsymbol{sen\ x} > \sqrt{\mathbf{2}}\ \mathbf{2}$:

> 📐 **FÓRMULA & PROPRIEDADE MATEMÁTICA**
>
> $\boldsymbol{\pi}\ \mathbf{4} + \mathbf{2}\boldsymbol{k\pi} < \boldsymbol{x} < \mathbf{3}\boldsymbol{\pi}\mathbf{4} + \mathbf{2}\boldsymbol{k\pi}$; $\boldsymbol{k} \in \mathbb{Z}$ Cumpre destacar que, caso a inequação fosse do formato $\boldsymbol{sen\ x} \geq \sqrt{\mathbf{2}}\ \mathbf{2}$, deveríamos incluir os casos em que $sen\ x = \sqrt{22}$. Consequentemente, ficaríamos com as seguintes soluções:

$\boldsymbol{\pi}\ \mathbf{4} + \mathbf{2}\boldsymbol{k\pi} \leq \boldsymbol{x} \leq \mathbf{3}\boldsymbol{\pi}\mathbf{4} + \mathbf{2}\boldsymbol{k\pi}, \boldsymbol{k} \in \mathbb{Z}$ (INÉDITA) A solução da inequação $sen\ x \geq -\sqrt{32}$ para $0 \leq x \leq 2\pi$ é:

#1 Matemática CEBRASPE / FGV / VUNESP CBM-RJ 2024 Comentada

a) $S = \{x \in \mathbb{R} \mid 0 \leq x < 4\pi\ 3$ ou $5\pi\ 3 < x \leq 2\pi\}$ b) $S = \{x \in \mathbb{R} \mid 0 \leq x \leq 4\pi\ 3$ ou $5\pi\ 3 \leq x \leq 2\pi\}$ c) $S = \{x \in \mathbb{R} \mid \pi \leq x < 7\pi\ 6$ ou $11\pi\ 6 < x \leq 2\pi\}$ d) $S = \{x \in \mathbb{R} \mid 0 \leq x \leq 7\pi\ 6$ ou $11\pi\ 6 \leq x \leq 2\pi\}$ e) $S = \{x \in \mathbb{R} \mid \pi \leq x \leq 4\pi\ 3$ ou $5\pi\ 3 \leq x \leq 2\pi\}$

A $S = \{x \in \mathbb{R} \mid 0 \leq x < 4\pi\ 3$ ou $5\pi\ 3 < x \leq 2\pi\}$

B $S = \{x \in \mathbb{R} \mid 0 \leq x \leq 4\pi\ 3$ ou $5\pi\ 3 \leq x \leq 2\pi\}$

C $S = \{x \in \mathbb{R} \mid \pi \leq x < 7\pi\ 6$ ou $11\pi\ 6 < x \leq 2\pi\}$

D $S = \{x \in \mathbb{R} \mid 0 \leq x \leq 7\pi\ 6$ ou $11\pi\ 6 \leq x \leq 2\pi\}$

E $S = \{x \in \mathbb{R} \mid \pi \leq x \leq 4\pi\ 3$ ou $5\pi\ 3 \leq x \leq 2\pi\}$

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: B

Na primeira volta do ciclo trigonométrico, temos dois ângulos com o seno igual a $-\sqrt{32}$: $\mathbf{4\pi 3}$ e $\mathbf{5\pi 3}$. Logo, considerando a primeira volta do ciclo trigonométrico, a solução da inequação $sen\ x \geq -\sqrt{32}$ é: $\mathbf{0} \leq \boldsymbol{x} \leq \mathbf{4\pi 3}$ ou $\mathbf{5\pi 3} \leq \boldsymbol{x} \leq \mathbf{2\pi}$ Note que os casos em que $sen\ x = -\sqrt{32}$ foram incluídos na solução, pois a inequação do problema é $\boldsymbol{sen\ x} \geq -\sqrt{\mathbf{32}}$. Portanto, a solução da inequação para $0 \leq x \leq 2\pi$ é: $S = \{x \in \mathbb{R} \mid 0 \leq x \leq 4\pi 3$ ou $5\pi 3 \leq x \leq 2\pi\}$

#2 Matemática INÉDITA CBM-RJ 2024 Comentada

(INÉDIT

A $S = \{x \in \mathbb{R} \mid \pi\ 3 + k\pi < x < 2\pi\ 3 + k\pi; k \in \mathbb{Z}\}$

B $S = \{x \in \mathbb{R} \mid \pi\ 3 + 2k\pi < x < 2\pi\ 3 + 2k\pi; k \in \mathbb{Z}\}$

C $S = \{x \in \mathbb{R} \mid \pi\ 6 + k\pi < x < 5\pi\ 6 + k\pi; k \in \mathbb{Z}\}$

D $S = \{x \in \mathbb{R} \mid \pi\ 6 + 2k\pi < x < 5\pi\ 6 + 2k\pi; k \in \mathbb{Z}\}$

E $S = \{x \in \mathbb{R} \mid \pi\ 4 + 2k\pi < x < 3\pi\ 4 + 2k\pi; k \in \mathbb{Z}\}$

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: D

Desenvolvendo a inequação, temos: $2sen\ x - 1 > 0\ 2sen\ x > 1\ sen\ x > 12$ Na primeira volta do ciclo trigonométrico, temos dois ângulos com o seno igual a $\mathbf{2}$: $\boldsymbol{\pi\ 6}$ e $\mathbf{5\pi\ 6}$. Logo, considerando a primeira volta do ciclo trigonométrico, a solução da inequação $sen\ x > 2$ é: $\boldsymbol{\pi\ 6 < x < 5\pi 6}$ Extrapolando a primeira volta do ciclo trigonométrico, temos as seguintes soluções para $\boldsymbol{sen\ x > 2}$: $\boldsymbol{\pi\ 6 + 2k\pi < x < 5\pi 6 + 2k\pi}$; $\boldsymbol{k} \in \mathbb{Z}$ Logo, a solução da inequação para $x \in \mathbb{R}$ é: $S = \{x \in \mathbb{R} \mid \pi 6 + 2k\pi < x < 5\pi 6 + 2k\pi; k \in \mathbb{Z}\}$

Inequação do tipo $\boldsymbol{sen\ x < a}$ O primeiro passo para resolver uma inequação da forma $\boldsymbol{sen\ x < a}$ consiste em desenhar o ciclo trigonométrico e representar o número $\boldsymbol{a}$ no eixo dos senos.

📐 **FÓRMULA & PROPRIEDADE MATEMÁTICA**

Para fins didáticos, vamos resolver a inequação para $a = \sqrt{32}$, ou seja, vamos resolver a inequação $\boldsymbol{sen\ x < \sqrt{32}}$. Representando $\sqrt{32}$ no eixo dos senos, temos: Note que, no ciclo trigonométrico apresentado, dois ângulos têm o seno igual a $\boldsymbol{\sqrt{32}}$: o ângulo $\boldsymbol{\pi 3}$ e o ângulo $\pi - \pi\ 3 = \boldsymbol{2\pi\ 3}$.

Observe na representação a seguir que qualquer ângulo x dos intervalos $\boldsymbol{0 \leq x < \pi\ 3}$ ou $\boldsymbol{2\pi\ 3 < x \leq 2\pi}$ terá o seno menor do que $\sqrt{32}$:

Logo, para a primeira volta do ciclo trigonométrico, a solução da inequação $\boldsymbol{sen\ x < \sqrt{32}}$ é: $\{\ \boldsymbol{0 \leq x < \pi 3}$; ou $\boldsymbol{2\pi\ 3 < x \leq 2\pi}$ Extrapolando a primeira volta do ciclo trigonométrico, temos as seguintes soluções para $\boldsymbol{sen\ x < \sqrt{32}}$:

📐 **FÓRMULA & PROPRIEDADE MATEMÁTICA**

$\{\ \boldsymbol{0 + 2k\pi \leq x < \pi 3 + 2k\pi, k \in \mathbb{Z}}$; ou $\boldsymbol{2\pi\ 3 + 2k\pi < x \leq 2\pi + 2k\pi, k \in \mathbb{Z}}$ Cumpre destacar que, caso a inequação fosse do formato $\boldsymbol{sen\ x \leq \sqrt{32}}$, deveríamos incluir os casos em que $sen\ x = \sqrt{32}$. Consequentemente, ficaríamos com as seguintes soluções:

$\{\ \boldsymbol{0 + 2k\pi \leq x \leq \pi 3 + 2k\pi, k \in \mathbb{Z}}$; ou $\boldsymbol{2\pi\ 3 + 2k\pi \leq x \leq 2\pi + 2k\pi, k \in \mathbb{Z}}$ (CM Araraquara/2016) A solução da inequação $2\sin(x) < -1$ para $0 \leq x \leq 2\pi$ é:

#3 Matemática CEBRASPE / FGV / VUNESP CBM-RJ 2024 Comentada

a) $\{x \in \mathbb{R} \mid 7\pi\ 6 < x < 11\pi\ 6\}$ b) $\{x \in \mathbb{R} \mid 5\pi\ 6 < x < 7\pi\ 6\}$ c) $\{x \in \mathbb{R} \mid 4\pi\ 3 < x < 5\pi\ 3\}$ d) $\{x \in \mathbb{R} \mid 7\pi\ 6 < x < 5\pi\ 3\}$

A $\{x \in \mathbb{R} \mid 7\pi\ 6 < x < 11\pi\ 6\}$

B $\{x \in \mathbb{R} \mid 5\pi\ 6 < x < 7\pi\ 6\}$

C $\{x \in \mathbb{R} \mid 4\pi\ 3 < x < 5\pi\ 3\}$

D $\{x \in \mathbb{R} \mid 7\pi\ 6 < x < 5\pi\ 3\}$

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: A

Desenvolvendo a inequação, temos: $2sen\ x < -1\ sen\ x < -\ 12$ Na primeira volta do ciclo trigonométrico, temos dois ângulos com o seno igual a $-\ \mathbf{2}$: $\mathbf{7\pi\ 6}$ e $\mathbf{11\pi\ 6}$. Logo, considerando a primeira volta do ciclo trigonométrico ($0 \leq x \leq 2\pi$), a solu ção da inequa ção $sen\ x < -\ 2$ é: $\mathbf{7\pi\ 6} < \boldsymbol{x} < \mathbf{11\pi 6}$ Escrevendo o conjunto solução, temos: $S = \{x \in \mathbb{R} \mid 7\pi 6 < x < 11\pi 6\}$

#4 Matemática INÉDITA CBM-RJ 2024 Comentada

(INÉDIT

A $S = \{x \in \mathbb{R} \mid 0 \leq x < \pi$ 6 ou 5π 6 $< x \leq 2\pi\}$

B $S = \{x \in \mathbb{R} \mid 0 \leq x < \pi$ 3 ou 2π 3 $< x \leq 2\pi\}$

C $S = \{x \in \mathbb{R} \mid 0 \leq x < 4\pi$ 3 ou 5π 3 $< x \leq 2\pi\}$

D $S = \{x \in \mathbb{R} \mid 0 \leq x < \pi$ 6 ou 5π 6 $< x < 7\pi$ 6 ou 11π 6 $< x \leq 2\pi\}$

E $S = \{x \in \mathbb{R} \mid 0 \leq x < \pi$ 3 ou 2π 3 $< x < 4\pi$ 3 ou 5π 3 $< x \leq 2\pi\}$

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: E

Desenvolvendo a inequação, temos: $4sen2x < 3$ $sen2x < 34 - \sqrt{32} < sen\ x < \sqrt{32}$ Portanto, temos as seguintes inequações que devem ser satisfeitas ao mesmo tempo: { $sen\ x > -\sqrt{32}$ $sen\ x < \sqrt{32}$ Inequação 1: $\boldsymbol{sen\ x > -\sqrt{32}}$ Na primeira volta do ciclo trigonométrico, temos dois ângulos com o seno igual a $-\sqrt{32}$: $\boldsymbol{4\pi 3}$ e $\boldsymbol{5\pi 3}$. Inequação 2: $\boldsymbol{sen\ x < \sqrt{32}}$ Na primeira volta do ciclo trigonométrico, temos dois ângulos com o seno igual a $\sqrt{32}$: $\boldsymbol{\pi 3}$ e $\boldsymbol{2\pi 3}$. Análise simultânea das duas inequações: $\boldsymbol{sen\ x > -\sqrt{32}}$ e $\boldsymbol{sen\ x < \sqrt{32}}$ Avaliando simultaneamente as duas inequações, temos as seguintes possibilidades para x: Examinando o ciclo trigonométrico, temos: $0 \leq x < \pi 3$ ou $2\pi 3 < x < 4\pi 3$ ou $5\pi 3 < x \leq 2\pi$ Logo, o conjunto solução para $0 \leq x \leq 2\pi$ é: $S = \{x \in \mathbb{R} \mid 0 \leq x < \pi 3$ ou $2\pi 3 < x < 4\pi 3$ ou $5\pi 3 < x \leq 2\pi\}$

Inequação do tipo $\boldsymbol{cos\ x > a}$ O primeiro passo para resolver uma inequação da forma $\boldsymbol{cos\ x > a}$ consiste em desenhar o ciclo trigonométrico e representar o número $\boldsymbol{a}$ no eixo dos cossenos.

📐 **FÓRMULA & PROPRIEDADE MATEMÁTICA**

Para fins didáticos, vamos resolver a inequação para $a = 2$, ou seja, vamos resolver a inequação $\boldsymbol{cos\ x > 2}$.

📐 FÓRMULA & PROPRIEDADE MATEMÁTICA

Representando 2 no eixo dos cossenos, temos: Note que, no ciclo trigonométrico apresentado, dois ângulos têm o cosseno igual a **2**: o ângulo $\boldsymbol{\pi\ 3}$ e o ângulo $2\pi - \pi\ 3 = \boldsymbol{5\pi\ 3}$.

Observe na representação a seguir que qualquer ângulo x dos intervalos $\boldsymbol{0 \leq x < \pi\ 3}$ ou $\boldsymbol{5\pi\ 3 < x \leq 2\pi}$ terá o cosseno maior do que 2:

Para que fique mais claro, note que, se tomarmos um ângulo x entre 0 e $\pi\ 3$ ou entre $5\pi\ 3$ e 2π, o cosseno de x será maior do que 2:

Logo, para a primeira volta do ciclo trigonométrico, a solução da inequação $\boldsymbol{cos\ x > 2}$ é: $\{\ \boldsymbol{0 \leq x < \pi 3}$; ou $\boldsymbol{5\pi\ 3 < x \leq 2\pi}$ Extrapolando a primeira volta do ciclo trigonométrico, temos as seguintes soluções para $\boldsymbol{cos\ x > 2}$:

📐 FÓRMULA & PROPRIEDADE MATEMÁTICA

$\{\ \boldsymbol{0 + 2k\pi \leq x < \pi 3 + 2k\pi, k \in \mathbb{Z}}$; ou $\boldsymbol{5\pi\ 3 + 2k\pi < x \leq 2\pi + 2k\pi, k \in \mathbb{Z}}$ Cumpre destacar que, caso a inequação fosse do formato $\boldsymbol{cos\ x \geq 2}$, deveríamos incluir os casos em que $cos\ x = 2$. Consequentemente, ficaríamos com as seguintes soluções:

$\{\ \boldsymbol{0 + 2k\pi \leq x \leq \pi 3 + 2k\pi, k \in \mathbb{Z}}$; ou $\boldsymbol{5\pi\ 3 + 2k\pi \leq x \leq 2\pi + 2k\pi, k \in \mathbb{Z}}$ (INÉDITA) A solução da inequação $\sqrt{2} \cos x - 1 > 0$ para $0 \leq x \leq 2\pi$ é:

#5 Matemática CEBRASPE / FGV / VUNESP CBM-RJ 2024 Comentada

a) $S = \{x \in \mathbb{R} \mid 0 \leq x < \pi\ 4\ \}$ b) $S = \{x \in \mathbb{R} \mid 7\pi\ 4 < x \leq 2\pi\}$ c) $S = \{x \in \mathbb{R} \mid 3\pi\ 4 < x \leq 5\pi\ 4\ \}$ d) $S = \{x \in \mathbb{R} \mid 0 \leq x < \pi\ 4$ ou $7\pi\ 4 < x \leq 2\pi\}$ e) $S = \{x \in \mathbb{R} \mid 0 \leq x < 3\pi\ 4$ ou $5\pi\ 4 < x \leq 2\pi\}$

A $S = \{x \in \mathbb{R} \mid 0 \leq x < \pi\ 4\ \}$

B $S = \{x \in \mathbb{R} \mid 7\pi\ 4 < x \leq 2\pi\}$

C $S = \{x \in \mathbb{R} \mid 3\pi\ 4 < x \leq 5\pi\ 4\ \}$

D $S = \{x \in \mathbb{R} \mid 0 \leq x < \pi\ 4$ ou $7\pi\ 4 < x \leq 2\pi\}$

E $S = \{x \in \mathbb{R} \mid 0 \leq x < 3\pi\ 4$ ou $5\pi\ 4 < x \leq 2\pi\}$

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: D

Desenvolvendo a inequação, temos: $\sqrt{2}\cos x - 1 > 0\ \sqrt{2}\cos x > 1\ \cos x > 1\ \sqrt{2}\cos x > 1 \times \sqrt{2}\ \sqrt{2} \times \sqrt{2}\cos x > \sqrt{2}2$ Na primeira volta do ciclo trigonométrico, temos dois ângulos com o cosseno igual a $\sqrt{\mathbf{2}}\ \mathbf{2}$: $\boldsymbol{\pi}\ \mathbf{4}$ e $\mathbf{7}\boldsymbol{\pi}\ \mathbf{4}$. Logo, considerando a primeira volta do ciclo trigonométrico ($0 \leq x \leq 2\pi$), a solu ção da inequa ção $cos\ x > \sqrt{2}2$ é: $\mathbf{0} \leq \boldsymbol{x} < \boldsymbol{\pi}\mathbf{4}$ ou $\mathbf{7}\boldsymbol{\pi}\mathbf{4} < \boldsymbol{x} \leq \mathbf{2}\boldsymbol{\pi}$ Escrevendo o conjunto solução, temos: $S = \{x \in \mathbb{R} \mid 0 \leq x < \pi 4$ ou $7\pi 4 < x \leq 2\pi\}$

#6 Matemática INÉDITA CBM-RJ 2024 Comentada

(INÉDIT

A $S = \{x \in \mathbb{R} \mid 0 \leq x < \pi\ 6 \text{ ou } 11\pi\ 6 < x \leq 2\pi\}$

B $S = \{x \in \mathbb{R} \mid 0 \leq x < \pi\ 6 \text{ ou } 5\pi\ 6 < x < 7\pi\ 6 \text{ ou } 11\pi\ 6 < x \leq 2\pi\}$

C $S = \{x \in \mathbb{R} \mid 2\pi\ 3 < x < 4\pi\ 3\ \}$

D $S = \{x \in \mathbb{R} \mid 0 \leq x < \pi\ 3 \text{ ou } 5\pi\ 3 < x \leq 2\pi\ \}$

E $S = \{x \in \mathbb{R} \mid 0 \leq x < \pi\ 3 \text{ ou } 2\pi\ 3 < x < 4\pi\ 3 \text{ ou } 5\pi\ 3 < x \leq 2\pi\}$

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: B

Desenvolvendo a inequação, temos: $2cos2x > 1$ cos $2x > 12$ Realizando a substituição $y = 2x$, temos a seguinte inequação: cos $y > 12$ Na primeira volta do ciclo trigonométrico, temos dois ângulos com o cosseno igual a $\mathbf{2}$: $\boldsymbol{\pi}\ \mathbf{3}$ e $\mathbf{5}\boldsymbol{\pi}\ \mathbf{3}$. Logo a solução geral da inequação $cos\ y > 2$ pode ser escrita assim: $-\pi 3 + 2k\pi < y < \pi 3 + 2k\pi$ Voltando para a variável x, temos: $-\pi 3 + 2k\pi < 2x < \pi 3 + 2k\pi$ $-\ \boldsymbol{\pi 6} + \boldsymbol{k\pi} < \boldsymbol{x} < \boldsymbol{\pi 6} + \boldsymbol{k\pi}$ Queremos as soluções para o intervalo $0 \leq x \leq 2\pi$: • Para $k = 0$, temos: $-\ \pi\ 6 < x < \pi\ 6$ → restringindo à primeira volta, temos $\mathbf{0} \leq \boldsymbol{x} < \boldsymbol{\pi}\ \mathbf{6}$. • Para $k = 1$, temos: $\mathbf{5}\boldsymbol{\pi}\ \mathbf{6} < \boldsymbol{x} < \mathbf{7}\boldsymbol{\pi}$ • Para $k = 2$, temos: $11\pi\ 6 < x < 13\pi\ 6$ → restringindo à primeira volta, temos $\mathbf{11}\boldsymbol{\pi}\ \mathbf{6} < \boldsymbol{x} \leq \mathbf{2}\boldsymbol{\pi}$. Logo, temos a seguinte solução para a primeira volta: $0 \leq x < \pi 6$ ou $5\pi 6 < x < 7\pi 6$ ou $11\pi 6 < x \leq 2\pi$ Portanto, o conjunto solução é: $S = \{x \in \mathbb{R} \mid 0 \leq x < \pi 6 \text{ ou } 5\pi 6 < x < 7\pi 6 \text{ ou } 11\pi 6 < x \leq 2\pi\}$

Inequação do tipo $\boldsymbol{cos\ x < a}$ O primeiro passo para resolver uma inequação da forma $\boldsymbol{cos\ x < a}$ consiste em desenhar o ciclo trigonométrico e representar o número $\boldsymbol{a}$ no eixo dos cossenos.

📐 **FÓRMULA & PROPRIEDADE MATEMÁTICA**

Para fins didáticos, vamos resolver a inequação para $a = \sqrt{22}$, ou seja, vamos resolver a inequação $\boldsymbol{cos\ x < \sqrt{22}}$. Representando $\sqrt{22}$ no eixo dos cossenos, temos: Note que, no ciclo trigonométrico apresentado, dois ângulos têm o cosseno igual a $\boldsymbol{\sqrt{2}\ 2}$: o ângulo $\boldsymbol{\pi\ 4}$ e o ângulo $2\pi - \pi\ 4 = \boldsymbol{7\pi\ 4}$.

Observe na representação a seguir que qualquer ângulo x do intervalo $\boldsymbol{\pi\ 4 < x < 7\pi\ 4}$ terá o cosseno menor do que $\sqrt{22}$:

Logo, para a primeira volta do ciclo trigonométrico, a solução da inequação $\boldsymbol{cos\ x < \sqrt{2}\ 2}$ é:

$\boldsymbol{\pi\ 4 < x < 7\pi 4}$ Extrapolando a primeira volta do ciclo trigonométrico, temos as seguintes soluções para $\boldsymbol{cos\ x < \sqrt{2}\ 2}$:

📐 FÓRMULA & PROPRIEDADE MATEMÁTICA

$\boldsymbol{\pi\ 4 + 2k\pi < x < 7\pi 4 + 2k\pi, k \in \mathbb{Z}}$ Cumpre destacar que, caso a inequação fosse do formato $\boldsymbol{cos\ x \leq \sqrt{2}\ 2}$, deveríamos incluir os casos em que $cos\ x = \sqrt{22}$. Consequentemente, ficaríamos com as seguintes soluções:

$\boldsymbol{\pi\ 4 + 2k\pi \leq x \leq 7\pi 4 + 2k\pi, k \in \mathbb{Z}}$

#7 Matemática EEAR CBM-RJ 2015 Comentada

No ciclo trigonométrico os valores de x, tais que $cos\ x \leq 2$, são: a) $S = \{x \in \mathbb{R} \mid \pi\ 3 < x < 5\pi\ 3\ \}$ b) $S = \{x \in \mathbb{R} \mid \pi\ 3 \leq x \leq 5\pi\ 3\ \}$ c) $S = \{x \in \mathbb{R} \mid \pi\ 6 \leq x \leq 11\pi\ 6\ \}$ d) $S = \{x \in \mathbb{R}\ |0 \leq x \leq \pi\ 6$ ou $7\pi\ 6 \leq x \leq 2\pi\}$

A $S = \{x \in \mathbb{R} \mid \pi\ 3 < x < 5\pi\ 3\ \}$

B $S = \{x \in \mathbb{R} \mid \pi\ 3 \leq x \leq 5\pi\ 3\ \}$

C $S = \{x \in \mathbb{R} \mid \pi\ 6 \leq x \leq 11\pi\ 6\ \}$

D $S = \{x \in \mathbb{R}\ |0 \leq x \leq \pi\ 6$ ou $7\pi\ 6 \leq x \leq 2\pi\}$

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: B

Na primeira volta do ciclo trigonométrico, temos dois ângulos com o cosseno igual a $\mathbf{2}$: $\boldsymbol{\pi\ 3}$ e $\mathbf{5}\boldsymbol{\pi\ 3}$. Logo, considerando a primeira volta do ciclo trigonométrico ($0 \leq x \leq 2\pi$), a solu ção da inequa ção $cos\ x \leq 2$ é: $\boldsymbol{\pi\ 3 \leq x \leq 5\pi 3}$ Note que os casos em que $cos\ x = 2$ foram incluídos na solução, pois a inequação do problema é $\boldsymbol{cos\ x \leq 2}$. Portanto, o conjunto solução, considerando a primeira volta do ciclo trigonométrico, é: $S = \{x \in \mathbb{R} \mid \pi 3 \leq x \leq 5\pi 3\ \}$

#8 Matemática INÉDITA CBM-RJ 2024 Comentada

(INÉDIT

A $S = \{x \in \mathbb{R} \mid -\pi\ 3 + k\pi \leq x \leq \pi\ 3 + k\pi, k \in \mathbb{Z}\}$

B $S = \{x \in \mathbb{R} \mid -\pi\ 3 + 2k\pi \leq x \leq \pi\ 3 + 2k\pi, k \in \mathbb{Z}\}$

C $S = \{x \in \mathbb{R} \mid 3\pi\ 4 + 2k\pi \leq x \leq 5\pi\ 4 + 2k\pi, k \in \mathbb{Z}\}$

D $S = \{x \in \mathbb{R} \mid -\pi\ 4 + k\pi \leq x \leq \pi\ 4 + k\pi, k \in \mathbb{Z}\}$

E $S = \{x \in \mathbb{R} \mid -\pi\ 4 + 2k\pi \leq x \leq \pi\ 4 + 2k\pi, k \in \mathbb{Z}\}$

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: D

Desenvolvendo a inequação, temos: $cos2x \geq 12 \cos x \leq -\sqrt{12}$ ou $\cos x \geq +\sqrt{12} \cos x \leq -1\ \sqrt{2}$ ou $\cos x \geq 1\ \sqrt{2}$ $\boldsymbol{\cos x \leq -\sqrt{22}}$ ou $\boldsymbol{\cos x \geq \sqrt{22}}$ Inequação 1: $\boldsymbol{cos\ x \leq -\sqrt{2}}$ Na primeira volta do ciclo trigonométrico, temos dois ângulos com o seno igual a $-\sqrt{2}\ \boldsymbol{2}$: $\boldsymbol{3\pi\ 4}$ e $\boldsymbol{5\pi\ 4}$. Inequação 2: $\boldsymbol{cos\ x \geq \sqrt{2}}$ Na primeira volta do ciclo trigonométrico, temos dois ângulos com o cosseno igual a $\sqrt{2}\ \boldsymbol{2}$: $\boldsymbol{\pi\ 4}$ e $\boldsymbol{7\pi\ 4}$. Análise simultânea de $\boldsymbol{cos\ x \leq -\sqrt{2}\ 2}$ ou $\boldsymbol{cos\ x \geq \sqrt{2}}$ Analisando simultaneamente as duas inequações, temos as seguintes possibilidades para x: Para $x \in \mathbb{R}$, a solução pode ser escrita assim: $\{ -\boldsymbol{\pi 4 + 2k\pi \leq x \leq \pi 4 + 2k\pi, k \in \mathbb{Z}}$; $\boldsymbol{\text{ou } 3\pi\ 4 + 2k\pi \leq x \leq 5\pi 4 + 2k\pi, k \in \mathbb{Z}}$ É possível resumir essa solução em uma única: $\boldsymbol{-\pi 4 + k\pi \leq x \leq \pi 4 + k\pi, k \in \mathbb{Z}}$ Logo, o conjunto solução da inequação para $x \in \mathbb{R}$ é: $S = \{x \in \mathbb{R} \mid -\pi 4 + k\pi \leq x \leq \pi 4 + k\pi, k \in \mathbb{Z}\}$

Inequação do tipo $\boldsymbol{tg\ x > a}$ O primeiro passo para resolver uma inequação da forma $\boldsymbol{tg\ x > a}$ consiste em desenhar o ciclo trigonométrico e representar o número $\boldsymbol{a}$ no eixo das tangentes.

📐 **FÓRMULA & PROPRIEDADE MATEMÁTICA**

Para fins didáticos, vamos resolver a inequação para $a = \sqrt{33}$, ou seja, vamos resolver a inequação $\boldsymbol{tg\ x > \sqrt{32}}$. Representando $\sqrt{33}$ no eixo das tangentes, temos: Note que, no ciclo trigonométrico apresentado, dois ângulos têm a tangente igual a $\boldsymbol{\sqrt{33}}$: o ângulo $\boldsymbol{\pi 6}$ e o ângulo $\pi + \pi\ 6 = \boldsymbol{7\pi\ 6}$.

Observe na representação a seguir que qualquer ângulo x dos intervalos $\boldsymbol{\pi\ 6 < x < \pi\ 2}$ ou $\boldsymbol{7\pi\ 6 < x < 3\pi\ 2}$ terá a tangente maior do que $\sqrt{32}$:

Para que fique mais claro, note que, se tomarmos um ângulo x entre $\pi\ 6$ e $\pi\ 2$ ou entre $7\pi\ 6$ e $3\pi\ 2$, a tangente de x será maior do que $\sqrt{33}$:

Logo, para a primeira volta do ciclo trigonométrico, a solução da inequação $\boldsymbol{tg\ x > \sqrt{33}}$ é: $\{\ \boldsymbol{\pi\ 6 < x < \pi 2}$; ou $\boldsymbol{7\pi\ 6 < x < 3\pi 2}$ Extrapolando a primeira volta do ciclo trigonométrico, temos as seguintes soluções para $\boldsymbol{tg\ x > \sqrt{33}}$:

$\{\ \boldsymbol{\pi\ 6 + 2k\pi < x < \pi 2 + 2k\pi, k \in \mathbb{Z}}$; ou $\boldsymbol{7\pi\ 6 + 2k\pi < x < 3\pi 2 + 2k\pi, k \in \mathbb{Z}}$ Podemos resumir essas duas soluções em uma única:

📐 **FÓRMULA & PROPRIEDADE MATEMÁTICA**

$\boldsymbol{\pi\ 6 + k\pi < x < \pi 2 + k\pi, k \in \mathbb{Z}}$ Cumpre destacar que, caso a inequação seja do formato $\boldsymbol{tg\ x \geq a}$, devemos incluir os casos em que $tg\ x = a$. Consequentemente, ficaríamos com as seguintes soluções:

$\boldsymbol{\pi\ 6 + k\pi \leq x < \pi 2 + k\pi, k \in \mathbb{Z}}$ Vale destacar que a tangente não existe para os ângulos da forma $\pi\ 2 + k\pi$.

#9 Matemática INÉDITA CBM-RJ 2024 Comentada

(INÉDIT

A $S = \{x \in \mathbb{R} \mid \pi\ 4 + k\pi < x < \pi\ 2 + k\pi, k \in \mathbb{Z}\}$ a) $S = \{x \in \mathbb{R} \mid \pi\ 4 + 2k\pi < x < \pi\ 2 + 2k\pi, k \in \mathbb{Z}\}$ a) $S = \{x \in \mathbb{R} \mid -\pi\ 4 + k\pi < x < \pi\ 2 + k\pi, k \in \mathbb{Z}\}$ a) $S = \{x \in \mathbb{R} \mid -\pi\ 4 + 2k\pi < x < \pi\ 2 + 2k\pi, k \in \mathbb{Z}\}$ a) $S = \{x \in \mathbb{R} \mid -\pi\ 2 + k\pi < x < \pi\ 4 + k\pi, k \in \mathbb{Z}\}$

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: A

Desenvolvendo a inequação, temos: $tg\ x - 1 > 0\ tgx > 1$ Na primeira volta do ciclo trigonométrico, temos dois ângulos com a tangente igual a 1: $\boldsymbol{\pi\ 4}$ e $\boldsymbol{5\pi\ 4}$. Logo, para a primeira volta do ciclo trigonométrico, a solução da inequação $\boldsymbol{tg\ x > 1}$ é: $\{\boldsymbol{\pi\ 4 < x < \pi 2}$; ou $\boldsymbol{5\pi\ 4 < x < 3\pi 2}$ Extrapolando a primeira volta do ciclo trigonométrico, temos as seguintes soluções para $\boldsymbol{tg\ x > 1}$ $\{\boldsymbol{\pi\ 4 + 2k\pi < x < \pi 2 + 2k\pi, k \in \mathbb{Z}}$; ou $\boldsymbol{5\pi\ 4 + 2k\pi < x < 3\pi 2 + 2k\pi, k \in \mathbb{Z}}$ Podemos resumir essas duas soluções em uma única: $\boldsymbol{\pi\ 4 + k\pi < x < \pi 2 + k\pi, k \in \mathbb{Z}}$ Portanto, o conjunto solução é: $S = \{x \in \mathbb{R} \mid \pi 4 + k\pi < x < \pi 2 + k\pi, k \in \mathbb{Z}\}$

Inequação do tipo $\boldsymbol{tg\ x < a}$ O primeiro passo para resolver uma inequação da forma $\boldsymbol{tg\ x < a}$ consiste em desenhar o ciclo trigonométrico e representar o número $\boldsymbol{a}$ no eixo das tangentes.

📐 FÓRMULA & PROPRIEDADE MATEMÁTICA

Para fins didáticos, vamos resolver a inequação para $a = 1$, ou seja, vamos resolver a inequação $\boldsymbol{tg\ x < 1}$. Representando 1 no eixo das tangentes, temos: Note que, no ciclo trigonométrico apresentado, dois ângulos têm a tangente igual a $\boldsymbol{1}$: o ângulo $\boldsymbol{\pi\ 4}$ e o ângulo $\pi + \pi\ 4 = \boldsymbol{5\pi\ 4}$.

Observe na representação a seguir que qualquer ângulo x dos intervalos $\boldsymbol{0 \leq x < \pi\ 4, \pi\ 2 < x < 5\pi\ 4}$ ou $\boldsymbol{3\pi\ 2 < x \leq 2\pi}$ terá a tangente menor do que 1:

Logo, para a primeira volta do ciclo trigonométrico, a solução da inequação $\boldsymbol{tg\ x < 1}$ é: { $\boldsymbol{0 \leq \alpha < \pi 4}$; ou $\boldsymbol{\pi\ 2 < \alpha < 5\pi 4}$; ou $\boldsymbol{3\pi\ 2 < \alpha \leq 2\pi}$ Extrapolando a primeira volta do ciclo trigonométrico, temos as seguintes soluções para $\boldsymbol{tg\ x < a}$:

> 📐 **FÓRMULA & PROPRIEDADE MATEMÁTICA**
>
> $\boldsymbol{\pi\ 2 + k\pi < \alpha < 5\pi 4 + k\pi}$, $\boldsymbol{k} \in \mathbb{Z}$ Cumpre destacar que, caso a inequação seja do formato $\boldsymbol{tg\ x \leq a}$, devemos incluir os casos em que $tg\ x = a$. Consequentemente, ficaríamos com as seguintes soluções:

$\boldsymbol{\pi\ 2 + k\pi < \alpha \leq 5\pi 4 + k\pi}$, $\boldsymbol{k} \in \mathbb{Z}$ Vale destacar que a tangente não existe para os ângulos da forma $\pi\ 2 + k\pi$.

#10 Matemática INÉDITA CBM-RJ 2024 Comentada

(INÉDIT

A $S = \{x \in \mathbb{R} \,|k\pi \leq x < \pi\, 2 + k\pi, k \in \mathbb{Z}\}$

B $S = \{x \in \mathbb{R} \,|2k\pi \leq x \leq \pi\, 2 + 2k\pi, k \in \mathbb{Z}\}$

C $S = \{x \in \mathbb{R} \mid \pi\, 2 + k\pi \leq x \leq \pi + k\pi, k \in \mathbb{Z}\}$

D $S = \{x \in \mathbb{R} \mid \pi\, 2 + k\pi < x \leq \pi + k\pi, k \in \mathbb{Z}\}$

E $S = \{x \in \mathbb{R} \mid \pi\, 2 + 2k\pi < x \leq \pi + 2k\pi, k \in \mathbb{Z}\}$

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: D

Na primeira volta do ciclo trigonométrico, temos dois ângulos com tangente igual a $\mathbf{0}$: $\mathbf{0}$ e $\boldsymbol{\pi}$. Logo, para a primeira volta do ciclo trigonométrico, a solução da inequação $\boldsymbol{tg\ x \leq 0}$ é: $\{\ \boldsymbol{\pi\ 2 < x \leq \pi}$; ou $\boldsymbol{3\pi\ 2 < x \leq 2\pi}$ Extrapolando a primeira volta do ciclo trigonométrico, temos as seguintes soluções para $\boldsymbol{tg\ x \leq 0}$ $\{\ \boldsymbol{\pi\ 2 + 2k\pi < x \leq \pi + 2k\pi, k \in \mathbb{Z}}$; ou $\boldsymbol{3\pi\ 2 + 2k\pi < x \leq 2\pi + 2k\pi, k \in \mathbb{Z}}$ Podemos resumir essas duas soluções em uma única: $\boldsymbol{\pi\ 2 + k\pi < x \leq \pi + k\pi, k \in \mathbb{Z}}$ Vale destacar que a tangente não existe para os ângulos da forma $\pi\, 2 + k\pi$ e, por isso, os ângulos nesse formato não foram incluídos na solução. Portanto, o conjunto solução é: $S = \{x \in \mathbb{R} \mid \pi 2 + k\pi < x \leq \pi + k\pi, k \in \mathbb{Z}\}$

Funções Trigonométricas

📐 FÓRMULA & PROPRIEDADE MATEMÁTICA

FUNÇÕES TRIGONOMÉTRICAS Função seno $f: \mathbb{R} \to \mathbb{R}$, $f(x) = sen\ x$ • Imagem: $Im(f) = [-1, 1]$.

📐 FÓRMULA & PROPRIEDADE MATEMÁTICA

• É periódica, com período igual a 2π. • É uma função ímpar. Função cosseno $f: \mathbb{R} \to \mathbb{R}$, $f(x) = cos\ x$ • Imagem: $Im(f) = [-1, 1]$.

📐 FÓRMULA & PROPRIEDADE MATEMÁTICA

• É periódica, com período igual a 2π. • É uma função par. Função tangente $f: \{x \in \mathbb{R} \mid x \neq \pi\ 2 + k.\ \pi\} \to \mathbb{R}$, $f(x) = tan\ x$ • Imagem: $Im(f) = \mathbb{R}$.

📐 FÓRMULA & PROPRIEDADE MATEMÁTICA

• É periódica, com período igual a π. • É uma função ímpar. Funções trigonométricas básicas Funções Trigonométricas $\boldsymbol{f(x) = a.\ sen\ (bx + c) + d}$ ou $\boldsymbol{f(x) = a.\ cos\ (bx + c) + d}$ • O coeficiente $\boldsymbol{a}$ altera a amplitude da função trigonométrica; • O coeficiente $\boldsymbol{b}$ altera o período da função trigonométrica; • O coeficiente $\boldsymbol{c}$ trata de uma translação horizontal da função trigonométrica; e • O coeficiente $\boldsymbol{d}$ trata de uma translação vertical da função trigonométrica.

Amplitude = $|a|$ Período = $2\pi\ |b|$ A inclusão da constante $\boldsymbol{c}$ faz com que o gráfico seja transladado horizontalmente em $\boldsymbol{c\ b}$ unidades.

• Se $\boldsymbol{c\ b < 0}$, a translação horizontal é para a direita; e • Se $\boldsymbol{c\ b > 0}$, a translação horizontal é para a esquerda.

A inclusão da constante $\boldsymbol{d}$ faz com que o gráfico seja transladado verticalmente em $\boldsymbol{d}$ unidades. • Se $\boldsymbol{d < 0}$, a translação vertical é para baixo; e • Se $\boldsymbol{d > 0}$, a translação vertical é para cima.

📐 FÓRMULA & PROPRIEDADE MATEMÁTICA

$d = fMAX + fMIN$ A frequência $\boldsymbol{F}$ corresponde ao inverso do período:

📐 FÓRMULA & PROPRIEDADE MATEMÁTICA

$F = p\ F = |b|\ 2\pi\ -1 \leq sen\ (bx + c) \leq 1\ -1 \leq cos\ (bx + c) \leq 1\ f(x) = \boldsymbol{\alpha}.\ sen\ (bx + c) + \boldsymbol{\beta}\ \cos(bx + c) \rightarrow fMAX = \sqrt{\boldsymbol{\alpha}}2 + \boldsymbol{\beta}2 \rightarrow fMIN = -\sqrt{\boldsymbol{\alpha}}2 + \boldsymbol{\beta}2$ Função arco-seno $\boldsymbol{h}$: $[-\mathbf{1}, \mathbf{1}] \rightarrow [-\ \boldsymbol{\pi}\mathbf{2}\ , \boldsymbol{\pi}\mathbf{2}]$, $\boldsymbol{h}(\boldsymbol{x}) = \boldsymbol{arcsen\ x}$ • Devemos entender $\boldsymbol{arcsen\ x}$ como "o arco cujo seno é $\boldsymbol{x}$".

• Sendo o contradomínio $[-\ \pi\ 2\ ,\ \pi\ 2]$, a resposta da função $\boldsymbol{arcsen\ x}$ deve ser um arco entre $-\ \boldsymbol{\pi}\ \mathbf{2}$ e $\boldsymbol{\pi}\ \mathbf{2}$, inclusive.

📐 FÓRMULA & PROPRIEDADE MATEMÁTICA

Valores máximos e mínimos Frequência Funções trigonométricas inversas Gráficos provenientes da função seno e cosseno Função arco-cosseno $\boldsymbol{h}$: $[-\mathbf{1}, \mathbf{1}] \rightarrow [\mathbf{0}, \boldsymbol{\pi}]$, $\boldsymbol{h}(\boldsymbol{x}) = \boldsymbol{arccos\ x}$ • Devemos entender $\boldsymbol{arccos\ x}$ como "o arco cujo cosseno é $\boldsymbol{x}$".

• Sendo o contradomínio $[0, \pi]$, a resposta da função deve ser um arco entre $\mathbf{0}$ e $\boldsymbol{\pi}$, inclusive. Função arco-tangente $\boldsymbol{h}$: $\mathbb{R} \rightarrow\ ]-\ \boldsymbol{\pi}\ \mathbf{2}\ ,\ \boldsymbol{\pi}\ \mathbf{2}[$, $\boldsymbol{h}(\boldsymbol{x}) = \boldsymbol{arctan\ x}$ • Devemos entender $\boldsymbol{arctan\ x}$ como "o arco cuja tangente é $\boldsymbol{x}$".

• Sendo o contradomínio $]-\ \pi\ 2\ ,\ \pi\ 2[$, a resposta da função deve ser um arco entre $-\ \boldsymbol{\pi}\ \mathbf{2}$ e $\boldsymbol{\pi}\ \mathbf{2}$, sem considerar as extremidades do intervalo.

Funções trigonométricas básicas Nesse momento, vamos estudar os gráficos básicos de $\boldsymbol{sen\ x}$, $\mathbf{cos}\ \boldsymbol{x}$ e $\mathbf{tan}\ \boldsymbol{x}$. Função seno A função seno é uma função que associa cada valor real x ao seno desse valor x.

$f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$, $f(x) = sen\ x$ A seguir, observe o gráfico de $f(x) = sen\ x$. Perceba que:

• Para $\boldsymbol{x} = \mathbf{0}$, temos $\boldsymbol{f}(\mathbf{0}) = sen\ 0 = \mathbf{0}$; • Para $\boldsymbol{x} = \boldsymbol{\pi}\ \mathbf{2}$, temos $\boldsymbol{f}\ (\ \boldsymbol{\pi}\ \mathbf{2}) = sen\ \pi\ 2 = \mathbf{1}$; • Para $\boldsymbol{x} = \boldsymbol{\pi}$, temos $\boldsymbol{f}(\boldsymbol{\pi}) = sen\ \pi = \mathbf{0}$; • Para $\boldsymbol{x} = \mathbf{3}\boldsymbol{\pi}\ \mathbf{2}$, temos $\boldsymbol{f}\ (\ \mathbf{3}\boldsymbol{\pi}\ \mathbf{2}\ ) = sen\ 3\pi\ 2 = -\mathbf{1}$; e • Para $\boldsymbol{x} = \mathbf{2}\boldsymbol{\pi}$, temos $\boldsymbol{f}(\mathbf{2}\boldsymbol{\pi}) = sen\ 2\pi = \mathbf{0}$.

📐 FÓRMULA & PROPRIEDADE MATEMÁTICA

Observando o gráfico da função seno, em consonância com o ciclo trigonométrico, temos que: • De $\boldsymbol{x = 0}$ a $\boldsymbol{x = \pi\ 2}$, a função seno é crescente, variando de 0 a 1; • De $\boldsymbol{x = \pi\ 2}$ a $\boldsymbol{x = \pi}$, a função seno é decrescente, variando de 1 a 0; • De $\boldsymbol{x = \pi}$ a $\boldsymbol{x = 3\pi\ 2}$, a função seno ainda é decrescente, variando de 0 a −1; e • De $\boldsymbol{x = 3\pi\ 2}$ a $\boldsymbol{x = 2\pi}$, a função seno é crescente, variando de −1 a 0.

Por meio do gráfico, bem como por meio do ciclo trigonométrico, percebe -se que o seno de um ângulo pode variar de −1 até 1. Portanto: $-1 \leq sen\ x \leq 1$ Logo, a imagem da função $\boldsymbol{sen\ x}$ é:

$\boldsymbol{Im(f) = [-1, 1]}$ Note, ainda, que o gráfico de $sen\ x$ é uma repetição de tudo que acontece entre $x = 0$ e $x = 2\pi$. Isso significa que a função $\boldsymbol{f(x) = senx}$ é periódica, com período igual a $\boldsymbol{2\pi}$:

📐 FÓRMULA & PROPRIEDADE MATEMÁTICA

$2\pi - 0 = 2\pi$ Consequentemente, para qualquer valor k inteiro, temos: $sen\ (x) = sen\ (x + k.\ 2\pi)$ Em outras palavras, se somarmos k voltas completas ao ângulo x, o seno apresenta o mesmo valor. O mesmo vale para subtração de voltas completas, caso em que temos k negativo.

Destaca-se, ainda, que a função $\boldsymbol{f(x) = sen\ x}$ é uma função ímpar, pois a seguinte igualdade é válida para todo x real: $f(-x) = -f(x)$ Isso porque, como vimos no tópico de identidades par/ímpar, temos:

📐 FÓRMULA & PROPRIEDADE MATEMÁTICA

$sen\ (-x) = -sen(x)$ Função cosseno A função cosseno é uma função que associa cada valor real x ao cosseno desse valor x.

$f: \mathbb{R} \to \mathbb{R}$, $f(x) = cos\ x$ A seguir, observe o gráfico de $f(x) = cos\ x$. Perceba que:

• Para $\boldsymbol{x = 0}$, temos $\boldsymbol{f(0)} = cos\ 0 = \boldsymbol{1}$; • Para $\boldsymbol{x = \pi\ 2}$, temos $\boldsymbol{f\ (\pi\ 2)} = cos\ \pi\ 2 = \boldsymbol{0}$; • Para $\boldsymbol{x = \pi}$, temos $\boldsymbol{f(\pi)} = sen\ \pi = \boldsymbol{-1}$; • Para $\boldsymbol{x = 3\pi\ 2}$, temos $\boldsymbol{f\ (3\pi\ 2\ )} = sen\ 3\pi\ 2 = \boldsymbol{0}$; e • Para $\boldsymbol{x = 2\pi}$, temos $\boldsymbol{f(2\pi)} = sen\ 2\pi = \boldsymbol{1}$.

📐 FÓRMULA & PROPRIEDADE MATEMÁTICA

Observando o gráfico da função cosseno, em consonância com o ciclo trigonométrico, temos que: • De $\boldsymbol{x = 0}$ a $\boldsymbol{x = \pi\ 2}$, a função cosseno é decrescente, variando de 1 a 0; • De $\boldsymbol{x = \pi\ 2}$ a $\boldsymbol{x = \pi}$, a função

cosseno ainda é decrescente, variando de 0 a −1; • De $\boldsymbol{x = \pi}$ a $\boldsymbol{x = 3\pi\ 2}$, a função cosseno é crescente, variando de −1 a 0; e • De $\boldsymbol{x = 3\pi\ 2}$ a $\boldsymbol{x = 2\pi}$, a função cosseno ainda é crescente, variando de 0 a 1.

Por meio do ciclo trigonométrico, percebe -se que o cosseno de um ângulo pode variar de −1 até 1. Portanto: $-1 \leq cos\ x \leq 1$ Logo, a imagem da função $\boldsymbol{cos\ x}$ é:

$\boldsymbol{Im(f) = [-1, 1]}$ Note, ainda, que o gráfico de $cos\ x$ é uma repetição de tudo que acontece entre $x = 0$ e $x = 2\pi$. Isso significa que a função $\boldsymbol{f(x) = cos\ x}$ é periódica, com período igual a $\boldsymbol{2\pi}$:

📐 FÓRMULA & PROPRIEDADE MATEMÁTICA

$2\pi - 0 = 2\pi$ Consequentemente, para qualquer valor k inteiro, temos: $cos\ (x) = cos\ (x + k.\ 2\pi)$ Em outras palavras, se somarmos k voltas completas ao ângulo x, o cosseno apresenta o mesmo valor. O mesmo vale para subtração de voltas completas, caso em que temos k negativo.

Destaca-se, ainda, que a função $\boldsymbol{f(x) = cos\ x}$ é uma função par, pois a seguinte igualdade é válida para todo x real: $f(-x) = f(x)$ Isso porque, como vimos no tópico de identidades par/ímpar, temos:

$cos\ (-x) = cos\ (x)$ Função tangente A função tangente é uma função que associa um valor real x à tangente desse valor x.

📐 FÓRMULA & PROPRIEDADE MATEMÁTICA

f: $\boldsymbol{D} \rightarrow \mathbb{R}$, $f(x) = tan\ x$ O domínio $\boldsymbol{D}$ da função tangente são os números reais excetuando-se os números da forma $\boldsymbol{\pi\ 2 + k.\ \pi}$, sendo k um número inteiro.

📐 FÓRMULA & PROPRIEDADE MATEMÁTICA

$D = \{x \in \mathbb{R} \mid x \neq \pi 2 + k.\ \pi\}$ Isso ocorre porque, para valores de $\boldsymbol{x}$ da forma $\boldsymbol{\pi\ 2 + k.\ \pi}$, a tangente de $\boldsymbol{x}$ não é definida.

📐 FÓRMULA & PROPRIEDADE MATEMÁTICA

A seguir, observe o gráfico de $f(x) = tan\ x$. Por meio do gráfico, bem como por meio do ciclo trigonométrico, percebe-se que a tangente de um ângulo pode variar de $-\infty$ até $+\infty$. Portanto, a imagem de $\boldsymbol{f(x)}$ = **tan** $\boldsymbol{x}$ é o conjunto dos números reais.

$\boldsymbol{Im(f)} = \mathbb{R}$ Note, ainda, que o gráfico de $tan\ x$ é uma repetição de tudo que acontece entre $x = -\pi\ 2$ e $x = \pi\ 2$. Isso significa que a função $\boldsymbol{f(x)} = \boldsymbol{tanx}$ é periódica, com período igual a $\boldsymbol{\pi}$:

$\pi\ 2 - (-\pi 2) = \pi$ Consequentemente, para qualquer valor k inteiro, temos:

📐 **FÓRMULA & PROPRIEDADE MATEMÁTICA**

$\tan\ x = \tan(x + k.\ \pi)$ Destaca-se, ainda, que a função $\boldsymbol{f(x)}$ = $\boldsymbol{tan\ x}$ é uma função ímpar, pois a seguinte igualdade é válida para todo x real:

$f(-x) = -f(x)$ Isso porque, como vimos no tópico de identidades par/ímpar, temos: $tan\ (-x) = -tan(x)$ (Pref. Ipiranga de GO/2020) Assinale a opção verdadeira:

a) A função cosseno é uma função ímpar. b) A função seno é uma função ímpar. c) O domínio da função seno é [−1,1].

#1 Matemática −1, 1 CBM-RJ 2024 Comentada

d) A imagem da função seno é (−1, 1).

A A função cosseno é uma função ímpar. ERRADO. A função cosseno é uma função par, pois: $\cos(-x) = \cos x$

B A função seno é uma função ímpar. CERTO. A função seno é uma função ímpar, pois: $\text{sen}(-x) = -\text{sen}\ x$

C O domínio da função seno é $[-\mathbf{1}, \mathbf{1}]$. ERRADO. O domínio da função seno é o conjunto dos números reais

D A imagem da função seno é (−1, 1).

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: B

Vamos analisar cada uma das alternativas. a) A função cosseno é uma função ímpar. ERRADO. A função cosseno é uma função par, pois: $\cos(-x) = \cos x$ b) A função seno é uma função ímpar. CERTO. A função seno é uma função ímpar, pois: $\text{sen}(-x) = -\text{sen}\ x$ c) O domínio da função seno é $[-\mathbf{1}, \mathbf{1}]$. ERRADO. O domínio da função seno é o conjunto dos números reais d) A imagem da função seno é $(-\mathbf{1}, \mathbf{1})$. ERRADO. A alternativa apresenta como conjunto imagem da função seno o intervalo aberto (−1, 1). Na verdade, o conjunto imagem é o intervalo fechado [−1, 1].

FÓRMULA & PROPRIEDADE MATEMÁTICA

(EEAR/2012) Sejam as sentenças: I- período $p = \pi$ II - domínio $D = \mathbb{R}$ III conjunto imagem Im = [– 1, 1] Em relação à função tangente, é (são) verdadeira(s) a(s) sentença(s) a) I.

b) III. c) I e II. d) II e III.

#2 Matemática CEBRASPE / FGV / VUNESP CBM-RJ 2024 Comentada

Questão sobre os tópicos de Matemática abordados nesta aula aplicada em concurso público.

A Alternativa A calculada conforme a metodologia.

B Alternativa B calculada conforme a metodologia.

C Alternativa C calculada conforme a metodologia.

D Alternativa D calculada conforme a metodologia.

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: A

Vamos analisar cada uma das sentenças. I- período $\boldsymbol{p} = \boldsymbol{\pi}$. CERTO. Conforme visto na teoria, o período da função tan x é π. II - domínio $\boldsymbol{D} = \mathbf{R}$. ERRADO. O domínio $\boldsymbol{D}$ da função tangente são os números reais excetuando-se os números da forma $\boldsymbol{\pi}\ \mathbf{2} + \boldsymbol{k}.\ \boldsymbol{\pi}$, sendo k um número inteiro. $D = \{x \in \mathbb{R} \mid x \neq \pi 2 + k.\ \pi\}$ III conjunto imagem $\boldsymbol{Im} = [-\ \mathbf{1},\ \mathbf{1}]$. ERRADO. A tangente de um ângulo pode variar de $-\infty$ até $+\infty$. Portanto, a imagem de $\boldsymbol{f}(\boldsymbol{x}) = \mathbf{tan}\ \boldsymbol{x}$ é o conjunto dos números reais. $\boldsymbol{Im}(\boldsymbol{f}) = \mathbb{R}$ Apenas a sentença I é verdadeira. O

📐 **FÓRMULA & PROPRIEDADE MATEMÁTICA**

Gráficos provenientes da função seno e cosseno Nesse momento, vamos tratar de funções trigonométricas das seguintes formas: $\boldsymbol{f}(\boldsymbol{x}) = \boldsymbol{a}.\ \boldsymbol{sen}\ (\boldsymbol{bx} + \boldsymbol{c}) + \boldsymbol{d}$ ou $\boldsymbol{f}(\boldsymbol{x}) = \boldsymbol{a}.\ \boldsymbol{cos}\ (\boldsymbol{bx} + \boldsymbol{c}) + \boldsymbol{d}$ Os coeficientes $\boldsymbol{a}$, $\boldsymbol{b}$, $\boldsymbol{c}$ e $\boldsymbol{d}$ realizam as seguintes transformações nas funções trigonométricas básicas $\boldsymbol{sen}\ \boldsymbol{x}$ e $\mathbf{cos}\ \boldsymbol{x}$:

• O coeficiente $\boldsymbol{a}$ altera a amplitude da função trigonométrica; • O coeficiente $\boldsymbol{b}$ altera o período da função trigonométrica; • O coeficiente $\boldsymbol{c}$ trata de uma translação horizontal da função trigonométrica;

e • O coeficiente d trata de uma translação vertical da função trigonométrica.

A seguir, vamos apresentar exemplos para essas quatro transformações. Destaca-se que ao utilizar o seno como exemplo, a mesma ideia valerá para a função cosseno, e vice-versa. Alteração da amplitude Entende-se como amplitude de uma função trigonométrica a metade da diferença entre o maior e o menor valor que ela pode assumir.

Sabemos que a função $sen\ x$ e a função $\cos x$ variam de -1 a 1. A amplitude dessas duas funções trigonométricas básicas é: Amplitude = $1 - (-1)2 = 22 = 1$ O coeficiente a altera a amplitude das funções trigonométricas, de modo que a amplitude passa a ser $|a|$.

FÓRMULA & PROPRIEDADE MATEMÁTICA

Por exemplo, para a função $f(x) = 3 \cos x$, o maior valor que $f(x)$ pode assumir ocorre quando o cosseno é igual a 1, e o menor valor que $f(x)$ pode assumir ocorre quando o cosseno é igual a -1. Logo, o maior e o menor valor assumidos por $f(x) = 3 \cos x$ são, respectivamente, 3 e -3.

Portanto, a amplitude de $f(x) = 3 \cos x$ é: Amplitude = $3 - (-3)2 = 62 = 3$ Esse valor corresponde a $|a|$:

FÓRMULA & PROPRIEDADE MATEMÁTICA

Amplitude = $|a| = |3| = 3$ Já para a função $f(x) = -4 \cos (x - \pi 2) + 1$, o maior valor que $f(x)$ pode assumir ocorre quando o cosseno é igual a -1, e o menor valor que $f(x)$ pode assumir ocorre quando o cosseno é igual a 1. Logo, o maior e o menor valor assumidos por $f(x) = -4 \cos (x - \pi 2) + 1$ são, respectivamente, 5 e -3.

FÓRMULA & PROPRIEDADE MATEMÁTICA

Portanto, a amplitude de $f(x) = -4 \cos (x - \pi 2) + 1$ é: Amplitude = $5 - (-3)2 = 82 = 4$ Esse valor corresponde a $|a|$:

FÓRMULA & PROPRIEDADE MATEMÁTICA

Amplitude = | − 4| = 4 O gráfico a seguir compara os gráficos de $\cos x$ e $3 \cos x$. Para uma função trigonométrica da forma $f(x) = a.\ sen\ (bx + c) + d$ ou da forma $f(x) = a.\ cos\ (bx + c) + d$, temos:

Amplitude = $|a|$ Alteração do período Entende-se como período de uma função $f(x)$ o menor valor p em que:

📐 FÓRMULA & PROPRIEDADE MATEMÁTICA

$f(x) = f(x + p)$, para todo x do domínio de f De modo informal, temos que uma função apresenta o período p quando, graficamente, ela repete a sua representação em intervalos iguais a p.

📐 FÓRMULA & PROPRIEDADE MATEMÁTICA

Por exemplo, a função $sen\ x$ e a função $\cos x$ apresentam período $p = 2\pi$, pois o gráfico dessas funções é uma repetição de tudo que acontece entre $x = 0$ e $x = 2\pi$. Para funções trigonométricas da forma $f(x) = a.\ sen\ (bx + c) + d$ ou $f(x) = a.\ cos\ (bx + c) + d$, o período dessas funções é dado por:

📐 FÓRMULA & PROPRIEDADE MATEMÁTICA

$p = 2\pi|b|$ Compare, a seguir, os gráficos de $f(x) = 3cosx$ e $g(x) = 3\cos(2x)$. Note que o gráfico de $g(x) = 3\cos(2x)$ é uma repetição de tudo que acontece entre $x = 0$ e $x = \pi$. Isso porque o seu período é:

📐 FÓRMULA & PROPRIEDADE MATEMÁTICA

$p = 2\pi|b| = 2\pi|2| = \pi$ Para uma função trigonométrica da forma $f(x) = a.\ sen\ (bx + c) + d$ ou da forma $f(x) = a.\ cos\ (bx + c) + d$, o período é dado por:

📐 FÓRMULA & PROPRIEDADE MATEMÁTICA

$p = 2\pi\ |b|$ Translação horizontal A seguir, apresentamos as funções $f(x) = sen\ x$ e $g(x) = sen\ (x - \pi 4)$.

Veja que o coeficiente $c = -\pi\ 4$ transladou o gráfico em questão em $\pi\ 4$ unidades para a direita.

📐 FÓRMULA & PROPRIEDADE MATEMÁTICA

A seguir, apresentamos as funções $\boldsymbol{f(x) = cos\ x}$ e $\boldsymbol{g(x) = cos\ (x + \pi 4)}$. Veja que o coeficiente $\boldsymbol{c = + \pi\ 4}$ transladou o gráfico em questão em $\boldsymbol{\pi\ 4}$ unidades para a esquerda.

📐 FÓRMULA & PROPRIEDADE MATEMÁTICA

Vamos agora comparar os gráficos $\boldsymbol{f(x) = \cos(2x)}$ e $\boldsymbol{g(x) = \cos\ (2x - \pi 2)}$. É muito comum que os alunos acreditem que $\boldsymbol{\cos\ (2x - \pi\ 2)}$ é uma translação horizontal de π 2 unidades para a direita com relação a $\boldsymbol{\cos(2x)}$. Note, porém, que:

📐 FÓRMULA & PROPRIEDADE MATEMÁTICA

cos $(2x - \pi 2)$ = cos $(2\ (x - \boldsymbol{\pi 4}))$ Isso significa que estamos subtraindo apenas π 4 da variável x, de modo que $\boldsymbol{\cos\ (2x - \pi\ 2)}$ é uma translação horizontal de $\boldsymbol{\pi\ 4}$ unidades para a direita com relação a $\boldsymbol{\cos(2x)}$.

📐 FÓRMULA & PROPRIEDADE MATEMÁTICA

O quadro a seguir resume a ideia da translação horizontal. A inclusão da constante $\boldsymbol{c}$ em uma função da forma $\boldsymbol{f(x) = a.\ sen\ (bx + c) + d}$ ou da forma $\boldsymbol{f(x) = a.\ cos\ (bx + c) + d}$ faz com que o gráfico seja transladado horizontalmente em:

$\boldsymbol{c\ b}$ unidades • Se $\boldsymbol{c\ b < 0}$, a translação horizontal é para a direita; e • Se $\boldsymbol{c\ b > 0}$, a translação horizontal é para a esquerda.

📐 FÓRMULA & PROPRIEDADE MATEMÁTICA

Note que, no último exemplo: $c\ b = -\pi 2\ 2 = -\pi 4 \rightarrow$ translação de $\pi 4$ para a direita Translação vertical A seguir, temos as funções $\boldsymbol{f(x) = cos\ (x + \pi 4)}$, $\boldsymbol{g(x) = cos\ (x + \pi 4) + 2}$ e $\boldsymbol{h(x) = cos\ (x + \pi 4) - 1}$.

📐 FÓRMULA & PROPRIEDADE MATEMÁTICA

Note que, para $g(x)$, o coeficiente $d = +2$ transladou o gráfico verticalmente em 2 unidades para cima. Por outro lado, em $h(x)$, o coeficiente $d = -1$ transladou o gráfico verticalmente em 1 unidade para baixo.

📐 FÓRMULA & PROPRIEDADE MATEMÁTICA

Para obter o coeficiente d de uma função trigonométrica da forma $\boldsymbol{f(x) = a.\ sen\ (bx + c) + d}$ ou da forma $\boldsymbol{f(x) = a.\ cos\ (bx + c) + d}$, podemos fazer a média entre o valor máximo e o valor mínimo que a função $f(x)$ admite.

📐 FÓRMULA & PROPRIEDADE MATEMÁTICA

$d = fMAX + fMIN$ 2 A inclusão da constante $\boldsymbol{d}$ em uma função da forma $\boldsymbol{f(x) = a.\ sen\ (bx + c) + d}$ ou da forma $\boldsymbol{f(x) = a.\ cos\ (bx + c) + d}$ faz com que o gráfico seja transladado verticalmente em $\boldsymbol{d}$ unidades:

• Se $\boldsymbol{d < 0}$, a translação vertical é para baixo; e • Se $\boldsymbol{d > 0}$, a translação vertical é para cima. $\boldsymbol{d}$ é a média entre o valor máximo e o valor mínimo da função $f(x)$:

📐 FÓRMULA & PROPRIEDADE MATEMÁTICA

$d = fMAX+fMIN$

(UNESP/2010) Em situação normal, observa -se que os sucessivos períodos de aspiração e expiração de ar dos pulmões em um indivíduo são iguais em tempo, bem como na quantidade de ar inalada e expelida. A velocidade de aspiração e expiração de ar dos pulmões de um indivíduo está representada pela curva do gráfico, considerando apenas um ciclo do processo.

Sabendo-se que, em uma pessoa em estado de repouso, um ciclo de aspiração e expiração completo ocorre a cada 5 segundos e que a taxa máxima de inalação e exalação, em módulo, é 0,6 l/s, a expressão da função cujo gráfico mais se aproxima da curva representada na figura é:

a) $V(t) = 2\pi\ 5\ sen\ (\ 5\ t)$.

b) $V(t) = 5\ sen(\ 2\pi\ t)$.

c) $V(t) = 0{,}6\ cos\ (\ 2\pi\ 5\ t)$.

d) $V(t) = 0{,}6\ sen\ (\ 2\pi\ 5\ t)$.

#3 Matemática t CBM-RJ 2024 Comentada

e) $V(t) = 2\pi\, cos(0{,}6t)$.

E $V(t) = 2\pi\, cos(0{,}6t)$.

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: D

Note que, segundo o gráfico apresentado, a função $V(t)$ é igual a zero quanto $t = 0$. Logo, como nas alternativas não há nenhuma translação horizontal , sabemos que a função básica que rege $\boldsymbol{V(t)}$ é o seno. Além disso, sabendo -se que nas alternativas também não há translação vertical , podemos dizer que $V(t)$ é da seguinte forma: $V(t) = a.\, sen(bt)$ O enunciado nos diz que a taxa máxima de inalação e exalação , em módulo, é 0,6 l/s . Isso significa que o valor máximo de $V(t)$ é 0,6 e o valor mínimo de $V(t)$ é −0,6. Logo, a amplitude é dada por: Amplitude = $\mathbf{0,6} - (-\mathbf{0,6})2 = 1{,}22 = 0{,}6$ Sabemos que: Amplitude = $|a|$ $|a| = 0{,}6$ Como não temos nas alternativas $a = -0{,}6$, o valor do coeficiente a é 0,6: $\boldsymbol{a} = \mathbf{0,6}$ Sabemos, ainda, que um ciclo de aspiração e expiração completo ocorre a cada 5 segundos . Em outras palavras, o período da função $V(t)$ é igual a 5. Logo: $p = 2\pi|b|\ 5 = 2\pi|b|\ |b| = 2\pi 5$ Como não temos nas alternativas $b = -2\pi\ 5$, o valor do coeficiente b é $2\pi\ 5$: $\boldsymbol{b} = \mathbf{2\pi 5}$ Portanto, a expressão da função $V(t)$ é: $V(t) = \mathbf{0,6}.\, sen\ (\mathbf{2\pi 5}\ t)$

(Pref. Alumínio/2016) Em certa época do ano, a maré baixa em uma cidade foi à meia -noite: oh. A altura de água no porto dessa cidade é uma função periódica, pois oscila regularmente entre maré baixa e maré alta. Ou seja, a altura da maré aumenta até atingir um valor máximo (maré alta) e vai diminuindo até atingir um valor mínimo (maré baixa), para depois aumentar de novo até a maré alta, e assim por diante.

#4 Matemática CEBRASPE / FGV / VUNESP CBM-RJ 2024 Comentada

Observe que o valor mínimo é 1 m abaixo do nível normal e o máximo é 3 m acima desse nível. O gráfico mostra a variação da altura $\boldsymbol{y}$ em metros em função do tempo $\boldsymbol{t}$, em horas. A relação entre y e t pode ser expressa por a) $y = 1 - 2\ cos\ (\pi\ 3\ t)$ b) $y = -1 + 2\ cos\ (\pi\ 3\ t)$ c) $y = 2 - cos\ (\pi\ 3\ t)$ d) $y = 1 + 2\ sen\ (\pi\ 6\ t)$ e) $y = 2 + sen\ (\pi\ 6\ t)$

A $y = 1 - 2\ cos\ (\pi\ 3\ t)$

B $y = -1 + 2\ cos\ (\pi\ 3\ t)$

C $y = 2 - cos\ (\pi\ 3\ t)$

D $y = 1 + 2\ sen\ (\pi\ 6\ t)$

E $y = 2 + sen\ (\pi\ 6\ t)$

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: D

Inicialmente, sabemos que a função requerida apresenta na sua composição um seno ou um cosseno. Nesse caso, podemos representar genericamente essa função das seguintes formas: $\boldsymbol{y = a.\ sen\ (bt + c) + d}$ ou $\boldsymbol{y = a.\ cos\ (bt + c) + d}$ Sabemos que o valor máximo da função é $\mathbf{3}$, e o valor mínimo é $\mathbf{-1}$. Nesse caso, a amplitude é dada por: Amplitude = $\mathbf{3} - (\mathbf{-1})2 = 42 = 2$ Da teoria, sabemos que: Amplitude = $|a|$ $|a| = 2$ $\boldsymbol{a = \pm 2}$ Nesse momento, podemos eliminar as alternativas C e E , que apresentam os coeficientes a iguais a −1 e +1, respectivamente. Resta-nos as alternativas $\boldsymbol{A}$, $\boldsymbol{B}$ e $\boldsymbol{D}$. Por meio do gráfico, observa-se que o período da função é $t = 6$ horas. Da teoria, sabemos que: Período = $2\pi|b|$ $6 = 2\pi|b|$ $|b| = 2\pi 6$ $|b| = \pi 3$ Como não temos nas alternativas $b = -\pi\ 3$, o valor do coeficiente b é $\pi\ 3$: $\boldsymbol{b = \pi 3}$ Nesse momento, podemos eliminar a alternativa D, que apresenta $b = \pi\ 6$. Resta-nos as alternativas $\boldsymbol{A}$ e $\boldsymbol{B}$. Além disso, sabemos que o deslocamento horizontal d é dado pela média dos valores admitidos pela função. $d = fMAX + fMIN$ $2 = 3 + (-1)2 = 1$ Nesse momento, podemos eliminar a alternativa B, que apresenta $d = -1$. Resta-nos apenas a alternativa $\boldsymbol{A}$, que é o

📐 **FÓRMULA & PROPRIEDADE MATEMÁTICA**

Frequência Para funções trigonométricas da forma $\boldsymbol{f(x) = a.\ sen\ (bx + c) + d}$ ou $\boldsymbol{f(x) = a.\ cos\ (bx + c) + d}$, acabamos de ver que período dessas funções é dado por:

$p = 2\pi|b|$ A frequência $\boldsymbol{F}$ dessas funções trigonométricas corresponde ao inverso do período: $\boldsymbol{F = 1p}$ Portanto:

$F = 12\pi\ |b|$ $\boldsymbol{F = |b|2\pi}$ Cumpre destacar que, se o período é obtido em segundos (s), a unidade de medida da frequência será o inverso do segundo (1/s). A essa unidade de medida dá -se o nome de Hertz (Hz). Logo, se o período de uma função trigonométrica for 2 segundos, a frequência, em Hertz, será:

$F = 12 = 0{,}5$ Hz

(PETROBRAS/2024) Se o som produzido por um helicóptero tiver frequência de 40 Hz, então a onda sonora correspondente pode ser modelada pela função $S(t) = S0sen(80\ \pi\ t)$, em que $S0$ é a amplitude da onda e t é o tempo em segundos.

#5 Matemática CEBRASPE / FGV / VUNESP CBM-RJ 2024 Comentada

Questão sobre os tópicos de Matemática abordados nesta aula aplicada em concurso público.

A Alternativa A calculada conforme a metodologia.

B Alternativa B calculada conforme a metodologia.

C Alternativa C calculada conforme a metodologia.

D Alternativa D calculada conforme a metodologia.

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: C

Para que a onda sonora possa ser modelada pela função apresentada, essa função deve satisfazer dois requisitos: • $\boldsymbol{S0}$ deve ser a amplitude da onda; e • A frequência da onda deve ser 40Hz. Comparando a função $\boldsymbol{S(t) = S0sen(80\ \pi\ t)}$ com a função genérica $\boldsymbol{f(x) = a.\ sen\ (bx + c) + d}$, temos: • $a = S0$; • $b = 80\pi$; • $c = 0$; e • $d = 0$. Veja que a amplitude de $S(t)$ é: Amplitude = $|a| = \boldsymbol{S0}$ Por outro lado, o período de $S(t)$ é: $p = 2\pi|b| = 2\pi|80\pi| = 2\pi 80\pi = 140\ s$ Observe que, como o enunciado disse que o tempo t é em segundos, o período obtido também é em segundos. Consequentemente, a frequência, em Hertz, é: $F = 1p = 11 = \boldsymbol{40\ Hz}$ Como a amplitude de $\boldsymbol{S(t)}$ de fato é $\boldsymbol{S0}$ e a frequência dessa função é 40Hz , é correto afirmar que a onda sonora em questão pode ser modelada pela função $S(t)$.

Valores máximos e mínimos Em provas que não exigem conhecimentos de cálculo diferencial, basicamente você precisa saber que tanto a função seno quanto a função cosseno, quando não há restrição no domínio, variam de $\boldsymbol{-1}$ a $\boldsymbol{1}$:

$-1 \leq sen\ (bx + c) \leq 1\ -1 \leq cos\ (bx + c) \leq 1$ Observe que, se restringirmos o domínio da função, precisamos avaliar cada caso.

📐 **FÓRMULA & PROPRIEDADE MATEMÁTICA**

Por exemplo, para o domínio [$\mathbf{0}$, $\boldsymbol{\pi}$ $\mathbf{2}$], a função $\boldsymbol{f(x)}$ = $\boldsymbol{sen\ x}$ apresenta o valor mínimo igual a $\mathbf{0}$, para x = 0, e o valor máximo igual a 1, para x = π 2.

Vejamos um exemplo de questão. (Pref. Mafra/2021) Considere a expressão 4 sin2(x) + 12sin(x) + 9. O valor máximo que a expressão pode atingir, para x um número real, é:

a) Menor que 14. b) Maior que 14 e menor que 19. c) Maior que 19 e menor que 24.

#6 | Matemática | CEBRASPE / FGV / VUNESP | CBM-RJ | 2024 | Comentada

d) Maior que 24 e menor que 29. e) Maior que 29.

D Maior que 24 e menor que 29.

E Maior que 29.

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: D

Note que a questão não restringiu o intervalo de x, de modo que podemos dizer que o valor máximo que a função seno pode atingir é 1. Nesse caso, veja que: • O valor máximo de 4 sin2(x) ocorre para sin(x) = 1; e • O valor máximo de 12 sin(x) ocorre para sin(x) = 1. Logo, o valor máximo que a expressão 4 $\mathbf{sin2}$($\boldsymbol{x}$) + 12$\mathbf{sin}$($\boldsymbol{x}$) + 9 pode atingir é: = 4. $\mathbf{1}$2 + 12. $\mathbf{1}$ + 9 = 25

📐 **FÓRMULA & PROPRIEDADE MATEMÁTICA**

Considere agora uma função do seguinte formato: $f(x)$ = $\boldsymbol{\alpha}$. sen (bx + c) + $\boldsymbol{\beta}$ cos(bx + c) É importante também que você saiba que o valor máximo desse tipo de função é dado por:

📐 **FÓRMULA & PROPRIEDADE MATEMÁTICA**

$fMAX = \sqrt{\alpha}2 + \beta 2$ Além disso, o valor mínimo desse tipo de função é dado por: $fMIN = -\sqrt{\alpha}2 + \beta 2$

#7 Matemática PETROBRAS CBM-RJ 2018 Comentada

O maior valor que a expressão $E = senx + 2\sqrt{2}cosx$ pode assumir, para valores reais de x, é a) 1 b) 2 c) 3 d) 2 e) $2\sqrt{2}$

A 1

B 2

C 3

D 2

E $2\sqrt{2}$

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: C

O enunciado apresenta uma função da seguinte forma: $f(x) = \mathbf{1}.\ sen\ x + \mathbf{2}\sqrt{\mathbf{2}}$ cos x O valor máximo que essa função pode assumir é: $fMAX = \sqrt{\mathbf{1}}2 + (\mathbf{2}\sqrt{\mathbf{2}})2 = \sqrt{1} + 8 = \sqrt{9} = 3$

📐 **FÓRMULA & PROPRIEDADE MATEMÁTICA**

Funções trigonométricas inversas Nesse momento, vamos estudar as funções arco-seno, arco-cosseno e arco-tangente. Função arco-seno Note que a função $\boldsymbol{f}$: $\mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ tal que $\boldsymbol{f(x)} = \boldsymbol{sen\ x}$ não é sobrejetora nem injetora.

Para que uma função seja sobrejetora, o contradomínio deve ser igual à imagem. Sendo o contradomínio de f o conjunto dos números reais, temos que o elemento 5, por exemplo, pertence a esse contradomínio. Observe, porém, que não existe x pertencente ao domínio R tal que $f(x) = 5$. Assim, o contradomínio de $\boldsymbol{f(x)}$ não é igual a sua imagem, pois 5 pertence ao contradomínio e não pertence à imagem.

Além disso, para que a função seja injetora, dois elementos distintos do domínio devem resultar em dois elementos distintos do contradomínio. Observe, porém, que para a função f em questão, temos π 3 ≠ 2π 3 e f (π 3) = f (2π 3).

Portanto, $\boldsymbol{f(x)}$ não é injetora. Como $\boldsymbol{f}$: ℝ → ℝ tal que $\boldsymbol{f(x) = sen\ x}$ não é sobrejetora nem injetora, temos que ela não é bijetora e, portanto, não é inversível.

Observe, porém , que se restringirmos o domínio a [− $\boldsymbol{\pi}$ **2** , $\boldsymbol{\pi}$ **2**] e o contradomínio a [−**1**, **1**], temos que a função seno é injetora e sobrejetora e, portanto, é inversível. Em outras palavras, a seguinte função é inversível:

📐 FÓRMULA & PROPRIEDADE MATEMÁTICA

$\boldsymbol{g}$: [− $\boldsymbol{\pi}$**2** , $\boldsymbol{\pi}$**2**] → [−**1**, **1**]; $\boldsymbol{g(x) = sen\ (x)}$ A inversa dessa função é a função arco-seno, representada por: $\boldsymbol{h}$: [−**1**, **1**] → [− $\boldsymbol{\pi}$**2** , $\boldsymbol{\pi}$**2**] , $\boldsymbol{h(x) = arcsen\ x}$ Devemos entender $\boldsymbol{arcsen\ x}$ como "o arco cujo seno é $\boldsymbol{x}$". Sendo o contradomínio [− π 2 , π 2], a resposta da função $\boldsymbol{arcsen\ x}$ deve ser um arco entre − $\boldsymbol{\pi}$ **2** e $\boldsymbol{\pi}$ **2**, inclusive.

📐 FÓRMULA & PROPRIEDADE MATEMÁTICA

Por exemplo: • $arcsen$ (2) = π 6, pois π 6 é o arco do intervalo [− π 2 , π 2] cujo seno é 2; e • $arcsen$ (− √32) = − π3, pois − π3 é o arco do intervalo [− π2 , π2] cujo seno é − √32 .

📐 FÓRMULA & PROPRIEDADE MATEMÁTICA

Função arco-cosseno Assim como ocorreu na função seno, note que a função $\boldsymbol{f}$: ℝ → ℝ tal que $\boldsymbol{f(x) = cos\ x}$ não é sobrejetora nem injetora e, portanto, não é bijetora. Consequentemente, essa função $\boldsymbol{f}$ não é inversível.

Observe, porém, que se restringirmos o domínio a $[\mathbf{0}, \boldsymbol{\pi}]$ e o contradomínio a $[-\mathbf{1}, \mathbf{1}]$, temos que a função cosseno é injetora e sobrejetora e, portanto, é inversível. Em outras palavras, a seguinte função é inversível:

📐 FÓRMULA & PROPRIEDADE MATEMÁTICA

$\boldsymbol{g}$: $[\mathbf{0}, \boldsymbol{\pi}] \rightarrow [-\mathbf{1}, \mathbf{1}]$; $\boldsymbol{g}(\boldsymbol{x}) = \boldsymbol{cos}\ (\boldsymbol{x})$ A inversa dessa função é a função arco-cosseno, representada por: $\boldsymbol{h}$: $[-\mathbf{1}, \mathbf{1}] \rightarrow [\mathbf{0}, \boldsymbol{\pi}]$, $\boldsymbol{h}(\boldsymbol{x}) = \boldsymbol{arccos}\ \boldsymbol{x}$ Devemos entender $\boldsymbol{arccos}\ \boldsymbol{x}$ como "o arco cujo cosseno é $\boldsymbol{x}$". Sendo o contradomínio $[0, \pi]$, a resposta da função deve ser um arco entre $\mathbf{0}$ e $\boldsymbol{\pi}$, inclusive.

📐 FÓRMULA & PROPRIEDADE MATEMÁTICA

Por exemplo: • $arccos\ (\sqrt{2}2\ ) = \pi 4$, pois $\pi 4$ é o arco do intervalo $[0, \pi]$ cujo cosseno é $\sqrt{2}2$; e • $arccos\ (-\sqrt{3}2\ ) = 5\pi 6$, pois $5\pi 6$ é o arco do intervalo $[0, \pi]$ cujo cosseno é $-\sqrt{3}2$.

📐 FÓRMULA & PROPRIEDADE MATEMÁTICA

Função arco-tangente A função $\boldsymbol{f}$: $\{\boldsymbol{x} \in \mathbb{R} \mid \boldsymbol{x} \neq \boldsymbol{\pi}\ \mathbf{2} + \boldsymbol{k}.\ \boldsymbol{\pi}\} \rightarrow \mathbb{R}$ tal que $\boldsymbol{f}(\boldsymbol{x}) = \mathbf{tan}\ \boldsymbol{x}$, apesar de ser sobrejetora, não é injetora.

📐 FÓRMULA & PROPRIEDADE MATEMÁTICA

Isso porque dois elementos distintos do domínio de $\boldsymbol{f}$ podem resultar em um mesmo elemento do contradomínio. Por exemplo, para a função f em questão, temos que $0 \neq \pi$ e $f\ (0) = f\ (\pi)$. Observe, porém, que se restringirmos o domínio a $]-\boldsymbol{\pi}\ \mathbf{2}\ ,\ \boldsymbol{\pi}\ \mathbf{2}[$, mantendo o contradomínio como sendo o conjunto dos reais , temos que a função tangente é injetora e sobrejetora e, portanto, é inversível. Em outras palavras, a seguinte função é inversível:

📐 FÓRMULA & PROPRIEDADE MATEMÁTICA

$\boldsymbol{g}$: $]-\boldsymbol{\pi}\mathbf{2}\ ,\ \boldsymbol{\pi}\mathbf{2}[\rightarrow \mathbf{R}$; $\boldsymbol{g}(\boldsymbol{x}) = \boldsymbol{tan}\ (\boldsymbol{x})$ A inversa dessa função é a função arco-tangente, representada por: $\boldsymbol{h}$: $\mathbf{R} \rightarrow\ ]-\boldsymbol{\pi}\mathbf{2}\ ,\ \boldsymbol{\pi}\mathbf{2}[\ ,\ \boldsymbol{h}(\boldsymbol{x}) = \boldsymbol{arctan}\ \boldsymbol{x}$ Devemos entender $\boldsymbol{arctan}\ \boldsymbol{x}$ como " o arco cuj a tangente é $\boldsymbol{x}$". Sendo o contradomínio $]-\pi\ 2\ ,\ \pi\ 2[$, a resposta da função deve ser um arco entre $-\boldsymbol{\pi}\ \mathbf{2}$ e $\boldsymbol{\pi}\ \mathbf{2}$, sem considerar as extremidades do intervalo.

📐 **FÓRMULA & PROPRIEDADE MATEMÁTICA**

Por exemplo: • $arctan$ (√3) = π 3, pois π 3 é o arco do intervalo]− π 2 , π 2[cuja tangente é √3; e • $arctan$ (−1) = − π4, pois − π4 é o arco do intervalo]− π2 , π2[cuja tangente é −1.

#8 Matemática UNESP CBM-RJ 2005 Comentada

Considere o ângulo $\theta = arcsen\ 5$, sendo $-\pi\ 2 < \theta < \pi\ 2$. O valor da $tg(\theta)$ é igual a a) √34 b) c) d) 1 e)

A √34

B c)

C d) 1

D 1

E Comentários: Note que não temos o valor do ângulo θ nem em graus nem em radianos. Sabemos, porém, que θ é o arco cujo seno é 5 que está no intervalo $-\pi\ 2 < \theta < \pi\ 2$. Logo: $sen\ \theta = 35$ Pela Relação Fundamental da Trigonometria, sabemos que: $sen2\theta + \cos2\ \theta = 1\ \cos2\ \theta = 1 - sen2\theta\ \cos2\ \theta = 1 - (35)2\ \cos2\ \theta = 1 - 925\ \cos2\ \theta = 25 - 925\ \cos2\ \theta = 1625\ \cos\ \theta = \pm\sqrt{1625}\ \cos\ \theta = \pm\ 45$ Como $-\pi\ 2 < \theta < \pi\ 2$, cos θ é positivo. Logo: cos $\theta = 45$ Portanto: $\mathbf{tan\ \theta} = sen\ \theta \cos\ \theta = 3/54/5 = \mathbf{34}$

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: E

Note que não temos o valor do ângulo θ nem em graus nem em radianos. Sabemos, porém, que θ é o arco cujo seno é 5 que está no intervalo $-\pi\ 2 < \theta < \pi\ 2$. Logo: $sen\ \theta = 35$ Pela Relação Fundamental da Trigonometria, sabemos que: $sen2\theta + \cos2\ \theta = 1\ \cos2\ \theta = 1 - sen2\theta\ \cos2\ \theta = 1 - (35)2\ \cos2\ \theta = 1 - 925\ \cos2\ \theta = 25 - 925\ \cos2\ \theta = 1625\ \cos\ \theta = \pm\sqrt{1625}\ \cos\ \theta = \pm\ 45$ Como $-\pi\ 2 < \theta < \pi\ 2$, cos θ é positivo. Logo: cos $\theta = 45$ Portanto: $\mathbf{tan\ \theta} = sen\ \theta \cos\ \theta = 3/54/5 = \mathbf{34}$

(IFF/2018) Em relação às funções trigonométricas $sen\ x$ e $cos\ x$ e às suas inversas $arcsen\ x$ e $arccos\ x$, assinale a opção correta. a) No intervalo $0 \leq x \leq \pi$, a função $sen\ x$ é injetiva e, assim, é possível definir a sua inversa $arcsen\ x$.

b) $arccos\ (cos\ \pi\ 4) = \pi/4$.

📐 FÓRMULA & PROPRIEDADE MATEMÁTICA

c) $arcsen\ (sen\ \pi\ 3)$ = √32 d) A função $arccos\ x$ pode ser definida para todo x do intervalo [0, π].

e) $sen\ (arcsen\ 2) = \pi\ 6$.

#9 Matemática CEBRASPE / FGV / VUNESP CBM-RJ 2024 Comentada

Questão sobre os tópicos de Matemática abordados nesta aula aplicada em concurso público.

A No intervalo $\mathbf{0} \leq \boldsymbol{x} \leq \boldsymbol{\pi}$, a função $\boldsymbol{sen\ x}$ é injetiva e, assim, é possível definir a sua inversa $\boldsymbol{arcsen\ x}$. ERRADO. A função $sen\ x$ é injetora no intervalo [− π 2 , π 2]. Nesse caso, considerando a função g: [− π 2 , π 2] → [−1,1] tal que $g(x) = sen\ x$, podemos definir a sua inversa do seguinte modo: h: [−1,1] → [− π2 , π2] ; $h(x) = arcsen\ x$

B $\boldsymbol{arccos\ (cos\ \pi\ 4)} = \boldsymbol{\pi/4}$. CERTO. Este é o gabarito. Note que: cos π4 = √22 Logo: $arccos\ (cos\ \pi 4)$ = $arccos$ (√22) Agora eu te pergunto: qual é o arco do intervalo [0, π] cujo cosseno é igual a √22 ? É o arco π4! Logo: $\boldsymbol{arccos\ (cos\ \pi 4)} = arccos$ (√22) = $\boldsymbol{\pi 4}$

C $\boldsymbol{arcsen\ (sen\ \pi\ 3)} = \boldsymbol{\sqrt{32}}$. ERRADO. Note que: $sen\ \pi 3$ = √32 Logo: $arcsen\ (sen\ \pi 3) = arcsen$ (√32) Agora eu te pergunto: qual é o arco do intervalo [− π 2 , π 2] cujo seno é igual a √32 ? É o arco π3! Logo: $\boldsymbol{arcsen\ (sen\ \pi 3)} = arcsen$ (√32) = $\boldsymbol{\pi 3}$

D A função $\boldsymbol{arccos\ x}$ pode ser definida para todo $\boldsymbol{x}$ do intervalo $[\mathbf{0}, \boldsymbol{\pi}]$. ERRADO. A função $arccos\ x$ pode ser definida para todo x do intervalo [−1, 1]. O intervalo $[\mathbf{0}, \boldsymbol{\pi}]$ é o contradomínio da função em questão.

E $\boldsymbol{sen\ (arcsen\ 2)} = \boldsymbol{\pi\ 6}$. ERRADO. Note que o arco do intervalo [− π 2 , π 2] cujo seno é 2 é dado por π 6. Assim: $arcsen\ 12 = \pi 6$ Logo: $\boldsymbol{sen\ (arcsen\ 12)} = sen\ (\pi 6) = \mathbf{12}$

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: B

Vamos comentar cada uma das alternativas. a) No intervalo $\mathbf{0} \leq \boldsymbol{x} \leq \boldsymbol{\pi}$, a função $\boldsymbol{sen\ x}$ é injetiva e, assim, é possível definir a sua inversa $\boldsymbol{arcsen\ x}$. ERRADO. A função $sen\ x$ é injetora no intervalo [− π 2 , π 2]. Nesse caso, considerando a função g: [− π 2 , π 2] → [−1,1] tal que $g(x) = sen\ x$, podemos definir a sua inversa do seguinte modo: h: [−1,1] → [− π2 , π2] ; $h(x) = arcsen\ x$ b) $\boldsymbol{arccos\ (cos\ \pi\ 4)} = \boldsymbol{\pi/4}$. CERTO. Este é o

CAPÍTULO 05

Questões Comentadas - Trigonometria - Multibancas

#1 Matemática CEBRASPE / FGV / VUNESP CBM-RJ 2024 Comentada

QUESTÕES COMENTADAS - MULTIBANCAS Trigonometria

A Alternativa A calculada conforme a metodologia.

B Alternativa B calculada conforme a metodologia.

C Alternativa C calculada conforme a metodologia.

D Alternativa D calculada conforme a metodologia.

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: A

Comentário pedagógico completo e passo a passo de resolução.

#2 Matemática AOCP CBM-RJ 2022 Comentada

Sabendo que $tg(x) = 5$ e $\pi < x < 3\pi\ 2$ assinale a alternativa correta.

A Alternativa A calculada conforme a metodologia.

B Alternativa B calculada conforme a metodologia.

C Alternativa C calculada conforme a metodologia.

D Alternativa D calculada conforme a metodologia.

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: A

Comentário pedagógico completo e passo a passo de resolução.

#3 Matemática x CBM-RJ 2024 Comentada

a) $cotg(x) = -$ b) $sec(x) =$ c) $cos(x) =$ d) $sen(x) = -$ e) $cossec(x) = -$

A $cotg(x) = -$

B $sec(x) =$

C $cos(x) =$

D $sen(x) = -$

E $cossec(x) = -$

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: D

Note que o ângulo x está no terceiro quadrante, pois $\boldsymbol{\pi < x < 3\pi\ 2}$. Logo, tanto o seno quanto o cosseno de $\boldsymbol{x}$ são negativos. Note que podemos eliminar a letra A, pois a contangente de x é 12: $cotg$ $(x) = 1tg(x) = 112 = 512$ Para avaliar as outras alternativas, vamos primeiro obter o cosseno do ângulo x. Conhecemos a seguinte identidade pitagórica: $tg2(x) + 1 = sec2(x)$ Logo: $(125)2 + 1 = 1cos2(x)$ $25 + 1 = 1cos2(x)$ $144 + 25\ 25 = 1cos2(x)$ $25 = 1cos2(x)$ $cos2(x) = 25169$ $cos(x) = \pm\sqrt{}\ 25169$ Como o cosseno em questão é negativo, temos: $\boldsymbol{cos(x) = -\ 513}$ Nesse momento, podemos eliminar a letra C. Além disso, a letra B também pode ser eliminada, pois: $sec(x) = 1cos(x) = 1-\ 513 = -\ 1315$ Resta-nos as alternativas D e E . Para verificar qual é a correta, devemos obter o seno do ângulo x. Conhecemos a seguinte identidade pitagórica: $sen2(x) + cos2(x) = 1$ Logo: $sen2(x) + (-\ 513)2 = 1$ $sen2(x) + 25169 = 1$ $sen2(x) = 1 - 25169$ $sen2(x) = 169 - 25169$ $sen2(x) = 144169$ $sen(x) = \pm\sqrt{}144169$ Como o seno em questão é negativo, temos: $\boldsymbol{sen(x) = -\ 1213}$ O

#4 Matemática FEPESE CBM-RJ 2022 Comentada

Se x é um ângulo tal que $sin(x) = \sqrt{5}$ então o $cos(2x)$ é igual a: a) √5 b) √5 c) d) e)

A √5

B √5

C d)

D e)

E Comentários: A partir das identidades do carco duplo, sabemos que: $\cos(2x) = 1 - 2sen2(x)$ Logo: $\cos(2x) = 1 - 2 \times (1 \sqrt{5}) = 1 - 2 \times 15 = 1 - 25 = 5 - 25 = 35$

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: D

A partir das identidades do carco duplo, sabemos que: $\cos(2x) = 1 - 2sen2(x)$ Logo: $\cos(2x) = 1 - 2 \times (1 \sqrt{5}) = 1 - 2 \times 15 = 1 - 25 = 5 - 25 = 35$

#5 Matemática FEPESE CBM-RJ 2022 Comentada

Se $sen(x) = \sqrt{32}$ e $\pi 2 < x < 3\pi 2$, então o valor da expressão $4[tg(x) + sen(x)]2$ é: a) Maior que 19.

A Maior que 19.

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: A

Comentário pedagógico completo e passo a passo de resolução.

#6 Matemática CEBRASPE / FGV / VUNESP CBM-RJ 2024 Comentada

b) Maior que 14 e menor que 19. c) Maior que 9 e menor que 14. d) Maior que 4 e menor que 9.

B Maior que 14 e menor que 19. c) Maior que 9 e menor que 14. d) Maior que 4 e menor que 9.

C Maior que 9 e menor que 14. d) Maior que 4 e menor que 9.

D Maior que 4 e menor que 9.

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: A

Comentário pedagógico completo e passo a passo de resolução.

#7 Matemática CEBRASPE / FGV / VUNESP CBM-RJ 2024 Comentada

e) Menor que 4.

E Menor que 4.

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: E

Note que o ângulo x deve estar no segundo ou no terceiro quadrante, pois π 2 < x < 3π 2 , isto é, 90o < x < 270o. Como $sen(x)$ é positivo, x não pode estar no terceiro quadrante e, portanto, $\boldsymbol{x}$ está no segundo quadrante. Sabemos que, no primeiro quadrante, o ângulo cujo seno é √32 é 60o. Note que, para que o ângulo do segundo quadrante tenha seno √32 , esse ângulo deve ser 180o − 60o, ou seja, x = 120o. A partir do ciclo trigonométrico, note que: cos(x) = cos(120o) = − 12 Logo, devemos calcular: 4[$tg(x)$ + $sen(x)$]2 = 4[tg(120o) + sen(120o)]2 = 4 [sen(120o)cos(120o) + sen(120o)]2 = 4 [√3 − 12 + √32] = 4 [(√32 × − 21) + √32] = 4 [−√3 + √32] = 4 [− √32] = 4 × 34 = 3 Portanto $\boldsymbol{4[tg(x)}$ + $\boldsymbol{sen(x)]2}$ é menor que 4.

#8 Matemática FCC CBM-RJ 2022 Comentada

A figura mostra, no plano cartesiano, um círculo de raio $\boldsymbol{r}$, centrado na origem do sistema de coordenadas, e um retângulo de lados paralelos aos eixos coordenados inscrito no círculo. Sabendo que o ângulo entre o eixo $\boldsymbol{x}$ e a reta que passa pela origem e por um dos vértices do retângulo mede $\boldsymbol{\theta}$, a área externa ao retângulo e interna ao círculo vale a) $r2(\pi - 2sin(\theta))$ b) $2r(\pi - sin(2\theta))$ c) $r2(\pi - 2sin(2\theta))$ d) $r(\pi - 2sin(\theta))$ e) $2r2(sin(2\theta))$

A $r2(\pi - 2sin(\theta))$

B $2r(\pi - sin(2\theta))$

C $r2(\pi - 2sin(2\theta))$

D $r(\pi - 2sin(\theta))$

E $2r2(sin(2\theta))$

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: C

Note que o triângulo OMA representado a seguir é retângulo. Seu cateto oposto mede $\boldsymbol{r}.\ \boldsymbol{sen\theta}$ e seu cateto adjacente mede $\boldsymbol{r}.\ \boldsymbol{cos\theta}$. Consequentemente, o comprimento do retângulo mede $\boldsymbol{2}.\ \boldsymbol{r}.\ \boldsymbol{cos\ \theta}$ e a largura mede $\boldsymbol{2}.\ \boldsymbol{r}.\ \boldsymbol{sen\theta}$. Para obter o valor da área externa ao retângulo e interna ao círculo , devemos subtrair a área do retângulo da área do círculo. $A = Acírculo - Aretângulo = \pi r2 - (2rcos\theta).(2rsen\theta) = \pi r2 - 4r2\boldsymbol{sen\theta cos\theta}$ Sabemos que $sen2\theta = 2.\ sen\theta.\ cos\theta$ e, portanto, $\boldsymbol{sen\theta}.\ \boldsymbol{cos\theta} = \boldsymbol{2\ sen2\theta}$. Logo: $A = \pi r2 - 4r2\ (\boldsymbol{12\ sen2\theta}) = \pi r2 - 2r2sen2\theta\ r2(\pi - 2sen2\theta)$

#9 Matemática CESPE CBM-RJ 2022 Comentada

Considere que um estudo revelou que a produção diária de um poço de petróleo é, em litros, dada pela função $V(t) = 8 \times 105 - 6 \times 105^{-t/100}$, $t = 0, 1, 2, 3, \cdots$ em que t é dado em dias e $t = 0$ corresponde ao momento em que o estudo foi realizado. Com base nessa situação hipotética, julgue o item subsequente.

C CERTO (Item matematicamente verdadeiro).

E ERRADO (Item matematicamente incorreto).

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: E

Comentário pedagógico completo e passo a passo de resolução.

#10 Matemática t CBM-RJ 2024 Comentada

Se outros dois poços de petróleo forem abertos na região, com produções diárias dadas, respectivamente, por $V1(t) = 8 \times 105 - 6.105 \times cos(t/100)$, $t = 0, 1, 2, 3, \cdots$ $V2(t) = 8 \times 105 + 6.105 \times sen(t/100)$, $t = 0, 1, 2, 3, \cdots$ então o primeiro instante em que esses poços terão produções diárias iguais ocorrerá após 6 meses da abertura dos poços.

A Alternativa A calculada conforme a metodologia.

B Alternativa B calculada conforme a metodologia.

C Alternativa C calculada conforme a metodologia.

D Alternativa D calculada conforme a metodologia.

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: A

Comentário pedagógico completo e passo a passo de resolução.

#11 Matemática t CBM-RJ 2024 Comentada

Questão sobre os tópicos de Matemática abordados nesta aula aplicada em concurso público.

A Alternativa A calculada conforme a metodologia.

B Alternativa B calculada conforme a metodologia.

C Alternativa C calculada conforme a metodologia.

D Alternativa D calculada conforme a metodologia.

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: C

Os dois poços terão produções diárias iguais quando: $V1(t) = V2(t)$ Consequentemente: 8. 105 − 6. 105. cos (t100) = 8.105 + 6.105. sen (t100) −6. 105. cos (t100) = +6.105. sen (t100) sen (t100) = $-cos$ (t100) Podemos chamar t 100 de θ. Nesse caso, temos: $sen(\theta) = -cos(\theta)$ Para obter o primeiro instante em que ocorre a igualdade, devemos identificar, no ciclo trigonométrico, o menor ângulo θ em que ocorre a igualdade acima. Note que o ângulo em questão é θ = 3π 4 : sen (3π 4) = √22 e cos (3π4) = − √22 → sen (3π4) = $-cos$ (3π4) Portanto, o primeiro instante em que ocorre a igualdade é tal que: θ = 3π4 t 100 = 3π4 t = 100. 3π4 Utilizando o valor aproximado de π como sendo 3,14, temos: t = 100. 3 . 3,144 t = 235,5 dias Sabemos que 6 meses correspondem a: 6 × 30 = 180 dias Como t é maior do que 180, é correto afirmar que o primeiro instante em que esses poços terão produções diárias iguais ocorrerá após **6** meses da abertura dos poços.

#12 Matemática FGV CBM-RJ 2022 Comentada

Um avião percorria a trajetória reta XY da figura abaixo, de X para Y, quando o piloto percebeu turbulências à frente. Para evitá -las fez, no ponto A, um giro na trajetória para a esquerda e percorreu 10 km. No ponto B fez um giro de 53 o para a direita e, ao percorrer mais 10 km, percebeu que tinha atingido o ponto C da trajetória inicial.

A Alternativa A calculada conforme a metodologia.

B Alternativa B calculada conforme a metodologia.

C Alternativa C calculada conforme a metodologia.

D Alternativa D calculada conforme a metodologia.

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: A

Comentário pedagógico completo e passo a passo de resolução.

#13 Matemática CEBRASPE / FGV / VUNESP CBM-RJ 2024 Comentada

Dados: Use o necessário, $sen37° = 0,6$ $cos37° = 0,8$ $\sqrt{5} = 2,24$ A distância entre os pontos A e C é, aproximadamente:

A Alternativa A calculada conforme a metodologia.

B Alternativa B calculada conforme a metodologia.

C Alternativa C calculada conforme a metodologia.

D Alternativa D calculada conforme a metodologia.

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: A

Comentário pedagógico completo e passo a passo de resolução.

#14 Matemática CEBRASPE / FGV / VUNESP CBM-RJ 2024 Comentada

a) 16,4; b) 16,7; c) 17,1; d) 17,5; e) 17,9.

A 16,4; b) 16,7; c) 17,1; d) 17,5; e) 17,9.

B 16,7; c) 17,1; d) 17,5; e) 17,9.

C 17,1; d) 17,5; e) 17,9.

D 17,5; e) 17,9.

E 17,9.

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: A

Comentário pedagógico completo e passo a passo de resolução.

#15 Matemática CEBRASPE / FGV / VUNESP CBM-RJ 2024 Comentada

Questão sobre os tópicos de Matemática abordados nesta aula aplicada em concurso público.

A Alternativa A calculada conforme a metodologia.

B Alternativa B calculada conforme a metodologia.

C Alternativa C calculada conforme a metodologia.

D Alternativa D calculada conforme a metodologia.

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: E

Considere que a distância entre os pontos A e C é x. Observe que esse lado é oposto ao ângulo ABC, que chamaremos de α. Note que o ângulo α é suplementar ao ângulo de 53o. Logo: α = 180o − 53o α = 127o Aplicando a Lei dos Cossenos no triângulo ABC, temos: x2 = 102 + 102 − 2.10.10. cos α x2 = 100 + 100 − 200 cos 127o x2 = 200 − 200 cos 127o Não conhecemos o cosseno de 127o. Para obter esse valor, vamos reduzir o ângulo ao primeiro quadrante e obter o cosseno por meio do método prático visto na teoria da aula. Identificar o quadrante em que se encontra o ângulo y em questão O ângulo y = 127o encontra-se no segundo quadrante (II). Reduzir o ângulo y ao primeiro quadrante, obtendo o ângulo x Como y = 127o está no segundo quadrante (II), temos: y = 180o − x 127o = 180o − x x = 180o − 127o x = 53o Obter o cosseno do ângulo x do primeiro quadrante Note que o ângulo x = 53o é o ângulo complementar de 37o. Logo: $\mathbf{co\ s\ 53o}$ = sen 37o = $\mathbf{0, 6}$ Atribuir o sinal para o cosseno de acordo com o quadrante em que se encontra o ângulo y original Como o ângulo y = 127o encontra-se no segundo quadrante, o cosseno é negativo. Logo: $\boldsymbol{cos\ 127o} = \mathbf{-0, 6}$ Agora que conhecemos o cosseno de 127o, temos: x2 = 200 − 200 cos 127o x2 = 200 − 200. (−0,6) x2 = 200 + 120 x = √320 x = √32 × 10 x = √32 × 2 × 5 x = √64 × 5 x = √64 × √5 x = 8 × √5 Segundo os dados do problema, √5 = 2,24. Logo: x = 8 × 2,24 x = 17,92 Portanto, a distância entre os pontos A e C é, aproximadamente, 17,9.

#16 Matemática FGV CBM-RJ 2022 Comentada

Sabendo-se que $\boldsymbol{cos\ x = 2}$, então $\boldsymbol{cos\ 20x}$ é igual a: a) 1 b) − c) 0 d) −1 e) 10

A 1

B −

C 0

D −1

E 10

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: B

Considerando que $\boldsymbol{x}$ está no primeiro quadrante, como cos x = 2, temos $\boldsymbol{x = 300}$. Nesse caso, o ângulo 20x é: 20x = 20 × 30o = 600o Queremos, portanto, obter $\boldsymbol{cos\ 600o}$. Para tanto, vamos realizar a redução ao primeiro quadrante e obter o cosseno por meio do método prático visto na teoria da aula. Identificar o quadrante em que se encontra o ângulo y em questão Note que o ângulo em questão apresenta mais de uma volta (é maior do que 360o). Nesse caso, vamos subtrair um número inteiro de voltas para que o ângulo fique entre $\boldsymbol{0o}$ e $\boldsymbol{360o}$. Subtraindo uma volta de 600o, temos: 600o − 360o = 240o Temos que o ângulo de 240o está entre 180o e 270o. Portanto, 240o encontra-se no terceiro quadrante (III). Reduzir o ângulo y ao primeiro quadrante, obtendo o ângulo x Como y = 240o está no segundo terceiro (III), temos: $y = x + 180o$ 240o = x + 180o x = 240o − 180o x = 60o Obter o cosseno do ângulo x do primeiro quadrante cos 60o = 12 Atribuir o sinal para o cosseno de acordo com o quadrante em que se encontra o ângulo y original Como o ângulo y = 240o encontra-se no terceiro quadrante, o cosseno é negativo. Logo: $\boldsymbol{cos\ 240o = -12}$ Consequentemente: $\boldsymbol{cos\ 20x}$ = cos 600o = cos 240o = $\boldsymbol{-12}$ O

#17 Matemática CESPE CBM-RJ 2022 Comentada

Considerando que, na unidade de pronto -socorro de um hospital, quatro médicos façam atendimento aos pacientes e que haja a mesma probabilidade de esses pacientes serem atendidos por qualquer um desses médicos, julgue o item.

C CERTO (Item matematicamente verdadeiro).

E ERRADO (Item matematicamente incorreto).

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: E

Comentário pedagógico completo e passo a passo de resolução.

#18 Matemática CEBRASPE / FGV / VUNESP CBM-RJ 2024 Comentada

Se, em determinado dia, um paciente for atendido em, no máximo, k minutos, em que k é o menor valor inteiro positivo que satisfaz a equação $2 \cdot sen(k) \cdot cos\left(\frac{k\pi}{75}\right) - sen(k) = 0$, ent ão, nesse dia, cada paciente será atendido em menos de meia hora.

A Alternativa A calculada conforme a metodologia.

B Alternativa B calculada conforme a metodologia.

C Alternativa C calculada conforme a metodologia.

D Alternativa D calculada conforme a metodologia.

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: A

Comentário pedagógico completo e passo a passo de resolução.

#19 Matemática k CBM-RJ 2024 Comentada

Questão sobre os tópicos de Matemática abordados nesta aula aplicada em concurso público.

A Alternativa A calculada conforme a metodologia.

B Alternativa B calculada conforme a metodologia.

C Alternativa C calculada conforme a metodologia.

D Alternativa D calculada conforme a metodologia.

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: C

Devemos encontrar o menor valor inteiro e positivo de k que satisfaz a seguinte equação: $2 \cdot sen(k) \cdot cos\ (k\pi 75) - sen(k) = 0$ Temos: $2 \cdot sen(k) \cdot cos\ (k\pi 75) = sen(k)$ Uma possibilidade para que a igualdade anterior ocorra é termos $\boldsymbol{sen(k) = 0}$. Note que, na primeira volta do ciclo trigonométrico (de 0 a 2π), $\boldsymbol{sen\ (k)}$ é igual a zero somente para $\boldsymbol{k = 0}$ e $\boldsymbol{k = \pi}$. Para outras voltas do ciclo trigonométrico, devemos somar um número inteiro de voltas ($\boldsymbol{2\pi}$) a essas duas soluções. Em outras palavras, $\boldsymbol{sen(k)}$ é igual a zero para os seguintes casos, sendo n um número inteiro: $k = \boldsymbol{0} + n.\ (\boldsymbol{2\pi})$ $k = \boldsymbol{\pi} + n.\ (\boldsymbol{2\pi})$ Todas essas possíveis soluções para $\boldsymbol{k}$ não são inteiras e positivas . Portanto, $\boldsymbol{sen\ (k)}$ é diferente de zero. Como $sen\ (k)$ é diferente de zero, podemos simplificar a equação. Ficamos com: $2 \cdot cos\ (k\pi 75) = 1\ cos\ (k\pi 75) = 12$ Existem vários ângulos que apresentam cosseno igual a 2. Na primeira volta do ciclo trigonométrico (de 0 a 2π), temos os ângulos $\pi\ 3$ e $5\pi\ 3$. Como desejamos o menor valor inteiro e positivo para $\boldsymbol{k}$, ficamos com: $k\pi\ 75 = \pi 3\ k = 753\ k = 25$ Como cada paciente foi atendido em, no máximo, $k = 25$ minutos, é correto afirmar que cada paciente será atendido em menos de meia hora.

#20 Matemática Instituto Consulplan CBM-RJ 2020 Comentada

Sejam os conjuntos definidos pelas seguintes relações trigonométricas $A = \{x \in \mathbf{R} \mid x < sen\ \pi\ 2\}$ e $B = \{x \in \mathbf{R} \mid x > cos\ \pi\}$. Qual é o intervalo que representa o conjunto $A \cap B$?

A Alternativa A calculada conforme a metodologia.

B Alternativa B calculada conforme a metodologia.

C Alternativa C calculada conforme a metodologia.

D Alternativa D calculada conforme a metodologia.

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: A

Comentário pedagógico completo e passo a passo de resolução.

#21 Matemática CEBRASPE / FGV / VUNESP CBM-RJ 2024 Comentada

a) [–1, 1] b)] –1, 1[c) [–1, 1) d) (–1, 1]

A [–1, 1]

B] –1, 1[

C [–1, 1)

D (–1, 1]

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: B

Sabemos que o ângulo π 2 é o ângulo de 90o. Logo, $sen\ \pi 2 = 1$. Além disso, o ângulo π é o ângulo 180o. Logo, cos $\pi = -1$ Portanto, temos os seguintes conjuntos: • $A = \{x \in R \mid x < 1\}$ • $B = \{x \in R \mid x > -1\}$ O conjunto $A \cap B$ é o conjunto dos valores que x que satisfazem tanto a condição $x < 1$ quanto a condição $x > -1$. Logo: $A \cap B = \{x \in R \mid -1 < x < 1\}$ Portanto, o conjunto $A \cap B$ é]– 1, 1[.

#22 Matemática Instituto Consulplan CBM-RJ 2020 Comentada

Considere um ângulo β, tal que $0° \leq \beta < 360°$ e suas respectivas relações no círculo trigonométrico. Considerando que: $sen\beta < 0$ e que $cos\beta > 0$, pode-se afirmar que este ângulo pertence a qual quadrante?

A Alternativa A calculada conforme a metodologia.

B Alternativa B calculada conforme a metodologia.

C Alternativa C calculada conforme a metodologia.

D Alternativa D calculada conforme a metodologia.

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: A

Comentário pedagógico completo e passo a passo de resolução.

#23 Matemática CEBRASPE / FGV / VUNESP CBM-RJ 2024 Comentada

a) 1o b) 2o c) 3o d) 4o

A 1o

B 2o

C 3o

D 4o

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: D

Sabemos que: • O seno de um ângulo é menor do que zero no 3o e no **4o** quadrante; e • O cosseno de um ângulo é maior do que zero no 1o e no **4o** quadrante. Portanto, considerando que $\boldsymbol{sen\beta} < \mathbf{0}$ e que $\boldsymbol{cos\beta} > \mathbf{0}$, o ângulo β pertence ao **4o** quadrante.

#24 Matemática Instituto AOCP CBM-RJ 2022 Comentada

Se $\boldsymbol{sen}\,(\boldsymbol{x}) = \sqrt{\mathbf{55}}$ com $\boldsymbol{\pi 2} < \boldsymbol{x} < \boldsymbol{\pi}$, então o valor de $\boldsymbol{cotg}(\boldsymbol{x}) - \boldsymbol{cos}(\boldsymbol{x})$ é igual a: a) −2 + 2√5 b) −2 − 2√5 c) 2 − 2√5 d) 2 + 2√5

A −2 + 2√5

B −2 − 2√5

C 2 − 2√5

D 2 + 2√5

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: A

Note que o ângulo x está no segundo o quadrante, pois π 2 < x < π, isto é, 90o < x < 180o. Logo, o seno de x é positivo e o cosseno de $\boldsymbol{x}$ é negativo. Conhecemos a seguinte identidade pitagórica: $sen2(x)$ + cos2(x) = 1 Logo: (√55) + cos2(x) = 1 25 + cos2(x) = 1 5 + cos2(x) = 1 cos2(x) = 1 − 15 cos2(x) = 5 − 15 cos2(x) = 45 cos(x) = ±√45 cos(x) = ± 2 √5 Como o cosseno em questão é negativo, temos: $\boldsymbol{\cos(x)} = -\,\mathbf{2}\,\sqrt{\mathbf{5}}$ Agora que conhecemos o seno e o cosseno de x, podemos determinar o valor da expressão apresentada no enunciado: $cotg(x) - cos(x)$ = cos (x)sen (x) − cos (x) = − 2 √5 √5 − (− 2 √5) = − 2 √5 × 5 √5 + 2 √5 = − 2 × 55 + 2√5 = −2 + 2 √5 Racionalizando √5, temos: = −2 + 2 × √5 √5 × √5 = −2 + 2√55

#25 Matemática FEPESE CBM-RJ 2021 Comentada

Se $\pi < x < 2\pi$ e $tan(x) = 4$, então o $cos(x)$ é igual a: a) 4/5 b) 3/5 c) 1/2 d) –3/5 e) –4/5

A 4/5

B 3/5

C 1/2

D –3/5

E –4/5

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: E

Note que o ângulo x deve estar no terceiro ou no quarto quadrante, pois $\pi < x < 2\pi$, isto é, 180o < x < 360o. Como $tan(x)$ é positiva, x não pode estar no quarto quadrante e, portanto, x está no terceiro quadrante. Nesse caso, o cosseno procurado é negativo, e podemos eliminar as alternativas A, B e C. Conhecemos a seguinte identidade pitagórica: $tg2(x) + 1 = sec2(x)$ Logo: (34)2 + 1 = sec2(x) 16 + 1 = 1cos2(x) 9 + 16 16 = 1cos2(x) 16 = 1cos2(x) cos2(x) = 1625 cos(x) = ±√1625 cos(x) = ± 45 Como o cosseno em questão é negativo, temos: cos(x) = − 45

#26 Matemática FEPESE CBM-RJ 2021 Comentada

Se x é um ângulo tal que $\pi\ 2 < x < \pi$ e $sen(x) = \sqrt{33}$, então $tan(x)$ é igual a:

A Alternativa A calculada conforme a metodologia.

B Alternativa B calculada conforme a metodologia.

C Alternativa C calculada conforme a metodologia.

D Alternativa D calculada conforme a metodologia.

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: A

Comentário pedagógico completo e passo a passo de resolução.

#27 Matemática CEBRASPE / FGV / VUNESP CBM-RJ 2024 Comentada

a) √2 b) √22 c) − √32 d) − √22 e) −√2

A √2

B √22

C − √32

D − √22

E −√2

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: D

Note que o ângulo x está no segundo o quadrante, pois π 2 < x < π, isto é, 90o < x < 180o. Logo, o seno de x é positivo e o cosseno de $\boldsymbol{x}$ é negativo. Conhecemos a seguinte identidade pitagórica: $sen2(x)$ + cos2(x) = 1 Logo: (√33) + $cos2(x)$ = 1 9 + cos2(x) = 1 3 + cos2(x) = 1 cos2(x) = 1 − 13 cos2(x) = 3 − 13 cos2(x) = 23 cos(x) = ±√23 cos(x) = ± √2 √3 Como o cosseno em questão é negativo, temos: $\boldsymbol{\cos(x)}$ = − $\sqrt{\boldsymbol{2}}$ $\sqrt{\boldsymbol{3}}$ Portanto, a tangente do ângulo x é: tan(x) = $sen(x)$cos (x) = √3 − √2√3 = √33 × − √3√2 = √3 × (−√3) 3 × √2 = − 3 3√2 = − 1 √2 Racionalizando − √2, temos: = − 1 × √2 √2 × √2 = − √22

#28 Matemática IDECAN CBM-RJ 2021 Comentada

Sejam $sen(x) \geq 0$ e $cos(x) \geq 0$. Determine o valor de $sen(x)$, para que a seguinte igualdade seja verdadeira $3cos(x) - sen2(x) = -1$, e assinale a alternativa correta.

A Alternativa A calculada conforme a metodologia.

B Alternativa B calculada conforme a metodologia.

C Alternativa C calculada conforme a metodologia.

D Alternativa D calculada conforme a metodologia.

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: A

Comentário pedagógico completo e passo a passo de resolução.

#29 Matemática x CBM-RJ 2024 Comentada

a) $sen(x) = 0$ b) $sen(x) = -1$ c) $sen(x) = 1$ d) $sen(x) = 2$

A $sen(x) = 0$

B $sen(x) = -1$

C $sen(x) = 1$

D $sen(x) = 2$

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: C

Note que o ângulo $\boldsymbol{x}$ está no primeiro quadrante , incluindo os ângulos $\mathbf{0o}$ e $\mathbf{90o}$, pois , segundo o enunciado, $\boldsymbol{sen(x)} \geq \mathbf{0}$ e $\boldsymbol{cos(x)} \geq \mathbf{0}$. Veja que já podemos eliminar duas alternativas: • A letra B não pode ser a resposta , pois, segundo o enunciado, o seno deve ser maior ou igual a zero; • A letra D não pode ser a resposta, pois o seno de um ângulo não pode ser maior do que 1, visto que para qualquer ângulo x temos $-1 \leq sen\ (x) \leq 1$. O caminho mais fácil para resolver a questão é testar alternativas restantes: • Na alternativa A, temos $sen(x) = 0$. Nesse caso, temos $x = 0o$. Vamos verificar se a igualdade sugerida é verdadeira para $x = 0o$: $3cos(x) - sen2(x) = -1$ $3cos(0o) - sen2(0o) = -1$ 3.1 − 02 = 1 3 = 1 Como a igualdade não se verifica, a alternativa A está errada , restando a alternativa C como resposta. Para fins didáticos, vamos testar a alternativa C. • Na alternativa C, temos $sen(x) = 1$. Nesse caso, temos $x = 90o$. Vamos verificar se a igualdade sugerida é verdadeira para $x = 90o$: $3cos(x) - sen2(x) = -1$ 3 cos(90o) − $sen2(90o) = -1$ 3.0 − 12 = −1 −1 = −1 Como a igualdade se verifica, a alternativa C está correta. O

#30 Matemática FEPESE CBM-RJ 2021 Comentada

Suponha que $sen(x) \cdot cos(x) = 4$. Então, o valor de $sen4(x) + cos4(x)$ é:

A Alternativa A calculada conforme a metodologia.

B Alternativa B calculada conforme a metodologia.

C Alternativa C calculada conforme a metodologia.

D Alternativa D calculada conforme a metodologia.

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: A

Comentário pedagógico completo e passo a passo de resolução.

#31 Matemática CEBRASPE / FGV / VUNESP CBM-RJ 2024 Comentada

a) Maior que 0,9. b) Maior que 0,8 e menor que 0,9. c) Maior que 0,7 e menor que 0,8.

A Maior que 0,9. b) Maior que 0,8 e menor que 0,9. c) Maior que 0,7 e menor que 0,8.

B Maior que 0,8 e menor que 0,9. c) Maior que 0,7 e menor que 0,8.

C Maior que 0,7 e menor que 0,8.

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: A

Comentário pedagógico completo e passo a passo de resolução.

#32 Matemática CEBRASPE / FGV / VUNESP CBM-RJ 2024 Comentada

d) Maior que 0,6 e menor que 0,7. e) Menor que 0,6.

D Maior que 0,6 e menor que 0,7.

E Menor que 0,6.

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: B

Para responder a essa questão, vou realizar uma " malandragem". Vamos realizar a seguinte operação: $(\boldsymbol{sen2x} + \boldsymbol{cos2\ x})\boldsymbol{2}$. Professor, de onde você tirou isso? Galera, esse tipo de "malandragem" você acaba percebendo ao resolver questões parecidas. Na própria teoria da aula resolvi uma questão em que tivemos que elevar $(senx - cosx)$ ao quadrado. Bom, então vamos lá! Ao desenvolver $(\boldsymbol{sen2x} + \boldsymbol{cos2\ x})\boldsymbol{2}$, vamos utilizar o seguinte produto notável: $(a + b)2 = a2 + 2ab + b2$ Para o caso em questão: $(sen2x + \cos2\ x)2 = (sen2x)2 + 2.\ sen2x.\ \cos2\ x + (\cos2\ x)2$ Sabemos que $sen2x + \cos2\ x = 1$. Logo: $(1)2 = sen4x + 2.\ (senx.\ cosx)2 + \cos4\ x\ 1 = sen4x + 2.\ (14)2 + \cos4\ x\ 1 = sen4x + 2 \times 116 + \cos4\ x\ 1 = sen4x + 18 + \cos4\ x\ 1 - 18 = sen4x + \cos4\ x\ sen4x + \cos4\ x = 8 - 18\ sen4x + \cos4\ x = 78\ sen4x + \cos4\ x = 0{,}875$ Portanto, o valor procurado é maior que 0,8 e menor que 0,9.

CAPÍTULO 06

Questões Comentadas - Equações Trigonométricas - Multibancas

#1 Matemática CEBRASPE / FGV / VUNESP CBM-RJ 2024 Comentada

QUESTÕES COMENTADAS - MULTIBANCAS Equações Trigonométricas

A Alternativa A calculada conforme a metodologia.

B Alternativa B calculada conforme a metodologia.

C Alternativa C calculada conforme a metodologia.

D Alternativa D calculada conforme a metodologia.

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: A

Comentário pedagógico completo e passo a passo de resolução.

#2 Matemática CEV URCA CBM-RJ 2022 Comentada

Seja $S = \{x \in \mathbb{R}: \cos x = 2\}$. É correto afirmar que: a) $S = \{ 3\pi\ 2 ; 5\pi\ 2 \}$ b) $S = \{ 23\pi\ 7 + 2k\pi: k \in \mathbb{Z}\}$ c) $S = \{ 7\pi\ 3 + k\pi: k \in \mathbb{Z}\}$ d) $S = \{ 2\pi\ 3 \}$ e) $S = \emptyset$

A $S = \{ 3\pi\ 2 ; 5\pi\ 2 \}$

B $S = \{ 23\pi\ 7 + 2k\pi: k \in \mathbb{Z}\}$

C $S = \{ 7\pi\ 3 + k\pi: k \in \mathbb{Z}\}$

D $S = \{ 2\pi\ 3 \}$

E $S = \emptyset$

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: E

Ao observar o ciclo trigonométrico, sabemos que o cosseno de um ângulo pode variar entre −1 e 1: Em outras palavras, $-1 \leq \cos x \leq 1$. Portanto, não existe x real tal que $\cos x = 2$. Consequentemente, o conjunto solução da equação $\cos x = 2$ é vazio: $S = \emptyset$

#3 Matemática CEV URCA CBM-RJ 2021 Comentada

Para quais valores de $\boldsymbol{x}$ vale a igualdade $\boldsymbol{2cos2x + cosx - 1 = 0}$? a) $S = \{x \in \mathbb{R} | x = \pi + 2k\pi$ ou $x = \pm \pi\ 4 + 2k\pi\}$ b) $S = \{x \in \mathbb{R} | x = \pi + 2k\pi$ ou $x = \pm \pi\ 3 + 2k\pi\}$ c) $S = \{x \in \mathbb{R} | x = 2k\pi$ ou $x = \pm \pi\ 3 + 2k\pi\}$ d) $S = \{x \in \mathbb{R} | x = \pi + 2k\pi$ ou $x = \pm \pi\ 6 + 2k\pi\}$ e) $S = \{x \in \mathbb{R} | x = (k + 1)\pi$ ou $x = \pm \pi\ 3 + 2k\pi\}$

A $S = \{x \in \mathbb{R} | x = \pi + 2k\pi$ ou $x = \pm \pi\ 4 + 2k\pi\}$

B $S = \{x \in \mathbb{R} | x = \pi + 2k\pi$ ou $x = \pm \pi\ 3 + 2k\pi\}$

C $S = \{x \in \mathbb{R} | x = 2k\pi$ ou $x = \pm \pi\ 3 + 2k\pi\}$

D $S = \{x \in \mathbb{R} | x = \pi + 2k\pi$ ou $x = \pm \pi\ 6 + 2k\pi\}$

E $S = \{x \in \mathbb{R} | x = (k + 1)\pi$ ou $x = \pm \pi\ 3 + 2k\pi\}$

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: B

Temos a seguinte equação: $2cos2x + cosx - 1 = 0$ Realizando a substituição $y = cosx$, temos: $2y2 + y - 1 = 0$ Aplicando a Fórmula de Bhaskara na equação do segundo grau, temos: $y = -b \pm \sqrt{}b2 - 4ac2a$ $y = -1 \pm \sqrt{}12 - 4 \times 2 \times (-1)2 \times 2\ y = -1 \pm \sqrt{}94\ y = -1 \pm 34\ y1 = -1$; $y2 = 12$ Retornando à variável x, temos duas possibilidades para $cosx$: $cos\ x = -1$ ou cos $x =$ Sabemos que $\boldsymbol{\cos \pi = -1}$ e que $\boldsymbol{\cos \pi 3 = 2}$. Logo, temos as seguintes possibilidades para cos x: $\boldsymbol{cos\ x = cos\ \pi}$ ou $\boldsymbol{cosx = cos\ \pi}$ Caso 1: $\boldsymbol{\cos x = \cos \pi}$ Em uma equação da forma $cos\ \alpha = cos\ \beta$, temos as seguintes possibilidades de solução: $\boldsymbol{\alpha = \pm\beta + 2k\pi}$, $\boldsymbol{k} \in \mathbb{Z}$ Para a equação cos x = cos π, temos: $x = \pm\pi + 2k\pi$ Note que é redundante escrevermos $\boldsymbol{\pm\pi + 2k\pi}$. Isso porque $+\pi$ e $-\pi$ se referem ao mesmo ponto do ciclo trigonométrico. Portanto, $\boldsymbol{\pi + 2k\pi}$ já contempla todas as soluções de $\boldsymbol{cos\ x = cos\ \pi}$. Perceba inclusive que, para $k = -1$, chegamos em $\pi - 2\pi = -\pi$. Logo, as soluções do caso 1 podem ser escritas assim: $\boldsymbol{x = \pi + 2k\pi}$ Caso 2: $\boldsymbol{\cos x = \cos \pi}$ Em uma equação da forma $cos\ \alpha = cos\ \beta$, temos as seguintes possibilidades de solução: $\boldsymbol{\alpha = \pm\beta + 2k\pi}$, $\boldsymbol{k} \in \mathbb{Z}$ Para a equação cos x = cos π 3, temos: $x = \pm \pi 3 + 2k\pi$ Resposta

Juntando todas as soluções possíveis, ficamos com o seguinte conjunto solução: $S = \{x \in \mathbb{R} \mid x = \pi + 2k\pi$ ou $\pm \pi 3 + 2k\pi; k \in \mathbb{Z}\}$ O

#4 Matemática SELECON CBM-RJ 2019 Comentada

Considere a equa ção trigonométrica $\boldsymbol{tg(x) = 2sen(x)}$, para $\boldsymbol{0 < x < 2\pi}$. A soma das raízes dessa equação é igual a: a) 2π b) 3π c) 4π d) π

A 2π

B 3π

C 4π

D π

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: B

Segundo o problema, devemos restringir as soluções para o intervalo $0 < x < 2\pi$. Temos a seguinte equação: $tg\ x = 2sen\ x\ sen\ x \cos x - 2sen\ x = 0\ sen\ x \times (1\cos x - 2) = 0$ Temos duas possibilidades para satisfazer a equação: $\boldsymbol{sen\ x = 0}$ ou $\boldsymbol{(1\cos x - 2) = 0}$ Caso 1: $\boldsymbol{sen\ x = 0}$ Considerando o intervalo $0 < x < 2\pi$, temos a seguinte solução: $\boldsymbol{x = \pi}$ Caso 2: $\boldsymbol{(\cos x - 2) = 0}$ Nesse caso, temos: $\cos x - 2 = 0$ $\cos x = 2$ $\cos x = 12$ Para o intervalo $0 < x < 2\pi$, temos duas possibilidades para x: $\boldsymbol{x = \pi 3}$ ou $\boldsymbol{x = 5\pi 3}$ Essas duas possibilidades podem ser visualizadas no ciclo trigonométrico a seguir: Resposta Queremos a soma das possíveis soluções para o intervalo $0 < x < 2\pi$: $\pi + \pi 3 + 5\pi 3 = \pi + \pi + 5\pi 3 = \pi + 6\pi 3 = \pi + 2\pi = 3\pi$

#5 Matemática DEXEx CBM-RJ 2018 Comentada

O número de raízes reais da equação $\boldsymbol{2cos2x + 3cos\,x + 1 = 0}$ no intervalo $\boldsymbol{]0, 2\pi[}$ é: a) 0 b) 1 c) 2 d) 3 e) 4

A 0

B 1

C 2

D 3

E 4

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: D

Temos a seguinte equação: $2cos2x + 3cosx + 1 = 0$ Realizando a substituição $y = cosx$, temos: $2y2 + 3y + 1 = 0$ Aplicando a Fórmula de Bhaskara na equação do segundo grau, temos: $y = -b \pm \sqrt{}b2 - 4ac2a\ y = -3 \pm \sqrt{}32 - 4 \times 2 \times 12 \times 2\ y = -3 \pm \sqrt{}9 - 84\ y = -3 \pm 14\ y1 = -12$; $y2 = -1$ Retornando à variável x, temos duas possibilidades para $cosx$: $\boldsymbol{cos\,x = -12}$ ou $\boldsymbol{cos\,x = -1}$ Caso 1: $\boldsymbol{cos\,x = -}$ Considerando o intervalo $]0,2\pi[$, temos as seguintes possibilidades: $\boldsymbol{x = 2\pi3}$ ou $\boldsymbol{x = 4\pi3}$ Essas duas possibilidades podem ser visualizadas no ciclo trigonométrico a seguir: Caso 2: $\boldsymbol{cosx = -1}$ Considerando o intervalo $]0,2\pi[$, temos a seguinte possibilidade: $\boldsymbol{x = \pi}$ Resposta Logo, considerando os dois casos, temos um total de 3 raízes para a equação $2cos2x + 3cos\,x + 1 = 0$ no intervalo $]0, 2\pi[$.

#6 Matemática IBADE CBM-RJ 2018 Comentada

Observe a equação apresentada: $sin2(x) = 1$ A solução da equação acima é:

A Alternativa A calculada conforme a metodologia.

B Alternativa B calculada conforme a metodologia.

C Alternativa C calculada conforme a metodologia.

D Alternativa D calculada conforme a metodologia.

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: A

Comentário pedagógico completo e passo a passo de resolução.

#7 Matemática CEBRASPE / FGV / VUNESP CBM-RJ 2024 Comentada

a) $x = \pi + k\pi, k \in \mathbb{R}$ b) $x = 2\pi + k\pi, k \in \mathbb{R}$ c) $x = \pi 2 + k\,\pi 2\,, k \in \mathbb{R}$ d) $x = \pi 2 + k\pi, k \in \mathbb{Z}$ e) $x = \pi + k\pi, k \in \mathbb{Z}$

A $x = \pi + k\pi, k \in \mathbb{R}$

B $x = 2\pi + k\pi, k \in \mathbb{R}$

C $x = \pi 2 + k\,\pi 2\,, k \in \mathbb{R}$

D $x = \pi 2 + k\pi, k \in \mathbb{Z}$

E $x = \pi + k\pi, k \in \mathbb{Z}$

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: D

Temos a seguinte equação: $sen2x = 1\ sen\ x = \pm\sqrt{1}\ \boldsymbol{sen\ x = -1}$ ou $\boldsymbol{senx = 1}$ Caso 1: $\boldsymbol{senx = -1}$ Sabemos que $sen\ 3\pi\ 2 = -1$. Portanto, a equação original pode ser escrita assim: $sen\ x = sen\ 3\pi 2$ Em uma equação da forma $sen\ \alpha = sen\ \beta$, temos as seguintes possibilidades de solução: $\{\ \boldsymbol{\alpha = \beta + 2k\pi}, \boldsymbol{k} \in \mathbb{Z}$; ou $\boldsymbol{\alpha = \pi - \beta + 2k\pi}, \boldsymbol{k} \in \mathbb{Z}$ Para a equação $sen\ x = sen\ 3\pi\ 2$, temos: $\{\ x = 3\pi 2 + 2k\pi$; ou $x = \pi - 3\pi 2 + 2k\pi \rightarrow \{\ x = 3\pi 2 + 2k\pi$; ou $x = 2\pi - 3\pi 2 + 2k\pi \rightarrow \{\ x = 3\pi 2 + 2k\pi$; ou $x = -\pi 2 + 2k\pi$ Note que a solução da forma $\boldsymbol{x = -\pi\ 2 + 2k\pi}$ é redundante. Isso porque $3\pi\ 2$ e $-\pi\ 2$ se referem ao mesmo ponto do ciclo trigonométrico. Portanto, $\boldsymbol{x = 3\pi\ 2 + 2k\pi}$ já contempla todas as soluções de $\boldsymbol{sen\ x = -1}$. Perceba inclusive que, para $k = -1$, chegamos em $3\pi\ 2 - 2\pi = -\pi\ 2$. Logo, as soluções do caso 1 podem ser escritas assim: $\boldsymbol{x = 3\pi 2 + 2k\pi}$ Caso 2: $\boldsymbol{sen\ x = 1}$ Sabemos que $sen\ \pi\ 2 = 1$. Portanto, a equação original pode ser escrita assim: $sen\ x = sen\ \pi 2$ Em uma equação da forma $sen\ \alpha = sen\ \beta$, temos as seguintes possibilidades de solução: $\{\ \boldsymbol{\alpha = \beta + 2k\pi}, \boldsymbol{k} \in \mathbb{Z}$; ou $\boldsymbol{\alpha = \pi - \beta + 2k\pi}, \boldsymbol{k} \in \mathbb{Z}$ Para a equação $sen\ x = sen\ \pi\ 2$, temos: $\{\ x = \pi 2 + 2k\pi$; ou $x = \pi - \pi 2 + 2k\pi \rightarrow \{\ x = \pi 2 + 2k\pi$; ou $x = 2\pi - \pi 2 + 2k\pi \rightarrow \{\ x = \pi 2 + 2k\pi$; ou $x = \pi 2 + 2k\pi \rightarrow \{x = \pi 2 + 2k\pi$ Logo, as soluções do caso 2 podem ser escritas assim: $\boldsymbol{x = \pi 2 + 2k\pi}$ Resposta Considerando os dois casos, temos soluções da forma $\boldsymbol{x = \pi\ 2 + 2k\pi}$ e $\boldsymbol{x = 3\pi\ 2 + 2k\pi}$. Veja que essas duas soluções podem ser escritas de uma maneira única: $\boldsymbol{x =}$

$\boldsymbol{\pi 2 + k\pi}$ Isso porque, ao escrevermos dessa forma, estamos contemplando os â ngulos π 2 (fazendo k = 0) e 3π (fazendo k = 1), bem como os demais ângulos correspondentes a ess es dois nas demais v oltas do cicl o trigonométrico. Portanto, a solução da equação é: $\boldsymbol{x = \pi 2 + k\pi, k \in \mathbb{Z}}$

#8 Matemática CESGRANRIO CBM-RJ 2012 Comentada

O conjunto solução da equação $\boldsymbol{tg2x + tgx = 0}$ para $\boldsymbol{x \in (0, 2\pi]}$ é: a) S = {π, 2π, 3π 4 , 7π 4 } b) S = { π 2 , 3π 2 , 3π 4 , 7π 4 } c) S = {π, 2π, π 4 , 5π 4 } d) S = {π, 2π, 2π 3 , 5π 3 } e) S = { π 6 , 5π 6 , π 4 , 5π 4 }

A S = {π, 2π, 3π 4 , 7π 4 }

B S = { π 2 , 3π 2 , 3π 4 , 7π 4 }

C S = {π, 2π, π 4 , 5π 4 }

D S = {π, 2π, 2π 3 , 5π 3 }

E S = { π 6 , 5π 6 , π 4 , 5π 4 }

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: A

Temos a seguinte equação: $tg2x + tgx = 0$ $tgx \times (tgx + 1) = 0$ Temos duas possibilidades para satisfazer a equação: $\boldsymbol{tg\ x = 0}$ ou $\boldsymbol{(tgx + 1) = 0}$ Caso 1: $\boldsymbol{tg\ x = 0}$ Considerando o intervalo (0,2π], temos as seguintes possibilidades para $\boldsymbol{tg\ x = 0}$: $\boldsymbol{x = \pi}$ ou $\boldsymbol{x = 2\pi}$ Caso 2: $\boldsymbol{tg\ x + 1 = 0}$ Desenvolvendo esse segundo caso, temos: $tgx = -1$ Considerando o intervalo (0,2π], temos as seguintes possibilidades para $\boldsymbol{tg\ x = -1}$: $\boldsymbol{x = 3\pi 4}$ ou $\boldsymbol{x = 7\pi 4}$ Essas duas possibilidades podem ser visualizadas no ciclo trigonométrico a seguir: Resposta Considerando os dois casos, temos as seguintes soluções no intervalo (0,2π]: S = {π, 2π, 3π4 , 7π4 }

#9 Matemática INÉDITA CBM-RJ 2024 Comentada

(INÉDIT

A 3

B 4

C 5

D 6

E 7

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: E

Queremos obter as soluções para o intervalo [0, 4π]. Temos a seguinte equação: cos 2x − cos x = 0 cos 2x = cos x Em uma equação da forma $cos\ \alpha = cos\ \beta$, temos as seguintes possibilidades de solução: $\boldsymbol{\alpha = \pm\beta + 2k\pi}$, $\boldsymbol{k} \in \mathbb{Z}$ Para a equação cos 2x = cos x, temos: 2x = ±x + 2$k\pi$ As soluções para o problema podem ser desmembradas em 2 casos: • Caso 1: $\boldsymbol{2x = x + 2k\pi}$ • Caso 2: $\boldsymbol{2x = -x + 2k\pi}$ Caso 1: $\boldsymbol{2x = x + 2k\pi}$ Desenvolvendo esse primeiro caso, temos: 2x − x = 2$k\pi$ x = 2$k\pi$ Vamos verificar as soluções no intervalo [0, 4π]: • Para k = 0, temos $\boldsymbol{x = 0}$; • Para k = 1, temos $\boldsymbol{x = 2\pi}$; • Para k = 2, temos $\boldsymbol{x = 4\pi}$; • Para k = 3, temos $\boldsymbol{x = 6\pi}$ → está fora do intervalo [$\boldsymbol{0}$, $\boldsymbol{4\pi}$]. Logo, para esse formato de solução, temos 3 soluções no intervalo [0,4π]. Caso 2: $\boldsymbol{2x = -x + 2k\pi}$ Desenvolvendo esse segundo caso, temos: 2x = −x + 2$k\pi$ 2x + x = 2$k\pi$ 3x = 2$k\pi$ x = 2$k\pi$3 Vamos verificar as soluções no intervalo [0, 4π]: • Para k = 0, temos $\boldsymbol{x = 0}$ → solução já contemplada no primeiro caso. • Para k = 1, temos $\boldsymbol{x = 2\pi\ 3}$; • Para k = 2, temos $\boldsymbol{x = 4\pi\ 3}$; • Para k = 3, temos $\boldsymbol{x}$ = 6π 3 = $\boldsymbol{2\pi}$ → solução já contemplada no primeiro caso. • Para k = 4, temos $\boldsymbol{x = 8\pi\ 3}$; • Para k = 5, temos $\boldsymbol{x = 10\pi\ 3}$; • Para k = 6, temos $\boldsymbol{x}$ = 12π 3 = $\boldsymbol{4\pi}$ → solução já contemplada no primeiro caso. • Para k = 7, temos $\boldsymbol{x = 14\pi\ 3}$ → está fora do intervalo [$\boldsymbol{0}$, $\boldsymbol{4\pi}$]. Logo, para esse formato de solução, temos 4 novas soluções no

intervalo [0,4π]. Resposta Logo, considerando o total de soluções distintas que estão no intervalo [0, 4π], temos um total de 3 + 4 = **7** soluções.

#10 Matemática INÉDITA CBM-RJ 2024 Comentada

(INÉDIT

A $S = \{x \in \mathbb{R} \mid \pi\ 4 + k\pi; k \in \mathbb{Z}\}$

B $S = \{x \in \mathbb{R} \mid \pi\ 4 + 2k\pi; k \in \mathbb{Z}\}$

C $S = \{x \in \mathbb{R} \mid x = k\pi$ ou $\pi\ 4 + k\pi; k \in \mathbb{Z}\}$

D $S = \{x \in \mathbb{R} \mid x = 2k\pi$ ou $\pi\ 4 + 2k\pi; k \in \mathbb{Z}\}$

E $S = \{x \in \mathbb{R} \mid x = k\pi$ ou $\pm\ \pi\ 4 + k\pi; k \in \mathbb{Z}\}$

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: C

Temos a seguinte equação: sec2 x = 1 + $tg\ x\ tg2x$ + 1 = 1 + $tg\ x\ tg2x$ = $tgx\ tg2x - tgx$ = 0 $tgx \times (1 - tg\ x)$ = 0 Temos duas possibilidades para satisfazer a equação: $\boldsymbol{tg\ x = 0}$ ou $\boldsymbol{(1 - tg\ x) = 0}$ Caso 1: $\boldsymbol{tg\ x = 0}$ Sabemos que tg 0 = 0. Portanto, a equação original pode ser escrita assim: $tg\ x = tg$ 0 Em uma equação da forma $tg\ \alpha = tg\ \beta$, temos as seguintes possibilidades de solução: $\boldsymbol{\alpha = \beta + k\pi}$, $\boldsymbol{k} \in \mathbb{Z}$ Para a equação $tg\ x = tg$ 0, temos: x = 0 + $k\pi$ $\boldsymbol{x = k\pi}$ Caso 2: $\boldsymbol{(1 - tg\ x) = 0}$ Temos: 1 − $tg\ x$ = 0 $tg\ x$ = 1 Sabemos que $\boldsymbol{tg\ \pi\ 4 = 1}$. Portanto, a equação original pode ser escrita assim: $tg\ x = tg\ \pi$4 Em uma equação da forma $tg\ \alpha = tg\ \beta$, temos as seguintes possibilidades de solução: $\boldsymbol{\alpha = \beta + k\pi}$, $\boldsymbol{k} \in \mathbb{Z}$ Para a equação $tg\ x = tg\ \pi$ 4, temos: $\boldsymbol{x = \pi 4 + k\pi}$ Resposta Juntando todas as soluções possíveis, ficamos com o seguinte conjunto solução: $S = \{x \in \mathbb{R} \mid x = k\pi$ ou π4 + $k\pi; k \in \mathbb{Z}\}$

CAPÍTULO 07

Questões Comentadas - Inequações Trigonométricas - Multibancas

#1 Matemática CEBRASPE / FGV / VUNESP CBM-RJ 2024 Comentada

QUESTÕES COMENTADAS - MULTIBANCAS Inequações Trigonométricas

A Alternativa A calculada conforme a metodologia.

B Alternativa B calculada conforme a metodologia.

C Alternativa C calculada conforme a metodologia.

D Alternativa D calculada conforme a metodologia.

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: A

Comentário pedagógico completo e passo a passo de resolução.

#2 Matemática IBGP CBM-RJ 2022 Comentada

Assinale a alternativa que apresenta CORRETAMENTE o conjunto solu ção para o sistema de inequações a seguir para $\mathbf{0} \leq \boldsymbol{x} < \mathbf{2}\boldsymbol{\pi}$: { $\mathbf{sin}\ \boldsymbol{x} > \mathbf{12}\ \mathbf{cos}\ \boldsymbol{x} \leq \sqrt{\mathbf{22}}$ a) $S = \{x \in \mathbb{R} \mid \pi\ 4 \leq x < 5\pi\ 6\}$ b) $S = \{x \in \mathbb{R} \mid \pi\ 6 \leq x < 5\pi\ 6\}$ c) $S = \{x \in \mathbb{R} \mid \pi\ 4 \leq x < 7\pi\ 4\}$ d) $S = \{x \in \mathbb{R} \mid \pi\ 6 \leq x < 7\pi\ 4\}$

A $S = \{x \in \mathbb{R} \mid \pi\ 4 \leq x < 5\pi\ 6\}$

B $S = \{x \in \mathbb{R} \mid \pi\ 6 \leq x < 5\pi\ 6\}$

C $S = \{x \in \mathbb{R} \mid \pi\ 4 \leq x < 7\pi\ 4\}$

D $S = \{x \in \mathbb{R} \mid \pi\ 6 \leq x < 7\pi\ 4\}$

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: A

Temos as seguintes inequações que devem ser satisfeitas ao mesmo tempo para $0 \leq x < 2\pi$: { sen $x >$ 12 cos $x \leq \sqrt{22}$ Inequação 1: $\boldsymbol{senx} >$ Na primeira volta do ciclo trigonométrico, temos dois ângulos com o seno igual a $\mathbf{2}$: $\boldsymbol{\pi}\ \mathbf{6}$ e $\mathbf{5}\boldsymbol{\pi}\ \mathbf{6}$. Inequação 2: $\boldsymbol{cosx} \leq \sqrt{\mathbf{2}}$ Na primeira volta do ciclo trigonométrico, temos dois ângulos com o cosseno igual a $\sqrt{\mathbf{2}}\ \mathbf{2}$: $\boldsymbol{\pi}\ \mathbf{4}$ e $\mathbf{7}\boldsymbol{\pi}\ \mathbf{4}$. Análise simultânea das duas inequações: $\boldsymbol{senx} > \mathbf{2}$ e $\boldsymbol{cosx} \leq \sqrt{\mathbf{2}}$ Avaliando simultaneamente as duas inequações, temos as seguintes possibilidades para x: Examinando o ciclo trigonométrico, temos: $\pi\ 4 \leq x < 5\pi 6$ Note que o valor $\boldsymbol{\pi}\ \mathbf{4}$ foi incluído no intervalo , pois devemos ter $\boldsymbol{cosx} \leq \sqrt{\mathbf{2}}\ \mathbf{2}$. Consequentemente, esse caso em que $\boldsymbol{cosx} = \sqrt{\mathbf{2}}\ \mathbf{2}$ deve ser incluído. Logo, o conjunto solução para $0 \leq x < 2\pi$ é: $S = \{x \in \mathbb{R} \mid \pi 4 \leq x < 5\pi 6\}$

#3 Matemática CEV URCA CBM-RJ 2020 Comentada

O conjunto solução da inequação $2sen2x + cosx > 2$ para $0 \leq x \leq \pi 2$ é: a) $S = \{x \in \mathbb{R} | \pi 4 < x < \pi 2\}$ b) $S = \{x \in \mathbb{R} | \pi 3 < x < \pi 4\}$ c) $S = \{x \in \mathbb{R} | \pi 6 < x < \pi 3\}$ d) $S = \{x \in \mathbb{R} | \pi 6 < x < \pi 2\}$ e) $S = \{x \in \mathbb{R} | \pi 3 < x < \pi 2\}$

A $S = \{x \in \mathbb{R} | \pi 4 < x < \pi 2\}$

B $S = \{x \in \mathbb{R} | \pi 3 < x < \pi 4\}$

C $S = \{x \in \mathbb{R} | \pi 6 < x < \pi 3\}$

D $S = \{x \in \mathbb{R} | \pi 6 < x < \pi 2\}$

E $S = \{x \in \mathbb{R} | \pi 3 < x < \pi 2\}$

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: E

Observe que o problema pede a solução para $0 \leq x \leq \pi 2$, ou seja, para o primeiro quadrante. Sabemos que $sen2x + cos2\ x = 1$ e, portanto $sen2x = 1 - cos2\ x$. Desenvolvendo a inequação trigonométrica, temos: $2sen2x + cosx > 2\ 2 \times (1 - cos2\ x) + cos\ x > 2\ 2 - 2\ cos2\ x + cos\ x > 2 - 2\ cos2\ x + cosx > 0$ Multiplicando ambos os lados da desigualdade por -1, temos: $2\ cos2\ x - cos\ x < 0\ cos\ x \times (2\ cos\ x - 1) < 0$ Realizando a substituição $y = cosx$, ficamos com uma inequação do segundo grau: $y \times (2y - 1) < 0$ As raízes da função $y \times (2y - 1)$ são: • $y = 0$; ou • $2y - 1 = 0 \rightarrow y = 12$. Vamos realizar a análise do sinal de $y \times (2y - 1)$: Logo, para que $y \times (2y - 1)$ seja menor do que zero, devemos ter: $0 < y < 12$ Como $y = cosx$, temos: $0 < cos\ x < 12$ Portanto, temos as seguintes inequações que devem ser satisfeitas ao mesmo tempo para $0 \leq x \leq \pi 2$, ou seja, para o primeiro quadrante. $\{ cos\ x > 0\ cos\ x < 12$ Inequação 1: $cos\ x > 0$ No primeiro quadrante o cosseno é sempre positivo, exceto para o caso específico de $x = \pi 2$, em que temos $\cos x = 0$. Logo, a solução de $cos\ x > 0$ para $0 \leq x \leq \pi 2$ é: $0 \leq x < \pi 2$ Inequação 2: $cos\ x <$ Considerando o primeiro quadrante, temos apenas um ângulo com o cosseno igual a 2: π Logo, a solução de $cos\ x < 2$ para $0 \leq x \leq \pi 2$ é: $\pi 3 < x \leq \pi 2$ Análise simultânea das duas inequações: $cos\ x > 0$ e $cos\ x < 2$ para $0 \leq x \leq \pi$ A solução da

inequação deve atender simultaneamente aos seguintes intervalos: { $\boldsymbol{0} \leq \boldsymbol{x} < \boldsymbol{\pi 2}\pi$ 3 < $x \leq \pi 2$ Note que $\boldsymbol{x}$ não pode ser igual a $\boldsymbol{\pi}$ **2**. Logo, o conjunto solução da inequação é: $\boldsymbol{S} = \{\boldsymbol{x} \in \mathbb{R} | \boldsymbol{\pi 3} < \boldsymbol{x} < \boldsymbol{\pi 2}\}$

#4 Matemática DECEx CBM-RJ 2019 Comentada

O conjunto solução da inequação $2cos2x + senx > 2$, no intervalo $[0, \pi]$, é a) $]0, \pi\ 6[$ b) $]\ 5\pi\ 6\ , \pi[$ c) $]0, \pi\ 3[\cup]\ 2\pi\ 3\ , \pi[$ d) $]0, \pi\ 3[$ e) $]0, \pi\ 6[\cup]\ 5\pi\ 6\ , \pi[$

A $]0, \pi\ 6[$

B $]\ 5\pi\ 6\ , \pi[$

C $]0, \pi\ 3[\cup]\ 2\pi\ 3\ , \pi[$

D $]0, \pi\ 3[$

E $]0, \pi\ 6[\cup]\ 5\pi\ 6\ , \pi[$

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: E

Observe que o problema pede a solução para $0 \leq x \leq \pi$, ou seja, para o primeiro e o segundo quadrante. Sabemos que $sen2x + cos2\ x = 1$ e, portanto $cos2x = 1 - sen2x$. Desenvolvendo a inequação trigonométrica, temos: $2cos2x + senx > 2\ 2 \times (1 - sen2x) + sen\ x > 2\ 2 - 2sen2x + sen\ x > 2 - 2sen2x + sen\ x > 0$ Multiplicando ambos os lados da desigualdade por -1, temos: $2sen2x - sen\ x < 0\ sen\ x \times (2sen\ x - 1) < 0$ Realizando a substituição $y = sen\ x$, ficamos com uma inequação do segundo grau: $y \times (2y - 1) < 0$ As raízes da função $y \times (2y - 1)$ são: • $y = 0$; ou • $2y - 1 = 0 \rightarrow y = 12$. Vamos realizar a análise do sinal de $y \times (2y - 1)$: Logo, para que $y \times (2y - 1)$ seja menor do que zero, devemos ter: $0 < y < 12$ Como $y = sen\ x$, temos: $0 < sen\ x < 12$ Portanto, temos as seguintes inequações que devem ser satisfeitas ao mesmo tempo para $0 \leq x \leq \pi$, ou seja, para o primeiro e o segundo quadrante. $\{\ sen\ x > 0\ sen\ x < 12$ Inequação 1: $sen\ x > 0$ No primeiro e no segundo quadrante o seno é sempre positivo, exceto para os casos $x = 0$ e $x = \pi$, em que temos sen $x = 0$. Logo, a solução de $sen\ x > 0$ para $0 \leq x \leq \pi$ é: $0 < x < \pi$ Inequação 2: $sen\ x <$ Considerando o primeiro e o segundo quadrante, temos dois ângulos com o seno igual a 2: $\pi\ 6$ e $5\pi\ 6$. Logo, a solução de $sen\ x < 2$ para $0 \leq x \leq \pi$ é: $0 \leq x < \pi 6\ ou\ 5\pi 6 < x \leq \pi$ Análise simultânea das duas inequações: $sen\ x > 0$ e $sen\ x < 2$ para $0 \leq x \leq \pi$ A solução da inequação deve atender

simultaneamente aos seguintes intervalos: { $\mathbf{0} < \boldsymbol{x} < \boldsymbol{\pi}$ $\mathbf{0} \leq \boldsymbol{x} < \boldsymbol{\pi 6}$ **ou** $\mathbf{5\pi 6} < \boldsymbol{x} \leq \boldsymbol{\pi}$ Note que $\boldsymbol{x}$ não pode ser igual a $\mathbf{0}$ nem igual a $\boldsymbol{\pi}$. Logo, o conjunto solução da inequação é: $\boldsymbol{S} = \{\boldsymbol{x} \in \mathbb{R} | \mathbf{0} < \boldsymbol{x} < \boldsymbol{\pi 6}$ **ou** $\mathbf{5\pi 6} < \boldsymbol{x} < \boldsymbol{\pi}\}$ Escrevendo a solução na forma apresentada nas alternativas, temos: $\boldsymbol{S} =]\mathbf{0}, \boldsymbol{\pi 6}[\cup]\mathbf{5\pi 6}, \boldsymbol{\pi}[$

#5 Matemática EEAR CBM-RJ 2019 Comentada

Se $\boldsymbol{x}$ é um arco do 2o quadrante, o conjunto solução da inequação $\mathbf{12} \leq \boldsymbol{sen}\ \boldsymbol{x} \leq \sqrt{\mathbf{32}}$ é: a) $2\pi\ 3 \leq x \leq \pi$ b) $\pi\ 2 \leq x \leq 2\pi$ c) $2\pi\ 3 \leq x \leq 5\pi$ d) $5\pi\ 6 \leq x \leq \pi$

A $2\pi\ 3 \leq x \leq \pi$

B $\pi\ 2 \leq x \leq 2\pi$

C $2\pi\ 3 \leq x \leq 5\pi$

D $5\pi\ 6 \leq x \leq \pi$

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: C

Observe que o problema pede a solução para o segundo quadrante, ou seja, para $\boldsymbol{\pi}\ \mathbf{2} \leq \boldsymbol{x} \leq \boldsymbol{\pi}$. Temos as seguintes inequações que devem ser satisfeitas ao mesmo tempo: { $sen\ x \geq 12\ sen\ x \leq \sqrt{32}$ Inequação 1: $\boldsymbol{senx} \geq \mathbf{2}$ para $\boldsymbol{\pi}\ \mathbf{2} \leq \boldsymbol{x} \leq \boldsymbol{\pi}$ No segundo quadrante, temos apenas um ângulo com seno igual a $\mathbf{2}$: $\mathbf{5\pi\ 6}$. Inequação 2: $\boldsymbol{senx} \leq \sqrt{\mathbf{32}}$ para $\boldsymbol{\pi 2} \leq \boldsymbol{x} \leq \boldsymbol{\pi}$ No segundo quadrante, temos apenas um ângulo com seno igual a $\sqrt{\mathbf{32}}$: $\mathbf{2\pi 3}$. Análise simultânea das duas inequações: $\boldsymbol{sen}\ \boldsymbol{x} \geq \mathbf{2}$ e $\boldsymbol{sen}\ \boldsymbol{x} \leq \sqrt{\mathbf{32}}$ para $\boldsymbol{\pi 2} \leq \boldsymbol{x} \leq \boldsymbol{\pi}$ Avaliando simultaneamente as duas inequações, temos as seguintes possibilidades para x no segundo quadrante: Examinando o ciclo trigonométrico, temos: $2\pi\ 3 \leq x \leq 5\pi 6$ Note que, como as inequações são $\boldsymbol{sen}\ \boldsymbol{x} \geq \mathbf{2}$ e $\boldsymbol{sen}\ \boldsymbol{x} \leq \sqrt{\mathbf{32}}$, foram incluídos os casos em que $senx = 12$ e que $senx = \sqrt{32}$, correspondentes a $\mathbf{5\pi 6}$ e $\mathbf{2\pi 3}$, respetivamente.

#6 Matemática IBFC CBM-RJ 2018 Comentada

A solução da inequação $\boldsymbol{cos\ x < 0,5}$ para $\boldsymbol{0 < x < 360o}$, é: a) {$x \in \mathbb{R}$ | 30o < x < 330o} b) {$x \in \mathbb{R}$ | 90o < x < 270o} c) {$x \in \mathbb{R}$ | 60o < x < 300o} d) {$x \in \mathbb{R}$ | 150o < x < 210o}

A {$x \in \mathbb{R}$ | 30o < x < 330o}

B {$x \in \mathbb{R}$ | 90o < x < 270o}

C {$x \in \mathbb{R}$ | 60o < x < 300o}

D {$x \in \mathbb{R}$ | 150o < x < 210o}

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: C

Na primeira volta do ciclo trigonométrico, temos dois ângulos com o cosseno igual a $\boldsymbol{0,5}$: $\boldsymbol{60o}$ e $\boldsymbol{300o}$. Logo, considerando a primeira volta do ciclo trigonométrico (0 < x < 300o), a solu ção da inequa ção $cos\ x$ < 0,5 é: 60o < x < 300o

#7 Matemática VUNESP CBM-RJ 2014 Comentada

O conjunto solu ção (S) para a inequa ção $2cos2(x) + cos(2x) > 2$, em que $0 < x < \pi$, é dado por: a) $S = \{x \in (0, \pi) | 0 < x < \pi 6 \text{ ou } 5\pi 6 < x < \pi\}$ b) $S = \{x \in (0, \pi) | \pi 3 < x < 2\pi 3\}$ c) $S = \{x \in (0, \pi) | 0 < x < \pi 3 \text{ ou } 2\pi 3 < x < \pi\}$ d) $S = \{x \in (0, \pi) | \pi 6 < x < 5\pi 6\}$ e) $S = \{x \in (0, \pi)\}$

A $S = \{x \in (0, \pi) | 0 < x < \pi 6 \text{ ou } 5\pi 6 < x < \pi\}$

B $S = \{x \in (0, \pi) | \pi 3 < x < 2\pi 3\}$

C $S = \{x \in (0, \pi) | 0 < x < \pi 3 \text{ ou } 2\pi 3 < x < \pi\}$

D $S = \{x \in (0, \pi) | \pi 6 < x < 5\pi 6\}$

E $S = \{x \in (0, \pi)\}$

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: A

Observe que o problema pede a solução para $0 < x < \pi$, ou seja, para o primeiro e o segundo quadrante. Pela identidade do arco duplo, sabemos que $\cos 2x = 2 \cos 2 x - 1$. Desenvolvendo a inequação, temos: 2 cos2 x + cos 2x > 2 2 cos2 x + 2 cos2 x − 1 > 2 4 cos2 x > 2 + 1 4 cos2 x > 3 cos2 x > 34 cos x < −√34 ou cos x > √34 $\cos x < -\sqrt{32}$ ou $\cos x > \sqrt{32}$ Inequação 1: $\cos x < -\sqrt{32}$ para $0 < x < \pi$ No primeiro e no segundo quadrante, temos apenas um ângulo com cosseno igual a $-\sqrt{32} : 5\pi 6$. Inequação 2: $\cos x > \sqrt{32}$ para $0 < x < \pi$ No primeiro e no segundo quadrante, temos apenas um ângulo com cosseno igual a $\sqrt{32} : \pi 6$. Análise simultânea de $cos\ x < -\sqrt{32}$ ou $cos\ x > \sqrt{32}$ para $0 < x < \pi$ Analisando simultaneamente as duas inequações, temos as seguintes possibilidades para x: Logo, para o primeiro e o segundo quadrante, a solução da inequação é: 0 < x < π6 ou 5π6 < x < π Portanto, o conjunto solução pode ser escrito da seguinte forma: S = {x ∈ (0, π)|0 < x < π6 ou 5π6 < x < π}

#8 Matemática INÉDITA CBM-RJ 2024 Comentada

(INÉDIT

A $S = \{x \in \mathbb{R} \mid 0 \leq x < \pi\ 6$ ou $2\pi\ 3 < x < 7\pi\ 6\}$

B $S = \{x \in \mathbb{R} \mid 0 \leq x < \pi\ 2$ ou $2\pi\ 3 < x < 3\pi\ 2$ ou $5\pi\ 3 < x \leq 2\pi\}$

C $S = \{x \in \mathbb{R} \mid 0 \leq x < \pi\ 6$ ou $\pi\ 2 < x < 7\pi\ 6$ ou $3\pi\ 2 < x \leq 2\pi\}$

D $S = \{x \in \mathbb{R} \mid 0 \leq x < \pi\ 3$ ou $2\pi\ 3 < x < 7\pi\ 6$ ou $5\pi\ 3 < x \leq 2\pi\}$

E $S = \{x \in \mathbb{R} \mid 0 \leq x < \pi\ 6$ ou $2\pi\ 3 < x < 7\pi\ 6$ ou $5\pi\ 3 < x \leq 2\pi\}$

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: E

Temos as seguintes inequações que devem ser satisfeitas ao mesmo tempo: { $tg\ x > -\sqrt{3}\ tg\ x < \sqrt{33}$ Inequação 1: $\boldsymbol{tgx > -\sqrt{3}}$ Na primeira volta do ciclo trigonométrico, temos dois ângulos com tangente igual a $-\sqrt{3}$: $\boldsymbol{2\pi\ 3}$ e $\boldsymbol{5\pi\ 3}$. Inequação 2: $\boldsymbol{tgx < \sqrt{33}}$ Na primeira volta do ciclo trigonométrico, temos dois ângulos com tangente igual a $\sqrt{33}$: $\boldsymbol{\pi 6}$ e $\boldsymbol{7\pi 6}$. Análise simultânea das duas inequações: $\boldsymbol{tg\ x > -\sqrt{3}}$ e $\boldsymbol{tgx < \sqrt{33}}$ Avaliando simultaneamente as duas inequações, temos as seguintes possibilidades para x: Examinando o ciclo trigonométrico, temos: $0 \leq x < \pi 6$ ou $2\pi 3 < x < 7\pi 6$ ou $5\pi 3 < x \leq 2\pi$ Logo, o conjunto solução para $0 \leq x \leq 2\pi$ é: $S = \{x \in \mathbb{R} \mid 0 \leq x < \pi 6$ ou $2\pi 3 < x < 7\pi 6$ ou $5\pi 3 < x \leq 2\pi\}$

Questões Comentadas - Funções Trigonométricas - Multibancas

#1 Matemática FGV CBM-RJ 2024 Comentada

QUESTÕES COMENTADAS - MULTIBANCAS Funções Trigonométricas (FGV/Pref. Caraguatatuba/2024) Considere a função $f: \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ tal que $f(x) = 3 + 4 \times sen\ (2\pi 7\ x + \pi 11)$ O valor máximo de f é um valor a) menor que 4,2.

A menor que 4,2.

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: A

Comentário pedagógico completo e passo a passo de resolução.

#2 Matemática CEBRASPE / FGV / VUNESP CBM-RJ 2024 Comentada

b) entre 4,2 e 4,8. c) entre 4,8 e 5,6. d) entre 5,6 e 6,4.

B entre 4,2 e 4,8. c) entre 4,8 e 5,6. d) entre 5,6 e 6,4.

C entre 4,8 e 5,6. d) entre 5,6 e 6,4.

D entre 5,6 e 6,4.

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: A

Comentário pedagógico completo e passo a passo de resolução.

#3 Matemática x CBM-RJ 2024 Comentada

e) maior que 6,4.

E maior que 6,4.

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: E

Temos a seguinte função f: $f(x) = 3 + 4 \times \boldsymbol{sen}\ (\boldsymbol{2\pi 7}\ \boldsymbol{x} + \boldsymbol{\pi 11})$ Sabemos que a função seno, no domínio dos reais, varia de $\boldsymbol{-1}$ a $\boldsymbol{1}$: $-1 \leq \boldsymbol{sen}\ (\boldsymbol{2\pi 7}\ \boldsymbol{x} + \boldsymbol{\pi 11}) \leq 1$ Para a função f em questão, seu valor é máximo quando $\boldsymbol{sen}$ ($\boldsymbol{2\pi}\ \boldsymbol{7}\ \boldsymbol{x} + \boldsymbol{\pi}\ \boldsymbol{11}$) for máximo. Logo, o valor de f é máximo quando $\boldsymbol{sen}$ ($\boldsymbol{2\pi}\ \boldsymbol{7}\ \boldsymbol{x} + \boldsymbol{\pi}\ \boldsymbol{11}$) = $\boldsymbol{1}$. Portanto: $fMAX = 3 + 4 \times \boldsymbol{1} = 7$ Logo, o valor máximo de $\boldsymbol{f}$ é um valor maior que 6,4.

#4 Matemática FGV CBM-RJ 2024 Comentada

Considere a função real de variável real dada por $\boldsymbol{f(x)} = \boldsymbol{12}, \boldsymbol{6} - \boldsymbol{4}, \boldsymbol{9} \times \boldsymbol{sen}\ (\boldsymbol{3x} + \boldsymbol{\pi 5})$ O valor mínimo de $\boldsymbol{f}$ é um valor a) maior que 10.

A maior que 10.

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: A

Comentário pedagógico completo e passo a passo de resolução.

#5 Matemática CEBRASPE / FGV / VUNESP CBM-RJ 2024 Comentada

b) entre 9 e 10. c) entre 8 e 9. d) entre 7 e 8.

B entre 9 e 10. c) entre 8 e 9. d) entre 7 e 8.

C entre 8 e 9. d) entre 7 e 8.

D entre 7 e 8.

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: A

Comentário pedagógico completo e passo a passo de resolução.

#6 Matemática x CBM-RJ 2024 Comentada

e) menor que 7.

E menor que 7.

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: D

Temos a seguinte função f: $f(x)$ = 12,6 − 4,9 × $\boldsymbol{sen}$ ($\boldsymbol{3x}$ + $\boldsymbol{\pi 5}$) Sabemos que a função seno, no domínio dos reais, varia de $-\mathbf{1}$ a $\mathbf{1}$: −1 ≤ $\boldsymbol{sen}$ ($\boldsymbol{3x}$ + $\boldsymbol{\pi 5}$) ≤ 1 Para a função f em questão, seu valor é mínimo quando $\boldsymbol{sen}$ ($\boldsymbol{3x}$ + $\boldsymbol{\pi}$ $\mathbf{5}$) for máximo. Logo, o valor de f é mínimo quando $\boldsymbol{sen}$ ($\boldsymbol{3x}$ + $\boldsymbol{\pi}$ $\mathbf{5}$) = $\mathbf{1}$. Portanto: $fMIN$ = 12,6 − 4,9 × $\mathbf{1}$ = 12,6 − 4,9 = 7,7 Logo, o valor mínimo de $\boldsymbol{f}$ é um valor entre 7 e 8.

#7 Matemática FGV CBM-RJ 2024 Comentada

Considere a função real de variável real dada por $\boldsymbol{f(x)}$ = $\mathbf{12,6}$ − $\mathbf{4,9}$ × $\boldsymbol{sen}$ ($\boldsymbol{3x}$ + $\boldsymbol{\pi 5}$) O valor mínimo de $\boldsymbol{f}$ é um valor a) maior que 10.

A maior que 10.

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: A

Comentário pedagógico completo e passo a passo de resolução.

#8 Matemática CEBRASPE / FGV / VUNESP CBM-RJ 2024 Comentada

b) entre 9 e 10. c) entre 8 e 9. d) entre 7 e 8.

B entre 9 e 10. c) entre 8 e 9. d) entre 7 e 8.

C entre 8 e 9. d) entre 7 e 8.

D entre 7 e 8.

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: A

Comentário pedagógico completo e passo a passo de resolução.

#9 Matemática x CBM-RJ 2024 Comentada

e) menor que 7.

E menor que 7.

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: D

Temos a seguinte função f: $f(x)$ = 12,6 − 4,9 × $\boldsymbol{sen}$ ($\boldsymbol{3x}$ + $\boldsymbol{\pi 5}$) Sabemos que a função seno, no domínio dos reais, varia de $-\mathbf{1}$ a $\mathbf{1}$: −1 ≤ $\boldsymbol{sen}$ ($\boldsymbol{3x}$ + $\boldsymbol{\pi 5}$) ≤ 1 Para a função f em questão, seu valor é mínimo quando $\boldsymbol{sen}$ ($\boldsymbol{3x}$ + $\boldsymbol{\pi}$ $\mathbf{5}$) for máximo. Logo, o valor de f é mínimo quando $\boldsymbol{sen}$ ($\boldsymbol{3x}$ + $\boldsymbol{\pi}$ $\mathbf{5}$) = $\mathbf{1}$. Portanto: $fMIN$ = 12,6 − 4,9 × $\mathbf{1}$ = 12,6 − 4,9 = 7,7 Logo, o valor mínimo de $\boldsymbol{f}$ é um valor entre 7 e 8.

#10 Matemática AOCP CBM-RJ 2022 Comentada

A carga horária diária $\boldsymbol{T}$ (em horas) de João, agente comunitário da cidade de Pinhais, pode ser modelada pela função $\boldsymbol{T(x)}$ = $\mathbf{8}$ + $\mathbf{3}$. $\boldsymbol{cos}$ ($\boldsymbol{x}$), em que $\boldsymbol{x}$ é um coeficiente que varia de $\mathbf{0}$ a $\boldsymbol{2\pi}$ radianos e depende da região que ele visitará em determinado dia de trabalho. A região do Jardim Amélia tem coeficiente $\boldsymbol{\pi}$, logo a quantidade de horas trabalhadas por João nesse dia é de a) 5 horas.

A 5 horas.

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: A

Comentário pedagógico completo e passo a passo de resolução.

#11 Matemática CEBRASPE / FGV / VUNESP CBM-RJ 2024 Comentada

b) 6 horas. c) 8 horas. d) 9 horas.

B 6 horas. c) 8 horas. d) 9 horas.

C 8 horas. d) 9 horas.

D 9 horas.

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: A

Comentário pedagógico completo e passo a passo de resolução.

#12 Matemática x CBM-RJ 2024 Comentada

e) 11 horas.

E 11 horas.

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: A

A carga horária trabalhada por João no dia considerado é $T(x)$ para o caso em que $x = \pi$: $T(\pi) = 8 + 3.\cos(\pi) = 8 + 3.(-1) = 8 - 3 = 5$ horas

#13 Matemática AOCP CBM-RJ 2022 Comentada

Seja f a função definida por $f(x) = cos(mx - \pi\ 2)$. Para que essa função tenha como período $p = \pi$, os valores de m são a) ± b) ± c) ±1 d) ±2 e) ±

A ±

B ±

C ±1

D ±2

E ±

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: D

Para uma função trigonométrica da forma $f(x) = a.\ sen\ (bx + c) + d$, o período p é dado por: $p = 2\pi|b|$ Para o caso em questão, temos $f(x) = cos(mx - \pi\ 2)$ e $p = \pi$. Logo $\pi = 2\pi|m|$ $|m| = 2\pi\pi$ $|m| = 2$ $m = \pm 2$

#14 Matemática Instituto Consulplan CBM-RJ 2022 Comentada

Dada a função trigonométrica $f(x) = 8sen\ (\ 8x\ \pi\ ) - 2$ qual é o conjunto imagem dessa função?

A Alternativa A calculada conforme a metodologia.

B Alternativa B calculada conforme a metodologia.

C Alternativa C calculada conforme a metodologia.

D Alternativa D calculada conforme a metodologia.

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: A

Comentário pedagógico completo e passo a passo de resolução.

#15 Matemática CEBRASPE / FGV / VUNESP CBM-RJ 2024 Comentada

a) [–10, 10] b) [–10, 6] c) [–8, 8] d) [–2, 8]

A [–10, 10]

B [–10, 6]

C [–8, 8]

D [–2, 8]

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: B

Sabemos que tanto a função seno quanto a função cosseno, quando não há restrição no domínio, variam de $-\mathbf{1}$ a $\mathbf{1}$. Logo: $-1 \leq sen\ (8x\pi\ ) \leq 1$ A função $f(x)$ atinge o seu valor mínimo quando $sen\ (8x\pi\ ) = -1$. Logo: $\boldsymbol{fMIN} = 8 \times (-1) - 2 = -8 - 2 = \mathbf{-10}$ Por outro lado, a função $f(x)$ atinge o seu valor máximo quando $sen\ (\ 8x\ \pi\ ) = 1$. Logo: $\boldsymbol{fMAX} = 8 \times 1 - 2 = \mathbf{6}$ Logo, o conjunto imagem da função $f(x)$ é: $[\boldsymbol{fMIN}, \boldsymbol{fMAX}] = [-10; 6]$

#16 Matemática Instituto AOCP CBM-RJ 2022 Comentada

Sobre funções trigonométricas, assinale a alternativa correta. a) O valor de $sen(4.230o)$ é 1. b) Se $sen(x) = 2k+43$, $k \in R$, então a soma dos valores inteiros de k é – 5.

A O valor de $sen(4.230o)$ é 1. b) Se $sen(x) = 2k+43$, $k \in R$, então a soma dos valores inteiros de k é – 5.

B Se $sen(x) = 2k+43$, $k \in R$, então a soma dos valores inteiros de k é – 5.

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: A

Comentário pedagógico completo e passo a passo de resolução.

#17 Matemática x CBM-RJ 2024 Comentada

c) Se f: R → R é definida por $f(x) = 4 + 2sen(-4x)$, então o periodo de f é π 4.

C Se f: R → R é definida por $f(x) = 4 + 2sen(-4x)$, então o periodo de f é π 4.

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: A

Comentário pedagógico completo e passo a passo de resolução.

#18 Matemática x CBM-RJ 2024 Comentada

d) Se f: R → R é definida por $f(x) = 4 + 2sen(-4x)$,então o valor máximo que f assume é 0. e) O seno do número real 10 é negativo.

A O valor de $\boldsymbol{sen(4230o)}$ é $\mathbf{1}$. ERRADO. Como o ângulo 4230o é superior a 360o, devemos primeiramente verificar qual é o ângulo correspondente a 4230o na primeira volta do ciclo trigonométrico. Ao dividir 4230 por 360, obtém -se quociente 11 e resto 270. Portanto, o ângulo 4230o corresponde a 11 voltas completas e mais $\mathbf{270o}$. Portanto: $sen(4230o) = sen(270o) = -1$

B Se $\boldsymbol{sen(x) = 2k+43}$, $\boldsymbol{k} \in \mathbf{R}$, então a soma dos valores inteiros de $\boldsymbol{k}$ é $-\mathbf{5}$. ERRADO. Sabemos que: $-1 \leq sen(x) \leq 1$ Logo: $-1 \leq 2k + 43 \leq 1$ $-3 \leq 2k + 4 \leq 3$ $-3 - \mathbf{4} \leq 2k + 4 - \mathbf{4} \leq 3 - \mathbf{4}$ $-7 \leq 2k \leq -1$ $-72 \leq k \leq -12$ $-3{,}5 \leq k \leq -0{,}5$ Portanto, os possíveis valores inteiros de k são -3, -2 e -1. A soma dos possíveis valores inteiros de k é: $(-3) + (-2) + (-1) = -6$

C Se $\boldsymbol{f}$: $\mathbf{R} \rightarrow \mathbf{R}$ é definida por $\boldsymbol{f(x) = 4 + 2sen(-4x)}$, então o periodo de $\boldsymbol{f}$ é $\boldsymbol{\pi}$ $\mathbf{4}$. ERRADO. Para uma função trigonométrica da forma $\boldsymbol{f(x) = a.\ sen\ (bx + c) + d}$, o período p é dado por: $p = 2\pi|\boldsymbol{b}|$ Para o caso em questão, temos $\boldsymbol{f(x) = 4 + 2sen(-4x)}$. Logo: $p = 2\pi|-\mathbf{4}| = 2\pi 4 = \pi 2$

D Se f: R → R é definida por $f(x) = 4 + 2sen(-4x)$,então o valor máximo que f assume é 0.

E O seno do número real 10 é negativo.

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: E

Vamos verificar cada alternativa. a) O valor de $\boldsymbol{sen(4230o)}$ é $\mathbf{1}$. ERRADO. Como o ângulo 4230o é superior a 360o, devemos primeiramente verificar qual é o ângulo correspondente a 4230o na primeira volta do ciclo trigonométrico. Ao dividir 4230 por 360, obtém -se quociente 11 e resto 270. Portanto, o ângulo 4230o corresponde a 11 voltas completas e mais $\mathbf{270o}$. Portanto: $sen(4230o) = sen(270o) = -1$ b) Se $\boldsymbol{sen(x) = 2k+43}$, $\boldsymbol{k} \in \mathbf{R}$, então a soma dos valores inteiros de $\boldsymbol{k}$ é $-\mathbf{5}$. ERRADO. Sabemos que: $-1 \leq sen(x) \leq 1$ Logo: $-1 \leq 2k + 43 \leq 1$ $-3 \leq 2k + 4 \leq 3$ $-3 - \mathbf{4} \leq 2k + 4 - \mathbf{4} \leq 3 - \mathbf{4}$ $-7 \leq 2k \leq -1$ $-72 \leq k \leq -12$ $-3{,}5 \leq k \leq -0{,}5$ Portanto, os possíveis valores inteiros de k são -3, -2 e -1. A soma dos possíveis valores inteiros de k é: $(-3) + (-2) + (-1) = -6$ c) Se $\boldsymbol{f}$: $\mathbf{R} \rightarrow \mathbf{R}$ é definida

por $f(x) = 4 + 2sen(-4x)$, então o periodo de f é π 4. ERRADO. Para uma função trigonométrica da forma $f(x) = a.\ sen\ (bx + c) + d$, o período p é dado por: $p = 2\pi|b|$ Para o caso em questão, temos $f(x) = 4 + 2sen(-4x)$. Logo: $p = 2\pi|-4| = 2\pi 4 = \pi 2$ d) Se f: R → R é definida por $f(x) = 4 + 2sen(-4x)$,então o valor máximo que f assume é 0. ERRADO. Sabemos que, quando não há restrição de domínio, a função seno varia de −1 a 1. Logo: $-1 \leq sen(-4x) \leq 1$ Note que a função $f(x)$ é máxima quando $sen(-4x)$ é igual a 1. Logo: $fMAX = 4 + 2.\ (1) = 6$ e) O seno do número real 10 é negativo. CERTO. Esse é o

#19 Matemática Instituto AOCP CBM-RJ 2022 Comentada

Dr. Euclides, especialista em Medicina Esportiva, modelou, fazendo testes, o volume de ar nos pulmões de uma pessoa sedentária, ao caminhar de forma moderada em $V(t) = 6 + 2.\ sin\ (2\pi t\ 7)$, em que V é dado em litros e t em segundos. É correto afirmar que o volume máximo de ar, nos pulmões de uma pessoa submetida a esse teste, é de a) 6 litros.

A 6 litros.

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: A

Comentário pedagógico completo e passo a passo de resolução.

#20 Matemática CEBRASPE / FGV / VUNESP CBM-RJ 2024 Comentada

b) 7 litros. c) 8 litros. d) 9 litros.

B 7 litros. c) 8 litros. d) 9 litros.

C 8 litros. d) 9 litros.

D 9 litros.

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: A

Comentário pedagógico completo e passo a passo de resolução.

#21 Matemática CEBRASPE / FGV / VUNESP CBM-RJ 2024 Comentada

e) 10 litros.

E 10 litros.

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: C

Sabemos que tanto a função seno quanto a função cosseno, quando não há restrição no domínio, variam de $-\mathbf{1}$ a $\mathbf{1}$. Logo: $-1 \leq sin\ (2\pi t7\ ) \leq 1$ A função $V(t)$ é maximizada quando $sin\ (\ 2\pi t\ 7\ ) = 1$. Logo: $VMAX = 6 + 2.1 = 8$ litros

#22 Matemática CEBRASPE CBM-RJ 2022 Comentada

Julgue o item seguinte acerca de funções e trigonometria. Se $P(t) = 80 + 3.sen(t) + cos(t - \pi/2)$, em que $0 \leq t \leq 30$, expressar (em dólares) o preço diário do barril de petróleo durante 30 dias de um determinado mês, então o valor máximo que o barril atingiu, nesse mês, foi igual a 83 dólares.

C CERTO (Item matematicamente verdadeiro).

E ERRADO (Item matematicamente incorreto).

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: E

Comentário pedagógico completo e passo a passo de resolução.

#23 Matemática θ CBM-RJ 2024 Comentada

Questão sobre os tópicos de Matemática abordados nesta aula aplicada em concurso público.

A Alternativa A calculada conforme a metodologia.

B Alternativa B calculada conforme a metodologia.

C Alternativa C calculada conforme a metodologia.

D Alternativa D calculada conforme a metodologia.

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: E

Sabemos que a função cosseno é uma função par, isto é $\cos(\theta) = \cos(-\theta)$. Logo: $\boldsymbol{\cos}\ (\boldsymbol{t} - \boldsymbol{\pi 2}) = \cos\ (-(t - \pi 2)) = \boldsymbol{\cos}\ (\boldsymbol{\pi 2} - \boldsymbol{t})$ Além disso, pela identidade da cofunção, temos que $\boldsymbol{\cos}\ (\boldsymbol{\pi}\ \boldsymbol{2} - \boldsymbol{t}) = \boldsymbol{sen}\ (\boldsymbol{t})$. Consequentemente: $\boldsymbol{\cos}\ (\boldsymbol{t} - \boldsymbol{\pi 2}) = \boldsymbol{sen}\ (\boldsymbol{t})$ Logo: $P(t) = 80 + 3.\ sen(t) + \boldsymbol{cos}\ (\boldsymbol{t} - \boldsymbol{\pi 2})\ \boldsymbol{P(t)} = \boldsymbol{80} + \boldsymbol{3}.\ \boldsymbol{sen(t)} + \boldsymbol{sen(t)}\ \boldsymbol{P(t)} = \boldsymbol{80} + \boldsymbol{4}.\ \boldsymbol{sen(t)}$ Note que o valor máximo de $P(t)$ ocorre quando $sen(t) = 1$, para $t = 0$. Logo: $P(t)MAX = 80 + 4.1 = 84$ Logo, é errado afirmar que o valor máximo que o barril atingiu foi igual a 83 dólares.

#24 Matemática FGV CBM-RJ 2022 Comentada

Considere a equação $sen\ x = x3\pi$ Para $x \geq 0$ o número de soluções dessa equação é:

A Alternativa A calculada conforme a metodologia.

B Alternativa B calculada conforme a metodologia.

C Alternativa C calculada conforme a metodologia.

D Alternativa D calculada conforme a metodologia.

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: A

Comentário pedagógico completo e passo a passo de resolução.

#25 Matemática CEBRASPE / FGV / VUNESP CBM-RJ 2024 Comentada

a) 0. b) 1. c) 2.

A 0. b) 1. c) 2.

B 1. c) 2.

C 2.

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: A

Comentário pedagógico completo e passo a passo de resolução.

#26 Matemática CEBRASPE / FGV / VUNESP CBM-RJ 2024 Comentada

d) 3. e) 4.

D 3.

E 4.

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: E

A equação apresentada não pode ser resolvida analiticamente. Para obter o número de soluções da equação , devemos obter o número de intersecções das funções $\boldsymbol{f(x)} = \boldsymbol{sen\ x}$ e $\boldsymbol{g(x)} = \boldsymbol{13\pi\ x}$. Note que a função $\boldsymbol{g(x)}$ é uma função afim , pois podemos escrevê -la da forma $g(x) = ax + b$, com $\boldsymbol{a} = \boldsymbol{3\pi}$ e $\boldsymbol{b} = \boldsymbol{0}$. Veja que, para $\boldsymbol{x} = \boldsymbol{0}$, temos $\boldsymbol{g(x)} = \boldsymbol{0}$. Além disso, para $\boldsymbol{x} = \boldsymbol{3\pi}$, temos $\boldsymbol{g(x)} = \boldsymbol{1}$. Com base nessas informações, vamos desenhar os gráficos de $f(x)$ e $g(x)$. Observando os gráficos desenhados, percebe -se que, para $x \geq 0$, o número de intersecções é igual a 4, sendo uma das intersecções no ponto $(x, y) = (0,0)$. Portanto, temos 4 soluções para a equação $\boldsymbol{sen\ x} = \boldsymbol{x\ 3\pi}$.

#27 Matemática CEBRASPE CBM-RJ 2021 Comentada

Julgue o item a seguir, relacionados a álgebra e aritmética. O maior valor da função trigonométrica $\boldsymbol{f(x) = sen2(x) - 4sen(x) + 5}$ é $\boldsymbol{10}$.

C CERTO (Item matematicamente verdadeiro).

E ERRADO (Item matematicamente incorreto).

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: C

Sabemos que: $-1 \leq sen(x) \leq 1$ Veja que, para o caso em que minimizamos o seno de $\boldsymbol{x}$, isto é, quando fazemos $\boldsymbol{sen(x) = -1}$: • Maximizamos o valor de $\boldsymbol{-4sen(x)}$; e • Maximizamos o valor de $\boldsymbol{sen2(x)}$. Logo, o valor de $\boldsymbol{f(x) = sen2(x) - 4sen(x) + 5}$ é máximo quando $\boldsymbol{sen(x) = -1}$. $fMAX = (-1)2 - 4.(-1) + 5 = 10$

#28 Matemática FADESP CBM-RJ 2021 Comentada

Em seu trabalho de conclusão de curso, um aluno estudou o comportamento da maré numa praia do Estado do Pará. Em seus estudos, ele modelou a altura $\boldsymbol{h}(\boldsymbol{t})$ da maré (em metros) em função do tempo $\boldsymbol{t}$ (em horas) ao longo de um dia e obteve o seguinte modelo matemático:

A Alternativa A calculada conforme a metodologia.

B Alternativa B calculada conforme a metodologia.

C Alternativa C calculada conforme a metodologia.

D Alternativa D calculada conforme a metodologia.

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: A

Comentário pedagógico completo e passo a passo de resolução.

#29 Matemática t CBM-RJ 2024 Comentada

$h(t) = 0,35 . cos (t\pi 6 - 1,75\pi) + 0,75$ A partir desse modelo, ele concluiu que os níveis máximo e mínimo que a maré atingiu foram, respectivamente, a) 1,1 m e 0,4 m.

A 1,1 m e 0,4 m.

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: A

Comentário pedagógico completo e passo a passo de resolução.

#30 Matemática CEBRASPE / FGV / VUNESP CBM-RJ 2024 Comentada

b) 1,2 m e 0,6 m. c) 1,4 m e 0,8 m. d) 2,1 m e 1,0 m.

B 1,2 m e 0,6 m. c) 1,4 m e 0,8 m. d) 2,1 m e 1,0 m.

C 1,4 m e 0,8 m. d) 2,1 m e 1,0 m.

D 2,1 m e 1,0 m.

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: A

Comentário pedagógico completo e passo a passo de resolução.

#31 Matemática CEBRASPE / FGV / VUNESP CBM-RJ 2024 Comentada

e) 2,5 m e 1,2 m.

E 2,5 m e 1,2 m.

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: A

Sabemos que tanto a função seno quanto a função cosseno, quando não há restrição no domínio, variam de $-\mathbf{1}$ a $\mathbf{1}$. Logo: $-1 \leq cos\ (t\pi 6 - 1{,}75\pi) \leq 1$ Note que a função $h(t)$: • É máxima quando $cos\ (t\pi\ 6 - 1{,}75\pi) = 1$; e • É mínima quando $cos\ (\ t\pi\ 6 - 1{,}75\pi) = -1$. Portanto: • $\boldsymbol{hMAX}$ = 0,35.1 + 0,75 = $\mathbf{1}$, $\mathbf{1}$; e • $\boldsymbol{hMIN}$ = 0,35. (−1) + 0,75 = −0,35 + 0,75 = $\mathbf{0}$, $\mathbf{4}$. Logo, os níveis máximo e mínimo que a maré atingiu foram 1,1 m e 0,4 m.

#32 Matemática CEBRASPE CBM-RJ 2021 Comentada

Considerando a e b como números reais, de modo que a imagem da função $f: R \to R$ dada por $f(x) = a + b \times sen(x)$ seja o intervalo $[-1, 5]$, assinale a opção que indica os valores de a e b, respectivamente.

A Alternativa A calculada conforme a metodologia.

B Alternativa B calculada conforme a metodologia.

C Alternativa C calculada conforme a metodologia.

D Alternativa D calculada conforme a metodologia.

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: A

Comentário pedagógico completo e passo a passo de resolução.

#33 Matemática CEBRASPE / FGV / VUNESP CBM-RJ 2024 Comentada

a) a = –1 e b = 5 b) a = 2 e b = 3 c) a = –1 e b = 1 d) a = 0 e b = 1 e) a = 2 e b = 2

A a = –1 e b = 5

B a = 2 e b = 3

C a = –1 e b = 1

D a = 0 e b = 1

E a = 2 e b = 2

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: B

Temos a seguinte representação genérica da função em questão: $\boldsymbol{f(x) = a + b \times sen(x)}$ Note que o valor máximo e o valor mínimo assumidos por $f(x)$ são, respectivamente, $\mathbf{5}$ e $-\mathbf{1}$. Logo, a amplitude é dada por: Amplitude = $\mathbf{5} - (-\mathbf{1})2 = 62 = 3$ Para o caso em questão, o coeficiente que representa amplitude é o b: Amplitude = $|b|$ $|b| = 3$ Veja que, nas alternativas, não temos a opção $b = -3$. Logo: $\boldsymbol{b = 3}$ Além disso, sabemos que o coeficiente que representa a translação vertical, representado nessa questão por a, é dado pela média entre os valores máximo e mínimo da função. $a = fMAX + fMIN$ $a = 5 + (-1)2$ $\boldsymbol{a = 2}$ Portanto, temos $\boldsymbol{a = 2}$ e $\boldsymbol{b = 3}$.

#34 Matemática FUNDATEC CBM-RJ 2019 Comentada

O gráfico da função $\boldsymbol{y = f(x) = 3sen\,(x + \pi 4)}$ é: a) b) c) d) e)

A b)

B c)

C d)

D e)

E Comentários: A função $\boldsymbol{y = sen\ x}$ é representada do seguinte modo: Para representar $\boldsymbol{y = 3sen\ x}$, devemos aumentar a amplitude da função $y = sen\ x$ de modo que o seu mínimo seja −3 e o seu máximo seja 3. Para representar $\boldsymbol{y = 3sen\,(x + \pi\ 4)}$, devemos transladar a função $\boldsymbol{y = 3sen\ x}$ em $\boldsymbol{\pi\ 4}$ unidades para a esquerda. Note, portanto, que a função $y = 3sen\,(x + \pi\ 4)$ está representada na alternativa A.

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: A

A função $\boldsymbol{y = sen\ x}$ é representada do seguinte modo: Para representar $\boldsymbol{y = 3sen\ x}$, devemos aumentar a amplitude da função $y = sen\ x$ de modo que o seu mínimo seja −3 e o seu máximo seja 3. Para representar $\boldsymbol{y = 3sen\,(x + \pi\ 4)}$, devemos transladar a função $\boldsymbol{y = 3sen\ x}$ em $\boldsymbol{\pi\ 4}$ unidades para a esquerda. Note, portanto, que a função $y = 3sen\,(x + \pi\ 4)$ está representada na alternativa A.

#35 Matemática FEPESE CBM-RJ 2019 Comentada

Dada a expressão $(cos(x) - 1)2 + sen2(x)$, o valor máximo que essa expressão pode atingir, para x real, é: a) –4.

A –4.

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: A

Comentário pedagógico completo e passo a passo de resolução.

#36 Matemática CEBRASPE / FGV / VUNESP CBM-RJ 2024 Comentada

b) –2. c) 0. d) 2.

B –2. c) 0. d) 2.

C 0. d) 2.

D 2.

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: A

Comentário pedagógico completo e passo a passo de resolução.

#37 Matemática $a - b$ CBM-RJ 2024 Comentada

e) 4.

E 4.

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: E

Vamos desenvolver a primeira parte expressão utilizando o seguinte produto notável: $(a - b)2 = a2 - 2ab + b2$ Para o caso em questão: $(cos\ x - 1)2 + sen2x = \cos2\ x - 2.\ \cos\ x\ .\ 1 + 12 + sen2x = \cos2\ x - 2\ \cos\ x + 1 + sen2x = (sen2x + \cos2\ x) - 2\ \cos\ x + 1 = 1 - 2\ \cos\ x + 1 = 2 - 2\ \mathbf{cos}\ \boldsymbol{x}$ Para que a expressão atinja o seu valor máximo , devemos ter o valor mínimo para $\mathbf{cos}\ \boldsymbol{x}$, que é $-\mathbf{1}$. Logo, o valor máximo da expressão é: $2 - 2.\ (-\mathbf{1}) = 2 + 2 = 4$

CAPÍTULO 09

Lista de Questões - Trigonometria - Multibancas

#1 Matemática CEBRASPE / FGV / VUNESP CBM-RJ 2024 Comentada

LISTA DE QUESTÕES - MULTIBANCAS Trigonometria

A Alternativa A calculada conforme a metodologia.

B Alternativa B calculada conforme a metodologia.

C Alternativa C calculada conforme a metodologia.

D Alternativa D calculada conforme a metodologia.

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: A

Comentário pedagógico completo e passo a passo de resolução.

#2 Matemática AOCP CBM-RJ 2022 Comentada

Sabendo que $tg(x) = 5$ e $\pi < x < 3\pi\ 2$ assinale a alternativa correta.

A Alternativa A calculada conforme a metodologia.

B Alternativa B calculada conforme a metodologia.

C Alternativa C calculada conforme a metodologia.

D Alternativa D calculada conforme a metodologia.

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: A

Comentário pedagógico completo e passo a passo de resolução.

#3 Matemática x CBM-RJ 2024 Comentada

a) $cotg(x) = -$ b) $sec(x) =$ c) $cos(x) =$ d) $sen(x) = -$ e) $cossec(x) = -$ (FEPESE/Pref. Concórdia/2022) Se $\boldsymbol{x}$ é um ângulo tal que $\boldsymbol{sin(x) = \sqrt{5}}$ então o $\boldsymbol{cos(2x)}$ é igual a:

A $cotg(x) = -$ b) $sec(x) =$ c) $cos(x) =$ d) $sen(x) = -$ e) $cossec(x) = -$ (FEPESE/Pref. Concórdia/2022) Se $\boldsymbol{x}$ é um ângulo tal que $\boldsymbol{sin(x) = \sqrt{5}}$ então o $\boldsymbol{cos(2x)}$ é igual a:

B $sec(x) =$ c) $cos(x) =$ d) $sen(x) = -$ e) $cossec(x) = -$ (FEPESE/Pref. Concórdia/2022) Se $\boldsymbol{x}$ é um ângulo tal que $\boldsymbol{sin(x) = \sqrt{5}}$ então o $\boldsymbol{cos(2x)}$ é igual a:

C $cos(x) =$ d) $sen(x) = -$ e) $cossec(x) = -$ (FEPESE/Pref. Concórdia/2022) Se $\boldsymbol{x}$ é um ângulo tal que $\boldsymbol{sin(x) = \sqrt{5}}$ então o $\boldsymbol{cos(2x)}$ é igual a:

D $sen(x) = -$ e) $cossec(x) = -$ (FEPESE/Pref. Concórdia/2022) Se $\boldsymbol{x}$ é um ângulo tal que $\boldsymbol{sin(x) = \sqrt{5}}$ então o $\boldsymbol{cos(2x)}$ é igual a:

E $cossec(x) = -$ (FEPESE/Pref. Concórdia/2022) Se $\boldsymbol{x}$ é um ângulo tal que $\boldsymbol{sin(x) = \sqrt{5}}$ então o $\boldsymbol{cos(2x)}$ é igual a:

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: A

Comentário pedagógico completo e passo a passo de resolução.

#4 Matemática FEPESE CBM-RJ 2022 Comentada

a) √5 b) √5 c) d) e) (FEPESE/Pref. B Camboriú/2022) Se $sen(x) = \sqrt{32}$ e $\pi 2 < x < 3\pi 2$, então o valor da expressão $4[tg(x) + sen(x)]2$ é:

A √5 b) √5 c) d) e) (FEPESE/Pref. B Camboriú/2022) Se $sen(x) = \sqrt{32}$ e $\pi 2 < x < 3\pi 2$, então o valor da expressão $4[tg(x) + sen(x)]2$ é:

B √5 c) d) e) (FEPESE/Pref. B Camboriú/2022) Se $sen(x) = \sqrt{32}$ e $\pi 2 < x < 3\pi 2$, então o valor da expressão $4[tg(x) + sen(x)]2$ é:

C d) e) (FEPESE/Pref. B Camboriú/2022) Se $sen(x) = \sqrt{32}$ e $\pi 2 < x < 3\pi 2$, então o valor da expressão $4[tg(x) + sen(x)]2$ é:

D e) (FEPESE/Pref. B Camboriú/2022) Se $sen(x) = \sqrt{32}$ e $\pi 2 < x < 3\pi 2$, então o valor da expressão $4[tg(x) + sen(x)]2$ é:

E (FEPESE/Pref. B Camboriú/2022) Se $sen(x) = \sqrt{32}$ e $\pi 2 < x < 3\pi 2$, então o valor da expressão $4[tg(x) + sen(x)]2$ é:

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: A

Comentário pedagógico completo e passo a passo de resolução.

#5 Matemática CEBRASPE / FGV / VUNESP CBM-RJ 2024 Comentada

a) Maior que 19. b) Maior que 14 e menor que 19. c) Maior que 9 e menor que 14.

A Maior que 19. b) Maior que 14 e menor que 19. c) Maior que 9 e menor que 14.

B Maior que 14 e menor que 19. c) Maior que 9 e menor que 14.

C Maior que 9 e menor que 14.

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: A

Comentário pedagógico completo e passo a passo de resolução.

#6 Matemática CEBRASPE / FGV / VUNESP CBM-RJ 2024 Comentada

d) Maior que 4 e menor que 9. e) Menor que 4.

D Maior que 4 e menor que 9. e) Menor que 4.

E Menor que 4.

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: A

Comentário pedagógico completo e passo a passo de resolução.

#7 Matemática FCC CBM-RJ 2022 Comentada

A figura mostra, no plano cartesiano, um círculo de raio r, centrado na origem do sistema de coordenadas, e um retângulo de lados paralelos aos eixos coordenados inscrito no círculo. Sabendo que o ângulo entre o eixo x e a reta que passa pela origem e por um dos vértices do retângulo mede θ, a área externa ao retângulo e interna ao círculo vale a) $r2(\pi - 2sin(\theta))$ b) $2r(\pi - sin(2\theta))$ c) $r2(\pi - 2sin(2\theta))$ d) $r(\pi - 2sin(\theta))$ e) $2r2(sin(2\theta))$

A $r2(\pi - 2sin(\theta))$ b) $2r(\pi - sin(2\theta))$ c) $r2(\pi - 2sin(2\theta))$ d) $r(\pi - 2sin(\theta))$ e) $2r2(sin(2\theta))$

B $2r(\pi - sin(2\theta))$ c) $r2(\pi - 2sin(2\theta))$ d) $r(\pi - 2sin(\theta))$ e) $2r2(sin(2\theta))$

C $r2(\pi - 2sin(2\theta))$ d) $r(\pi - 2sin(\theta))$ e) $2r2(sin(2\theta))$

D $r(\pi - 2sin(\theta))$ e) $2r2(sin(2\theta))$

E $2r2(sin(2\theta))$

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: A

Comentário pedagógico completo e passo a passo de resolução.

#8 Matemática CESPE CBM-RJ 2022 Comentada

Considere que um estudo revelou que a produção diária de um poço de petróleo é, em litros, dada pela função $V(t) = 8 \times 105 - 6 \times 105^{-t/100}$, $t = 0, 1, 2, 3, \cdots$ em que t é dado em dias e $t = 0$ corresponde ao momento em que o estudo foi realizado. Com base nessa situação hipotética, julgue o item subsequente.

C CERTO (Item matematicamente verdadeiro).

E ERRADO (Item matematicamente incorreto).

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: E

Comentário pedagógico completo e passo a passo de resolução.

#9 Matemática t CBM-RJ 2024 Comentada

Se outros dois poços de petróleo forem abertos na região, com produções diárias dadas, respectivamente, por $V1(t) = 8 \times 105 - 6.105 \times cos(t/100)$, $t = 0, 1, 2, 3, \cdots$ $V2(t) = 8 \times 105 + 6.105 \times sen(t/100)$, $t = 0, 1, 2, 3, \cdots$ então o primeiro instante em que esses poços terão produções diárias iguais ocorrerá após 6 meses da abertura dos poços.

A Alternativa A calculada conforme a metodologia.

B Alternativa B calculada conforme a metodologia.

C Alternativa C calculada conforme a metodologia.

D Alternativa D calculada conforme a metodologia.

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: A

Comentário pedagógico completo e passo a passo de resolução.

#10 Matemática FGV CBM-RJ 2022 Comentada

Um avião percorria a trajetória reta XY da figura abaixo, de X para Y, quando o piloto percebeu turbulências à frente. Para evitá -las fez, no ponto A, um giro na trajetória para a esquerda e percorreu 10 km. No ponto B fez um giro de 53 o para a direita e, ao percorrer mais 10 km, percebeu que tinha atingido o ponto C da trajetória inicial.

A Alternativa A calculada conforme a metodologia.

B Alternativa B calculada conforme a metodologia.

C Alternativa C calculada conforme a metodologia.

D Alternativa D calculada conforme a metodologia.

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: A

Comentário pedagógico completo e passo a passo de resolução.

#11 Matemática CEBRASPE / FGV / VUNESP CBM-RJ 2024 Comentada

Dados: Use o necessário, $sen37° = 0,6$ $cos37° = 0,8$ $\sqrt{5} = 2,24$ A distância entre os pontos A e C é, aproximadamente:

A Alternativa A calculada conforme a metodologia.

B Alternativa B calculada conforme a metodologia.

C Alternativa C calculada conforme a metodologia.

D Alternativa D calculada conforme a metodologia.

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: A

Comentário pedagógico completo e passo a passo de resolução.

#12 Matemática CEBRASPE / FGV / VUNESP CBM-RJ 2024 Comentada

a) 16,4; b) 16,7; c) 17,1; d) 17,5; e) 17,9.

A 16,4; b) 16,7; c) 17,1; d) 17,5; e) 17,9.

B 16,7; c) 17,1; d) 17,5; e) 17,9.

C 17,1; d) 17,5; e) 17,9.

D 17,5; e) 17,9.

E 17,9.

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: A

Comentário pedagógico completo e passo a passo de resolução.

#13 Matemática FGV CBM-RJ 2022 Comentada

Sabendo-se que $\boldsymbol{cos\ x = 2}$, então $\boldsymbol{cos\ 20x}$ é igual a: a) 1 b) − c) 0 d) −1 e) 10 (CESPE/UnB/2022) Considerando que, na unidade de pronto -socorro de um hospital, quatro médicos façam atendimento aos pacientes e que haja a mesma probabilidade de esses pacientes serem atendidos por qualquer um desses médicos, julgue o item.

A 1 b) − c) 0 d) −1 e) 10 (CESPE/UnB/2022) Considerando que, na unidade de pronto -socorro de um hospital, quatro médicos façam atendimento aos pacientes e que haja a mesma probabilidade de esses pacientes serem atendidos por qualquer um desses médicos, julgue o item.

B − c) 0 d) −1 e) 10 (CESPE/UnB/2022) Considerando que, na unidade de pronto -socorro de um hospital, quatro médicos façam atendimento aos pacientes e que haja a mesma probabilidade de esses pacientes serem atendidos por qualquer um desses médicos, julgue o item.

C 0 d) −1 e) 10 (CESPE/UnB/2022) Considerando que, na unidade de pronto -socorro de um hospital, quatro médicos façam atendimento aos pacientes e que haja a mesma probabilidade de esses pacientes serem atendidos por qualquer um desses médicos, julgue o item.

D −1 e) 10 (CESPE/UnB/2022) Considerando que, na unidade de pronto -socorro de um hospital, quatro médicos façam atendimento aos pacientes e que haja a mesma probabilidade de esses pacientes serem atendidos por qualquer um desses médicos, julgue o item.

E 10 (CESPE/UnB/2022) Considerando que, na unidade de pronto -socorro de um hospital, quatro médicos façam atendimento aos pacientes e que haja a mesma probabilidade de esses pacientes serem atendidos por qualquer um desses médicos, julgue o item.

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: A

Comentário pedagógico completo e passo a passo de resolução.

#14 Matemática CEBRASPE / FGV / VUNESP CBM-RJ 2024 Comentada

Se, em determinado dia, um paciente for atendido em, no máximo, k minutos, em que k é o menor valor inteiro positivo que satisfaz a equação $2 \cdot sen(k) \cdot cos\left(\frac{k\pi}{75}\right) - sen(k) = 0$, ent ão, nesse dia, cada paciente será atendido em menos de meia hora.

A Alternativa A calculada conforme a metodologia.

B Alternativa B calculada conforme a metodologia.

C Alternativa C calculada conforme a metodologia.

D Alternativa D calculada conforme a metodologia.

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: A

Comentário pedagógico completo e passo a passo de resolução.

#15 Matemática Instituto Consulplan CBM-RJ 2020 Comentada

Sejam os conjuntos definidos pelas seguintes relações trigonométricas $A = \{x \in \mathbf{R} \mid x < sen\ \pi\ 2\}$ e $B = \{x \in \mathbf{R} \mid x > cos\ \pi\}$. Qual é o intervalo que representa o conjunto $A \cap B$?

A Alternativa A calculada conforme a metodologia.

B Alternativa B calculada conforme a metodologia.

C Alternativa C calculada conforme a metodologia.

D Alternativa D calculada conforme a metodologia.

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: A

Comentário pedagógico completo e passo a passo de resolução.

#16 Matemática –1, 1] (Instituto Consulplan CBM-RJ 2020 Comentada

a) [–1, 1] b)] –1, 1[c) [–1, 1) d) (–1, 1] (Instituto Consulplan/Pref . Colômbia/2020) Considere um ângulo β, tal que $0° \leq \beta < 360°$ e suas respectivas relações no círculo trigonométrico. Considerando que: $sen\beta < 0$ e que $cos\beta > 0$, pode-se afirmar que este ângulo pertence a qual quadrante?

A [–1, 1] b)] –1, 1[c) [–1, 1) d) (–1, 1] (Instituto Consulplan/Pref . Colômbia/2020) Considere um ângulo β, tal que $0° \leq \beta < 360°$ e suas respectivas relações no círculo trigonométrico. Considerando que: $sen\beta < 0$ e que $cos\beta > 0$, pode-se afirmar que este ângulo pertence a qual quadrante?

B] –1, 1[c) [–1, 1) d) (–1, 1] (Instituto Consulplan/Pref . Colômbia/2020) Considere um ângulo β, tal que $0° \leq \beta < 360°$ e suas respectivas relações no círculo trigonométrico. Considerando que: $sen\beta < 0$ e que $cos\beta > 0$, pode-se afirmar que este ângulo pertence a qual quadrante?

C [–1, 1) d) (–1, 1] (Instituto Consulplan/Pref . Colômbia/2020) Considere um ângulo β, tal que $0° \leq \beta < 360°$ e suas respectivas relações no círculo trigonométrico. Considerando que: $sen\beta < 0$ e que $cos\beta > 0$, pode-se afirmar que este ângulo pertence a qual quadrante?

D (–1, 1] (Instituto Consulplan/Pref . Colômbia/2020) Considere um ângulo β, tal que $0° \leq \beta < 360°$ e suas respectivas relações no círculo trigonométrico. Considerando que: $sen\beta < 0$ e que $cos\beta > 0$, pode-se afirmar que este ângulo pertence a qual quadrante?

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: A

Comentário pedagógico completo e passo a passo de resolução.

#17 Matemática Instituto AOCP CBM-RJ 2022 Comentada

a) 1o b) 2o c) 3o d) 4o (Instituto AOCP/UEMG/2022) Se $sen(x) = \sqrt{55}$ com $\pi 2 < x < \pi$, então o valor de $cotg(x) - cos(x)$ é igual a:

A 1o b) 2o c) 3o d) 4o (Instituto AOCP/UEMG/2022) Se $sen(x) = \sqrt{55}$ com $\pi 2 < x < \pi$, então o valor de $cotg(x) - cos(x)$ é igual a:

B 2o c) 3o d) 4o (Instituto AOCP/UEMG/2022) Se $sen(x) = \sqrt{55}$ com $\pi 2 < x < \pi$, então o valor de $cotg(x) - cos(x)$ é igual a:

C 3o d) 4o (Instituto AOCP/UEMG/2022) Se $sen(x) = \sqrt{55}$ com $\pi 2 < x < \pi$, então o valor de $cotg(x) - cos(x)$ é igual a:

D 4o (Instituto AOCP/UEMG/2022) Se $sen(x) = \sqrt{55}$ com $\pi 2 < x < \pi$, então o valor de $cotg(x) - cos(x)$ é igual a:

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: A

Comentário pedagógico completo e passo a passo de resolução.

#18 Matemática FEPESE CBM-RJ 2021 Comentada

a) −2 + 2√5 b) −2 − 2√5 c) 2 − 2√5 d) 2 + 2√5 (FEPESE/Pref. Mafra/2021) Se $\pi < x < 2\pi$ e $tan\,(x) = 4$, então o $cos\,(x)$ é igual a:

A −2 + 2√5 b) −2 − 2√5 c) 2 − 2√5 d) 2 + 2√5 (FEPESE/Pref. Mafra/2021) Se $\pi < x < 2\pi$ e $tan\,(x) = 4$, então o $cos\,(x)$ é igual a:

B −2 − 2√5 c) 2 − 2√5 d) 2 + 2√5 (FEPESE/Pref. Mafra/2021) Se $\pi < x < 2\pi$ e $tan\,(x) = 4$, então o $cos\,(x)$ é igual a:

C 2 − 2√5 d) 2 + 2√5 (FEPESE/Pref. Mafra/2021) Se $\pi < x < 2\pi$ e $tan\,(x) = 4$, então o $cos\,(x)$ é igual a:

D 2 + 2√5 (FEPESE/Pref. Mafra/2021) Se $\pi < x < 2\pi$ e $tan\,(x) = 4$, então o $cos\,(x)$ é igual a:

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: A

Comentário pedagógico completo e passo a passo de resolução.

#19 Matemática FEPESE CBM-RJ 2021 Comentada

a) 4/5 b) 3/5 c) 1/2 d) –3/5 e) –4/5 (FEPESE/Pref. Biguaçu/2021) Se x é um ângulo tal que $\pi\ 2 < x < \pi$ e $sen(x) = \sqrt{33}$, então $tan(x)$ é igual a:

A 4/5 b) 3/5 c) 1/2 d) –3/5 e) –4/5 (FEPESE/Pref. Biguaçu/2021) Se x é um ângulo tal que $\pi\ 2 < x < \pi$ e $sen(x) = \sqrt{33}$, então $tan(x)$ é igual a:

B 3/5 c) 1/2 d) –3/5 e) –4/5 (FEPESE/Pref. Biguaçu/2021) Se x é um ângulo tal que $\pi\ 2 < x < \pi$ e $sen(x) = \sqrt{33}$, então $tan(x)$ é igual a:

C 1/2 d) –3/5 e) –4/5 (FEPESE/Pref. Biguaçu/2021) Se x é um ângulo tal que $\pi\ 2 < x < \pi$ e $sen(x) = \sqrt{33}$, então $tan(x)$ é igual a:

D –3/5 e) –4/5 (FEPESE/Pref. Biguaçu/2021) Se x é um ângulo tal que $\pi\ 2 < x < \pi$ e $sen(x) = \sqrt{33}$, então $tan(x)$ é igual a:

E –4/5 (FEPESE/Pref. Biguaçu/2021) Se x é um ângulo tal que $\pi\ 2 < x < \pi$ e $sen(x) = \sqrt{33}$, então $tan(x)$ é igual a:

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: A

Comentário pedagógico completo e passo a passo de resolução.

#20 Matemática IDECAN CBM-RJ 2021 Comentada

a) √2 b) √22 c) − √32 d) − √22 e) −√2 (IDECAN/Pref. Campina Gde/2021) Sejam $sen(x) \geq 0$ e $cos(x) \geq 0$. Determine o valor de $sen(x)$, para que a seguinte igualdade seja verdadeira $3cos(x) - sen2(x) = -1$, e assinale a alternativa correta.

A √2 b) √22 c) − √32 d) − √22 e) −√2 (IDECAN/Pref. Campina Gde/2021) Sejam $sen(x) \geq 0$ e $cos(x) \geq 0$. Determine o valor de $sen(x)$, para que a seguinte igualdade seja verdadeira $3cos(x) - sen2(x) = -1$, e assinale a alternativa correta.

B √22 c) − √32 d) − √22 e) −√2 (IDECAN/Pref. Campina Gde/2021) Sejam $sen(x) \geq 0$ e $cos(x) \geq 0$. Determine o valor de $sen(x)$, para que a seguinte igualdade seja verdadeira $3cos(x) - sen2(x) = -1$, e assinale a alternativa correta.

C − √32 d) − √22 e) −√2 (IDECAN/Pref. Campina Gde/2021) Sejam $sen(x) \geq 0$ e $cos(x) \geq 0$. Determine o valor de $sen(x)$, para que a seguinte igualdade seja verdadeira $3cos(x) - sen2(x) = -1$, e assinale a alternativa correta.

D − √22 e) −√2 (IDECAN/Pref. Campina Gde/2021) Sejam $sen(x) \geq 0$ e $cos(x) \geq 0$. Determine o valor de $sen(x)$, para que a seguinte igualdade seja verdadeira $3cos(x) - sen2(x) = -1$, e assinale a alternativa correta.

E −√2 (IDECAN/Pref. Campina Gde/2021) Sejam $sen(x) \geq 0$ e $cos(x) \geq 0$. Determine o valor de $sen(x)$, para que a seguinte igualdade seja verdadeira $3cos(x) - sen2(x) = -1$, e assinale a alternativa correta.

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: A

Comentário pedagógico completo e passo a passo de resolução.

#21 Matemática x CBM-RJ 2024 Comentada

a) $sen(x) = 0$ b) $sen(x) = -1$ c) $sen(x) = 1$ d) $sen(x) = 2$ (FEPESE/Pref. Chapecó/2021) Suponha que $\boldsymbol{sen(x) \cdot cos(x) = 4}$.

A $sen(x) = 0$ b) $sen(x) = -1$ c) $sen(x) = 1$ d) $sen(x) = 2$ (FEPESE/Pref. Chapecó/2021) Suponha que $\boldsymbol{sen(x) \cdot cos(x) = 4}$.

B $sen(x) = -1$ c) $sen(x) = 1$ d) $sen(x) = 2$ (FEPESE/Pref. Chapecó/2021) Suponha que $\boldsymbol{sen(x) \cdot cos(x) = 4}$.

C $sen(x) = 1$ d) $sen(x) = 2$ (FEPESE/Pref. Chapecó/2021) Suponha que $\boldsymbol{sen(x) \cdot cos(x) = 4}$.

D $sen(x) = 2$ (FEPESE/Pref. Chapecó/2021) Suponha que $\boldsymbol{sen(x) \cdot cos(x) = 4}$.

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: A

Comentário pedagógico completo e passo a passo de resolução.

#22 Matemática x CBM-RJ 2024 Comentada

Então, o valor de $sen4(x) + cos4(x)$ é: a) Maior que 0,9. b) Maior que 0,8 e menor que 0,9.

A Maior que 0,9. b) Maior que 0,8 e menor que 0,9.

B Maior que 0,8 e menor que 0,9.

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: A

Comentário pedagógico completo e passo a passo de resolução.

#23 Matemática CEBRASPE / FGV / VUNESP CBM-RJ 2024 Comentada

c) Maior que 0,7 e menor que 0,8. d) Maior que 0,6 e menor que 0,7. e) Menor que 0,6.

C Maior que 0,7 e menor que 0,8. d) Maior que 0,6 e menor que 0,7. e) Menor que 0,6.

D Maior que 0,6 e menor que 0,7. e) Menor que 0,6.

E Menor que 0,6.

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: A

Comentário pedagógico completo e passo a passo de resolução.

#24 Matemática CEBRASPE / FGV / VUNESP CBM-RJ 2024 Comentada

GABARITO - MULTIBANCAS Trigonometria LETRA D LETRA D LETRA E LETRA C CERTO LETRA E LETRA B CERTO LETRA B LETRA D LETRA A LETRA E LETRA D LETRA C LETRA B

A Alternativa A calculada conforme a metodologia.

B Alternativa B calculada conforme a metodologia.

C Alternativa C calculada conforme a metodologia.

D Alternativa D calculada conforme a metodologia.

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: A

Comentário pedagógico completo e passo a passo de resolução.

CAPÍTULO 10

Lista de Questões - Equações Trigonométricas - Multibancas

#1 Matemática CEBRASPE / FGV / VUNESP CBM-RJ 2024 Comentada

LISTA DE QUESTÕES - MULTIBANCAS Equações Trigonométricas

A Alternativa A calculada conforme a metodologia.

B Alternativa B calculada conforme a metodologia.

C Alternativa C calculada conforme a metodologia.

D Alternativa D calculada conforme a metodologia.

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: A

Comentário pedagógico completo e passo a passo de resolução.

#2 Matemática CEV URCA CBM-RJ 2022 Comentada

Seja $S = \{x \in \mathbb{R}: \cos x = 2\}$. É correto afirmar que: a) $S = \{ 3\pi\ 2 ; 5\pi\ 2 \}$ b) $S = \{ 23\pi\ 7 + 2k\pi: k \in \mathbb{Z}\}$ c) $S = \{ 7\pi\ 3 + k\pi: k \in \mathbb{Z}\}$ d) $S = \{ 2\pi\ 3 \}$ e) $S = \emptyset$

A $S = \{ 3\pi\ 2 ; 5\pi\ 2 \}$ b) $S = \{ 23\pi\ 7 + 2k\pi: k \in \mathbb{Z}\}$ c) $S = \{ 7\pi\ 3 + k\pi: k \in \mathbb{Z}\}$ d) $S = \{ 2\pi\ 3 \}$ e) $S = \emptyset$

B $S = \{ 23\pi\ 7 + 2k\pi: k \in \mathbb{Z}\}$ c) $S = \{ 7\pi\ 3 + k\pi: k \in \mathbb{Z}\}$ d) $S = \{ 2\pi\ 3 \}$ e) $S = \emptyset$

C $S = \{ 7\pi\ 3 + k\pi: k \in \mathbb{Z}\}$ d) $S = \{ 2\pi\ 3 \}$ e) $S = \emptyset$

D $S = \{ 2\pi\ 3 \}$ e) $S = \emptyset$

E $S = \emptyset$

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: A

Comentário pedagógico completo e passo a passo de resolução.

#3 Matemática CEV URCA CBM-RJ 2021 Comentada

Para quais valores de x vale a igualdade $2cos2x + cosx - 1 = 0$? a) $S = \{x \in \mathbb{R} | x = \pi + 2k\pi$ ou $x = \pm \pi\ 4 + 2k\pi\}$ b) $S = \{x \in \mathbb{R} | x = \pi + 2k\pi$ ou $x = \pm \pi\ 3 + 2k\pi\}$ c) $S = \{x \in \mathbb{R} | x = 2k\pi$ ou $x = \pm \pi\ 3 + 2k\pi\}$ d) $S = \{x \in \mathbb{R} | x = \pi + 2k\pi$ ou $x = \pm \pi\ 6 + 2k\pi\}$ e) $S = \{x \in \mathbb{R} | x = (k + 1)\pi$ ou $x = \pm \pi\ 3 + 2k\pi\}$ (SELECON/Pref. Sapezal/2019) Considere a equa ção trigonométrica $tg(x) = 2sen(x)$, para $0 < x < 2\pi$. A soma das raízes dessa equação é igual a:

A $S = \{x \in \mathbb{R} | x = \pi + 2k\pi$ ou $x = \pm \pi\ 4 + 2k\pi\}$ b) $S = \{x \in \mathbb{R} | x = \pi + 2k\pi$ ou $x = \pm \pi\ 3 + 2k\pi\}$ c) $S = \{x \in \mathbb{R} | x = 2k\pi$ ou $x = \pm \pi\ 3 + 2k\pi\}$ d) $S = \{x \in \mathbb{R} | x = \pi + 2k\pi$ ou $x = \pm \pi\ 6 + 2k\pi\}$ e) $S = \{x \in \mathbb{R} | x = (k + 1)\pi$ ou $x = \pm \pi\ 3 + 2k\pi\}$ (SELECON/Pref. Sapezal/2019) Considere a equa ção trigonométrica $tg(x) = 2sen(x)$, para $0 < x < 2\pi$. A soma das raízes dessa equação é igual a:

B $S = \{x \in \mathbb{R} | x = \pi + 2k\pi$ ou $x = \pm \pi\ 3 + 2k\pi\}$ c) $S = \{x \in \mathbb{R} | x = 2k\pi$ ou $x = \pm \pi\ 3 + 2k\pi\}$ d) $S = \{x \in \mathbb{R} | x = \pi + 2k\pi$ ou $x = \pm \pi\ 6 + 2k\pi\}$ e) $S = \{x \in \mathbb{R} | x = (k + 1)\pi$ ou $x = \pm \pi\ 3 + 2k\pi\}$ (SELECON/Pref. Sapezal/2019) Considere a equa ção trigonométrica $tg(x) = 2sen(x)$, para $0 < x < 2\pi$. A soma das raízes dessa equação é igual a:

C $S = \{x \in \mathbb{R} | x = 2k\pi$ ou $x = \pm \pi\ 3 + 2k\pi\}$ d) $S = \{x \in \mathbb{R} | x = \pi + 2k\pi$ ou $x = \pm \pi\ 6 + 2k\pi\}$ e) $S = \{x \in \mathbb{R} | x = (k + 1)\pi$ ou $x = \pm \pi\ 3 + 2k\pi\}$ (SELECON/Pref. Sapezal/2019) Considere a equa ção trigonométrica $tg(x) = 2sen(x)$, para $0 < x < 2\pi$. A soma das raízes dessa equação é igual a:

D $S = \{x \in \mathbb{R} | x = \pi + 2k\pi$ ou $x = \pm \pi\ 6 + 2k\pi\}$ e) $S = \{x \in \mathbb{R} | x = (k + 1)\pi$ ou $x = \pm \pi\ 3 + 2k\pi\}$ (SELECON/Pref. Sapezal/2019) Considere a equa ção trigonométrica $tg(x) = 2sen(x)$, para $0 < x < 2\pi$. A soma das raízes dessa equação é igual a:

E $S = \{x \in \mathbb{R} | x = (k + 1)\pi$ ou $x = \pm \pi\ 3 + 2k\pi\}$ (SELECON/Pref. Sapezal/2019) Considere a equa ção trigonométrica $tg(x) = 2sen(x)$, para $0 < x < 2\pi$. A soma das raízes dessa equação é igual a:

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: A

Comentário pedagógico completo e passo a passo de resolução.

#4 Matemática DEXEx CBM-RJ 2018 Comentada

a) 2π b) 3π c) 4π d) π (DEXEx/EsPCEx/2018) O número de raízes reais da equação $\mathbf{2cos2x + 3cos\ x + 1 = 0}$ no intervalo $\mathbf{]0, 2\pi[}$ é:

A 2π b) 3π c) 4π d) π (DEXEx/EsPCEx/2018) O número de raízes reais da equação $\mathbf{2cos2x + 3cos\ x + 1 = 0}$ no intervalo $\mathbf{]0, 2\pi[}$ é:

B 3π c) 4π d) π (DEXEx/EsPCEx/2018) O número de raízes reais da equação $\mathbf{2cos2x + 3cos\ x + 1 = 0}$ no intervalo $\mathbf{]0, 2\pi[}$ é:

C 4π d) π (DEXEx/EsPCEx/2018) O número de raízes reais da equação $\mathbf{2cos2x + 3cos\ x + 1 = 0}$ no intervalo $\mathbf{]0, 2\pi[}$ é:

D π (DEXEx/EsPCEx/2018) O número de raízes reais da equação $\mathbf{2cos2x + 3cos\ x + 1 = 0}$ no intervalo $\mathbf{]0, 2\pi[}$ é:

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: A

Comentário pedagógico completo e passo a passo de resolução.

#5 Matemática IBADE CBM-RJ 2018 Comentada

a) 0 b) 1 c) 2 d) 3 e) 4 (IBADE/Pref. Cujubim/2018) Observe a equação apresentada:

A 0 b) 1 c) 2 d) 3 e) 4 (IBADE/Pref. Cujubim/2018) Observe a equação apresentada:

B 1 c) 2 d) 3 e) 4 (IBADE/Pref. Cujubim/2018) Observe a equação apresentada:

C 2 d) 3 e) 4 (IBADE/Pref. Cujubim/2018) Observe a equação apresentada:

D 3 e) 4 (IBADE/Pref. Cujubim/2018) Observe a equação apresentada:

E 4 (IBADE/Pref. Cujubim/2018) Observe a equação apresentada:

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: A

Comentário pedagógico completo e passo a passo de resolução.

#6 Matemática x CBM-RJ 2024 Comentada

$\boldsymbol{sin2(x) = 1}$ A solução da equação acima é: a) $x = \pi + k\pi, k \in \mathbb{R}$ b) $x = 2\pi + k\pi, k \in \mathbb{R}$ c) $x = \pi\ 2 + k\ \pi\ 2\ , k \in \mathbb{R}$ d) $x = \pi\ 2 + k\pi, k \in \mathbb{Z}$ e) $x = \pi + k\pi, k \in \mathbb{Z}$

A $x = \pi + k\pi, k \in \mathbb{R}$ b) $x = 2\pi + k\pi, k \in \mathbb{R}$ c) $x = \pi\ 2 + k\ \pi\ 2\ , k \in \mathbb{R}$ d) $x = \pi\ 2 + k\pi, k \in \mathbb{Z}$ e) $x = \pi + k\pi, k \in \mathbb{Z}$

B $x = 2\pi + k\pi, k \in \mathbb{R}$ c) $x = \pi\ 2 + k\ \pi\ 2\ , k \in \mathbb{R}$ d) $x = \pi\ 2 + k\pi, k \in \mathbb{Z}$ e) $x = \pi + k\pi, k \in \mathbb{Z}$

C $x = \pi\ 2 + k\ \pi\ 2\ , k \in \mathbb{R}$ d) $x = \pi\ 2 + k\pi, k \in \mathbb{Z}$ e) $x = \pi + k\pi, k \in \mathbb{Z}$

D $x = \pi\ 2 + k\pi, k \in \mathbb{Z}$ e) $x = \pi + k\pi, k \in \mathbb{Z}$

E $x = \pi + k\pi, k \in \mathbb{Z}$

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: A

Comentário pedagógico completo e passo a passo de resolução.

#7 Matemática CESGRANRIO CBM-RJ 2012 Comentada

O conjunto solução da equação $tg2x + tgx = 0$ para $x \in (0, 2\pi]$ é: a) $S = \{\pi, 2\pi, 3\pi\ 4\ , 7\pi\ 4\ \}$ b) $S = \{\ \pi\ 2\ , 3\pi\ 2\ , 3\pi\ 4\ , 7\pi\ 4\ \}$ c) $S = \{\pi, 2\pi, \pi\ 4\ , 5\pi\ 4\ \}$ d) $S = \{\pi, 2\pi, 2\pi\ 3\ , 5\pi\ 3\ \}$ e) $S = \{\ \pi\ 6\ , 5\pi\ 6\ , \pi\ 4\ , 5\pi\ 4\ \}$ (INÉDIT

A $S = \{\pi, 2\pi, 3\pi\ 4\ , 7\pi\ 4\ \}$ b) $S = \{\ \pi\ 2\ , 3\pi\ 2\ , 3\pi\ 4\ , 7\pi\ 4\ \}$ c) $S = \{\pi, 2\pi, \pi\ 4\ , 5\pi\ 4\ \}$ d) $S = \{\pi, 2\pi, 2\pi\ 3\ , 5\pi\ 3\ \}$ e) $S = \{\ \pi\ 6\ , 5\pi\ 6\ , \pi\ 4\ , 5\pi\ 4\ \}$ (INÉDITA) O número de soluções para a equação $cos2x - cosx = 0$ para o intervalo $[0, 4\pi]$ é:

B $S = \{\ \pi\ 2\ , 3\pi\ 2\ , 3\pi\ 4\ , 7\pi\ 4\ \}$ c) $S = \{\pi, 2\pi, \pi\ 4\ , 5\pi\ 4\ \}$ d) $S = \{\pi, 2\pi, 2\pi\ 3\ , 5\pi\ 3\ \}$ e) $S = \{\ \pi\ 6\ , 5\pi\ 6\ , \pi\ 4\ , 5\pi\ 4\ \}$ (INÉDITA) O número de soluções para a equação $cos2x - cosx = 0$ para o intervalo $[0, 4\pi]$ é:

C $S = \{\pi, 2\pi, \pi\ 4\ , 5\pi\ 4\ \}$ d) $S = \{\pi, 2\pi, 2\pi\ 3\ , 5\pi\ 3\ \}$ e) $S = \{\ \pi\ 6\ , 5\pi\ 6\ , \pi\ 4\ , 5\pi\ 4\ \}$ (INÉDITA) O número de soluções para a equação $cos2x - cosx = 0$ para o intervalo $[0, 4\pi]$ é:

D $S = \{\pi, 2\pi, 2\pi\ 3\ , 5\pi\ 3\ \}$ e) $S = \{\ \pi\ 6\ , 5\pi\ 6\ , \pi\ 4\ , 5\pi\ 4\ \}$ (INÉDITA) O número de soluções para a equação $cos2x - cosx = 0$ para o intervalo $[0, 4\pi]$ é:

E $S = \{\ \pi\ 6\ , 5\pi\ 6\ , \pi\ 4\ , 5\pi\ 4\ \}$ (INÉDITA) O número de soluções para a equação $cos2x - cosx = 0$ para o intervalo $[0, 4\pi]$ é:

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: A

Comentário pedagógico completo e passo a passo de resolução.

#8 Matemática INÉDITA CBM-RJ 2024 Comentada

a) 3 b) 4 c) 5 d) 6 e) 7 (INÉDIT

A 3 b) 4 c) 5 d) 6 e) 7 (INÉDITA) O conjunto solução da equação $\boldsymbol{sec2x = 1 + tgx}$ é:

B 4 c) 5 d) 6 e) 7 (INÉDITA) O conjunto solução da equação $\boldsymbol{sec2x = 1 + tgx}$ é:

C 5 d) 6 e) 7 (INÉDITA) O conjunto solução da equação $\boldsymbol{sec2x = 1 + tgx}$ é:

D 6 e) 7 (INÉDITA) O conjunto solução da equação $\boldsymbol{sec2x = 1 + tgx}$ é:

E 7 (INÉDITA) O conjunto solução da equação $\boldsymbol{sec2x = 1 + tgx}$ é:

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: A

Comentário pedagógico completo e passo a passo de resolução.

#9 Matemática CEBRASPE / FGV / VUNESP CBM-RJ 2024 Comentada

a) $S = \{x \in \mathbb{R} \mid \pi\ 4 + k\pi; k \in \mathbb{Z}\}$ b) $S = \{x \in \mathbb{R} \mid \pi\ 4 + 2k\pi; k \in \mathbb{Z}\}$ c) $S = \{x \in \mathbb{R} \mid x = k\pi$ ou $\pi\ 4 + k\pi; k \in \mathbb{Z}\}$ d) $S = \{x \in \mathbb{R} \mid x = 2k\pi$ ou $\pi\ 4 + 2k\pi; k \in \mathbb{Z}\}$ e) $S = \{x \in \mathbb{R} \mid x = k\pi$ ou $\pm\ \pi\ 4 + k\pi; k \in \mathbb{Z}\}$ GABARITO - MULTIBANCAS Equações Trigonométricas LETRA E LETRA B LETRA B LETRA D LETRA D LETRA A LETRA E LETRA C

A $S = \{x \in \mathbb{R} \mid \pi\ 4 + k\pi; k \in \mathbb{Z}\}$ b) $S = \{x \in \mathbb{R} \mid \pi\ 4 + 2k\pi; k \in \mathbb{Z}\}$ c) $S = \{x \in \mathbb{R} \mid x = k\pi$ ou $\pi\ 4 + k\pi; k \in \mathbb{Z}\}$ d) $S = \{x \in \mathbb{R} \mid x = 2k\pi$ ou $\pi\ 4 + 2k\pi; k \in \mathbb{Z}\}$ e) $S = \{x \in \mathbb{R} \mid x = k\pi$ ou $\pm\ \pi\ 4 + k\pi; k \in \mathbb{Z}\}$ GABARITO - MULTIBANCAS Equações Trigonométricas LETRA E LETRA B LETRA B LETRA D LETRA D LETRA A LETRA E LETRA C

B $S = \{x \in \mathbb{R} \mid \pi\ 4 + 2k\pi; k \in \mathbb{Z}\}$ c) $S = \{x \in \mathbb{R} \mid x = k\pi$ ou $\pi\ 4 + k\pi; k \in \mathbb{Z}\}$ d) $S = \{x \in \mathbb{R} \mid x = 2k\pi$ ou $\pi\ 4 + 2k\pi; k \in \mathbb{Z}\}$ e) $S = \{x \in \mathbb{R} \mid x = k\pi$ ou $\pm\ \pi\ 4 + k\pi; k \in \mathbb{Z}\}$ GABARITO - MULTIBANCAS Equações Trigonométricas LETRA E LETRA B LETRA B LETRA D LETRA D LETRA A LETRA E LETRA C

C $S = \{x \in \mathbb{R} \mid x = k\pi$ ou $\pi\ 4 + k\pi; k \in \mathbb{Z}\}$ d) $S = \{x \in \mathbb{R} \mid x = 2k\pi$ ou $\pi\ 4 + 2k\pi; k \in \mathbb{Z}\}$ e) $S = \{x \in \mathbb{R} \mid x = k\pi$ ou $\pm\ \pi\ 4 + k\pi; k \in \mathbb{Z}\}$ GABARITO - MULTIBANCAS Equações Trigonométricas LETRA E LETRA B LETRA B LETRA D LETRA D LETRA A LETRA E LETRA C

D $S = \{x \in \mathbb{R} \mid x = 2k\pi$ ou $\pi\ 4 + 2k\pi; k \in \mathbb{Z}\}$ e) $S = \{x \in \mathbb{R} \mid x = k\pi$ ou $\pm\ \pi\ 4 + k\pi; k \in \mathbb{Z}\}$ GABARITO - MULTIBANCAS Equações Trigonométricas LETRA E LETRA B LETRA B LETRA D LETRA D LETRA A LETRA E LETRA C

E $S = \{x \in \mathbb{R} \mid x = k\pi$ ou $\pm\ \pi\ 4 + k\pi; k \in \mathbb{Z}\}$ GABARITO - MULTIBANCAS Equações Trigonométricas LETRA E LETRA B LETRA B LETRA D LETRA D LETRA A LETRA E LETRA C

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: A

Comentário pedagógico completo e passo a passo de resolução.

CAPÍTULO 11

Lista de Questões - Inequações Trigonométricas - Multibancas

#1 Matemática CEBRASPE / FGV / VUNESP CBM-RJ 2024 Comentada

LISTA DE QUESTÕES - MULTIBANCAS Inequações Trigonométricas

A Alternativa A calculada conforme a metodologia.

B Alternativa B calculada conforme a metodologia.

C Alternativa C calculada conforme a metodologia.

D Alternativa D calculada conforme a metodologia.

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: A

Comentário pedagógico completo e passo a passo de resolução.

#2 Matemática IBGP CBM-RJ 2022 Comentada

Assinale a alternativa que apresenta CORRETAMENTE o conjunto solu ção para o sistema de inequações a seguir para $\mathbf{0} \leq \boldsymbol{x} < \mathbf{2}\boldsymbol{\pi}$: { $\mathbf{sin}\ \boldsymbol{x} > \mathbf{12}\ \mathbf{cos}\ \boldsymbol{x} \leq \sqrt{\mathbf{22}}$ a) $S = \{x \in \mathbb{R} \mid \pi\ 4 \leq x < 5\pi\ 6\ \}$ b) $S = \{x \in \mathbb{R} \mid \pi\ 6 \leq x < 5\pi\ 6\ \}$ c) $S = \{x \in \mathbb{R} \mid \pi\ 4 \leq x < 7\pi\ 4\ \}$ d) $S = \{x \in \mathbb{R} \mid \pi\ 6 \leq x < 7\pi\ 4\ \}$

A $S = \{x \in \mathbb{R} \mid \pi\ 4 \leq x < 5\pi\ 6\ \}$ b) $S = \{x \in \mathbb{R} \mid \pi\ 6 \leq x < 5\pi\ 6\ \}$ c) $S = \{x \in \mathbb{R} \mid \pi\ 4 \leq x < 7\pi\ 4\ \}$ d) $S = \{x \in \mathbb{R} \mid \pi\ 6 \leq x < 7\pi\ 4\ \}$

B $S = \{x \in \mathbb{R} \mid \pi\ 6 \leq x < 5\pi\ 6\ \}$ c) $S = \{x \in \mathbb{R} \mid \pi\ 4 \leq x < 7\pi\ 4\ \}$ d) $S = \{x \in \mathbb{R} \mid \pi\ 6 \leq x < 7\pi\ 4\ \}$

C $S = \{x \in \mathbb{R} \mid \pi\ 4 \leq x < 7\pi\ 4\ \}$ d) $S = \{x \in \mathbb{R} \mid \pi\ 6 \leq x < 7\pi\ 4\ \}$

D $S = \{x \in \mathbb{R} \mid \pi\ 6 \leq x < 7\pi\ 4\ \}$

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: A

Comentário pedagógico completo e passo a passo de resolução.

#3 Matemática CEV URCA CBM-RJ 2020 Comentada

O conjunto solução da inequação $\mathbf{2}\boldsymbol{sen}\mathbf{2}\boldsymbol{x} + \boldsymbol{cosx} > \mathbf{2}$ para $\mathbf{0} \leq \boldsymbol{x} \leq \boldsymbol{\pi}\mathbf{2}$ é: a) $S = \{x \in \mathbb{R} | \pi\ 4 < x < \pi\ 2\}$ b) $S = \{x \in \mathbb{R} | \pi\ 3 < x < \pi\ 4\}$ c) $S = \{x \in \mathbb{R} | \pi\ 6 < x < \pi\ 3\}$ d) $S = \{x \in \mathbb{R} | \pi\ 6 < x < \pi\ 2\}$ e) $S = \{x \in \mathbb{R} | \pi\ 3 < x < \pi\ 2\}$ (DECEx/EsPCEx/2019) O conjunto solução da inequação $\mathbf{2}\boldsymbol{cos}\mathbf{2}\boldsymbol{x} + \boldsymbol{senx} > \mathbf{2}$, no intervalo $[\mathbf{0}, \boldsymbol{\pi}]$, é a) $]0, \pi\ 6[$ b) $]\ 5\pi\ 6\ , \pi[$ c) $]0, \pi\ 3[\cup]\ 2\pi\ 3\ , \pi[$ d) $]0, \pi\ 3[$ e) $]0, \pi\ 6[\cup]\ 5\pi\ 6\ , \pi[$

A $S = \{x \in \mathbb{R} | \pi\ 4 < x < \pi\ 2\}$ b) $S = \{x \in \mathbb{R} | \pi\ 3 < x < \pi\ 4\}$ c) $S = \{x \in \mathbb{R} | \pi\ 6 < x < \pi\ 3\}$ d) $S = \{x \in \mathbb{R} | \pi\ 6 < x < \pi\ 2\}$ e) $S = \{x \in \mathbb{R} | \pi\ 3 < x < \pi\ 2\}$ (DECEx/EsPCEx/2019) O conjunto solução da inequação $\mathbf{2}\boldsymbol{cos}\mathbf{2}\boldsymbol{x} + \boldsymbol{senx} > \mathbf{2}$, no intervalo $[\mathbf{0}, \boldsymbol{\pi}]$, é a) $]0, \pi\ 6[$ b) $]\ 5\pi\ 6\ , \pi[$ c) $]0, \pi\ 3[\cup]\ 2\pi\ 3\ , \pi[$ d) $]0, \pi\ 3[$ e) $]0, \pi\ 6[\cup]\ 5\pi\ 6\ , \pi[$

B $S = \{x \in \mathbb{R} | \pi\ 3 < x < \pi\ 4\}$ c) $S = \{x \in \mathbb{R} | \pi\ 6 < x < \pi\ 3\}$ d) $S = \{x \in \mathbb{R} | \pi\ 6 < x < \pi\ 2\}$ e) $S = \{x \in \mathbb{R} | \pi\ 3 < x < \pi\ 2\}$ (DECEx/EsPCEx/2019) O conjunto solução da inequação $\mathbf{2}\boldsymbol{cos}\mathbf{2}\boldsymbol{x} + \boldsymbol{senx} > \mathbf{2}$, no intervalo $[\mathbf{0}, \boldsymbol{\pi}]$, é a) $]0, \pi\ 6[$ b) $]\ 5\pi\ 6\ , \pi[$ c) $]0, \pi\ 3[\cup]\ 2\pi\ 3\ , \pi[$ d) $]0, \pi\ 3[$ e) $]0, \pi\ 6[\cup]\ 5\pi\ 6\ , \pi[$

C $S = \{x \in \mathbb{R} | \pi\ 6 < x < \pi\ 3\}$ d) $S = \{x \in \mathbb{R} | \pi\ 6 < x < \pi\ 2\}$ e) $S = \{x \in \mathbb{R} | \pi\ 3 < x < \pi\ 2\}$ (DECEx/EsPCEx/2019) O conjunto solução da inequação $\mathbf{2}\boldsymbol{cos}\mathbf{2}\boldsymbol{x} + \boldsymbol{senx} > \mathbf{2}$, no intervalo $[\mathbf{0}, \boldsymbol{\pi}]$, é a) $]0, \pi\ 6[$ b) $]\ 5\pi\ 6\ , \pi[$ c) $]0, \pi\ 3[\cup]\ 2\pi\ 3\ , \pi[$ d) $]0, \pi\ 3[$ e) $]0, \pi\ 6[\cup]\ 5\pi\ 6\ , \pi[$

D $S = \{x \in \mathbb{R} | \pi\ 6 < x < \pi\ 2\}$ e) $S = \{x \in \mathbb{R} | \pi\ 3 < x < \pi\ 2\}$ (DECEx/EsPCEx/2019) O conjunto solução da inequação $\mathbf{2}\boldsymbol{cos}\mathbf{2}\boldsymbol{x} + \boldsymbol{senx} > \mathbf{2}$, no intervalo $[\mathbf{0}, \boldsymbol{\pi}]$, é a) $]0, \pi\ 6[$ b) $]\ 5\pi\ 6\ , \pi[$ c) $]0, \pi\ 3[\cup]\ 2\pi\ 3\ , \pi[$ d) $]0, \pi\ 3[$ e) $]0, \pi\ 6[\cup]\ 5\pi\ 6\ , \pi[$

E $S = \{x \in \mathbb{R} | \pi\ 3 < x < \pi\ 2\}$ (DECEx/EsPCEx/2019) O conjunto solução da inequação $\mathbf{2}\boldsymbol{cos}\mathbf{2}\boldsymbol{x} + \boldsymbol{senx} > \mathbf{2}$, no intervalo $[\mathbf{0}, \boldsymbol{\pi}]$, é a) $]0, \pi\ 6[$ b) $]\ 5\pi\ 6\ , \pi[$ c) $]0, \pi\ 3[\cup]\ 2\pi\ 3\ , \pi[$ d) $]0, \pi\ 3[$ e) $]0, \pi\ 6[\cup]\ 5\pi\ 6\ , \pi[$

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: A

Comentário pedagógico completo e passo a passo de resolução.

#4 Matemática EEAR CBM-RJ 2019 Comentada

Se $\boldsymbol{x}$ é um arco do 2o quadrante, o conjunto solução da inequação $\mathbf{12} \leq \boldsymbol{sen}\ \boldsymbol{x} \leq \sqrt{\mathbf{32}}$ é: a) $2\pi\ 3 \leq x \leq \pi$ b) $\pi\ 2 \leq x \leq 2\pi$ c) $2\pi\ 3 \leq x \leq 5\pi$ d) $5\pi\ 6 \leq x \leq \pi$

A $2\pi\ 3 \leq x \leq \pi$ b) $\pi\ 2 \leq x \leq 2\pi$ c) $2\pi\ 3 \leq x \leq 5\pi$ d) $5\pi\ 6 \leq x \leq \pi$

B $\pi\ 2 \leq x \leq 2\pi$ c) $2\pi\ 3 \leq x \leq 5\pi$ d) $5\pi\ 6 \leq x \leq \pi$

C $2\pi\ 3 \leq x \leq 5\pi$ d) $5\pi\ 6 \leq x \leq \pi$

D $5\pi\ 6 \leq x \leq \pi$

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: A

Comentário pedagógico completo e passo a passo de resolução.

#5 Matemática IBFC CBM-RJ 2018 Comentada

A solução da inequação $\cos x < 0,5$ para $0 < x < 360o$, é: a) {$x \in \mathbb{R}$ | 30o < x < 330o} b) {$x \in \mathbb{R}$ | 90o < x < 270o} c) {$x \in \mathbb{R}$ | 60o < x < 300o} d) {$x \in \mathbb{R}$ | 150o < x < 210o}

A {$x \in \mathbb{R}$ | 30o < x < 330o} b) {$x \in \mathbb{R}$ | 90o < x < 270o} c) {$x \in \mathbb{R}$ | 60o < x < 300o} d) {$x \in \mathbb{R}$ | 150o < x < 210o}

B {$x \in \mathbb{R}$ | 90o < x < 270o} c) {$x \in \mathbb{R}$ | 60o < x < 300o} d) {$x \in \mathbb{R}$ | 150o < x < 210o}

C {$x \in \mathbb{R}$ | 60o < x < 300o} d) {$x \in \mathbb{R}$ | 150o < x < 210o}

D {$x \in \mathbb{R}$ | 150o < x < 210o}

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: A

Comentário pedagógico completo e passo a passo de resolução.

#6 Matemática VUNESP CBM-RJ 2014 Comentada

O conjunto solu ção (S) para a inequa ção $2cos2(x) + cos(2x) > 2$, em que $0 < x < \pi$, é dado por: a) $S = \{x \in (0, \pi)|0 < x < \pi6$ ou $5\pi6 < x < \pi\}$ b) $S = \{x \in (0, \pi)|\ \pi3 < x < 2\pi3\ \}$ c) $S = \{x \in (0, \pi)|0 < x < \pi3$ ou $2\pi3 < x < \pi\}$ d) $S = \{x \in (0, \pi)|\ \pi6 < x < 5\pi6\ \}$ e) $S = \{x \in (0, \pi)\}$ (INÉDIT

A $S = \{x \in (0, \pi)|0 < x < \pi6$ ou $5\pi6 < x < \pi\}$ b) $S = \{x \in (0, \pi)|\ \pi3 < x < 2\pi3\ \}$ c) $S = \{x \in (0, \pi)|0 < x < \pi3$ ou $2\pi3 < x < \pi\}$ d) $S = \{x \in (0, \pi)|\ \pi6 < x < 5\pi6\ \}$ e) $S = \{x \in (0, \pi)\}$ (INÉDITA) A solução da inequação $-\sqrt{3} < tg\ x < \sqrt{33}$ para $0 \leq x \leq 2\pi$ é:

B $S = \{x \in (0, \pi)|\ \pi3 < x < 2\pi3\ \}$ c) $S = \{x \in (0, \pi)|0 < x < \pi3$ ou $2\pi3 < x < \pi\}$ d) $S = \{x \in (0, \pi)|\ \pi6 < x < 5\pi6\ \}$ e) $S = \{x \in (0, \pi)\}$ (INÉDITA) A solução da inequação $-\sqrt{3} < tg\ x < \sqrt{33}$ para $0 \leq x \leq 2\pi$ é:

C $S = \{x \in (0, \pi)|0 < x < \pi3$ ou $2\pi3 < x < \pi\}$ d) $S = \{x \in (0, \pi)|\ \pi6 < x < 5\pi6\ \}$ e) $S = \{x \in (0, \pi)\}$ (INÉDITA) A solução da inequação $-\sqrt{3} < tg\ x < \sqrt{33}$ para $0 \leq x \leq 2\pi$ é:

D $S = \{x \in (0, \pi)|\ \pi6 < x < 5\pi6\ \}$ e) $S = \{x \in (0, \pi)\}$ (INÉDITA) A solução da inequação $-\sqrt{3} < tg\ x < \sqrt{33}$ para $0 \leq x \leq 2\pi$ é:

E $S = \{x \in (0, \pi)\}$ (INÉDITA) A solução da inequação $-\sqrt{3} < tg\ x < \sqrt{33}$ para $0 \leq x \leq 2\pi$ é:

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: A

Comentário pedagógico completo e passo a passo de resolução.

#7 Matemática CEBRASPE / FGV / VUNESP CBM-RJ 2024 Comentada

a) $S = \{x \in \mathbb{R} \mid 0 \leq x < \pi$ 6 ou 2π 3 $< x < 7\pi$ 6 } b) $S = \{x \in \mathbb{R} \mid 0 \leq x < \pi$ 2 ou 2π 3 $< x < 3\pi$ 2 ou 5π 3 $< x \leq 2\pi\}$ c) $S = \{x \in \mathbb{R} \mid 0 \leq x < \pi$ 6 ou π 2 $< x < 7\pi$ 6 ou 3π 2 $< x \leq 2\pi\}$ d) $S = \{x \in \mathbb{R} \mid 0 \leq x < \pi$ 3 ou 2π 3 $< x < 7\pi$ 6 ou 5π 3 $< x \leq 2\pi\}$ e) $S = \{x \in \mathbb{R} \mid 0 \leq x < \pi$ 6 ou 2π 3 $< x < 7\pi$ 6 ou 5π 3 $< x \leq 2\pi\}$ GABARITO - MULTIBANCAS Inequações Trigonométricas LETRA A LETRA A LETRA E LETRA C LETRA C LETRA A LETRA E

A $S = \{x \in \mathbb{R} \mid 0 \leq x < \pi$ 6 ou 2π 3 $< x < 7\pi$ 6 } b) $S = \{x \in \mathbb{R} \mid 0 \leq x < \pi$ 2 ou 2π 3 $< x < 3\pi$ 2 ou 5π 3 $< x \leq 2\pi\}$ c) $S = \{x \in \mathbb{R} \mid 0 \leq x < \pi$ 6 ou π 2 $< x < 7\pi$ 6 ou 3π 2 $< x \leq 2\pi\}$ d) $S = \{x \in \mathbb{R} \mid 0 \leq x < \pi$ 3 ou 2π 3 $< x < 7\pi$ 6 ou 5π 3 $< x \leq 2\pi\}$ e) $S = \{x \in \mathbb{R} \mid 0 \leq x < \pi$ 6 ou 2π 3 $< x < 7\pi$ 6 ou 5π 3 $< x \leq 2\pi\}$ GABARITO - MULTIBANCAS Inequações Trigonométricas LETRA A LETRA A LETRA E LETRA C LETRA C LETRA A LETRA E

B $S = \{x \in \mathbb{R} \mid 0 \leq x < \pi$ 2 ou 2π 3 $< x < 3\pi$ 2 ou 5π 3 $< x \leq 2\pi\}$ c) $S = \{x \in \mathbb{R} \mid 0 \leq x < \pi$ 6 ou π 2 $< x < 7\pi$ 6 ou 3π 2 $< x \leq 2\pi\}$ d) $S = \{x \in \mathbb{R} \mid 0 \leq x < \pi$ 3 ou 2π 3 $< x < 7\pi$ 6 ou 5π 3 $< x \leq 2\pi\}$ e) $S = \{x \in \mathbb{R} \mid 0 \leq x < \pi$ 6 ou 2π 3 $< x < 7\pi$ 6 ou 5π 3 $< x \leq 2\pi\}$ GABARITO - MULTIBANCAS Inequações Trigonométricas LETRA A LETRA A LETRA E LETRA C LETRA C LETRA A LETRA E

C $S = \{x \in \mathbb{R} \mid 0 \leq x < \pi$ 6 ou π 2 $< x < 7\pi$ 6 ou 3π 2 $< x \leq 2\pi\}$ d) $S = \{x \in \mathbb{R} \mid 0 \leq x < \pi$ 3 ou 2π 3 $< x < 7\pi$ 6 ou 5π 3 $< x \leq 2\pi\}$ e) $S = \{x \in \mathbb{R} \mid 0 \leq x < \pi$ 6 ou 2π 3 $< x < 7\pi$ 6 ou 5π 3 $< x \leq 2\pi\}$ GABARITO - MULTIBANCAS Inequações Trigonométricas LETRA A LETRA A LETRA E LETRA C LETRA C LETRA A LETRA E

D $S = \{x \in \mathbb{R} \mid 0 \leq x < \pi$ 3 ou 2π 3 $< x < 7\pi$ 6 ou 5π 3 $< x \leq 2\pi\}$ e) $S = \{x \in \mathbb{R} \mid 0 \leq x < \pi$ 6 ou 2π 3 $< x < 7\pi$ 6 ou 5π 3 $< x \leq 2\pi\}$ GABARITO - MULTIBANCAS Inequações Trigonométricas LETRA A LETRA A LETRA E LETRA C LETRA C LETRA A LETRA E

E $S = \{x \in \mathbb{R} \mid 0 \leq x < \pi$ 6 ou 2π 3 $< x < 7\pi$ 6 ou 5π 3 $< x \leq 2\pi\}$ GABARITO - MULTIBANCAS Inequações Trigonométricas LETRA A LETRA A LETRA E LETRA C LETRA C LETRA A LETRA E

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: A

Comentário pedagógico completo e passo a passo de resolução.

CAPÍTULO 12

Lista de Questões - Funções Trigonométricas - Multibancas

#1 Matemática FGV CBM-RJ 2024 Comentada

LISTA DE QUESTÕES - MULTIBANCAS Funções Trigonométricas (FGV/Pref. Caraguatatuba/2024) Considere a função $f: \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ tal que $f(x) = 3 + 4 \times sen\,(2\pi 7\, x + \pi 11)$ O valor máximo de f é um valor a) menor que 4,2.

A menor que 4,2.

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: A

Comentário pedagógico completo e passo a passo de resolução.

#2 Matemática CEBRASPE / FGV / VUNESP CBM-RJ 2024 Comentada

b) entre 4,2 e 4,8. c) entre 4,8 e 5,6. d) entre 5,6 e 6,4.

B entre 4,2 e 4,8. c) entre 4,8 e 5,6. d) entre 5,6 e 6,4.

C entre 4,8 e 5,6. d) entre 5,6 e 6,4.

D entre 5,6 e 6,4.

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: A

Comentário pedagógico completo e passo a passo de resolução.

#3 Matemática FGV CBM-RJ 2024 Comentada

e) maior que 6,4. (FGV/Pref. Macaé/2024) Considere a função real de variável real dada por $f(x) = 12, 6 - 4, 9 \times sen\,(3x + \pi 5)$ O valor mínimo de f é um valor a) maior que 10.

A maior que 10.

E maior que 6,4. (FGV/Pref. Macaé/2024) Considere a função real de variável real dada por $f(x) = 12, 6 - 4, 9 \times sen\,(3x + \pi 5)$ O valor mínimo de f é um valor a) maior que 10.

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: A

Comentário pedagógico completo e passo a passo de resolução.

#4 Matemática CEBRASPE / FGV / VUNESP CBM-RJ 2024 Comentada

b) entre 9 e 10. c) entre 8 e 9. d) entre 7 e 8.

B entre 9 e 10. c) entre 8 e 9. d) entre 7 e 8.

C entre 8 e 9. d) entre 7 e 8.

D entre 7 e 8.

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: A

Comentário pedagógico completo e passo a passo de resolução.

#5 Matemática FGV CBM-RJ 2024 Comentada

e) menor que 7. (FGV/Pref. Macaé/2024) Considere a função real de variável real dada por $f(x) = 12, 6 - 4, 9 \times sen(3x + \pi 5)$ O valor mínimo de f é um valor a) maior que 10.

A maior que 10.

E menor que 7. (FGV/Pref. Macaé/2024) Considere a função real de variável real dada por $f(x) = 12, 6 - 4, 9 \times sen(3x + \pi 5)$ O valor mínimo de f é um valor a) maior que 10.

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: A

Comentário pedagógico completo e passo a passo de resolução.

#6 Matemática CEBRASPE / FGV / VUNESP CBM-RJ 2024 Comentada

b) entre 9 e 10. c) entre 8 e 9. d) entre 7 e 8.

B entre 9 e 10. c) entre 8 e 9. d) entre 7 e 8.

C entre 8 e 9. d) entre 7 e 8.

D entre 7 e 8.

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: A

Comentário pedagógico completo e passo a passo de resolução.

#7 Matemática AOCP CBM-RJ 2022 Comentada

e) menor que 7. (AOCP/Pref. Pinhais/2022) A carga horária diária T (em horas) de João, agente comunitário da cidade de Pinhais, pode ser modelada pela função $T(x) = 8 + 3.\cos(x)$, em que x é um coeficiente que varia de 0 a 2π radianos e depende da região que ele visitará em determinado dia de trabalho. A região do Jardim Amélia tem coeficiente π, logo a quantidade de horas trabalhadas por João nesse dia é de a) 5 horas.

A 5 horas.

E menor que 7. (AOCP/Pref. Pinhais/2022) A carga horária diária T (em horas) de João, agente comunitário da cidade de Pinhais, pode ser modelada pela função $T(x) = 8 + 3.\cos(x)$, em que x é um coeficiente que varia de 0 a 2π radianos e depende da região que ele visitará em determinado dia de trabalho. A região do Jardim Amélia tem coeficiente π, logo a quantidade de horas trabalhadas por João nesse dia é de a) 5 horas.

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: A

Comentário pedagógico completo e passo a passo de resolução.

#8 Matemática CEBRASPE / FGV / VUNESP CBM-RJ 2024 Comentada

b) 6 horas. c) 8 horas. d) 9 horas.

B 6 horas. c) 8 horas. d) 9 horas.

C 8 horas. d) 9 horas.

D 9 horas.

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: A

Comentário pedagógico completo e passo a passo de resolução.

#9 Matemática CEBRASPE / FGV / VUNESP CBM-RJ 2024 Comentada

e) 11 horas.

E 11 horas.

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: A

Comentário pedagógico completo e passo a passo de resolução.

#10 Matemática AOCP CBM-RJ 2022 Comentada

Seja f a função definida por $f(x) = cos(mx - \pi\ 2)$. Para que essa função tenha como período $p = \pi$, os valores de m são a) ± b) ± c) ±1 d) ±2 e) ± (Instituto Consulplan /SEED PR /2022) Dada a função trigonométrica $f(x) = 8sen\ (\ 8x\ \pi\ )\ -\ 2$ qual é o conjunto imagem dessa função?

A ± b) ± c) ±1 d) ±2 e) ± (Instituto Consulplan /SEED PR /2022) Dada a função trigonométrica $f(x) = 8sen\ (\ 8x\ \pi\ )\ -\ 2$ qual é o conjunto imagem dessa função?

B ± c) ±1 d) ±2 e) ± (Instituto Consulplan /SEED PR /2022) Dada a função trigonométrica $f(x) = 8sen\ (\ 8x\ \pi\ )\ -\ 2$ qual é o conjunto imagem dessa função?

C ±1 d) ±2 e) ± (Instituto Consulplan /SEED PR /2022) Dada a função trigonométrica $f(x) = 8sen\ (\ 8x\ \pi\ )\ -\ 2$ qual é o conjunto imagem dessa função?

D ±2 e) ± (Instituto Consulplan /SEED PR /2022) Dada a função trigonométrica $f(x) = 8sen\ (\ 8x\ \pi\ )\ -\ 2$ qual é o conjunto imagem dessa função?

E ± (Instituto Consulplan /SEED PR /2022) Dada a função trigonométrica $f(x) = 8sen\ (\ 8x\ \pi\ )\ -\ 2$ qual é o conjunto imagem dessa função?

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: A

Comentário pedagógico completo e passo a passo de resolução.

#11 Matemática Instituto AOCP CBM-RJ 2022 Comentada

a) [–10, 10] b) [–10, 6] c) [–8, 8] d) [–2, 8] (Instituto AOCP/IF RO/2022) Sobre funções trigonométricas, assinale a alternativa correta.

A [–10, 10] b) [–10, 6] c) [–8, 8] d) [–2, 8] (Instituto AOCP/IF RO/2022) Sobre funções trigonométricas, assinale a alternativa correta.

B [–10, 6] c) [–8, 8] d) [–2, 8] (Instituto AOCP/IF RO/2022) Sobre funções trigonométricas, assinale a alternativa correta.

C [–8, 8] d) [–2, 8] (Instituto AOCP/IF RO/2022) Sobre funções trigonométricas, assinale a alternativa correta.

D [–2, 8] (Instituto AOCP/IF RO/2022) Sobre funções trigonométricas, assinale a alternativa correta.

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: A

Comentário pedagógico completo e passo a passo de resolução.

#12 Matemática 4.230o CBM-RJ 2024 Comentada

a) O valor de sen(4.230o) é 1. b) Se $sen(x) = 2k+43$, $k \in$ R, então a soma dos valores inteiros de k é – 5. c) Se f: R → R é definida por $f(x) = 4 + 2sen(-4x)$, então o periodo de f é π 4.

A O valor de sen(4.230o) é 1. b) Se $sen(x) = 2k+43$, $k \in$ R, então a soma dos valores inteiros de k é – 5. c) Se f: R → R é definida por $f(x) = 4 + 2sen(-4x)$, então o periodo de f é π 4.

B Se $sen(x) = 2k+43$, $k \in$ R, então a soma dos valores inteiros de k é – 5. c) Se f: R → R é definida por $f(x) = 4 + 2sen(-4x)$, então o periodo de f é π 4.

C Se f: R → R é definida por $f(x) = 4 + 2sen(-4x)$, então o periodo de f é π 4.

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: A

Comentário pedagógico completo e passo a passo de resolução.

#13 Matemática x CBM-RJ 2024 Comentada

d) Se f: R → R é definida por $f(x) = 4 + 2sen(-4x)$,então o valor máximo que f assume é 0. e) O seno do número real 10 é negativo. (Instituto AOCP/Pref . Pinhais/2022) Dr. Euclides, especialista em Medicina Esportiva, modelou, fazendo testes, o volume de ar nos pulmões de uma pessoa sedentária, ao caminhar de forma moderada em $\boldsymbol{V(t) = 6 + 2.\ sin\ (\ 2\pi t\ 7\ )}$, em que $\boldsymbol{V}$ é dado em litros e $\boldsymbol{t}$ em segundos. É correto afirmar que o volume máximo de ar, nos pulmões de uma pessoa submetida a esse teste, é de a) 6 litros.

A 6 litros.

D Se f: R → R é definida por $f(x) = 4 + 2sen(-4x)$,então o valor máximo que f assume é 0. e) O seno do número real 10 é negativo. (Instituto AOCP/Pref . Pinhais/2022) Dr. Euclides, especialista em Medicina Esportiva, modelou, fazendo testes, o volume de ar nos pulmões de uma pessoa sedentária, ao caminhar de forma moderada em $\boldsymbol{V(t) = 6 + 2.\ sin\ (\ 2\pi t\ 7\ )}$, em que $\boldsymbol{V}$ é dado em litros e $\boldsymbol{t}$ em segundos. É correto afirmar que o volume máximo de ar, nos pulmões de uma pessoa submetida a esse teste, é de a) 6 litros.

E O seno do número real 10 é negativo. (Instituto AOCP/Pref . Pinhais/2022) Dr. Euclides, especialista em Medicina Esportiva, modelou, fazendo testes, o volume de ar nos pulmões de uma pessoa sedentária, ao caminhar de forma moderada em $\boldsymbol{V(t) = 6 + 2.\ sin\ (\ 2\pi t\ 7\ )}$, em que $\boldsymbol{V}$ é dado em litros e $\boldsymbol{t}$ em segundos. É correto afirmar que o volume máximo de ar, nos pulmões de uma pessoa submetida a esse teste, é de a) 6 litros.

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: A

Comentário pedagógico completo e passo a passo de resolução.

#14 Matemática CEBRASPE / FGV / VUNESP CBM-RJ 2024 Comentada

b) 7 litros. c) 8 litros. d) 9 litros.

B 7 litros. c) 8 litros. d) 9 litros.

C 8 litros. d) 9 litros.

D 9 litros.

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: A

Comentário pedagógico completo e passo a passo de resolução.

#15 Matemática CEBRASPE / FGV / VUNESP CBM-RJ 2024 Comentada

e) 10 litros.

E 10 litros.

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: A

Comentário pedagógico completo e passo a passo de resolução.

#16 Matemática CEBRASPE CBM-RJ 2022 Comentada

Julgue o item seguinte acerca de funções e trigonometria. Se $P(t) = 80 + 3.sen(t) + cos(t - \pi/2)$, em que $0 \leq t \leq 30$, expressar (em dólares) o preço diário do barril de petróleo durante 30 dias de um determinado mês, então o valor máximo que o barril atingiu, nesse mês, foi igual a 83 dólares.

C CERTO (Item matematicamente verdadeiro).

E ERRADO (Item matematicamente incorreto).

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: E

Comentário pedagógico completo e passo a passo de resolução.

#17 Matemática FGV CBM-RJ 2022 Comentada

Considere a equação $sen\ x = x3\pi$ Para $x \geq 0$ o número de soluções dessa equação é:

A Alternativa A calculada conforme a metodologia.

B Alternativa B calculada conforme a metodologia.

C Alternativa C calculada conforme a metodologia.

D Alternativa D calculada conforme a metodologia.

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: A

Comentário pedagógico completo e passo a passo de resolução.

#18 Matemática CEBRASPE / FGV / VUNESP CBM-RJ 2024 Comentada

a) 0. b) 1. c) 2.

A 0. b) 1. c) 2.

B 1. c) 2.

C 2.

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: A

Comentário pedagógico completo e passo a passo de resolução.

#19 Matemática CEBRASPE / FGV / VUNESP CBM-RJ 2024 Comentada

d) 3. e) 4.

D 3. e) 4.

E 4.

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: A

Comentário pedagógico completo e passo a passo de resolução.

#20 Matemática CEBRASPE CBM-RJ 2021 Comentada

Julgue o item a seguir, relacionados a álgebra e aritmética. O maior valor da função trigonométrica $f(x) = sen2(x) - 4sen(x) + 5$ é 10. (FADESP/CM Marabá /2021) Em seu trabalho de conclusão de curso, um aluno estudou o comportamento da maré numa praia do Estado do Pará. Em seus estudos, ele modelou a altura $h(t)$ da maré (em metros) em função do tempo t (em horas) ao longo de um dia e obteve o seguinte modelo matemático:

C CERTO (Item matematicamente verdadeiro).

E ERRADO (Item matematicamente incorreto).

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: E

Comentário pedagógico completo e passo a passo de resolução.

#21 Matemática t CBM-RJ 2024 Comentada

$h(t) = 0,35 . cos (t\pi 6 - 1,75\pi) + 0,75$ A partir desse modelo, ele concluiu que os níveis máximo e mínimo que a maré atingiu foram, respectivamente, a) 1,1 m e 0,4 m.

A 1,1 m e 0,4 m.

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: A

Comentário pedagógico completo e passo a passo de resolução.

#22 Matemática CEBRASPE / FGV / VUNESP CBM-RJ 2024 Comentada

b) 1,2 m e 0,6 m. c) 1,4 m e 0,8 m. d) 2,1 m e 1,0 m.

B 1,2 m e 0,6 m. c) 1,4 m e 0,8 m. d) 2,1 m e 1,0 m.

C 1,4 m e 0,8 m. d) 2,1 m e 1,0 m.

D 2,1 m e 1,0 m.

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: A

Comentário pedagógico completo e passo a passo de resolução.

#23 Matemática CEBRASPE / FGV / VUNESP CBM-RJ 2024 Comentada

e) 2,5 m e 1,2 m.

E 2,5 m e 1,2 m.

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: A

Comentário pedagógico completo e passo a passo de resolução.

#24 Matemática CEBRASPE CBM-RJ 2021 Comentada

Considerando a e b como números reais, de modo que a imagem da função $f: R \to R$ dada por $f(x) = a + b \times sen(x)$ seja o intervalo $[-1, 5]$, assinale a opção que indica os valores de a e b, respectivamente.

A Alternativa A calculada conforme a metodologia.

B Alternativa B calculada conforme a metodologia.

C Alternativa C calculada conforme a metodologia.

D Alternativa D calculada conforme a metodologia.

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: A

Comentário pedagógico completo e passo a passo de resolução.

#25 Matemática FUNDATEC CBM-RJ 2019 Comentada

a) a = –1 e b = 5 b) a = 2 e b = 3 c) a = –1 e b = 1 d) a = 0 e b = 1 e) a = 2 e b = 2 (FUNDATEC/Pref. N Horizonte/2019) O gráfico da função $y = f(x) = 3sen\,(x + \pi 4)$ é:

A a = –1 e b = 5 b) a = 2 e b = 3 c) a = –1 e b = 1 d) a = 0 e b = 1 e) a = 2 e b = 2 (FUNDATEC/Pref. N Horizonte/2019) O gráfico da função $y = f(x) = 3sen\,(x + \pi 4)$ é:

B a = 2 e b = 3 c) a = –1 e b = 1 d) a = 0 e b = 1 e) a = 2 e b = 2 (FUNDATEC/Pref. N Horizonte/2019) O gráfico da função $y = f(x) = 3sen\,(x + \pi 4)$ é:

C a = –1 e b = 1 d) a = 0 e b = 1 e) a = 2 e b = 2 (FUNDATEC/Pref. N Horizonte/2019) O gráfico da função $y = f(x) = 3sen\,(x + \pi 4)$ é:

D a = 0 e b = 1 e) a = 2 e b = 2 (FUNDATEC/Pref. N Horizonte/2019) O gráfico da função $y = f(x) = 3sen\,(x + \pi 4)$ é:

E a = 2 e b = 2 (FUNDATEC/Pref. N Horizonte/2019) O gráfico da função $y = f(x) = 3sen\,(x + \pi 4)$ é:

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: A

Comentário pedagógico completo e passo a passo de resolução.

#26 Matemática FEPESE CBM-RJ 2019 Comentada

a) b) c) d) e) (FEPESE/Pref. Caxambu do Sul/2019) Dada a expressão $(cos(x) - 1)2 + sen2(x)$, o valor máximo que essa expressão pode atingir, para x real, é:

A b) c) d) e) (FEPESE/Pref. Caxambu do Sul/2019) Dada a expressão $(cos(x) - 1)2 + sen2(x)$, o valor máximo que essa expressão pode atingir, para x real, é:

B c) d) e) (FEPESE/Pref. Caxambu do Sul/2019) Dada a expressão $(cos(x) - 1)2 + sen2(x)$, o valor máximo que essa expressão pode atingir, para x real, é:

C d) e) (FEPESE/Pref. Caxambu do Sul/2019) Dada a expressão $(cos(x) - 1)2 + sen2(x)$, o valor máximo que essa expressão pode atingir, para x real, é:

D e) (FEPESE/Pref. Caxambu do Sul/2019) Dada a expressão $(cos(x) - 1)2 + sen2(x)$, o valor máximo que essa expressão pode atingir, para x real, é:

E (FEPESE/Pref. Caxambu do Sul/2019) Dada a expressão $(cos(x) - 1)2 + sen2(x)$, o valor máximo que essa expressão pode atingir, para x real, é:

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: A

Comentário pedagógico completo e passo a passo de resolução.

#27 Matemática CEBRASPE / FGV / VUNESP CBM-RJ 2024 Comentada

a) –4. b) –2. c) 0.

A –4. b) –2. c) 0.

B –2. c) 0.

C 0.

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: A

Comentário pedagógico completo e passo a passo de resolução.

#28 Matemática CEBRASPE / FGV / VUNESP CBM-RJ 2024 Comentada

d) 2. e) 4. GABARITO - MULTIBANCAS Funções Trigonométricas LETRA E LETRA D LETRA D LETRA A LETRA D LETRA B LETRA E LETRA C ERRADO LETRA E CERTO LETRA A LETRA B LETRA A LETRA E

D 2. e) 4. GABARITO - MULTIBANCAS Funções Trigonométricas LETRA E LETRA D LETRA D LETRA A LETRA D LETRA B LETRA E LETRA C ERRADO LETRA E CERTO LETRA A LETRA B LETRA A LETRA E

E 4. GABARITO - MULTIBANCAS Funções Trigonométricas LETRA E LETRA D LETRA D LETRA A LETRA D LETRA B LETRA E LETRA C ERRADO LETRA E CERTO LETRA A LETRA B LETRA A LETRA E

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: A

Comentário pedagógico completo e passo a passo de resolução.

Material pedagógico adaptado por Inteligência Artificial.
Todos os direitos do conteúdo educacional original pertencem aos seus respectivos autores. Material pedagógico formatado exclusivamente para os estudos do concurso CBM-RJ.